

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS
DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

UNIDAD ZACATENCO

DEPARTAMENTO DE
INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS MULTIDISCIPLINARIOS

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN CIENCIAS EN SISTEMAS
AUTÓNOMOS DE NAVEGACIÓN AÉREA Y SUBMARINA

Localización de una fuente de RF mediante mediciones RSSI y estimación del ángulo de llegada utilizando un dron cuadricóptero autopiloteado

TESIS

Que presenta

Ing. Kevin Uriel Pérez Delgado

Para obtener el grado de

MAESTRO EN CIENCIAS

EN SISTEMAS AUTÓNOMOS DE NAVEGACIÓN AÉREA Y SUBMARINA

Directores de la Tesis:

Dr. Aldo Gustavo Orozco Lugo
Dr. Moisés Bonilla Estrada

Ciudad de México Octubre 2026

Agradecimientos

La vida se trata de aprender, servir y amar...

Cada etapa de este camino ha sido una oportunidad para crecer, para compartir y para descubrir el verdadero sentido de esos tres verbos.

A mi familia, por ser el pilar más fuerte en cada paso, por su amor incondicional, su paciencia y por enseñarme que los logros tienen más valor cuando se comparten con quienes siempre han creído en uno.

A mis amigos, por su compañía sincera, por las conversaciones que aligeraron los días difíciles y por celebrar conmigo los pequeños y grandes triunfos. A todas las personas que, de una u otra forma, me tendieron la mano o compartieron un momento de aliento durante este proceso, mi gratitud más profunda.

A mis directores de tesis, el **Dr. Aldo Gustavo Orozco Lugo** y el **Dr. Moisés Bonilla Estrada**, por su motivación constante, por su ejemplo de excelencia académica y, sobre todo, por su generosidad al compartir su conocimiento y su tiempo. Su guía ha sido fundamental en el desarrollo de esta investigación y en mi formación como investigador.

Agradezco también a la **Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti)** con **No. CVU: 2048055** por el apoyo económico brindado, que hizo posible la realización de este trabajo, y al **CINVESTAV**, por ser un espacio de crecimiento, inspiración y descubrimiento.

A todos, gracias por haber sido parte de este capítulo de mi vida.

Resumen

Localizar una fuente de radiofrecuencia a partir de mediciones del indicador de intensidad de señal recibida (RSSI) representa un problema complejo, ya que la intensidad recibida varía no sólo con la distancia, sino también con la orientación de las antenas y las condiciones de propagación. En esta tesis se desarrolló y validó experimentalmente una metodología que combina mediciones RSSI, una antena direccional y la estimación del ángulo de llegada (AoA) para guiar de manera autónoma un dron cuadricóptero hacia una fuente emisora.

La metodología se desarrolló de manera progresiva para separar y validar cada una de las etapas involucradas en la localización. Primero, se realizaron pruebas en tierra mediante una antena direccional automatizada capaz de efectuar barridos angulares en el plano azimut y construir patrones de radiación a partir del RSSI. Esta etapa permitió comprobar que los lóbulos principales de los patrones de radiación obtenidos conservaban información útil sobre la dirección de la fuente, obteniéndose un error angular absoluto promedio de 6.57°. Posteriormente, el sistema de adquisición y procesamiento se integró en un dron cuadricóptero autopiloteado, con el cual se evaluaron barridos angulares durante el vuelo. Se estudiaron dos estrategias de adquisición: un barrido continuo y un barrido discreto. Bajo las condiciones experimentales consideradas, el barrido discreto proporcionó una estimación más consistente del AoA, con un error absoluto de 7.29°, frente a los 13.91° obtenidos mediante el barrido continuo. A partir de estos resultados, la estrategia discreta fue seleccionada para la etapa final de seguimiento.

En la prueba final, el cuadricóptero utilizó estimaciones sucesivas del AoA para actualizar su orientación y modificar progresivamente su trayectoria hacia la fuente de RF. La misión comenzó con una separación aproximada de 31.46 m, y después de cada desplazamiento de 10 m se realizaron semibarridos angulares para obtener una nueva estimación del AoA y definir la dirección del siguiente desplazamiento. De esta forma, el vehículo redujo progresivamente su distancia respecto al transmisor mientras el nivel de RSSI aumentaba conforme se aproximaba a la región de mayor recepción. Durante el último desplazamiento se alcanzó el criterio de proximidad definido para la misión y la posición registrada presentó una separación aproximada de 2.92 m respecto a la ubicación real de la fuente. Estos resultados muestran que la combinación de mediciones RSSI, estimación del AoA y navegación autónoma permite obtener direcciones sucesivas coherentes con la región donde se encuentra la fuente y utilizarlas para guiar progresivamente el desplazamiento del cuadricóptero hacia una fuente de radiofrecuencia de ubicación desconocida.

Abstract

Locating a radio-frequency source from Received Signal Strength Indicator (RSSI) measurements is a challenging problem because the received signal strength varies not only with distance, but also with antenna orientation and propagation conditions. In this thesis, a methodology combining RSSI measurements, a directional antenna, and angle-of-arrival (AoA) estimation was developed and experimentally validated to autonomously guide an autopiloted quadcopter toward an RF source.

The methodology was developed progressively in order to separate and validate each stage involved in the localization process. First, ground tests were carried out using an automated directional antenna capable of performing angular sweeps in the azimuth plane and constructing radiation patterns from RSSI measurements. This stage confirmed that the main lobes of the obtained radiation patterns retained useful information about the direction of the source, yielding a mean absolute angular error of 6.57°. The acquisition and processing system was subsequently integrated into an autopiloted quadcopter, where angular sweeps were evaluated during flight. Two acquisition strategies were studied: continuous and discrete angular sweeps. Under the experimental conditions considered, the discrete sweep provided a more consistent AoA estimate, with an absolute error of 7.29°, compared with 13.91° obtained using the continuous sweep. Based on these results, the discrete strategy was selected for the final source-tracking stage.

In the final test, the quadcopter used successive AoA estimates to update its orientation and progressively modify its trajectory toward the RF source. The mission began at an approximate separation of 31.46 m, and after each 10 m displacement, partial angular sweeps were performed to obtain a new AoA estimate and define the direction of the next displacement. In this manner, the vehicle progressively reduced its distance from the transmitter while the RSSI level increased as it approached the region of strongest reception. During the final displacement, the proximity criterion defined for the mission was reached, and the recorded position showed an approximate separation of 2.92 m from the actual source location. These results show that the combination of RSSI measurements, AoA estimation, and autonomous navigation can provide successive directions consistent with the region in which the source is located and use them to progressively guide the quadcopter toward a radio-frequency source at an unknown location.

Índice general

Agradecimientos **I**

Resumen **III**

Abstract **V**

Índice de Figuras **XII**

Índice de Tablas **XV**

1. Introducción **1**
1.1. Planteamiento del problema 2
1.2. Propuesta de solución 2
1.3. Justificación 2
1.4. Estado del Arte 3
1.4.1. Señales de Radiofrecuencia y Espectro Electromagnético 3
1.4.2. Indicador de Intensidad de Señal Recibida (RSSI) 5
1.4.3. La necesidad de la localización de fuentes de RF 6
1.4.4. Requerimientos y limitaciones de los sistemas de localización de fuentes de RF 6
1.4.5. Técnicas de localización de fuentes de RF 7
1.4.6. Estimación del AoA mediante antenas direccionales rotatorias 7
1.4.7. Estimación del AoA mediante antenas direccionales conmutadas . . . 8
1.4.8. Vehículos aéreos no tripulados (UAV) 9
1.4.9. Dron 9
1.4.10. Cuadricópteros 10
1.5. Aplicaciones relevantes de los UAVs en la localización de fuentes de RF . . . 10
1.5.1. Operaciones de rescate y emergencia 10
1.5.2. RSSI como herramienta de navegación en entornos sin GPS 11
1.5.3. Detección de bloqueadores y fuentes de interferencia mediante UAVs . 12
1.5.4. Localización de emisores RF terrestres mediante UAVs 13
1.5.5. Aplicación potencial en la localización de grabadoras de datos de vuelo 15
1.6. Objetivos de la tesis 16
1.6.1. Objetivo general 16
1.6.2. Objetivos particulares 17

1.7. Estructura de la tesis 17

2. Fundamentos de antenas 20
2.1. Introducción 20
2.2. Definición de antena 20
2.3. Clases de antena utilizadas en radiocomunicación 20
2.4. El azimut 21
2.5. Patrón de radiación 22
2.6. Características de una antena 23
2.7. Procedimiento para la representación de patrones de radiación en coordenadas polares 23
2.8. Antena Dipolo 26
2.9. Antena Yagi–Uda 27
2.10. Antenas utilizadas en el sistema experimental 28

3. Comunicación entre módulos de radio a computadora personal (MRAPC) 30
3.1. Introducción 30
3.2. Fundamentos de comunicación entre dispositivos digitales 30
3.2.1. Protocolo de comunicación 30
3.2.2. Modos de transmisión 31
3.2.3. Comunicación en paralelo y en serie 31
3.2.4. Protocolo UART 32
3.2.5. Protocolo de comunicación Zigbee 33
3.3. Especificación de comunicación del MRAPC 33
3.3.1. Interconexión entre una PC y un nodo MRAPC 33
3.3.2. Comunicación desde una PC hacia un MRAPC 34
3.3.3. Instrucciones utilizadas dentro del campo **I** 36
3.3.4. Paquetes utilizados dentro del campo **M** 36
3.3.5. Cálculo de CRC 38
3.3.6. Comunicación desde un MRAPC hacia una PC 38
3.4. Algoritmos de comunicación implementados 40
3.4.1. Algoritmo de registro de una PC en la red MRAPC 40
3.4.2. Algoritmo de envío de un mensaje entre dos PC 40
3.4.3. Algoritmo de recepción de un mensaje entre dos PC 40
3.5. Implementación computacional de la comunicación 44
3.5.1. Python como lenguaje de programación 44
3.5.2. Raspberry Pi 5 como computadora de procesamiento 44
3.5.3. Programa de comunicación entre dos computadoras personales 44

4. Adquisición y procesamiento digital de mediciones RSSI 46
4.1. Introducción 46
4.2. Solicitud de mediciones RSSI mediante los MRAPC 46
4.3. Programa de adquisición de RSSI 49
4.4. Fundamentos para el análisis del filtro digital 49
4.4.1. Ecuaciones en diferencias 49

4.4.2. Convolución en tiempo discreto . . . 50
4.4.3. Transformada Z . . . 51
4.4.4. Función de transferencia . . . 51
4.4.5. Transformada de Fourier en tiempo discreto . . . 52
4.4.6. Filtros digitales . . . 53
4.4.7. Filtros pasa bajas . . . 53
4.4.8. Filtros IIR . . . 54
4.5. Filtrado digital de mediciones RSSI . . . 55
4.5.1. Filtro IIR de primer orden para mediciones RSSI . . . 55
4.5.2. Respuesta al impulso . . . 56
4.5.3. Respuesta al escalón . . . 57
4.5.4. Función de transferencia del filtro . . . 58
4.5.5. Respuesta en frecuencia del filtro . . . 60
4.6. Aplicación del filtro IIR a las mediciones RSSI . . . 63

5. Medición automatizada de patrones de radiación basados en RSSI para la estimación del ángulo de llegada (AoA) 64
5.1. Introducción . . . 64
5.2. Arquitectura general del sistema experimental . . . 64
5.3. Desarrollo de la estación móvil direccional automatizada . . . 65
5.3.1. Sistema electrónico de accionamiento . . . 66
5.3.2. Sistema mecánico de la plataforma rotatoria . . . 68
5.3.3. Aplicación móvil para retroalimentación angular . . . 70
5.3.4. Integración final de la estación móvil . . . 72
5.4. Estación terrestre e interfaz de adquisición . . . 73
5.5. Procedimiento de barrido angular y estimación del AoA . . . 74
5.6. Pruebas en campo . . . 75
5.7. Patrones de radiación obtenidos . . . 77
5.8. Análisis y discusión de resultados . . . 80

6. Desarrollo e integración del dron cuadricóptero autopiloteado 82
6.1. Introducción . . . 82
6.2. Integración electrónica del dron cuadricóptero . . . 82
6.2.1. Alimentación, etapa de potencia y propulsión . . . 82
6.2.2. Navegación, telemetría y control manual . . . 83
6.2.3. Computadora de acompañamiento y sistema de adquisición RF . . . 85
6.3. Integración mecánica del dron cuadricóptero . . . 86
6.3.1. Estructura base y adaptaciones desarrolladas . . . 86
6.3.2. Configuración final del dron cuadricóptero . . . 87
6.4. Autopiloto, configuración y supervisión de vuelo . . . 88
6.4.1. PX4 y esquema general de control . . . 88
6.4.2. QGroundControl y modos de vuelo utilizados . . . 89
6.4.3. Sintonización automática de controladores . . . 91
6.5. Marco de referencia para la navegación . . . 93
6.5.1. Marco local Norte-Este-Abajo (NED) . . . 93

6.5.2. Orientación respecto al norte . . . 94
6.6. Control autónomo del dron cuadricóptero . . . 94
6.6.1. Entorno de ejecución y comunicación con el autopiloto . . . 95
6.6.2. MAVSDK y comunicación mediante MAVLink . . . 95
6.6.3. Implementación de maniobras autónomas . . . 96
6.7. Prueba funcional de navegación autónoma . . . 97
6.7.1. Misión experimental . . . 97
6.7.2. Análisis del desempeño . . . 99

7. Estimación del ángulo de llegada mediante barridos angulares en vuelo 102
7.1. Introducción . . . 102
7.2. Barrido angular continuo . . . 102
7.3. Barrido angular discreto . . . 107
7.4. Comparación de las estrategias de barrido . . . 111

8. Seguimiento progresivo hacia la fuente de RF 113
8.1. Introducción . . . 113
8.2. Estrategia de seguimiento progresivo . . . 113
8.2.1. Barrido completo y orientación inicial . . . 113
8.2.2. Semibarridos . . . 114
8.2.3. Criterios de finalización de la misión . . . 114
8.3. Prueba experimental de seguimiento . . . 115
8.3.1. Configuración y posición inicial . . . 115
8.3.2. Barrido completo . . . 115
8.3.3. Primer semibarrido . . . 117
8.3.4. Segundo semibarrido . . . 118
8.4. Análisis de resultados . . . 119
8.4.1. Evolución del RSSI durante la misión . . . 119
8.4.2. Seguimiento de la fuente y error de localización . . . 120

9. Conclusiones y trabajo futuro 123
9.1. Conclusiones . . . 123
9.2. Trabajo futuro . . . 124

A. Características técnicas de la antena direccional Yagi-Uda utilizada 127

B. Características técnicas de la antena omnidireccional utilizada 128

C. Repositorio de códigos y datos experimentales 129

D. Planos de fabricación de la estación móvil direccional automatizada 130

E. Bloques de programación de la aplicación móvil 137
E.1. Inicialización y permisos de Bluetooth . . . 137
E.2. Selección y conexión del dispositivo Bluetooth . . . 138
E.3. Rutina de excepciones y terminación segura del proceso . . . 138

E.4. Lectura del azimut y filtrado digital 139
E.5. Actualización periódica y envío por Bluetooth 140

F. Planos de las adaptaciones mecánicas del dron cuadricóptero 141

G. Registros audiovisuales de las pruebas experimentales en vuelo 146

H. Glosario de anglicismos 147

Bibliografía y Referencias 148

Índice de Figuras

1.1. Espectro electromagnético 4
1.2. RSSI y distancia al transmisor 5
1.3. Muestreo angular con antena direccional 8
1.4. Estimación del AoA mediante antenas direccionales conmutadas 9
1.5. Cuadricóptero en configuración X 10
1.6. Búsqueda con UAV en zona de desastre 11
1.7. Navegación sin GPS mediante RSSI 12
1.8. Bloqueo de comunicaciones por interferencia 12
1.9. Localización de interferencias con UAV 13
1.10. Adquisición de RSSI durante el vuelo 14
1.11. Comparación de estrategias de localización mediante UAV 14
1.12. Componentes de una caja negra 16

2.1. Patrones de tres tipos de antena 21
2.2. Azimut y representación polar 21
2.3. Patrones de una antena Yagi 22
2.4. Lóbulos y ancho de haz 22
2.5. Escala radial de una gráfica polar 24
2.6. Trazado de mediciones en coordenadas polares 25
2.7. Patrón de radiación del ejemplo 26
2.8. Antena dipolo y patrón de radiación 27
2.9. Elementos de una antena Yagi–Uda 28
2.10. Antena Yagi–Uda experimental 28
2.11. Antena omnidireccional de la fuente RF 29

3.1. Modos de transmisión 31
3.2. Comunicación en paralelo y en serie 32
3.3. Conexión UART mediante TX y RX 32
3.4. Estructura de una trama UART 32
3.5. Enlace entre dos PC mediante MRAPC 33
3.6. Radios MRAPC utilizados 34
3.7. Formato de trama PC a MRAPC 34
3.8. Estructura del campo M 36
3.9. Registro de una PC en la red MRAPC 41
3.10. Envío de mensajes por MRAPC 42

3.11. Recepción y reconocimiento de mensajes 43
3.12. Raspberry Pi 5 y pines GPIO 45
3.13. Comunicación entre Windows y Raspberry Pi 45

4.1. Algoritmo de adquisición de RSSI 48
4.2. RSSI sin filtrar en el tiempo 49
4.3. Filtro pasa bajas: respuesta en frecuencia 53
4.4. Filtro pasa bajas: esquema de operación 54
4.5. Filtro pasa bajas: suavizado de señal 55
4.6. Respuesta al impulso (IIR, $\alpha = 0.1$) 57
4.7. Respuesta al escalón (IIR, $\alpha = 0.1$) 58
4.8. Polos y ceros (IIR, $\alpha = 0.1$) 59
4.9. Respuesta en frecuencia (IIR, $\alpha = 0.1$) 62
4.10. Comparación de RSSI sin filtrar y filtrado 63

5.1. Sistema experimental para patrones RSSI 65
5.2. Circuito de accionamiento angular 66
5.3. MRAPC y antena Yagi–Uda 68
5.4. Ensamble de la estación móvil 68
5.5. Equipos de fabricación mecánica 69
5.6. Montaje de la estación móvil 69
5.7. Vista explosionada de la estación móvil 70
5.8. Interfaz móvil de retroalimentación angular 71
5.9. Algoritmo de la aplicación de brújula 71
5.10. Azimut medido y filtrado 72
5.11. Estación móvil ensamblada 73
5.12. Interfaz de la estación terrestre 74
5.13. Montaje experimental en campo 76
5.14. Distribución de los puntos de medición 77
5.15. Patrones RSSI en P1 y P2 77
5.16. Patrones RSSI en P3 y P4 78
5.17. Patrones RSSI en P5 y P6 78
5.18. Patrones RSSI en P7 y P8 79
5.19. Mapa de los ocho patrones RSSI 79

6.1. Alimentación y propulsión del dron 83
6.2. Navegación, telemetría y control manual 84
6.3. Integración de Raspberry Pi y enlace RF 86
6.4. Ensamble CAD del cuadricóptero 87
6.5. Vista explosionada del cuadricóptero 87
6.6. Vistas del cuadricóptero 88
6.7. Componentes del cuadricóptero 88
6.8. Control en cascada de PX4 89
6.9. Configuración del vehículo en QGroundControl 90
6.10. Supervisión del vuelo en QGroundControl 90
6.11. Sintonización automática en QGroundControl 92

6.12. Marco de referencia NED 94
6.13. Trayectoria cuadrada en *Offboard* 98
6.14. Trayectoria horizontal: referencia y estimación 99
6.15. Altura: referencia y estimación 99
6.16. Orientación: referencia y estimación 100
6.17. Velocidades norte-este: referencia y estimación 100

7.1. Barrido continuo: dron y fuente RF 104
7.2. Barrido continuo: patrón RSSI 105
7.3. Barrido continuo: AoA estimado 106
7.4. Barrido discreto: dron y fuente RF 108
7.5. Barrido discreto: patrón RSSI 109
7.6. Barrido discreto: AoA estimado 110

8.1. Posición inicial del dron y la fuente RF 115
8.2. Barrido completo: patrón RSSI 116
8.3. Primer semibarrido: patrón RSSI 117
8.4. Segundo semibarrido: patrón RSSI 118
8.5. RSSI durante la misión de seguimiento 119
8.6. Trayectoria hacia la fuente RF 120
8.7. Ubicación real y estimada de la fuente RF 122

C.1. Acceso al repositorio de la tesis 129

D.1. Estación móvil: plano del elemento 1 130
D.2. Estación móvil: planos de elementos 2 y 3 131
D.3. Estación móvil: planos de elementos 4 y 5 132
D.4. Estación móvil: planos de elementos 6 y 7 133
D.5. Estación móvil: planos de elementos 8 y 9 134
D.6. Estación móvil: planos de elementos 10 y 11 135
D.7. Estación móvil: plano del elemento 12 136

E.1. Bluetooth: inicialización y permisos 137
E.2. Bluetooth: selección y conexión 138
E.3. Bluetooth: manejo de errores y cierre 139
E.4. Azimut: lectura, corrección y filtrado 140
E.5. Envío Bluetooth del azimut filtrado 140

F.1. Dron: plano del elemento 2 141
F.2. Dron: planos de elementos 3 y 4 142
F.3. Dron: planos de elementos 5 y 6 143
F.4. Dron: planos de elementos 7 y 8 144
F.5. Dron: plano del elemento 9 145

G.1. Registros de pruebas de vuelo 146

Índice de Tablas

1.1. Bandas del espectro radioeléctrico 5

2.1. Potencia durante un barrido angular 24

3.1. Configuración serial de los MRAPC 34
3.2. Campos de la trama PC a MRAPC 35
3.3. Instrucciones de PC a MRAPC 36
3.4. Tipos de paquetes internos 37
3.5. Instrucciones de MRAPC a PC 39

5.1. Parámetros del accionamiento angular 67
5.2. Coordenadas de la fuente RF y los puntos 76
5.3. Resultados de AoA en ocho puntos 80

6.1. Ganancias de los controladores 93
6.2. Parámetros de la misión *Offboard* 98
6.3. Resultados de la misión *Offboard* 101

7.1. Barrido continuo: RSSI y muestras 104
7.2. Barrido continuo: resultados de AoA 107
7.3. Barrido discreto: RSSI y muestras 109
7.4. Barrido discreto: resultados de AoA 111
7.5. Comparación de barridos angulares 111

8.1. Barrido completo: RSSI y muestras 116
8.2. Primer semibarrido: RSSI y muestras 117
8.3. Segundo semibarrido: RSSI y muestras 118
8.4. AoA estimado durante el seguimiento 121

H.1. Glosario de anglicismos 147

Capítulo 1
Introducción

El uso de vehículos aéreos no tripulados (UAV) como plataformas móviles para la localización de fuentes de radiofrecuencia (RF) ha cobrado relevancia debido a su capacidad para recorrer áreas extensas, adquirir mediciones desde diferentes posiciones y operar sin requerir una infraestructura fija de receptores. Estas características han permitido estudiar su aplicación en tareas de búsqueda y rescate, navegación basada en señales de RF, detección de interferencias y localización de emisores terrestres.

Entre las variables utilizadas para este propósito se encuentra el indicador de intensidad de señal recibida (RSSI), cuya disponibilidad en radios comerciales permite obtener información relacionada con la calidad de enlace de la señal sin incorporar instrumentación especializada. Diferentes trabajos han empleado estas mediciones desde UAVs para estimar la ubicación de transmisores inicialmente desconocidos, tanto mediante estrategias probabilísticas como a través de procedimientos experimentales de localización [1], [2]. Sin embargo, el RSSI presenta variaciones asociadas al entorno como: ruido, interferencia, multitrayectoria y las condiciones de propagación, por lo que su utilización directa como indicador de distancia puede introducir incertidumbre en la estimación de la posición.

Una alternativa para complementar esta información consiste en incorporar una referencia direccional mediante la estimación del ángulo de llegada (AoA). En [3] se plantea que la rotación de una antena direccional mientras se registra la potencia recibida puede interpretarse como un muestreo angular de su patrón de radiación. Bajo condiciones favorables de propagación, la orientación asociada a la máxima potencia recibida puede emplearse como una estimación del AoA, aunque la precisión obtenida depende también de la densidad de muestras adquiridas durante el barrido.

La correspondencia entre la dirección de máxima recepción y la posición geométrica del transmisor no es necesariamente exacta en todos los entornos. La presencia de trayectorias reflejadas o condiciones sin línea de vista puede modificar la distribución angular de la potencia recibida y generar máximos en orientaciones diferentes [4]. Por esta razón, la información proporcionada por el AoA debe interpretarse considerando las condiciones particulares de propagación presentes durante la medición.

A partir de estas consideraciones, en esta tesis se estudia una metodología para la

localización de una fuente de RF mediante la combinación de mediciones RSSI, información direccional y navegación autónoma de un dron cuadricóptero. La estrategia propuesta y su justificación se describen en las siguientes secciones.

1.1 Planteamiento del problema

La localización de fuentes de radiofrecuencia (RF) a partir de mediciones de intensidad de señal recibida (RSSI) representa un problema complejo, debido a que dichas mediciones son sensibles a la distancia, la orientación de las antenas, las condiciones de propagación, el ruido y las variaciones propias del entorno. Aunque el RSSI puede utilizarse como una medida indirecta de cercanía entre un transmisor y un receptor, por sí solo no proporciona información suficiente sobre la dirección en la que se encuentra la fuente, especialmente cuando se emplean radios comerciales y plataformas móviles con recursos limitados. En consecuencia, resulta necesario disponer de información adicional que permita orientar la búsqueda de una fuente emisora cuya ubicación se desconoce inicialmente.

1.2 Propuesta de solución

La solución propuesta consiste en combinar mediciones de intensidad de señal recibida (RSSI) con información direccional obtenida mediante una antena Yagi–Uda para guiar de manera progresiva un dron cuadricóptero hacia una fuente de radiofrecuencia de ubicación desconocida. En este esquema, el RSSI se emplea como una referencia de la intensidad de la señal recibida, mientras que la variación de dicha intensidad con respecto a la orientación de la antena permite estimar el ángulo de llegada (AoA) de la señal.

Para obtener esta información direccional, el sistema realiza barridos angulares en el plano azimut y registra el RSSI correspondiente a distintas orientaciones de la antena. A partir de estas mediciones se construyen patrones de radiación experimentales y se identifica la región de máxima recepción, cuya dirección se utiliza como una estimación del AoA. La metodología se valida inicialmente en tierra mediante una plataforma automatizada y posteriormente se integra en el cuadricóptero para evaluar su funcionamiento durante el vuelo.

Durante la etapa de seguimiento, el AoA estimado se utiliza para orientar el desplazamiento del cuadricóptero hacia la fuente. Después de cada avance se realizan nuevas mediciones para actualizar la dirección de movimiento, mientras que el RSSI se emplea como una referencia complementaria de proximidad. De esta manera, el sistema combina estimaciones sucesivas de dirección con la evolución de la intensidad recibida para aproximarse progresivamente a la fuente y registrar una posición estimada de su ubicación.

1.3 Justificación

La localización de fuentes de radiofrecuencia en campo abierto resulta de interés en aplicaciones donde se requiere aproximarse a un transmisor cuya ubicación se desconoce, sin depender de una infraestructura fija de receptores o de instrumentación especializada. En este contexto, un vehículo aéreo no tripulado proporciona una plataforma móvil capaz de explorar

una región, modificar su posición y orientación, y adquirir mediciones desde diferentes puntos del entorno.

Sin embargo, la integración de un sistema de localización en un cuadricóptero impone restricciones de peso, consumo energético, capacidad computacional y complejidad de los componentes físicos embarcados. Por esta razón, resulta de interés estudiar metodologías que aprovechen información disponible directamente en radios comerciales. El RSSI constituye una alternativa accesible para este propósito, aunque sus variaciones debidas a la propagación y al entorno limitan su utilización directa como una medida precisa de distancia.

Ante esta limitación, el empleo de una antena direccional y barridos angulares permite complementar la intensidad recibida con información sobre la dirección desde la cual se obtiene una mayor recepción. De esta manera, es posible estimar el AoA sin recurrir a arreglos de antenas, sincronización precisa entre múltiples receptores o sistemas especializados de medición. En consecuencia, este trabajo busca evaluar experimentalmente si la combinación de RSSI, información direccional y navegación autónoma puede proporcionar referencias suficientemente consistentes para guiar progresivamente un cuadricóptero hacia una fuente de RF.

1.4 Estado del Arte

1.4.1 Señales de Radiofrecuencia y Espectro Electromagnético

Las señales de radiofrecuencia (RF) forman parte del conjunto de ondas electromagnéticas utilizadas para transmitir información en sistemas inalámbricos modernos. Estas ondas son esenciales en aplicaciones como telefonía móvil, comunicación satelital, radiodifusión y redes de sensores. Para comprender adecuadamente las técnicas de localización de fuentes de RF, es necesario introducir primero qué es una señal de RF y en qué región del espectro electromagnético se encuentra.

Definición de señal de RF (Radiofrecuencia)

Las ondas de radio o de radiofrecuencia son un tipo de onda electromagnética, al igual que la luz visible, los rayos infrarrojos, los ultravioletas (UV), los rayos X y los rayos gamma. Todas estas ondas comparten la misma naturaleza electromagnética y únicamente se diferencian por su frecuencia o longitud de onda [5].

Las ondas de radio ocupan la región de bajas frecuencias del espectro electromagnético, abarcando desde $\sim 3\,\text{kHz}$ hasta $300\,\text{GHz}$ [6]. Gracias a su capacidad para propagarse a grandes distancias y atravesar determinados materiales, las señales de RF son ampliamente utilizadas para comunicación inalámbrica entre dispositivos transmisores (Tx) y receptores (Rx).

El espectro electromagnético

El espectro electromagnético se organiza de acuerdo con la frecuencia o longitud de onda de las ondas electromagnéticas. La Figura 1.1 muestra el espectro completo y la ubicación de las ondas de radio dentro de él, ilustrando cómo estas se encuentran en la región de menor frecuencia y mayor longitud de onda.

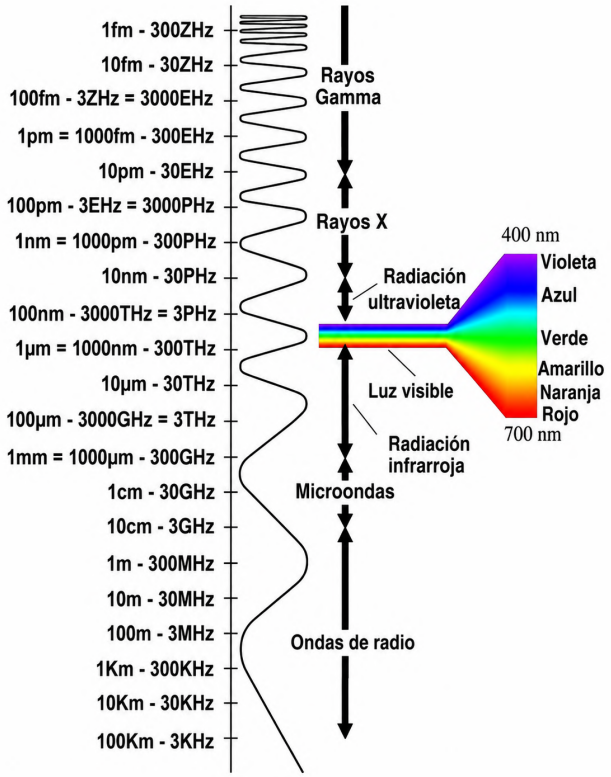


Figura 1.1: Espectro electromagnético y ubicación de las ondas de radio. La imagen fue obtenida de [5].

Como se aprecia en la Tabla 1.1, las ondas de radio se dividen en bandas específicas (VLF, LF, MF, HF, VHF, UHF, SHF, EHF) [6], las cuales están estandarizadas internacionalmente por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU) [7]. En México, la institución pública encargada de la regulación, administración y asignación del espectro radioeléctrico es el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) [8].

Tabla 1.1: Clasificación del espectro radioeléctrico según bandas de frecuencia.

Banda	Frecuencia	Longitud de onda	Denominación
VLF	3 kHz – 30 kHz	100 km – 10 km	Muy baja frecuencia
LF	30 kHz – 300 kHz	10 km – 1 km	Baja frecuencia
MF	0.3 MHz – 3 MHz	1000 m – 100 m	Media frecuencia
HF	3 MHz – 30 MHz	100 m – 10 m	Frecuencia alta
VHF	30 MHz – 300 MHz	10 m – 1 m	Muy alta frecuencia
UHF	0.3 GHz – 3 GHz	100 cm – 10 cm	Frecuencia ultra alta
SHF	3 GHz – 30 GHz	10 cm – 1 cm	Súper alta frecuencia
EHF	30 GHz – 300 GHz	10 mm – 1 mm	Frecuencia extremadamente alta

1.4.2 Indicador de Intensidad de Señal Recibida (RSSI)

El Indicador de Intensidad de Señal Recibida, RSSI (*Received Signal Strength Indicator*), representa el nivel de potencia con el que una señal es recibida por un dispositivo de radiofrecuencia. En este trabajo, el RSSI se expresa en decibelios-miliwatts (dBm). Esta magnitud permite evaluar la intensidad del enlace inalámbrico y puede utilizarse como una referencia indirecta de proximidad entre un transmisor y un receptor, debido a la atenuación que experimenta la señal durante su propagación [9].

En general, una señal recibida con mayor potencia produce un valor de RSSI menos negativo, mientras que una recepción más débil se refleja en valores más negativos. Sin embargo, esta relación no depende únicamente de la distancia, ya que el RSSI también puede variar por efectos de reflexión, multitrayectoria, obstáculos, orientación de las antenas y otras condiciones propias del entorno de propagación. Por esta razón, un determinado valor de RSSI no debe interpretarse de manera directa como una distancia específica [9].

En la Figura 1.2 se muestra de manera conceptual cómo puede disminuir la potencia recibida conforme aumenta la separación respecto al transmisor.

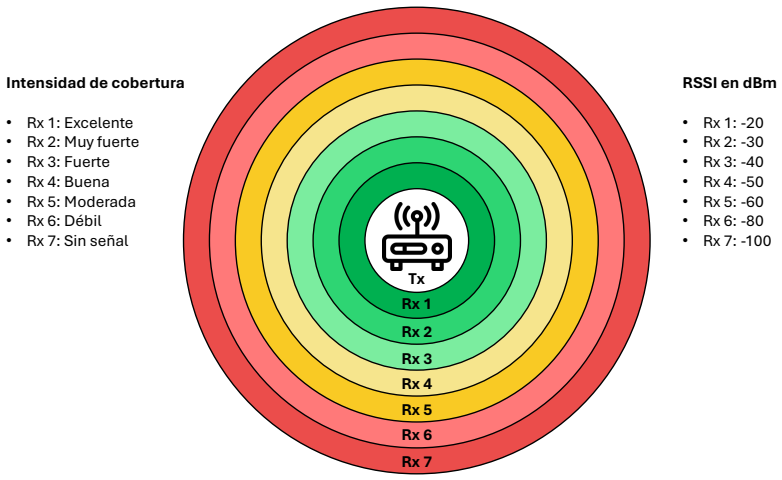


Figura 1.2: Representación circular de la intensidad de señal (RSSI) en función de la distancia al transmisor.

Este tipo de análisis permite identificar zonas con señal excelente, moderada o débil dentro del entorno de operación, lo cual resulta fundamental para aplicaciones de localización basadas en potencia recibida. En particular, el RSSI constituye uno de los métodos más utilizados debido a su bajo costo y a que no requiere instrumentación adicional especializada; sin embargo, su precisión puede degradarse en entornos complejos debido a su alta sensibilidad a la variabilidad del canal [9].

1.4.3 La necesidad de la localización de fuentes de RF

Con la aparición de los sistemas de radio y, más adelante, de los sistemas electrónicos modernos, la localización dejó de depender exclusivamente de referencias físicas visibles. La propagación de señales permitió inferir posición a partir de magnitudes medibles como la potencia recibida, el ángulo de llegada o el tiempo de propagación. Estos avances sentaron las bases de los sistemas modernos de localización, incluidos los sistemas basados en radiofrecuencia, radares y navegación por satélite.

En la actualidad, la información de posición es un elemento fundamental en numerosas aplicaciones civiles, científicas e industriales, tales como navegación aérea y marítima, telecomunicaciones, monitoreo ambiental, robótica, vehículos autónomos y sistemas de búsqueda y rescate. La diversidad de escenarios y requisitos ha motivado el desarrollo continuo de múltiples técnicas de posicionamiento, cada una con ventajas y limitaciones específicas según el entorno de operación [10].

1.4.4 Requerimientos y limitaciones de los sistemas de localización de fuentes de RF

El objetivo ideal de las técnicas de localización es estimar la posición exacta de una fuente de radiofrecuencia sin error alguno. Aunque en la práctica, este objetivo no puede alcanzarse debido a limitaciones de los sistemas de medición, así como a restricciones asociadas al costo y a la implementación de las tecnologías disponibles.

La estimación de la posición de una fuente de RF se realiza siempre con respecto a un conjunto de referencias espaciales conocidas, tales como estaciones receptoras, sensores o nodos de medición. Incluso cuando estas referencias se consideran fijas, su localización relativa está sujeta a errores, los cuales se propagan inevitablemente hacia la estimación final de la posición de la fuente emisora.

Asimismo, los sistemas de localización de fuentes de RF están afectados por errores instrumentales. En los sistemas electrónicos modernos, las mediciones de las señales de radio pueden verse degradadas por ruido electrónico o cuántico, así como por variaciones en los parámetros de los componentes de recepción. Estas fuentes de error introducen incertidumbre en los parámetros observables utilizados para la localización.

Los errores de medición, el ruido y las imprecisiones en la ubicación de las estaciones de referencia tienen un impacto directo sobre la resolución de los sistemas de localización de fuentes de RF. Dicha resolución puede definirse como el límite de precisión que es posible alcanzar mediante un esquema de localización específico. En consecuencia, la resolución

constituye un aspecto fundamental en el análisis y diseño de técnicas de localización basadas en señales de radiofrecuencia [10].

1.4.5 Técnicas de localización de fuentes de RF

La localización de fuentes emisoras de radiofrecuencia (RF) puede realizarse a partir de diferentes parámetros de la señal recibida, como su intensidad, dirección de llegada o tiempo de propagación. Entre las técnicas utilizadas se encuentran el *Angle of Arrival* (AoA, Ángulo de Llegada), el *Time of Arrival* (ToA, Tiempo de Llegada) y el *Time Difference of Arrival* (TDoA, Diferencia de Tiempo de Llegada), las cuales se describen brevemente a continuación [9].

- **Ángulo de Llegada (AoA):** El AoA permite estimar la dirección desde la cual una señal alcanza al receptor. En los métodos convencionales, esta información puede obtenerse mediante arreglos de antenas que comparan las diferencias de fase o de tiempo presentes entre sus elementos. De esta manera, se obtiene una referencia angular respecto a la dirección de la fuente emisora [10].
- **Tiempo de Llegada (ToA):** El ToA se basa en determinar el tiempo que emplea una señal en propagarse desde el transmisor hasta el receptor. Si se conoce la velocidad de propagación, este intervalo puede utilizarse para estimar la distancia recorrida por la señal. Su aplicación requiere una sincronización temporal precisa entre los elementos involucrados en la medición [10].
- **Diferencia de Tiempo de Llegada (TDoA):** El TDoA utiliza la diferencia entre los instantes en que una misma señal alcanza receptores ubicados en posiciones distintas. Al trabajar con diferencias temporales, no es necesario conocer el instante absoluto en que fue transmitida la señal; sin embargo, los receptores deben encontrarse sincronizados entre sí para realizar la medición [10].

1.4.6 Estimación del AoA mediante antenas direccionales rotatorias

Una alternativa para obtener información sobre la dirección de llegada de una señal consiste en rotar una antena direccional mientras se registra la intensidad de señal recibida para diferentes orientaciones como muestra la Figura 1.3. Según [3], bajo condiciones de línea de vista, la máxima potencia recibida se presenta cuando la antena se orienta hacia la dirección de propagación de la señal, por lo que el ángulo asociado al máximo de las mediciones puede emplearse como una estimación del AoA.

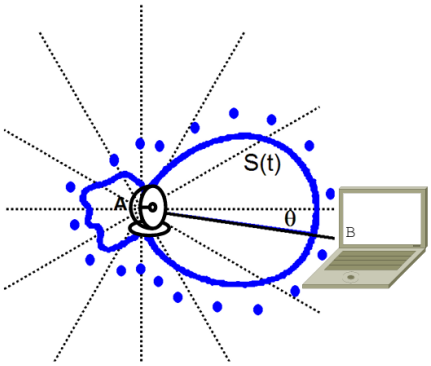


Figura 1.3: Representación conceptual del muestreo angular de la potencia recibida mediante una antena direccional rotatoria. Figura obtenida de [3].

La precisión de este procedimiento también depende de la forma en que se adquieren las muestras durante la rotación. En [3] se señala que una velocidad angular elevada, en relación con la frecuencia con la que se reciben las señales del transmisor, puede provocar que algunas regiones angulares queden insuficientemente muestreadas y que el máximo de recepción no sea identificado correctamente. Los resultados experimentales muestran que, cuando no se alcanza una densidad de muestreo suficiente, el error en la estimación del AoA puede aumentar considerablemente [3].

El empleo de la máxima potencia recibida como referencia direccional también debe considerar las condiciones de propagación del entorno. En [4] se estudia la orientación automática de antenas direccionales utilizando el RSSI como criterio para determinar la dirección que proporciona la mayor intensidad de señal. Para ello, se emplea una antena receptora orientable y se evalúan diferentes métodos heurísticos destinados a encontrar de manera automática la orientación de máxima recepción. Aunque este trabajo se enfoca en el establecimiento de enlaces direccionales y no directamente en la estimación del AoA, sus resultados muestran que el RSSI puede utilizarse como variable de referencia para orientar una antena hacia regiones angulares de mayor potencia recibida.

1.4.7 Estimación del AoA mediante antenas direccionales conmutadas

Una alternativa al barrido mecánico consiste en utilizar varias antenas direccionales orientadas hacia diferentes sectores y seleccionar cada una de ellas mediante conmutación electrónica. En [11] se propuso un sistema para estimar el AoA de señales emitidas por drones mediante seis antenas direccionales distribuidas circularmente, un conmutador de RF y un único receptor. Las antenas se activan de forma secuencial y la potencia recibida en cada dirección se utiliza para construir un conjunto de vectores cuya resultante permite estimar la dirección de llegada de la señal. Este procedimiento evita la necesidad de utilizar múltiples receptores sincronizados y elimina el movimiento mecánico de la antena. La Figura 1.4 resume el principio de funcionamiento y la configuración experimental utilizada.

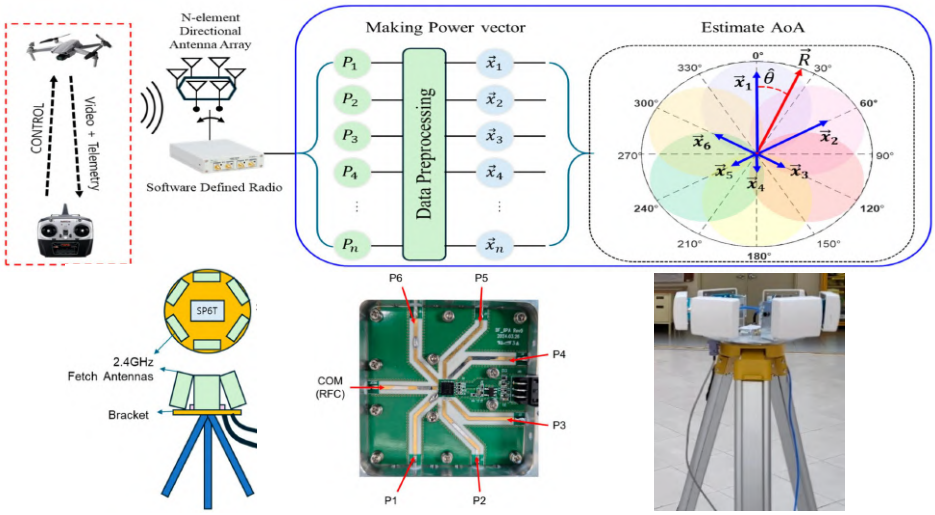


Figura 1.4: Principio de estimación del AoA mediante un arreglo de antenas direccionales conmutadas y un único receptor. La potencia recibida por cada antena se procesa para obtener una dirección estimada de llegada de la señal. Imagen adaptada de [11].

1.4.8 Vehículos aéreos no tripulados (UAV)

Los vehículos aéreos no tripulados, conocidos como UAV por las siglas de *Unmanned Aerial Vehicle*, son aeronaves capaces de volar sin transportar un piloto en su interior. Su operación se basa en la integración de sistemas de propulsión, sensores, unidades de procesamiento, dispositivos de comunicación y algoritmos de control. Mediante estos elementos, el vehículo puede regular su posición y orientación, ya sea a partir de órdenes enviadas por un operador en tierra o mediante funciones autónomas previamente programadas [12].

Los UAV pueden clasificarse de acuerdo con la misión para la cual fueron diseñados, entre las que se encuentran la simulación de blancos, el reconocimiento del terreno, el combate, la logística y las actividades de investigación y desarrollo.

También pueden distinguirse por su forma de despegue. Los helicópteros, multicópteros y dirigibles realizan despegues verticales, mientras que los aeroplanos, parapentes y otras aeronaves de ala fija requieren normalmente un desplazamiento horizontal.

Desde el punto de vista de su configuración, existen vehículos de ala fija, ala rotatoria, ala batiente y tipo dirigible. La combinación de estas características da lugar a diseños con distintas capacidades de despegue, aterrizaje, carga y maniobrabilidad [12].

1.4.9 Dron

El término *dron* se emplea para describir un vehículo no tripulado que puede ser dirigido a distancia o ejecutar tareas de manera automática. En el caso de los drones aéreos, el control del vuelo se realiza mediante sistemas de propulsión, comunicación, navegación y procesamiento que permiten regular su desplazamiento y orientación sin la presencia de un piloto a bordo [12]. Gracias a la incorporación de cámaras y sensores, estos vehículos pueden obtener información del entorno y registrar variables como temperatura, humedad, presión atmosférica o altitud.

Por esta razón, se utilizan en aplicaciones militares, científicas, civiles y comerciales, entre ellas el monitoreo de incendios, la inspección de zonas de difícil acceso, los levantamientos cartográficos y la captura de imágenes y video [12].

1.4.10 Cuadricópteros

Un cuadricóptero es un vehículo aéreo de ala rotatoria cuyo sistema de propulsión está compuesto por cuatro conjuntos motor–hélice. Estos elementos se distribuyen en los extremos de una estructura que puede presentar configuraciones en +, × o H. La variación de la velocidad de los rotores genera el empuje necesario para elevar el vehículo y controlar sus movimientos [12].

De acuerdo con su forma de operación, los cuadricópteros pueden ser controlados por radiocomunicación o funcionar de manera autónoma. En el primer caso, un operador transmite las órdenes desde tierra y mantiene la supervisión del vuelo. En el segundo, el vehículo ejecuta instrucciones programadas mediante su controlador de vuelo y utiliza sistemas de navegación, como el Sistema de Posicionamiento Global (GPS), para seguir una trayectoria o alcanzar posiciones determinadas [12].

En la Figura 1.5 se presenta la configuración básica del cuadricóptero utilizado en este trabajo.



Figura 1.5: Dron en configuración tipo cuadricóptero ×.

1.5 Aplicaciones relevantes de los UAVs en la localización de fuentes de RF

1.5.1 Operaciones de rescate y emergencia

En escenarios de desastre (como terremotos o huracanes), la infraestructura de comunicaciones suele encontrarse dañada, dificultando la localización de víctimas. En estos contextos, los *vehículos aéreos no tripulados* se han convertido en herramientas esenciales para realizar búsquedas rápidas, gracias a su capacidad para desplazarse sobre áreas inaccesibles y medir la *intensidad de señal recibida* (RSSI) de dispositivos móviles cercanos.

En [13] se propone un método optimizado de planificación de trayectorias para UAVs, donde el área afectada se divide en celdas priorizadas según su nivel de daño o densidad

poblacional. Como se muestra en la Figura 1.6, a cada celda se le asigna un número mínimo de lecturas RSSI, y un algoritmo determina los puntos estratégicos de navegación donde el dron debe ubicarse para obtener mediciones útiles. Con esta información, se calcula una trayectoria eficiente que reduce la distancia total de vuelo y mejora la precisión de localización, utilizando modelos estadísticos del canal inalámbrico y técnicas de trilateración.

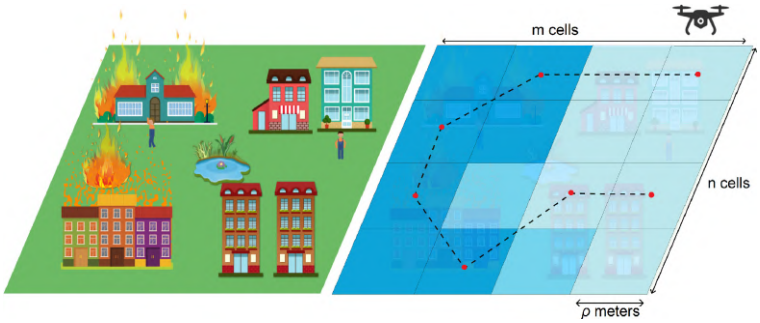


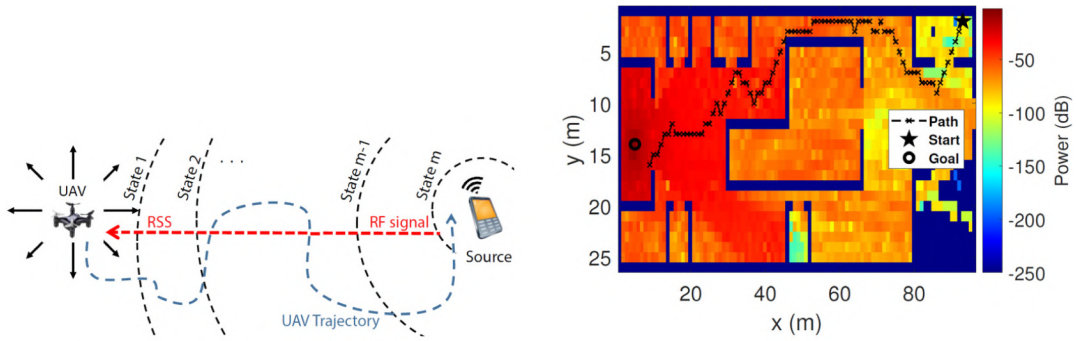
Figura 1.6: Ejemplo de escenario de desastre (derecha) y digitalización del área (izquierda) en celdas con diferentes niveles de prioridad, las más oscuras indican mayor importancia y número de lecturas requeridas. La trayectoria del UAV y sus puntos de recolección de RSSI se muestran en rojo, siguiendo el método propuesto en [13].

1.5.2 RSSI como herramienta de navegación en entornos sin GPS

En [14] se presenta una revisión de diferentes estrategias de navegación para vehículos aéreos no tripulados (UAVs) en entornos donde el Sistema de Posicionamiento Global (GPS) no está disponible. Como se muestra en la Figura 1.7, entre los sensores alternativos analizados, la *intensidad de señal recibida* (RSSI) se destaca como una técnica particularmente útil para escenarios donde las referencias visuales o inerciales pueden fallar.

El artículo señala que las señales de radiofrecuencia pueden emplearse para estimar la posición relativa del dron mediante la observación de variaciones en la potencia recibida. En este enfoque, el UAV sigue gradientes de RSSI o utiliza mapas de potencia para aproximarse a una fuente emisora. Estos métodos permiten realizar tareas como búsqueda autónoma, localización de dispositivos y retorno a puntos de referencia en condiciones donde la navegación basada en visión o sensores inerciales resulta poco confiable.

Asimismo, se describe que la navegación basada en RSSI puede integrarse con trayectorias planificadas o reglas aprendidas mediante técnicas de aprendizaje por refuerzo, proporcionando al UAV una capacidad adicional de orientación espacial aun en presencia de obstáculos o entornos complejos. Si bien el RSSI presenta limitaciones por ruido, multitrayectoria y baja resolución de distancia, continúa siendo una de las soluciones más accesibles y ampliamente aplicables para la navegación en entornos sin GPS.



(a) RF Signal Search (b) Heatmap of RSSI

Figura 1.7: Ejemplo de navegación basada en RSSI para aproximación a una fuente emisora en un entorno sin GPS siguiendo el método de [14].

1.5.3 Detección de bloqueadores y fuentes de interferencia mediante UAVs

La presencia de bloqueadores (jammers) o fuentes de interferencia puede afectar gravemente la comunicación inalámbrica, interrumpiendo señales de control, navegación o transmisión de datos. Un bloqueador de señal móvil es un dispositivo electrónico que genera interferencia radioeléctrica de manera intencional, transmitiendo señales en la misma banda de frecuencia utilizada por los sistemas de comunicación en operación, con el objetivo de obstaculizar la comunicación entre transmisores y receptores, sin cumplir necesariamente con los protocolos legítimos de la capa física o de acceso al medio [15], en la Figura 1.8 se muestra un esquema que representa su funcionamiento.

Un UAV puede emplearse como plataforma móvil para detectar estas anomalías, ya que es capaz de desplazarse hacia la zona afectada y obtener mediciones locales del canal de radiofrecuencia, como se muestra en la Figura 1.9.

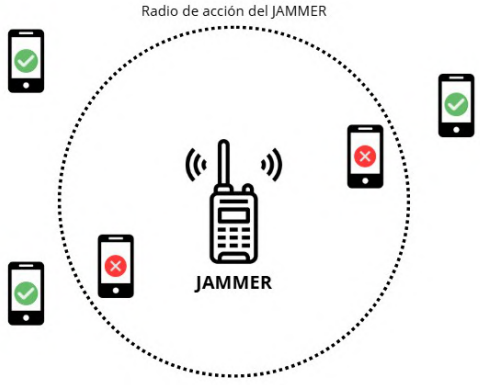


Figura 1.8: Ilustración del funcionamiento de un bloqueador de señales que interfiere la comunicación entre dispositivos móviles dentro de su radio de acción.

La detección se basa en observar cambios anómalos en métricas como la *intensidad de*

señal recibida (RSSI), la tasa de entrega de paquetes (PDR, *Packet Delivery Ratio*) y la tasa efectiva de transferencia de datos, que puede disminuir debido a la inyección de ruido o señales maliciosas. Durante un ataque de interferencia, estas métricas muestran comportamientos característicos, como caídas repentinas en la recepción de paquetes, aumentos inusuales en el nivel de señal o pérdida significativa de capacidad del enlace inalámbrico. El UAV analiza dichas variaciones para identificar si existe un patrón que coincida con un emisor de interferencia [15].

Por otro lado, las antenas instaladas en el UAV también pueden revelar la presencia de interferencia. Estos cambios permiten distinguir entre ruido ambiental y señales anómalas que podrían indicar un bloqueador activo [16]. Con esta información, el dron puede aproximarse a la región donde las métricas se degradan y estimar la ubicación aproximada del dispositivo interferente. A continuación se muestran dos ilustraciones que ejemplifican el concepto de detección y localización de fuentes de interferencia mediante UAVs.



Figura 1.9: Ejemplo conceptual del UAV aproximándose a la fuente de interferencia para estimar su ubicación. Imagen adaptada de [15].

1.5.4 Localización de emisores RF terrestres mediante UAVs

Una aplicación directa de los vehículos aéreos no tripulados consiste en utilizarlos como plataformas móviles para buscar y localizar fuentes de radiofrecuencia situadas en tierra. La capacidad del UAV para recorrer áreas extensas y obtener mediciones desde diferentes posiciones permite reducir la dependencia de una infraestructura fija de receptores y ampliar la región en la que puede realizarse la búsqueda.

En [1] se estudia la localización de una fuente de RF cuya posición es inicialmente desconocida mediante un solo UAV. El vehículo utiliza las mediciones RSSI junto con su posición obtenida mediante GPS para actualizar progresivamente la estimación de la fuente y modificar su trayectoria durante la búsqueda. La propuesta se evalúa mediante un entorno de simulación con software en el lazo (*software-in-the-loop*) en un área de gran extensión, mostrando la posibilidad de realizar el proceso de localización sin requerir varios vehículos trabajando de manera simultánea. La Figura 1.10 representa un ejemplo de adquisición durante un recorrido.

Por otra parte, en [2] se demuestra experimentalmente la localización de emisores de RF terrestres mediante mediciones RSSI adquiridas desde un UAV. El vehículo recorre distintas trayectorias mientras registra la intensidad de señal y su posición, permitiendo estimar posteriormente la ubicación del transmisor. Las pruebas realizadas en 865 MHz y 2.4 GHz consideran tanto condiciones con baja interferencia como escenarios donde las

mediciones son perturbadas por otras transmisiones inalámbricas. Además, los autores evalúan el procedimiento con varios emisores terrestres, mostrando que este tipo de plataformas también puede emplearse para explorar escenarios donde existen múltiples fuentes de RF.

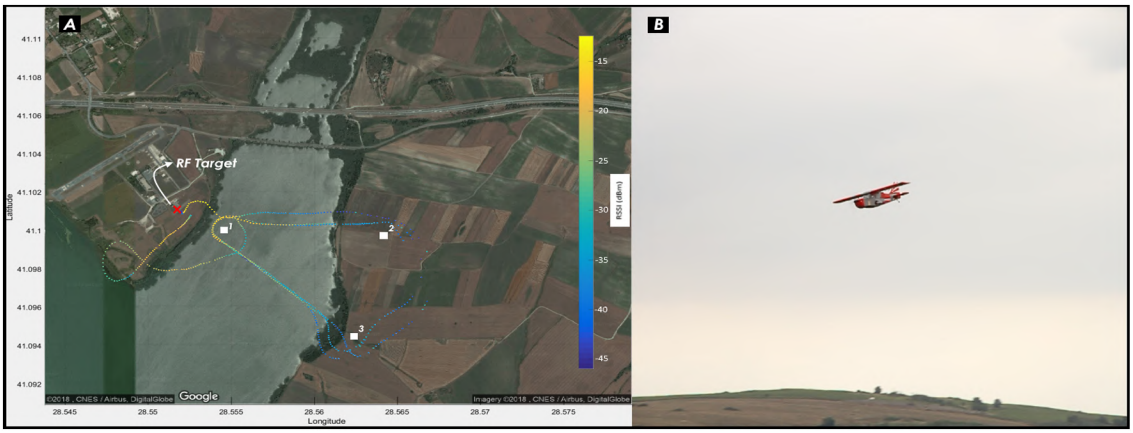


Figura 1.10: Ejemplo de adquisición de mediciones RSSI desde un UAV durante el recorrido de una región de búsqueda. Figura obtenida de [1].

Más recientemente, en [17] se estudió la localización de fuentes de RF mediante UAVs combinando distintas características de la señal con la optimización de la trayectoria de vuelo. Los autores compararon el uso individual de RSSI y AoA con un modelo híbrido que integra RSSI, AoA y el ángulo de elevación de llegada (EoA). Mediante simulaciones de propagación en un entorno urbano, el modelo híbrido presentó el menor error de localización, con un promedio de 5.3 m, frente a 7.5 m utilizando AoA y 16.4 m utilizando únicamente RSSI. Estos resultados muestran que la combinación de información de intensidad y dirección puede mejorar la robustez de la estimación frente al empleo aislado de una sola característica de la señal. La Figura 1.11 muestra la comparación entre las tres estrategias.

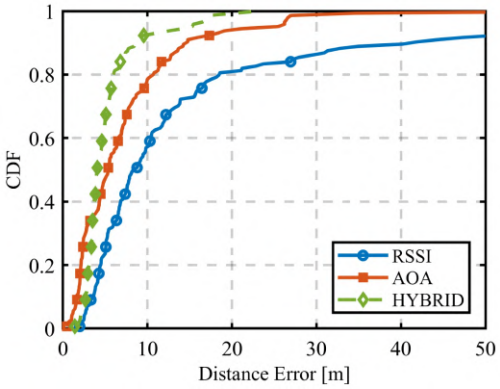


Figura 1.11: Función de distribución acumulada del error de localización obtenido mediante RSSI, AoA y el modelo híbrido que combina RSSI, AoA y EoA. Imagen obtenida de [17].

En conjunto, estos trabajos muestran que un UAV puede funcionar como un receptor móvil capaz de explorar una región y reunir información espacial sobre las señales presentes en el

entorno. Esta capacidad resulta de interés para aplicaciones donde se desconoce inicialmente la posición del transmisor y se requiere reducir progresivamente el área de búsqueda a partir de mediciones obtenidas durante el vuelo.

1.5.5 Aplicación potencial en la localización de grabadoras de datos de vuelo

Las grabadoras de datos de vuelo, conocidas en inglés como *Flight Data Recorders* (FDR), forman parte de los sistemas comúnmente denominados **"cajas negras"** en el ámbito aeronáutico. Su función principal consiste en almacenar parámetros relevantes sobre la operación de la aeronave, tales como altitud, velocidad, rumbo, aceleración vertical, posición de superficies de control y otras variables necesarias para reconstruir las condiciones previas a un accidente o incidente. La Figura 1.12 muestra una infografía sobre el funcionamiento de estos dispositivos. De acuerdo con [18], una FDR registra información proveniente de diversos sistemas y sensores de la aeronave en un medio diseñado para preservar los datos aun bajo condiciones severas de impacto.

En aeronaves modernas, la Federal Aviation Administration (FAA) emplea el término *Digital Flight Data Recorder System* (DFDRS) para referirse al sistema digital completo encargado de adquirir y almacenar datos de vuelo. Esta definición incluye no solamente la unidad de grabación, sino también los programas informáticos, sensores, cableado, unidades de adquisición de datos y elementos auxiliares instalados en la aeronave [19]. Esta perspectiva resulta importante porque permite entender que una FDR no opera como un elemento aislado, sino como parte de una arquitectura orientada a conservar información crítica para el análisis posterior de eventos aeronáuticos.

La recuperación física de las grabadoras de datos de vuelo después de un accidente constituye una etapa fundamental para la investigación, ya que permite acceder a la información almacenada y reconstruir con mayor precisión la dinámica del evento. Sin embargo, dicha recuperación puede ser compleja cuando la zona de impacto es extensa, irregular, de difícil acceso o cuando se desconoce la posición final del dispositivo. Por esta razón, los sistemas aeronáuticos pueden incorporar mecanismos auxiliares de localización, como balizas acústicas subacuáticas en accidentes ocurridos sobre cuerpos de agua. No obstante, estos mecanismos no corresponden necesariamente a una fuente de radiofrecuencia, por lo que la aplicación planteada en esta tesis debe entenderse como una propuesta complementaria y no como una sustitución directa de los sistemas actuales.

Bajo esta perspectiva, una posible aplicación del trabajo desarrollado consiste en integrar una fuente emisora de RF como módulo auxiliar de localización asociado a una grabadora de datos de vuelo, a una baliza de emergencia o a un dispositivo crítico de recuperación.

Aunque la validación experimental de esta tesis se realiza con una fuente de RF controlada en campo abierto, el principio de operación puede extenderse conceptualmente a escenarios de búsqueda y recuperación de dispositivos críticos, donde el uso combinado de RSSI, antenas direccionales y navegación autónoma permita reducir el área de búsqueda y apoyar las tareas de localización.

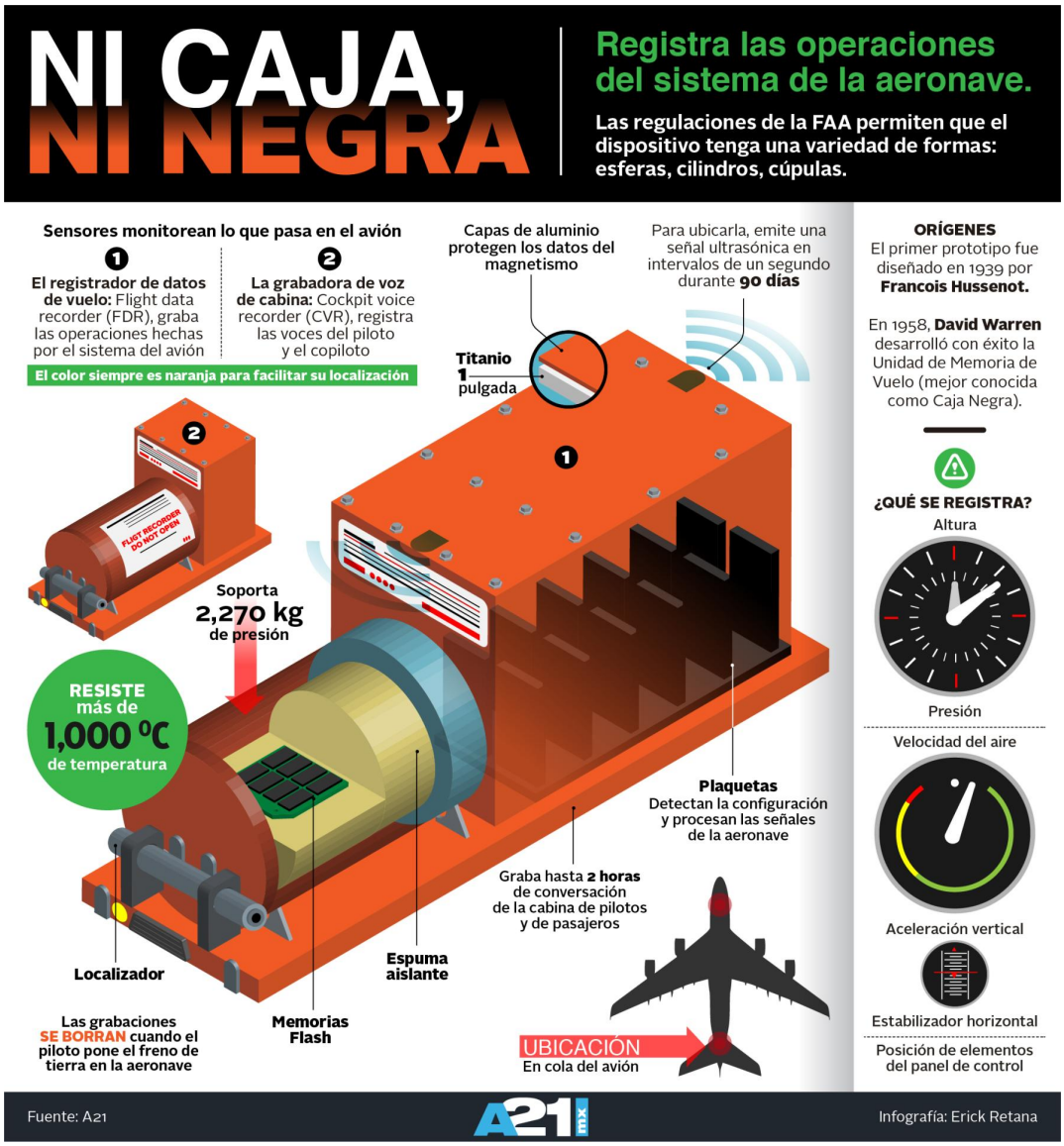


Figura 1.12: Infografía descriptiva sobre las llamadas "cajas negras" y sus principales componentes. Imagen obtenida de [20].

1.6 Objetivos de la tesis

1.6.1 Objetivo general

Desarrollar un sistema experimental para la localización de una fuente emisora de radiofrecuencia mediante un vehículo aéreo no tripulado, utilizando mediciones RSSI obtenidas con una antena direccional para estimar el ángulo de llegada de la señal y guiar el desplazamiento autónomo del UAV hacia la región de mayor intensidad de señal, con el propósito de aproximarse a la ubicación de la fuente emisora.

1.6.2 Objetivos particulares

- Diseñar e implementar un sistema de adquisición de mediciones RSSI utilizando radios comerciales y una antena direccional, con el fin de registrar la intensidad de señal recibida en función de la orientación angular del receptor.
- Desarrollar un procedimiento de barrido angular en el plano azimut que permita obtener patrones de radiación experimentales e identificar el ángulo de máxima recepción asociado al lóbulo principal de la antena.
- Validar en tierra el método de estimación direccional a partir de mediciones RSSI, evaluando la repetibilidad de los patrones obtenidos y la coherencia del ángulo estimado con respecto a la ubicación de la fuente emisora.
- Integrar el sistema de medición en un dron cuadricóptero, considerando las restricciones de peso, energía, comunicación y capacidad computacional propias de una plataforma aérea autónoma.
- Implementar una misión autónoma en la cual el UAV realice un barrido de guiñada para estimar el ángulo de llegada de la señal y, posteriormente, oriente su desplazamiento hacia la dirección de máxima recepción.
- Registrar durante la misión las variables relevantes del sistema, tales como posición geográfica, posición angular respecto al norte, RSSI, velocidad de avance y orientación del UAV, con el fin de analizar el comportamiento del método bajo condiciones reales de operación.
- Evaluar experimentalmente la capacidad del sistema para aproximarse a la fuente emisora de RF mediante una estrategia de navegación basada en la estimación del AoA y el incremento progresivo del RSSI.

1.7 Estructura de la tesis

La presente tesis se organiza de manera progresiva, integrando fundamentos teóricos, desarrollo experimental y validación práctica, con el objetivo de establecer una metodología para la localización de fuentes de radiofrecuencia basada en la estimación del ángulo de llegada a partir de mediciones RSSI, utilizando un dron cuadricóptero como plataforma móvil.

- **Capítulo 1. Introducción:** Se presenta el contexto general del problema de localización de fuentes de radiofrecuencia y su relación con el uso de vehículos aéreos no tripulados como plataformas móviles de adquisición. En este capítulo se establece el planteamiento del problema, la propuesta de solución y la justificación del trabajo. Asimismo, se revisan los fundamentos relacionados con las señales de radiofrecuencia, el RSSI, las principales técnicas de localización y la estimación del ángulo de llegada mediante antenas direccionales rotatorias. También se analizan trabajos relacionados con el uso de UAVs para la localización de fuentes de RF y algunas de sus aplicaciones en escenarios

de búsqueda, navegación e identificación de emisores. Finalmente, se definen el objetivo general y los objetivos particulares que orientan el desarrollo de la investigación.

- **Capítulo 2. Fundamentos de antenas:** Se desarrollan los fundamentos teóricos necesarios para la correcta interpretación de los patrones de radiación empleados en la estimación del ángulo de llegada. Se introducen conceptos clave como patrón de radiación, azimut, directividad, ganancia y ancho de haz, así como los principales tipos de antenas utilizados en radiocomunicación. En particular, se describen la antena omnidireccional y la antena Yagi–Uda, esta última empleada como sensor direccional en el sistema experimental, además del procedimiento para la obtención y representación gráfica de patrones de radiación a partir de mediciones experimentales.

- **Capítulo 3. Comunicación entre módulos de radio a computadora personal (MRAPC):** Se describe la base técnica utilizada para establecer comunicación entre computadoras personales mediante los MRAPC. Primero, se presentan los fundamentos necesarios para comprender el enlace de comunicación, incluyendo los modos de transmisión, la comunicación serie, UART y Zigbee. Posteriormente, se analiza la estructura de tramas definida por el fabricante, así como las instrucciones, paquetes internos y mecanismos de verificación empleados por los módulos. Finalmente, se documentan los algoritmos de registro, envío y recepción de mensajes, junto con su implementación en Python entre una PC con Windows y una Raspberry Pi 5.

- **Capítulo 4. Adquisición y procesamiento digital de mediciones RSSI:** Se describe el procedimiento utilizado para solicitar, adquirir y registrar mediciones RSSI mediante los MRAPC. Primero, se presenta la forma en que se obtiene el valor de RSSI a partir de las tramas de comunicación y su conversión a dBm. Posteriormente, se introduce el programa desarrollado en Python para la adquisición periódica de la señal y se presentan los fundamentos de procesamiento digital de señales necesarios para justificar el filtrado aplicado. Finalmente, se analiza un filtro IIR de primer orden utilizado para suavizar las mediciones RSSI, incluyendo su ecuación en diferencias, respuesta temporal, función de transferencia, estabilidad y respuesta en frecuencia.

- **Capítulo 5. Medición automatizada de patrones de radiación basados en RSSI para la estimación del ángulo de llegada (AoA):** Se presenta el desarrollo y validación en tierra del sistema experimental utilizado para estimar el AoA de una fuente RF. En este capítulo se describe la arquitectura general del sistema, la estación móvil direccional automatizada, la estación terrestre, el procedimiento de barrido angular y la metodología empleada para estimar el AoA a partir de patrones RSSI.

- **Capítulo 6. Desarrollo e integración del dron cuadricóptero autopiloteado:** Se describen la integración electrónica y mecánica del cuadricóptero, la configuración del autopiloto y los elementos empleados para su navegación, comunicación y supervisión. Posteriormente, se aborda el control autónomo mediante el modo *Offboard* y su implementación desde la Raspberry Pi 5 utilizando MAVSDK (*Micro Air Vehicle Software Development Kit*). Finalmente, se realiza una misión autónoma de validación para evaluar el seguimiento de referencias de posición, altura, velocidad y orientación antes de incorporar los barridos angulares y la estimación del AoA durante el vuelo.

- **Capítulo 7. Estimación del ángulo de llegada mediante barridos angulares en vuelo:** Se evalúa la estimación del AoA mediante barridos angulares realizados durante el vuelo del dron cuadricóptero. Para ello, se implementan y analizan dos estrategias de adquisición: un barrido angular continuo y un barrido angular discreto, a partir de los cuales se obtienen patrones de radiación basados en mediciones RSSI y se determina la dirección de máxima recepción de la señal. Finalmente, se comparan ambas estrategias considerando sus características de adquisición y el error obtenido en la estimación del AoA, seleccionando la estrategia más adecuada para la etapa posterior de navegación autónoma hacia la fuente de RF.

- **Capítulo 8. Seguimiento progresivo hacia la fuente de RF:** Se integra la estimación del AoA con la navegación autónoma del cuadricóptero para realizar un seguimiento progresivo hacia la fuente de RF. Para ello, se emplea un barrido angular discreto completo para obtener una primera dirección de avance y semibarridos sucesivos para actualizar esta dirección conforme el dron se aproxima a la fuente. Posteriormente, se realiza una prueba experimental de seguimiento en la que se analiza la evolución del RSSI, las estimaciones sucesivas del AoA y el desplazamiento del cuadricóptero. Finalmente, se evalúa el desempeño global del sistema y el error de localización obtenido al comparar la ubicación estimada con la posición de la fuente de RF.

- **Capítulo 9. Conclusiones y trabajo futuro:** Se presentan las conclusiones generales obtenidas a partir del desarrollo y la validación experimental de la metodología propuesta, integrando los resultados de las pruebas en tierra, los barridos angulares realizados durante el vuelo y la etapa final de seguimiento progresivo hacia la fuente de RF. Asimismo, se plantean distintas líneas de trabajo futuro orientadas a mejorar el procesamiento de las mediciones RSSI, las estrategias de exploración angular y navegación, los criterios de finalización de la búsqueda y la adaptación de la metodología a otras plataformas, bandas de frecuencia y fuentes adicionales de información.

Capítulo 2
Fundamentos de antenas

2.1 Introducción

En este capítulo se abordan los fundamentos teóricos y experimentales necesarios para la caracterización de una antena direccional y la obtención de su patrón de radiación, elementos indispensables para estimar el ángulo de llegada (AoA) de una señal de radiofrecuencia. Para ello, se revisan los conceptos esenciales de las antenas, sus parámetros fundamentales y los tipos de antenas más empleados en aplicaciones de localización.

2.2 Definición de antena

El Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE) define una antena como un dispositivo que forma parte de un sistema transmisor (Tx) o receptor (Rx), diseñado específicamente para radiar o recibir ondas electromagnéticas (OEM) [21].

Aunque las antenas presentan formas muy diversas, todas se caracterizan por ser una región de transición de onda guiada a onda radiada al espacio libre.

Además de recibir o transmitir energía electromagnética, en ocasiones se requiere que la antena optimice o acentúe la energía radiada o recibida desde ciertas direcciones del espacio y suprima la proveniente de otras. En estos casos, la antena debe comportarse como un dispositivo direccional, capaz de radiar o recibir potencia con las características de direccionalidad adecuadas a cada aplicación.

2.3 Clases de antena utilizadas en radiocomunicación

A continuación se definen las tres clases de antena utilizadas en radiocomunicación, de acuerdo con [21]:

- **Antena isotrópica.** Es una antena ficticia, no realizable físicamente, que radia con la misma intensidad en todas las direcciones del espacio. Aunque no existe ninguna antena

con esas características, es muy utilizada como antena de referencia.

- **Antena direccional.** Esta antena concentra la mayor parte de su radiación en una dirección particular. Ejemplos típicos son las cornetas, los reflectores, las antenas logarítmico–periódicas y las Yagi.
- **Antena omnidireccional.** Es una antena que radia uniformemente en un plano, generalmente el plano horizontal. Ejemplos de estas antenas son los monopolos y dipolos.

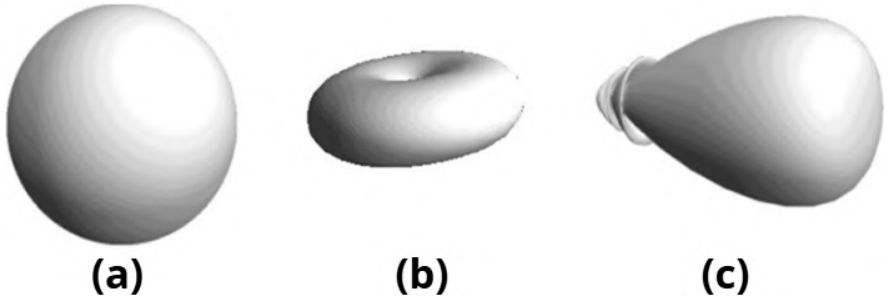


Figura 2.1: Representación tridimensional de los patrones de radiación de (a) una antena isotrópica, (b) una antena omnidireccional y (c) una antena direccional. Las imágenes anteriores fueron obtenidas de [22].

2.4 El azimut

El azimut de una antena representa el ángulo o dirección horizontal hacia la cual esta apunta, medido respecto a una referencia fija de interés, que generalmente corresponde al norte verdadero [23]. Su ángulo se mide sobre el plano horizontal en una escala circular de 0° a 360°, donde 0° indica la dirección del norte verdadero y el ángulo aumenta en sentido horario. Esta magnitud es fundamental para describir la orientación direccional de una antena en el plano horizontal.

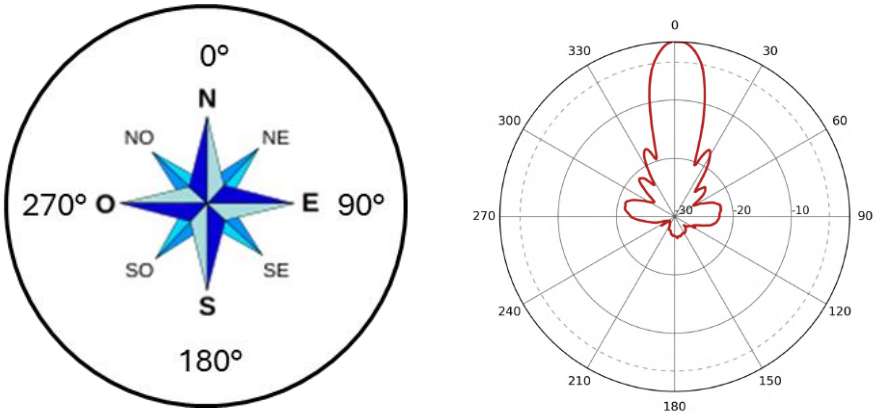


Figura 2.2: Representación del azimut como ángulo medido respecto al norte y su relación con la representación polar de un patrón de radiación.

2.5 Patrón de radiación

El patrón de radiación es una representación gráfica de las propiedades de radiación de una antena en función de las distintas direcciones del espacio, a una distancia fija, típicamente en la región de campo lejano [21]. Esta representación permite observar cómo se distribuye la energía radiada o recibida alrededor de la antena y puede expresarse tanto en forma tridimensional como mediante cortes bidimensionales.

En una representación tridimensional, el patrón describe el comportamiento de la antena en las distintas direcciones del espacio. Un corte sobre el plano horizontal permite obtener el patrón en el plano azimut, el cual suele representarse mediante coordenadas polares, donde el ángulo indica la dirección y la distancia radial representa la magnitud asociada al campo o a la potencia.

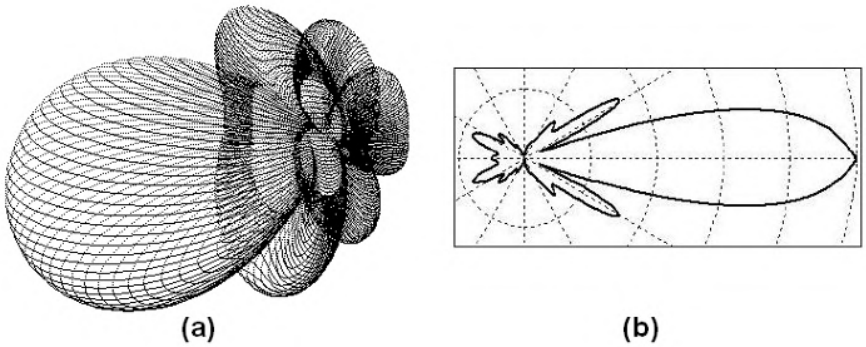


Figura 2.3: Patrones de radiación de una antena Yagi. En (a) se observa una representación tridimensional y en (b) un patrón en coordenadas polares del plano azimut. Imágenes obtenidas de [5].

En una antena direccional, la región donde se concentra la mayor radiación se denomina *lóbulo principal*. También pueden presentarse lóbulos secundarios de menor magnitud, mientras que las direcciones donde la radiación disminuye hasta valores mínimos se denominan *nulos*. El lóbulo ubicado aproximadamente en la dirección opuesta al principal se conoce como *lóbulo trasero*.

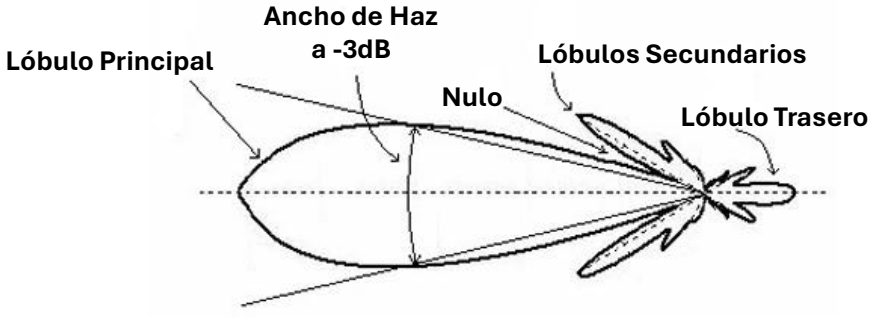


Figura 2.4: Componentes de un patrón de radiación direccional: lóbulo principal, lóbulos secundarios, nulos, lóbulo trasero y ancho de haz a -3 dB. Imagen adaptada de [5].

2.6 Características de una antena

Una antena puede describirse mediante distintos parámetros que permiten caracterizar su comportamiento en transmisión y recepción. Para el desarrollo de este trabajo, resultan de especial interés la directividad, la ganancia, el ancho de haz y la polarización [24].

- **Directividad:** describe la capacidad de una antena para concentrar la radiación en determinadas direcciones. Una antena con mayor directividad presenta una distribución de energía más concentrada alrededor de su dirección principal.
- **Ganancia:** indica cuánto incrementa una antena la potencia radiada o recibida en una dirección determinada, en comparación con una antena de referencia. Este parámetro considera tanto la directividad como la eficiencia de la antena.
- **Ancho de haz:** corresponde a la separación angular entre los dos puntos del lóbulo principal donde la potencia disminuye 3 dB respecto al valor máximo. Un ancho de haz menor produce una región de máxima radiación más concentrada y puede favorecer la discriminación entre direcciones cercanas.
- **Polarización:** describe la orientación del campo eléctrico asociado a la onda electromagnética. La correspondencia entre la polarización de las antenas transmisora y receptora influye en la potencia recibida y, por tanto, en las mediciones de RSSI.

Estos parámetros permiten interpretar los patrones de radiación obtenidos experimentalmente y comprender su influencia en la estimación del ángulo de llegada desarrollada en los capítulos posteriores.

2.7 Procedimiento para la representación de patrones de radiación en coordenadas polares

Para comprender el proceso mediante el cual se obtiene y representa un patrón de radiación, se presenta a continuación un ejemplo ilustrativo. Aunque los patrones pueden obtenerse mediante modelos teóricos o simuladores electromagnéticos, cuando se dispone de la antena física es posible obtener el patrón de forma experimental mediante una prueba de barrido angular.

Este procedimiento consiste en rotar la antena transmisora (o receptora) en intervalos angulares fijos, registrando el nivel de potencia recibida en cada dirección. De esta manera se obtiene una relación ángulo–potencia que posteriormente puede representarse en una gráfica polar para visualizar el comportamiento direccional de la antena.

Tabla 2.1: Datos de potencia capturados durante un barrido de 0° a 360°.

Grados	Potencia (mW)	Grados	Potencia (mW)
0°	75	180°	45
15°	70	195°	32
30°	65	210°	2
45°	50	225°	7
60°	20	240°	12
75°	7	255°	7
90°	2	270°	2
105°	7	285°	7
120°	12	300°	20
135°	7	315°	50
150°	2	330°	65
165°	32	345°	70

La Tabla 2.1 muestra un conjunto de mediciones expresadas en miliwatts. Dependiendo del instrumento empleado, puede medirse directamente la potencia (W, mW o dBm) o la tensión eléctrica (V). En este último caso, es necesario conocer la impedancia correspondiente para determinar la potencia. En este ejemplo, los valores están en mW.

Para graficar el patrón es necesario utilizar una gráfica polar, donde cada punto se especifica mediante su ángulo y su magnitud (θ, r). Antes de trazar el patrón, debe graduarse la escala radial de la gráfica. Para ello se divide la potencia máxima entre el número de círculos concéntricos disponibles. En este ejemplo, si la potencia máxima registrada fue de 75 mW y la gráfica cuenta con ocho círculos:

$$\frac{75 \text{ mW}}{8} = 9.37 \text{ mW} \tag{2.1}$$

que se redondea al entero superior para simplificar la lectura, dando una graduación de 10 mW por círculo.

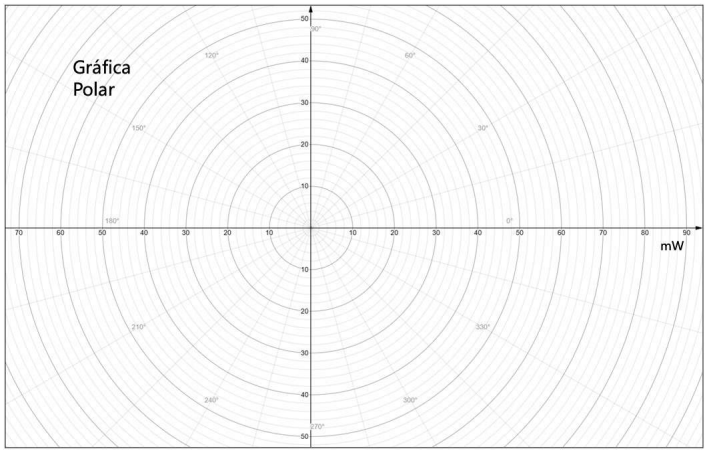


Figura 2.5: Escalado de la gráfica polar dividiendo la potencia máxima entre el número de círculos concéntricos.

Una vez establecida la escala, se procede a colocar cada punto de la tabla en la gráfica polar. Por ejemplo, para el primer dato (0°, 75 mW), se ubica el ángulo de 0° y se marca un punto en la posición correspondiente a 75 mW.

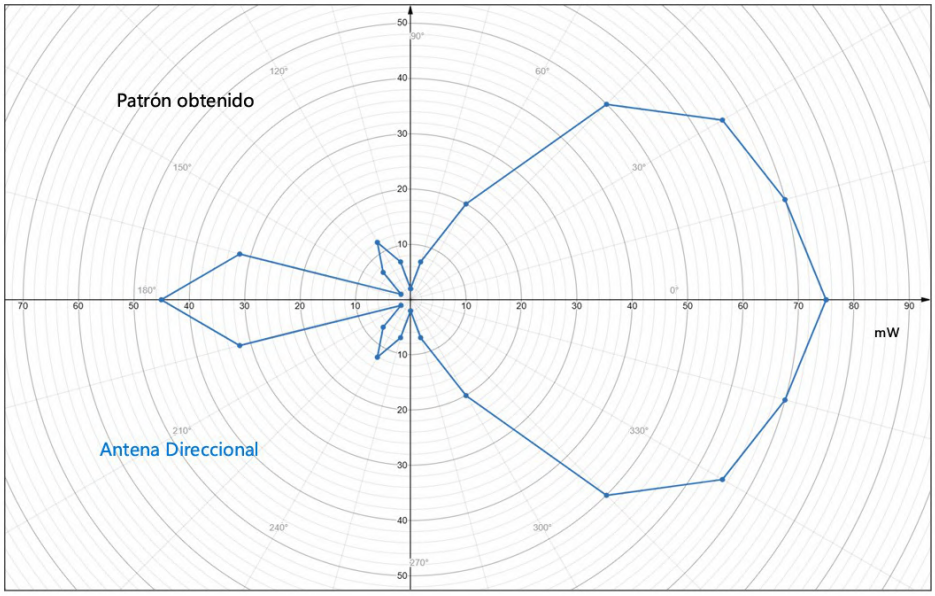


Figura 2.6: Trazado de las coordenadas polares correspondientes a cada medición de la tabla.

Una vez trazados todos los puntos, se unen para obtener el patrón de radiación.

Para determinar el ancho de haz, se define primero la *media potencia*. Su cálculo depende de la unidad de medida empleada:

$$P_{1/2,\mathrm{dBm}} = P_{\mathrm{máx,dBm}} - 3.01 \text{ dB} \tag{2.2}$$

$$P_{1/2} = \frac{1}{2} P_{\mathrm{máx}} \tag{2.3}$$

$$V_{1/2} = 0.707\, V_{\mathrm{máx}} \tag{2.4}$$

En este ejemplo, como la potencia se midió en mW y el máximo es 75 mW, la media potencia es:

$$P_{1/2} = \frac{75}{2} = 37.5 \text{ mW} \tag{2.5}$$

Sobre el lóbulo principal se localizan los puntos donde la curva cruza el círculo de 37.5 mW, y se traza el ángulo entre ellos. Para este ejemplo, el ancho de haz resulta ser de aproximadamente 96°.

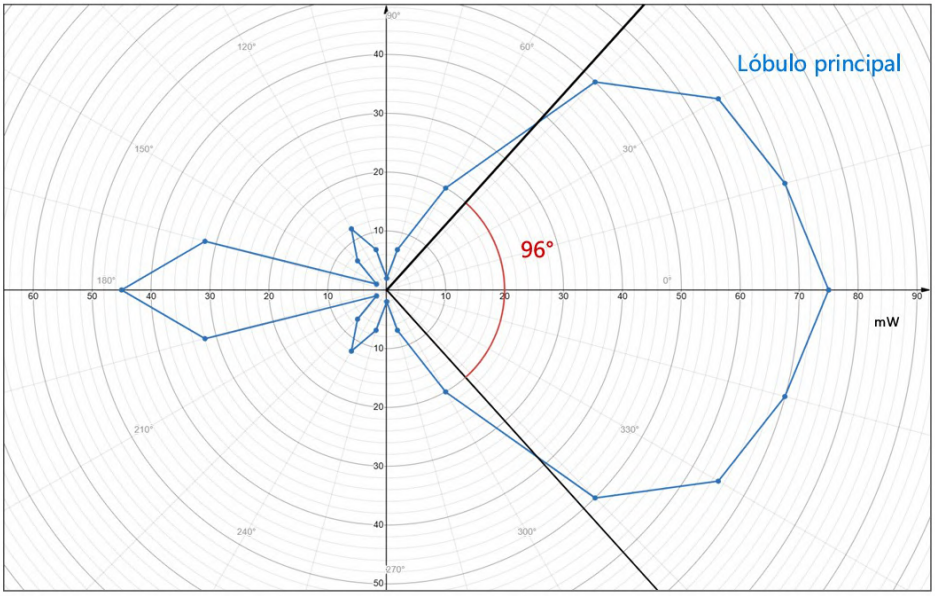


Figura 2.7: Patrón de radiación resultante a partir de las mediciones experimentales.

Este procedimiento permite obtener el patrón de radiación de cualquier antena mediante mediciones experimentales, identificando su lóbulo principal, lóbulos secundarios, nulos y parámetros fundamentales como el ancho de haz.

2.8 Antena Dipolo

La antena dipolo constituye uno de los elementos radiantes más fundamentales en el diseño de sistemas de radiofrecuencia. En su forma más simple, está compuesta por dos conductores rectilíneos colineales de igual longitud, alimentados en el centro, cuyo radio es mucho menor que su longitud total [5]. La Figura 2.8 muestra un dipolo simple y su correspondiente patrón de radiación tridimensional, el cual adopta una forma toroidal con máxima radiación en el plano perpendicular al elemento y nula en la dirección de los conductores.

La longitud total del dipolo está directamente relacionada con su frecuencia de resonancia, y puede aproximarse mediante:

$$L_{\text{dipolo}} \approx \frac{150}{f(\text{MHz})} \quad [\text{m}] \tag{2.6}$$

aunque en la práctica suele ser ligeramente menor debido a efectos de borde y otros factores electromagnéticos [5]. Su ganancia típica se encuentra alrededor de 2 dB y puede operar desde frecuencias muy bajas hasta varios GHz.

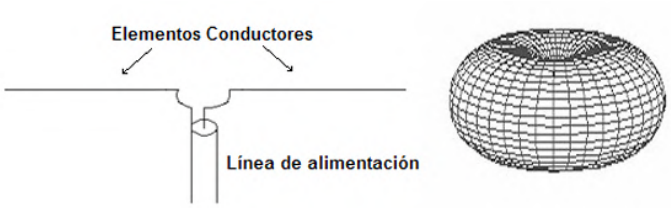


Figura 2.8: Antena dipolo simple y su patrón de radiación tridimensional. La imagen anterior fue obtenida de [5].

El dipolo es particularmente relevante en el presente trabajo porque constituye el elemento excitado de la antena Yagi–Uda, utilizada posteriormente para la obtención de patrones de radiación y estimación angular mediante mediciones RSSI.

2.9 Antena Yagi–Uda

La antena Yagi–Uda, comúnmente conocida simplemente como "antena Yagi", es una de las antenas direccionales más utilizadas en la banda de muy alta frecuencia (VHF, *Very High Frequency*), entre 30 MHz y 300 MHz, y en la banda de frecuencia ultra alta (UHF, *Ultra High Frequency*), entre 300 MHz y 3 GHz, debido a su elevada relación frente–fondo, su capacidad de concentración del haz principal y su estructura relativamente compacta. Esta antena está formada por un elemento excitado, típicamente un dipolo simple o doblado, acompañado de uno o varios elementos parásitos [5].

En la Figura 2.9 se ilustran los componentes principales:

- **Dipolo excitado:** elemento alimentado directamente por la línea de transmisión.
- **Reflector:** ubicado detrás del dipolo; su función es incrementar la radiación hacia adelante.
- **Directores:** elementos más cortos que el dipolo, colocados al frente para guiar y reforzar el haz principal.

El principio de operación se basa en el acoplamiento electromagnético entre los elementos. La corriente que circula por el dipolo induce corrientes en los elementos parásitos, los cuales a su vez irradian campos electromagnéticos que interactúan entre sí. La suma de estas contribuciones, con sus respectivas amplitudes y fases, genera un patrón altamente directivo [5]. Esta interacción entre elementos permite que el haz principal sea estrecho y bien definido, característica esencial para tareas de estimación de dirección como las desarrolladas en esta tesis.

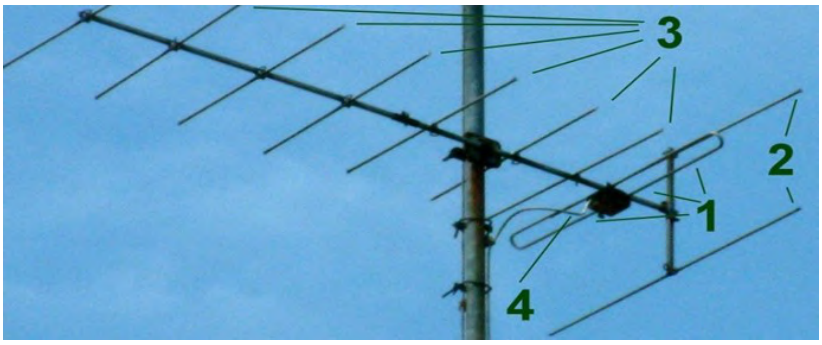


Figura 2.9: Componentes de una antena Yagi–Uda: (1) dipolo doblado, (2) reflector, (3) directores y (4) línea de alimentación. La imagen fue obtenida de [5].

Diseños recientes de antenas Yagi–Uda han demostrado que la optimización en el número, longitud y espaciamiento de los elementos directores permite incrementar la ganancia y mejorar el ancho de banda del sistema. En particular, configuraciones planares sobre sustrato dieléctrico han mostrado mejoras significativas en desempeño, manteniendo una estructura compacta y de fácil integración.

Por ejemplo, en el artículo [25] reportan una antena Yagi–Uda planar optimizada para aplicaciones a 2.4 GHz, alcanzando una ganancia pico cercana a 4.84 dBi y un incremento aproximado del 10 % en el ancho de banda, en comparación con diseños convencionales. Estos resultados evidencian que ajustes geométricos adecuados permiten mejorar la directividad y eficiencia de radiación, aspectos fundamentales en sistemas de localización y comunicaciones inalámbricas.

2.10 Antenas utilizadas en el sistema experimental

Con base en lo anterior, y siguiendo la tendencia reportada en la literatura hacia el uso de antenas Yagi–Uda direccionales de alta ganancia y ancho de banda mejorado, en el presente trabajo se empleó una antena Yagi–Uda direccional comercial de la marca Yosoo. Este tipo de antena resulta adecuada debido a su directividad pronunciada, su estructura compacta en una PCB y su facilidad de integración en diferentes módulos de radiocomunicación.

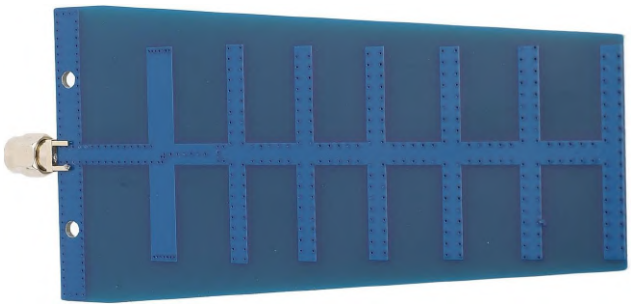


Figura 2.10: Antena Yagi–Uda direccional empleada en el sistema experimental. La imagen anterior fue obtenida de [26].

Las características técnicas de la antena Yagi–Uda empleada en este trabajo se detallan en el Apéndice A. En el presente trabajo, esta antena se utiliza como sensor direccional montado sobre una estructura mecánica rotatoria, lo que permite realizar un barrido angular controlado en el plano azimut. Durante este proceso se registran los niveles de RSSI para diferentes orientaciones de la antena, facilitando la identificación del ángulo de llegada (AoA) asociado a la dirección de máxima recepción.

Además de la antena direccional, se empleó una antena omnidireccional comercial de 2.4 GHz en la fuente emisora de RF. A diferencia de la antena Yagi–Uda, cuyo patrón concentra la recepción en una dirección preferente, la antena omnidireccional permite radiar la señal de manera aproximadamente uniforme en el plano horizontal. Esta característica resulta conveniente para el escenario experimental, ya que la fuente transmisora no requiere apuntar hacia una dirección específica, sino emitir una señal detectable desde distintas posiciones del entorno de prueba.



Figura 2.11: Antena omnidireccional empleada en la fuente emisora de RF. Imagen obtenida de [27].

Las características técnicas de la antena omnidireccional empleada en este trabajo se detallan en el Apéndice B. La combinación de una antena omnidireccional en la fuente emisora y una antena direccional en el sistema receptor permite establecer un esquema experimental adecuado para la estimación del ángulo de llegada, ya que el transmisor emite la señal sin requerir orientación específica, mientras que el receptor explora angularmente el entorno para identificar la dirección de máxima intensidad RSSI.

En el siguiente capítulo se aborda la comunicación de los módulos de radio a computadora personal utilizados durante este trabajo, haciendo énfasis en la especificación de tramas, el registro en la red y el intercambio de mensajes entre computadoras personales.

Capítulo 3

Comunicación entre módulos de radio a computadora personal (MRAPC)

3.1 Introducción

En este capítulo se establece la infraestructura de comunicación utilizada en las etapas experimentales posteriores de la tesis. Los módulos de radio a computadora personal (MRAPC) permiten no sólo intercambiar mensajes entre dispositivos, sino también establecer el enlace entre la estación terrestre y la estación móvil, transmitir información necesaria para coordinar el sistema y solicitar las mediciones RSSI empleadas posteriormente para construir patrones de radiación y estimar el ángulo de llegada. Por esta razón, resulta necesario comprender previamente la forma en que los dispositivos se registran en la red, intercambian información y validan las tramas recibidas.

Para ello, primero se presentan los fundamentos necesarios para comprender el enlace utilizado, incluyendo la comunicación serial, UART y Zigbee. Posteriormente, se analiza la especificación de los MRAPC, considerando la estructura de las tramas, sus instrucciones, los paquetes internos y el cálculo del CRC. Finalmente, se desarrollan los algoritmos de registro, envío y recepción de mensajes y se valida su implementación en Python mediante la comunicación entre una PC con Windows y una Raspberry Pi 5. Esta validación establece la base para la adquisición de RSSI desarrollada en el capítulo siguiente.

3.2 Fundamentos de comunicación entre dispositivos digitales

3.2.1 Protocolo de comunicación

Un protocolo de comunicación puede entenderse como el conjunto de reglas que permite que dos o más dispositivos intercambien información de manera ordenada dentro de una red. Dichas reglas establecen cómo deben representarse los datos, qué señales se utilizan durante la

comunicación, cómo se detectan posibles errores y de qué manera se identifican o autentican los dispositivos que participan en el intercambio de información [28].

3.2.2 Modos de transmisión

Los modos de transmisión describen la forma en que puede fluir la información entre dos dispositivos de comunicación. De acuerdo con la dirección del intercambio y la posibilidad de transmitir simultáneamente, se distinguen tres modos principales: *simplex*, *half-duplex* y *full-duplex* [29].

- **Simplex:** la información se transmite únicamente en una dirección, por lo que un dispositivo actúa como transmisor y el otro como receptor.
- **Half-duplex:** permite transmitir información en ambas direcciones, pero no de manera simultánea. Los dispositivos alternan las funciones de transmisión y recepción.
- **Full-duplex:** permite transmitir y recibir información simultáneamente en ambas direcciones, por lo que los dos dispositivos pueden actuar como transmisores y receptores al mismo tiempo.

La Figura 3.1 muestra de forma gráfica las diferencias entre estos tres modos de transmisión.

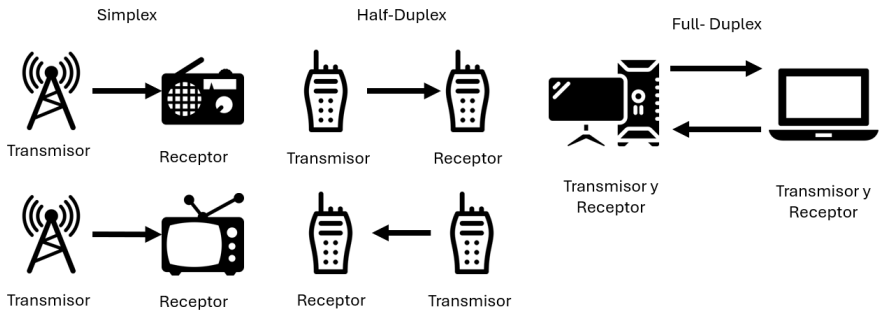


Figura 3.1: Modos de transmisión simplex, half-duplex y full-duplex.

3.2.3 Comunicación en paralelo y en serie

La comunicación entre dispositivos digitales puede realizarse en paralelo o en serie. En la **comunicación en paralelo**, varios bits se transmiten de manera simultánea mediante líneas físicas independientes, por lo que cada línea transporta una parte del dato al mismo tiempo. En cambio, en la **comunicación en serie**, los bits se transmiten de forma secuencial a través de una misma línea de comunicación, siguiendo un orden temporal que el receptor debe interpretar correctamente [30]. La Figura 3.2 muestra de manera comparativa ambos esquemas.

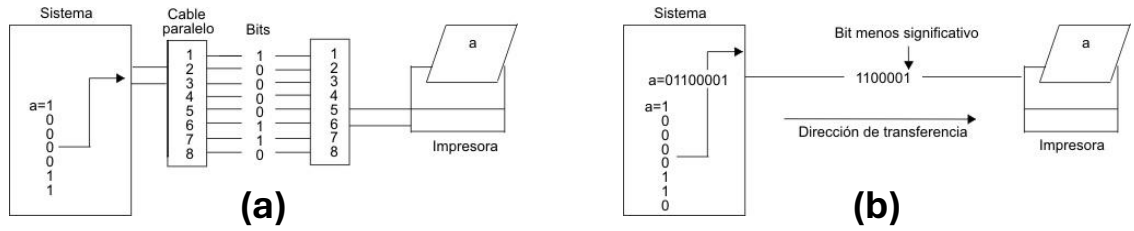


Figura 3.2: Esquemas de comunicación: (a) transmisión en paralelo y (b) transmisión en serie. Imágenes adaptadas de [30].

3.2.4 Protocolo UART

UART, por sus siglas en inglés *Universal Asynchronous Receiver/Transmitter*, es una interfaz de comunicación serial ampliamente utilizada para el intercambio de datos entre dispositivos digitales. Su transmisión es asíncrona, por lo que no emplea una señal de reloj compartida para sincronizar al transmisor y al receptor. En su lugar, ambos dispositivos deben configurarse con la misma velocidad de transmisión, expresada en baudios, para interpretar correctamente los datos recibidos [31].

Una comunicación UART básica utiliza dos líneas principales: `TX`, destinada a la transmisión, y `RX`, destinada a la recepción. Como se muestra en la Figura 3.3, la línea `TX` de un dispositivo se conecta con la línea `RX` del otro, permitiendo el intercambio serial de información entre ambos.

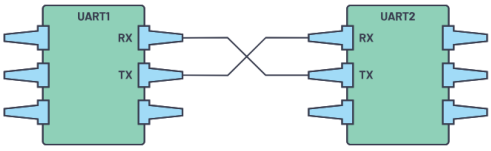


Figura 3.3: Comunicación directa entre dos dispositivos UART mediante las líneas `TX` y `RX`. Imagen obtenida de [31].

La información en UART se organiza en tramas formadas por un bit de inicio, un campo de datos, un bit de paridad opcional y uno o más bits de parada [31]. Esta estructura permite que el receptor identifique el comienzo de la transmisión, interprete la información recibida y determine el final de cada trama.



Figura 3.4: Estructura general de una trama UART. Adaptada de [31].

El **bit de inicio** indica el comienzo de una nueva trama, mientras que el **campo de datos** contiene la información transmitida. El **bit de paridad**, cuando se utiliza, proporciona un mecanismo básico para detectar errores en los datos recibidos. Finalmente, los **bits de parada** señalan el término de la trama y permiten preparar al receptor para una nueva transmisión [31].

3.2.5 Protocolo de comunicación Zigbee

Zigbee es una tecnología de comunicación inalámbrica diseñada para interconectar dispositivos de bajo consumo en aplicaciones como monitoreo, automatización y redes de sensores. La Connectivity Standards Alliance la describe como una solución orientada al Internet de las Cosas (IoT), capaz de proporcionar comunicación en red e interoperabilidad entre dispositivos inteligentes [32].

Su funcionamiento se apoya en el estándar IEEE 802.15.4, encargado de definir las capas inferiores de comunicación, principalmente la capa física (*Physical Layer*, PHY) y el control de acceso al medio (*Medium Access Control*, MAC), para redes personales inalámbricas de baja tasa de datos [33]. Zigbee complementa estas funciones mediante capas superiores asociadas con la red, la seguridad y la aplicación. En la banda de 2.4 GHz, puede utilizar 16 canales con tasas de transmisión de hasta 250 kbps [34]. En este trabajo, esta tecnología resulta relevante debido a que los MRAPC utilizados para el enlace inalámbrico operan mediante Zigbee.

3.3 Especificación de comunicación del MRAPC

La comunicación mediante los módulos de radio a computadora personal (MRAPC) se establece conectando cada módulo a una PC mediante USB. Dentro de la red, tanto las computadoras como los radios se identifican mediante direcciones propias, lo que permite reconocer el origen y destino de la información intercambiada. Para utilizar los servicios de transmisión, cada PC debe registrarse previamente ante el MRAPC conectado localmente; de lo contrario, las solicitudes de envío no son procesadas por el módulo [27]. La Figura 3.5 muestra el esquema general empleado para comunicar dos computadoras mediante sus respectivos MRAPC.

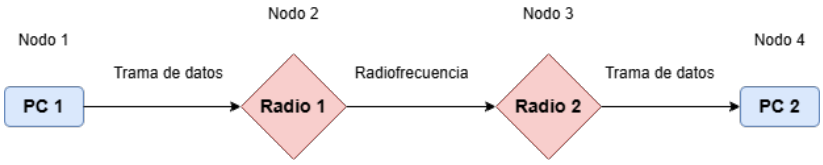


Figura 3.5: Esquema general de comunicación entre dos PC mediante dos MRAPC.

3.3.1 Interconexión entre una PC y un nodo MRAPC

Los MRAPC poseen un conector mini-USB. Un cable con conector USB en un extremo (para conectar la PC) y mini-USB en el otro (para conectar el módulo de radio) puede usarse para hacer la conexión. Desde la PC los MRAPC son identificados como puertos seriales virtuales, los cuales transmiten utilizando el puerto USB pero cuyas señales cumplen con las especificaciones lógicas de una transmisión serial [27]. Para lograr esto, los módulos de radio poseen un puente de comunicación serial UART a USB basado en el circuito integrado CP2104 de Silicon Laboratories [35]. Los parámetros de configuración del puerto serie se muestran en la Tabla 3.1.

Tabla 3.1: Parámetros de configuración del puerto serie para la comunicación con el MRAPC. Adaptado de [27].

Parámetro	Valor
Velocidad en baudios	57600
Bits de datos	8
Bits de paro	1
Paridad	No

Durante este trabajo se utilizaron dos MRAPC: uno con antena omnidireccional y dirección **0x3021**, y otro con antena direccional y dirección **0x3022**. De acuerdo con el manual del fabricante, ambos operan en la banda de 2.4 GHz con una potencia de transmisión de 115 mW, equivalente a 20.6 dBm [27].

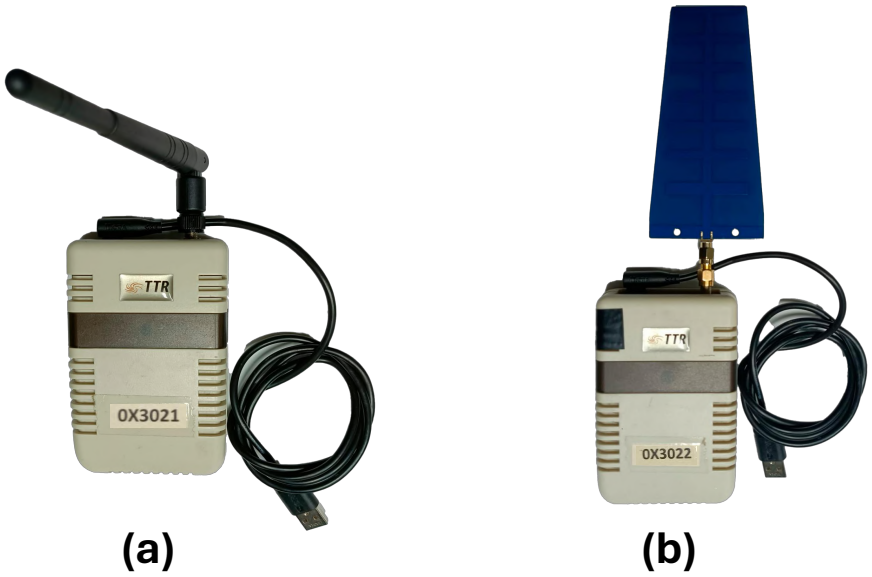


Figura 3.6: MRAPC utilizados en el sistema experimental: (a) módulo con antena omnidireccional y dirección `0x3021`; (b) módulo con antena direccional y dirección `0x3022`.

3.3.2 Comunicación desde una PC hacia un MRAPC

La comunicación desde una PC hacia un MRAPC se lleva a cabo utilizando tramas con el formato que se muestra en la Figura 3.7. Esta estructura es definida por el fabricante y establece el orden de los campos que deben conformar cada trama enviada hacia el radio [27].



Figura 3.7: Formato de trama de comunicación desde una PC hacia un MRAPC. Obtenido de [27].

La descripción de cada campo de la trama de la Figura 3.7 se presenta en la Tabla 3.2. Aunque el manual del fabricante contempla otros tipos de operación, en esta sección se conservan los campos necesarios para comprender la comunicación básica entre la PC y el MRAPC.

Tabla 3.2: Descripción de campos de la trama de comunicación de la PC al MRAPC. Adaptado de [27].

Campo	Significado	Longitud (bits)	Descripción
IT	Inicio de trama	8	Indica el inicio de la trama Su valor siempre será `0xFE`.
L	Longitud de trama	8	Indica el número de bytes que conforman toda la trama de transmisión sin incluir los campos **IT** y **FT**.
Do	Dirección MAC del dispositivo origen	16	Es la dirección MAC de la PC. El valor de la MAC será `0xFXXX`, donde las X se eligen de forma arbitraria, cuidando que no exista otra PC conectada a la red con la misma MAC. La dirección `0xFFFF` se reserva para tramas de difusión. El primer byte debe ser siempre `0xF`.
Dd	Dirección MAC del dispositivo destino	16	Es la dirección MAC del MRAPC que se encuentra conectado al puerto USB de la PC.
I	Instrucción	8	Este campo indica el tipo de trama que se está transmitiendo. Diferentes tipos de tramas indican distintas instrucciones y/o solicitudes dirigidas al MRAPC.
N	Número de Secuencia	8	Este campo contiene el número de secuencia del paquete que se envía y sirve para propósitos de control de flujo entre la PC y el MRAPC.
R	Reservado	8	Este es un campo reservado. Algunas instrucciones pueden emplearlo para transmitir información de estado.
M	Mensaje	Variable	Representa información a ser entregada al dispositivo destino. La estructura de este campo depende del campo **I** de instrucción.
C	Código de redundancia cíclica (CRC)	16	Son los 16 bits del código de redundancia cíclica calculados con base en los campos **L**, **Do**, **Dd**, **I**, **N**, **R** y **M** de la trama, es decir, se excluyen los campos de inicio y fin de trama.
FT	Final de trama	8	Indica el final de la trama. Su valor siempre será `0xEF`.

3.3.3 Instrucciones utilizadas dentro del campo I

Existen diversos tipos de tramas de comunicación que pueden ser enviadas al radio. La distinción entre ellas se realiza mediante el campo de instrucción **I**. Para la comunicación desarrollada en este trabajo se requieren tres instrucciones principales: la trama de registro, la respuesta a las tramas **PING** y la instrucción para enviar tramas de datos. Las instrucciones utilizadas se resumen en la Tabla 3.3 [27].

Tabla 3.3: Síntesis de las instrucciones utilizadas en la comunicación de la PC al MRAPC, elaborada con base en [27].

Campo I	Función en el sistema	Contenido de los campos **N**, **R** y **M**
`0x02`	Solicita el registro de la PC ante el MRAPC conectado localmente. El registro habilita el uso de los servicios de transmisión de la red; mientras no sea confirmado, las solicitudes de envío generadas por la PC no son procesadas.	Se asignan **N**=`0x00`, **R**=`0x00` y **M**=`0x02`. El valor del campo **M** corresponde al identificador establecido por TTR para una computadora personal.
`0xFF`	Responde a una trama **PING**, identificada mediante **I**=`0x01`, y permite que la PC conserve su registro en la red. Si tres tramas **PING** consecutivas no reciben respuesta, el MRAPC elimina el registro y la PC debe ejecutar nuevamente el procedimiento de incorporación.	Se asignan **N**=`0x00`, **R**=`0x00` y **M**=`0x02`.
`0x04`	Solicita al MRAPC la transmisión del paquete de datos almacenado en el campo **M**. El MRAPC recibe el paquete y se encarga de encaminarlo hacia el dispositivo destino.	El campo **N** contiene el número de secuencia de la solicitud, **R**=`0x00` y el campo **M** contiene el paquete interno que será transmitido.

3.3.4 Paquetes utilizados dentro del campo M

El campo **M** se utiliza cuando la trama principal tiene el campo **I**=`0x04`. En este caso, la **PC** no envía únicamente una instrucción al MRAPC, sino que encapsula un paquete de datos dirigido a un dispositivo sumidero dentro de la red. Por esta razón, el paquete interno conserva la estructura mostrada en la Figura 3.8, la cual está formada por las direcciones **Df** y **Ds**, un delimitador de inicio **IT**, la longitud del paquete **Lm**, el número de secuencia **Nm**, la instrucción interna **Im**, el mensaje **Mm**, el código de redundancia cíclica **Cm** y el delimitador final **FT** [27].



Figura 3.8: Formato del campo **M**. Obtenido de [27].

Dentro de esta estructura, los campos **Df** y **Ds** permiten identificar al dispositivo fuente y al dispositivo sumidero del paquete interno, respectivamente. En el caso de un mensaje entre computadoras personales, **Df** corresponde a la dirección de la **PC** que envía el mensaje y **Ds** a la dirección de la **PC** destino. Para la comunicación empleada en este trabajo, las direcciones de las computadoras personales se definieron dentro del intervalo reservado por el fabricante, utilizando direcciones con la forma `0xFXXX`.

Los campos **IT** y **FT** delimitan el paquete interno, de forma análoga a como ocurre con la trama principal. El campo **IT** indica el inicio del paquete de mensaje y su valor siempre será `0xFE`; por su parte, el campo **FT** indica el final del paquete y su valor siempre será `0xEF`. Estos delimitadores permiten reconocer el contenido encapsulado dentro del campo **M**.

La longitud del paquete de mensaje se indica mediante el campo **Lm**. Este campo permite determinar cuántos bytes conforman el paquete interno, sin considerar los campos **Df**, **Ds**, **IT** y **FT**. De esta manera, el receptor puede identificar correctamente dónde termina el contenido útil del paquete y dónde se encuentra el código de redundancia cíclica **Cm**.

El campo **Nm** contiene el número de secuencia del mensaje y se utiliza para propósitos de control de flujo extremo a extremo. En el sistema desarrollado, este campo permite asociar solicitudes y respuestas dentro de los paquetes internos. Por otro lado, el campo **Im** indica el tipo de paquete que se está transmitiendo, mientras que **Mm** contiene la información útil asociada a dicha instrucción. Finalmente, **Cm** contiene el **CRC** calculado sobre los campos internos correspondientes, lo que permite verificar la integridad del paquete encapsulado.

Para el desarrollo experimental de este trabajo, el campo **M** se empleó en dos casos principales: el envío de mensajes entre dos computadoras personales y la solicitud de información asociada al RSSI de un radio remoto. En ambos casos se conserva la estructura general del paquete de datos definida por el fabricante, pero cambia el valor del campo **Im** y el contenido del campo **Mm**.

Tabla 3.4: Paquetes internos utilizados dentro del campo **M**.

Campo Im	Uso dentro del sistema	Contenido general del campo **Mm**
`0x20`	Mensaje entre computadoras personales	Contiene un identificador de mensaje y el texto transmitido hacia la computadora destino.
`0x21`	Reconocimiento de recepción del mensaje	Contiene el identificador del mensaje recibido, con el fin de confirmar su recepción.
`0x73`	Solicitud y recepción de información asociada al RSSI	Permite solicitar información de intensidad de señal asociada a un radio remoto. En este caso, el campo **Mm** contiene la dirección del radio cuya intensidad de señal se desea consultar.

Los valores `0x20` y `0x21` se emplean para distinguir los paquetes de mensaje y reconocimiento dentro del flujo de comunicación entre dos computadoras personales.

Por otra parte, el valor `0x73` se emplea para la solicitud y recepción de información asociada al RSSI. En este último caso, el paquete se dirige al radio encargado de procesar la

solicitud, mientras que el campo **Mm** contiene la dirección del radio remoto cuya intensidad de señal se desea consultar.

El manual del fabricante indica que, cuando se reporta intensidad de señal, el valor se transmite como **RSSI**+`128`, con el propósito de trabajar con enteros de 8 bits sin signo. Por esta razón, para recuperar el valor real de RSSI en dBm, la **PC** debe restar `128` al valor recibido [27].

En el sistema empleado, la dirección de la **PC** se definió dentro del intervalo reservado para computadoras personales, utilizando una dirección con la forma `0xFXXX`. Asimismo, la solicitud de RSSI se realizó sobre el radio remoto identificado con la dirección `0x3022`, correspondiente al radio con antena direccional utilizado durante las pruebas experimentales.

3.3.5 Cálculo de CRC

Para verificar la integridad de las tramas, los MRAPC emplean un código de redundancia cíclica (*Cyclic Redundancy Check*, CRC). De acuerdo con el manual del fabricante, se utiliza la especificación **CRC-16-IBM**, definida a partir del polinomio

$$1 + x^2 + x^{15} + x^{16} \tag{3.1}$$

y cuya implementación utiliza el valor hexadecimal `0xA001` [27]. El resultado del cálculo se almacena en un campo de 16 bits dentro de la trama transmitida.

En el receptor, el CRC se calcula nuevamente utilizando los mismos campos de información y se compara con el valor recibido. Si ambos coinciden, la trama se considera válida; en caso contrario, se descarta y el procedimiento de comunicación puede recurrir al mecanismo de retransmisión correspondiente [27].

En la trama principal, el campo **C** contiene el CRC calculado a partir de los campos **L**, **Do**, **Dd**, **I**, **N**, **R** y **M**, excluyendo los delimitadores **IT** y **FT**. De manera análoga, en el paquete interno contenido en **M**, el campo **Cm** almacena el CRC calculado sobre **Lm**, **Im**, **Nm** y **Mm**, sin considerar los campos **Df**, **Ds**, **IT** y **FT** [27].

3.3.6 Comunicación desde un MRAPC hacia una PC

La comunicación desde un MRAPC hacia una PC se realiza utilizando tramas con el mismo formato de aquellas que viajan en la dirección opuesta. Es decir, se emplea la estructura presentada previamente en la Figura 3.7, compuesta por los campos **IT**, **L**, **Do**, **Dd**, **I**, **N**, **R**, **M**, **C** y **FT** [27].

La descripción de los campos es la misma que la presentada en la Tabla 3.2. Sin embargo, lo que cambia son los tipos de mensajes que el MRAPC puede enviarle a la PC. Estos mensajes se distinguen mediante el campo de instrucción **I**. Para la comunicación desarrollada en este trabajo se consideran las instrucciones necesarias para detectar el MRAPC, reconocer el registro, mantener la conexión, recibir datos, conocer el estado de una solicitud de envío y recibir información asociada al RSSI. Estas instrucciones se presentan en la Tabla 3.5 [27].

Tabla 3.5: Síntesis de las instrucciones procesadas en la comunicación de un MRAPC a una PC, elaborada con base en [27].

Campo I	Función en el sistema	Contenido de los campos **N**, **R** y **M**
`0x03`	Entrega a la PC la lista de dispositivos registrados ante el MRAPC. En el algoritmo implementado, esta trama permite obtener la dirección MAC del MRAPC conectado localmente y determinar si la PC ya forma parte de la red.	Se asignan **N**=`0x00` y **R**=`0x00`. En el campo **M**, **M1** indica el número de dispositivos: `0x01` cuando sólo está registrado el MRAPC y `0x02` cuando también está registrada la PC. Los bytes **M2** y **M3** contienen, respectivamente, las partes alta y baja de la dirección MAC del MRAPC. Cuando **M1**=`0x02`, los bytes **M4** y **M5** contienen las partes alta y baja de la dirección MAC de la PC.
`0xFE`	Confirma que el MRAPC recibió y aceptó la solicitud de registro enviada por la PC mediante **I**=`0x02`. Su recepción indica que el enlace se encuentra listo para transmitir datos.	Se asignan **N**=`0x00` y **R**=`0x00`. El campo **M** no está presente.
`0x01`	Corresponde a la trama **PING** utilizada por el MRAPC para verificar que la PC continúa conectada. La PC debe responder mediante **I**=`0xFF` para conservar su registro.	Se asigna **N**=`0x00`. El campo **R** contiene el contador de persistencia de la conexión y disminuye cuando el MRAPC no recibe la respuesta correspondiente. Si alcanza cero, la PC es eliminada de la red y debe registrarse nuevamente. El campo **M** no está presente.
`0x04`	Indica que el campo **M** contiene un paquete de datos recibido por la PC. En el sistema desarrollado, estos paquetes pueden transportar mensajes, reconocimientos entre computadoras o respuestas asociadas a las solicitudes de RSSI, según el valor del campo interno **Im**.	El campo **N** contiene el número de secuencia empleado por el transmisor, **R**=`0x00` y el campo **M** conserva la estructura del paquete interno definida previamente.
`0xFC`	Informa el resultado del procesamiento de una solicitud de envío realizada con **I**=`0x04`. Esta respuesta permite comprobar si el MRAPC aceptó el paquete antes de intentar encaminarlo hacia su destino.	El campo **N** reproduce el número de secuencia de la solicitud reconocida. El campo **R** contiene el resultado: `0x00`, destino desconocido; `0x01`, paquete aceptado para su procesamiento; y `0x02`, espacio insuficiente en el búfer del MRAPC. El campo **M** no está presente.

Cuando el campo **I** contiene el valor `0x04`, el contenido del campo **M** debe interpretarse

como un paquete de datos interno. En este paquete, el campo **Im** permite distinguir si el contenido corresponde a un mensaje, a un reconocimiento entre computadoras o a información asociada al RSSI. En particular, para los paquetes de RSSI se emplea el valor **Im**=`0x73`, y el campo **Mm** contiene el dato que permite recuperar la intensidad de señal recibida mediante la relación indicada en la Ecuación 4.1.

3.4 Algoritmos de comunicación implementados

3.4.1 Algoritmo de registro de una PC en la red MRAPC

El registro de una PC en la red MRAPC comienza con la apertura del puerto serial virtual y la recepción de tramas provenientes del radio conectado localmente. Después de validar su CRC, la PC identifica las instrucciones recibidas mediante el campo **I**. Como se muestra en la Figura 3.9, una trama con **I**=`0x03` permite obtener la dirección MAC del MRAPC, tras lo cual la PC envía una solicitud de registro con **I**=`0x02` y **M**=`0x02`. El registro queda confirmado al recibir **I**=`0xFE`.

Para conservar el registro, la PC debe responder a las tramas **PING** (**I**=`0x01`) mediante **I**=`0xFF`. Si tres tramas **PING** consecutivas no reciben respuesta, el MRAPC elimina el registro y el procedimiento debe ejecutarse nuevamente.

3.4.2 Algoritmo de envío de un mensaje entre dos PC

Una vez establecido el registro, el algoritmo de envío permite transmitir mensajes hacia otra computadora de la red. En el ejemplo de la Figura 3.10, el mensaje `HOLA` se convierte a bytes y se asocia con un identificador, formando el campo **Mm**. Este contenido se encapsula en un paquete interno con **Df**=`0xF021`, **Ds**=`0xF022` e **Im**=`0x20`, correspondiente a un mensaje entre computadoras.

El paquete interno se incorpora al campo **M** de una trama principal dirigida al MRAPC local, utilizando **Do**=`0xF021`, **Dd**=`0x3021` e **I**=`0x04`. Después de transmitirla, la PC espera un reconocimiento con **Im**=`0x21`; si éste no se recibe dentro del tiempo establecido, el mensaje se retransmite hasta alcanzar un máximo de cinco intentos.

3.4.3 Algoritmo de recepción de un mensaje entre dos PC

El algoritmo de recepción procesa las tramas provenientes del MRAPC local una vez que la PC se encuentra registrada. Como se muestra en la Figura 3.11, cada trama recibida se valida mediante su CRC y, si **I**=`0x04`, el campo **M** se interpreta como un paquete interno, cuya estructura y CRC también deben ser correctos.

Cuando el campo **Im**=`0x20`, el paquete se identifica como un mensaje de texto. La PC extrae el identificador y decodifica el contenido de **Mm**, obteniendo en este ejemplo el texto `HOLA`. Finalmente, genera un reconocimiento con **Im**=`0x21` y el mismo identificador en **Mm**, permitiendo que la PC de origen confirme la recepción del mensaje.

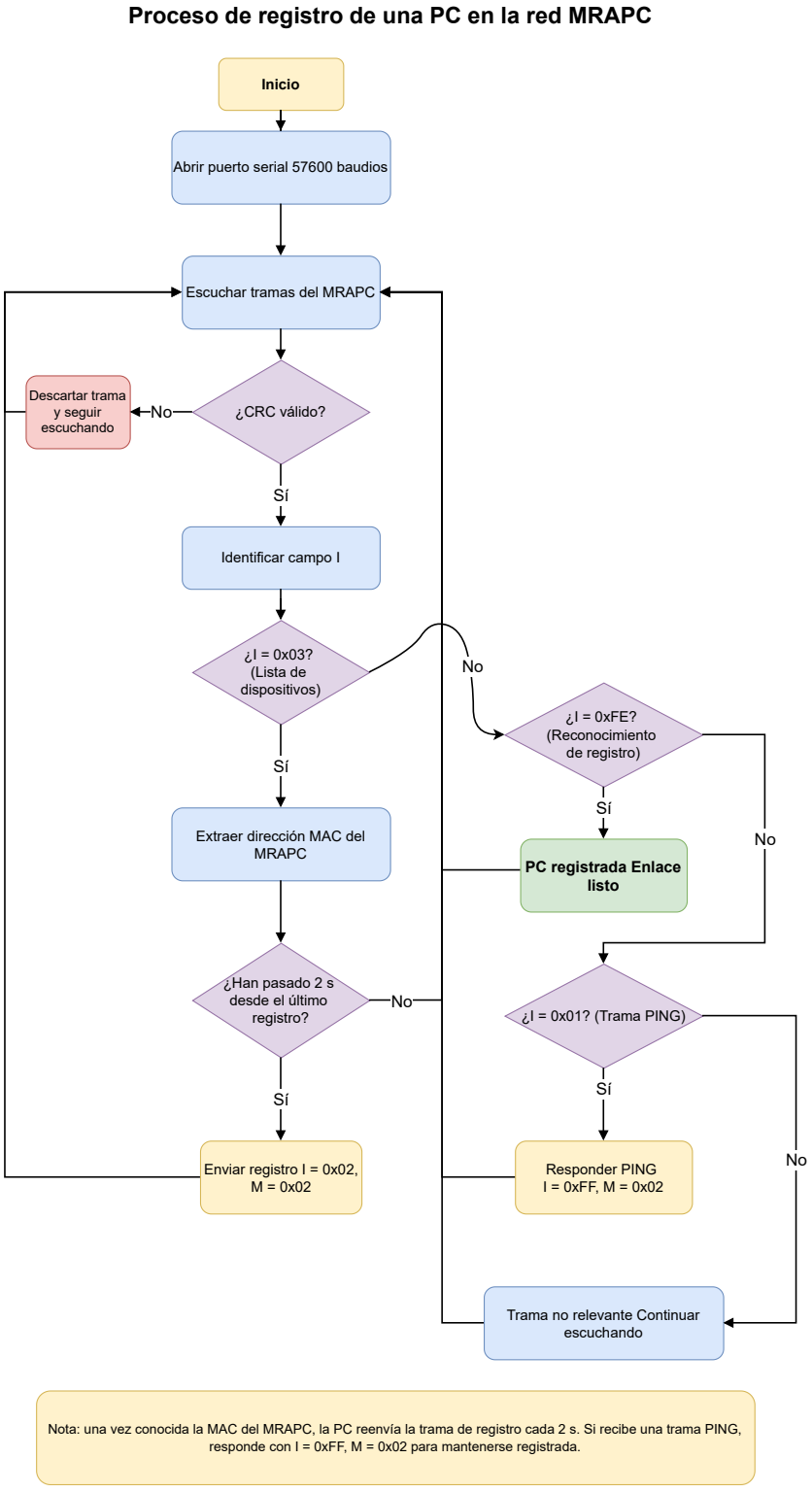


Figura 3.9: Diagrama de flujo del algoritmo de registro de una PC en la red MRAPC.

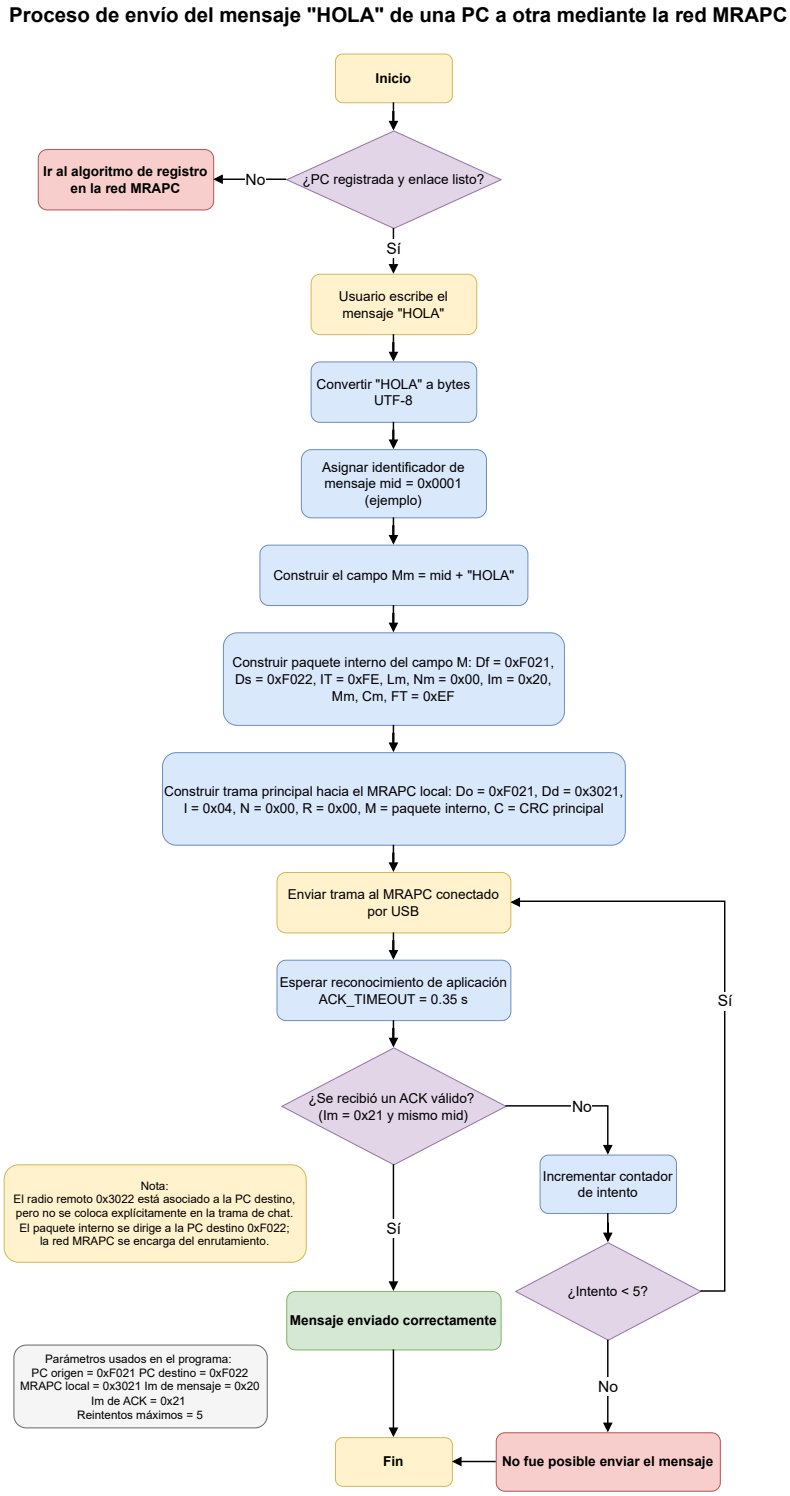


Figura 3.10: Diagrama de flujo del algoritmo de envío del mensaje `HOLA` entre dos computadoras personales mediante los MRAPC.

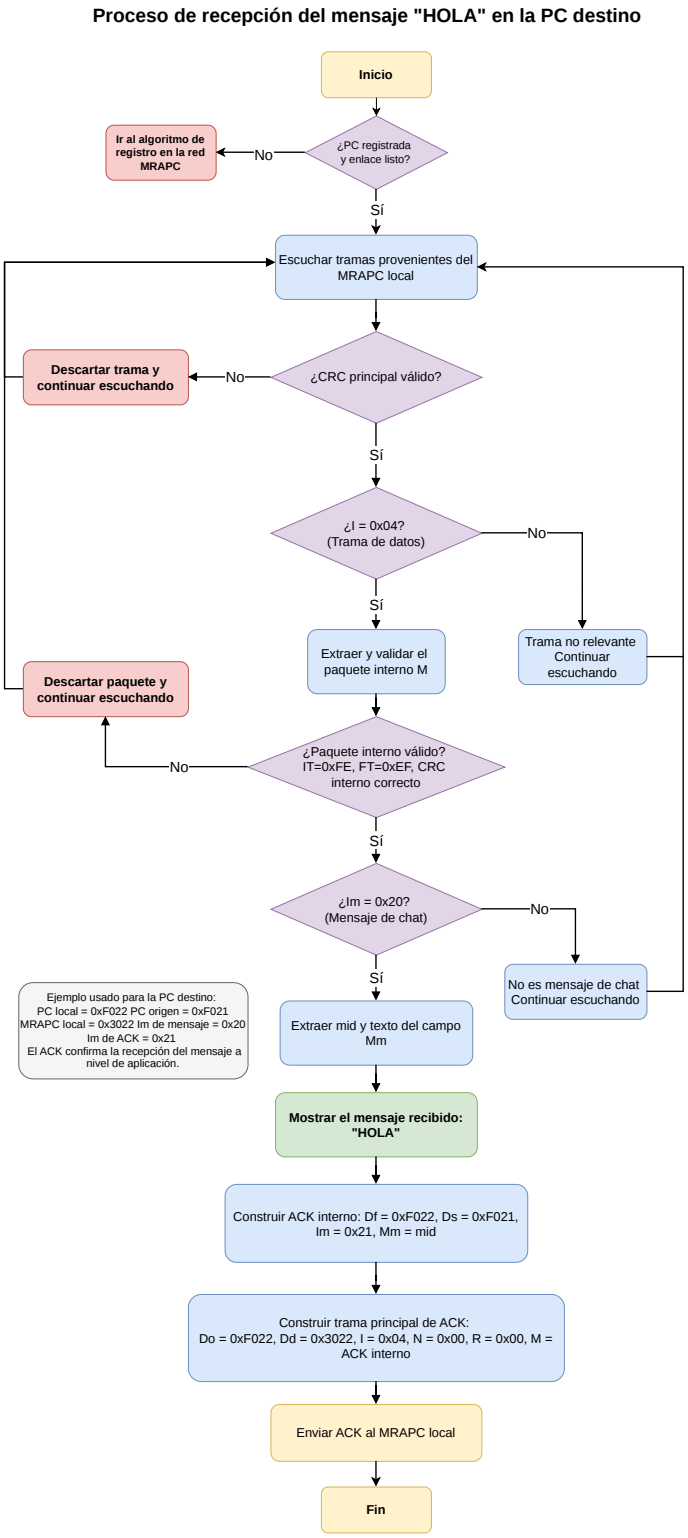


Figura 3.11: Diagrama de flujo del algoritmo de recepción del mensaje `HOLA` y envío de reconocimiento.

3.5 Implementación computacional de la comunicación

En este trabajo, la comunicación entre computadoras personales no se realizó de manera manual, sino mediante un programa encargado de construir las tramas, calcular los códigos de redundancia cíclica, enviar los paquetes por el puerto serial, interpretar las respuestas del radio y gestionar los reconocimientos de recepción.

3.5.1 Python como lenguaje de programación

Python es un lenguaje de programación interpretado, orientado a objetos y de alto nivel, diseñado para facilitar el desarrollo rápido de aplicaciones y la integración entre sistemas [36], [37].

En este trabajo se utilizó Python para implementar los algoritmos de comunicación con los MRAPC, incluyendo la construcción e interpretación de tramas, el cálculo del CRC y la gestión del intercambio de mensajes mediante el puerto serial. Su sintaxis y disponibilidad de bibliotecas para comunicación serial permitieron desarrollar y modificar el programa de manera flexible durante las pruebas experimentales.

3.5.2 Raspberry Pi 5 como computadora de procesamiento

En este trabajo se utilizó una Raspberry Pi 5 con 8 GB de memoria RAM como plataforma de procesamiento para ejecutar los programas de comunicación con los MRAPC. Este dispositivo puede operar como una computadora embebida de propósito general, capaz de ejecutar un sistema operativo y aplicaciones desarrolladas en lenguajes de alto nivel como Python.

De acuerdo con la documentación oficial, la Raspberry Pi 5 incorpora un procesador Broadcom BCM2712 de cuatro núcleos Arm Cortex-A76 a 2.4 GHz, además de interfaces como USB, Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth y un encabezado de 40 pines GPIO (*General Purpose Input/Output*, pines de entrada/salida de propósito general) [38], [39]. Estas características permiten emplearla en tareas de comunicación, adquisición y procesamiento de datos dentro del sistema experimental. La distribución de sus 40 pines GPIO, mostrada en la Figura 3.12, permite además su integración con periféricos e interfaces de comunicación utilizadas en sistemas embebidos.

3.5.3 Programa de comunicación entre dos computadoras personales

Con base en la estructura de tramas y los algoritmos descritos previamente, se desarrolló un programa en Python para establecer comunicación entre dos computadoras mediante los MRAPC. El programa implementa los procedimientos de registro, envío y recepción presentados en las Subsecciones 3.4.1, 3.4.2 y 3.4.3, incluyendo la construcción y validación de tramas, el cálculo del CRC y el reconocimiento de los mensajes recibidos.

El programa se ejecutó en una computadora con Windows y en una Raspberry Pi 5 con Linux. En ambos casos, el MRAPC se conectó mediante USB y fue identificado como un puerto serial virtual. Para la computadora con Windows se utilizó el puerto `COM8`, mientras que en la Raspberry Pi se empleó `/dev/ttyUSB0`. La comunicación serial se configuró a `57600` baudios. Cada mensaje transmitido se asocia con un identificador que permite relacionarlo con su correspondiente reconocimiento. Si éste no se recibe dentro del tiempo establecido, el programa realiza nuevamente la transmisión hasta alcanzar el número máximo de intentos definido.

La Figura 3.13 muestra la ejecución del programa en ambas plataformas. En la computadora con Windows se detectó el MRAPC con dirección `0x3021`, mientras que en la Raspberry Pi 5 se identificó el MRAPC `0x3022`. El intercambio de mensajes entre ambos extremos permitió validar el registro en la red, la transmisión, la recepción y el mecanismo de reconocimiento.

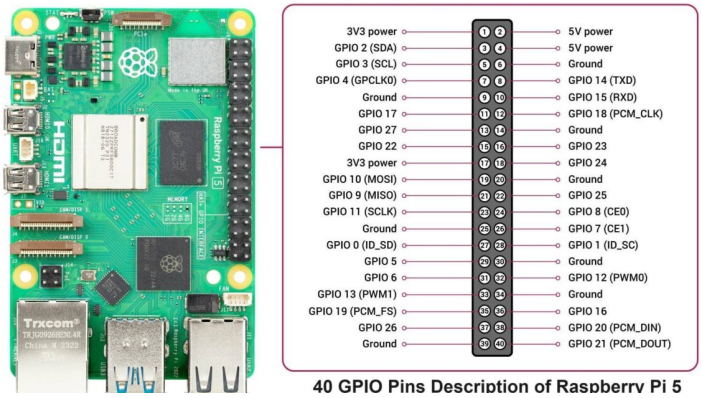


Figura 3.12: Raspberry Pi 5 y su distribución de 40 pines GPIO. Imagen obtenida de [40].

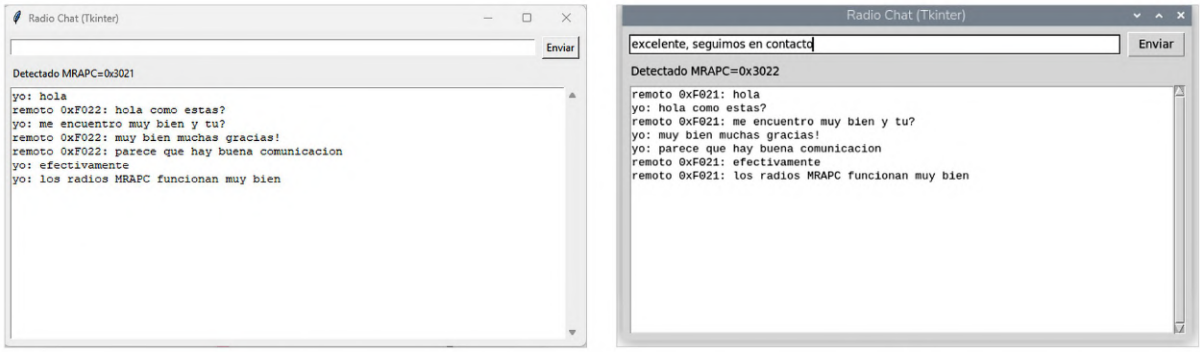


Figura 3.13: Ejecución del programa de comunicación entre dos computadoras mediante los MRAPC: (a) programa ejecutado en Windows con el MRAPC `0x3021`; (b) programa ejecutado en la Raspberry Pi 5 con el MRAPC `0x3022`.

El código completo del programa se encuentra disponible en el repositorio indicado en el Apéndice C. A partir de esta validación, en el siguiente capítulo se desarrolla el procedimiento para solicitar, registrar y procesar las mediciones de RSSI.

Capítulo 4

Adquisición y procesamiento digital de mediciones RSSI

4.1 Introducción

En este capítulo se presenta el procedimiento utilizado para adquirir y procesar digitalmente las mediciones de intensidad de señal recibida (RSSI) empleadas en esta tesis. A partir de la comunicación entre computadoras personales mediante los MRAPC, validada en el capítulo anterior, se describe la forma en que se solicita el RSSI asociado a un radio remoto y cómo dicho valor se convierte a unidades de dBm para su registro experimental.

Se presenta el programa desarrollado para realizar la adquisición periódica de las mediciones RSSI, así como una primera visualización de la señal obtenida sin filtrado. Debido a que estas mediciones presentan variaciones abruptas propias del comportamiento del canal inalámbrico, se introducen los fundamentos de procesamiento digital de señales necesarios para sustentar el filtrado posterior.

Finalmente, se analiza el filtro IIR de primer orden utilizado para suavizar las mediciones RSSI. Para ello, se estudia su ecuación en diferencias, su respuesta al impulso, su respuesta al escalón, su función de transferencia, su estabilidad y su respuesta en frecuencia. Con base en este análisis, se aplica el filtro a las mediciones experimentales, obteniendo una señal más suave y adecuada para las etapas posteriores de análisis.

4.2 Solicitud de mediciones RSSI mediante los MRAPC

Una vez validada la comunicación entre computadoras personales mediante los MRAPC en el Capítulo 3, el siguiente paso consiste en utilizar dicha comunicación para solicitar mediciones RSSI. En esta etapa, la PC no envía un mensaje de texto hacia otra computadora, sino que construye una solicitud dirigida a un radio de la red con el propósito de consultar el RSSI asociado a un nodo remoto.

El proceso de adquisición se basa en la misma estructura de comunicación descrita en el

capítulo anterior. Primero, la PC debe encontrarse registrada en la red MRAPC y el enlace debe estar listo. Si esta condición no se cumple, debe ejecutarse nuevamente el algoritmo de registro. Una vez cumplida esta condición, la PC genera de manera periódica una solicitud de RSSI dirigida al radio remoto de interés.

En el sistema desarrollado, la PC local utiliza la dirección `0xF021`, mientras que el radio remoto consultado corresponde al MRAPC con dirección `0x3022`, asociado a la antena direccional. La solicitud se realiza mediante un paquete interno cuyo campo **Im** toma el valor `0x73`. Este paquete se encapsula dentro del campo **M** de una trama principal con **I**=`0x04`, de forma análoga al envío de paquetes de datos explicado previamente.

La PC solicita una nueva medición RSSI cada 100 ms. Después de enviar la solicitud al MRAPC local, la PC permanece en espera de una respuesta. Cuando recibe una trama, primero verifica el CRC principal; si la trama es válida y el campo **I** contiene el valor `0x04`, se extrae el paquete interno contenido en el campo **M**. Posteriormente, se valida la estructura interna del paquete, considerando sus delimitadores, longitud y CRC interno.

Si el campo **Im** del paquete recibido contiene el valor `0x73`, la trama se interpreta como una respuesta asociada a la solicitud de RSSI. En este caso, el valor recibido se extrae del campo **Mm**. De acuerdo con la especificación del fabricante, el RSSI se transmite como un entero de 8 bits sin signo desplazado por `128`; por esta razón, el valor real de RSSI en dBm se obtiene restando `128` al dato recibido. Esta conversión se expresa como

$$RSSI_{\text{dBm}} = RSSI_{\text{recibido}} - 128 \tag{4.1}$$

donde $RSSI_{\text{recibido}}$ representa el valor recibido dentro del campo **Mm**. Una vez calculado el RSSI en dBm, el dato se registra para su posterior visualización y procesamiento digital.

La Figura 4.1 muestra el diagrama de flujo del procedimiento utilizado para solicitar y registrar mediciones RSSI mediante los MRAPC. Este algoritmo resume la secuencia principal de adquisición: verificar el estado del enlace, construir la solicitud, enviarla al MRAPC local, validar la respuesta, extraer el valor recibido, convertirlo a dBm y repetir el ciclo de adquisición.

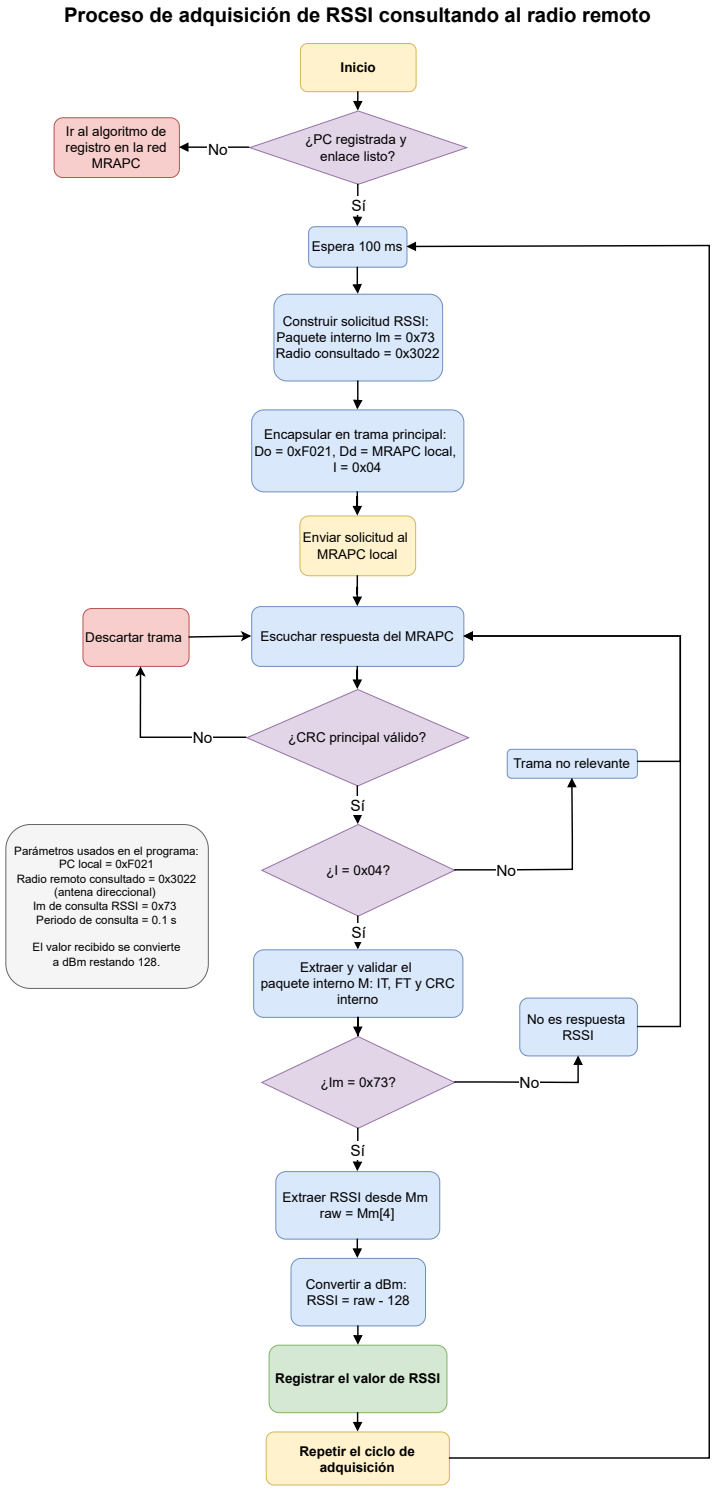


Figura 4.1: Diagrama de flujo del proceso de adquisición de RSSI mediante consulta al radio remoto.

Este procedimiento permite obtener mediciones RSSI de manera periódica utilizando la infraestructura de comunicación establecida previamente.

4.3 Programa de adquisición de RSSI

Con base en el procedimiento descrito en la sección 4.2, se desarrolló un programa en Python para solicitar, recibir, registrar y visualizar mediciones RSSI provenientes de los MRAPC. Este programa utiliza la comunicación serial establecida con el radio local y genera solicitudes periódicas cada 100 ms dirigidas al radio remoto de interés, empleando la estructura de tramas descrita previamente.

Además de realizar la adquisición, el programa incorpora una interfaz gráfica que permite observar la evolución temporal del RSSI. La gráfica muestra el valor de RSSI en dBm en función del tiempo, lo que facilita verificar el comportamiento de la señal durante las pruebas y detectar variaciones asociadas al entorno, la orientación de la antena o la distancia entre radios.

La Figura 4.2 muestra un ejemplo de la señal RSSI obtenida mediante el programa desarrollado. En esta gráfica se observa la variación temporal del RSSI sin aplicar todavía procesamiento digital adicional. Esta señal constituye la medición base sobre la cual, en secciones posteriores, se analizará el efecto del filtrado digital.

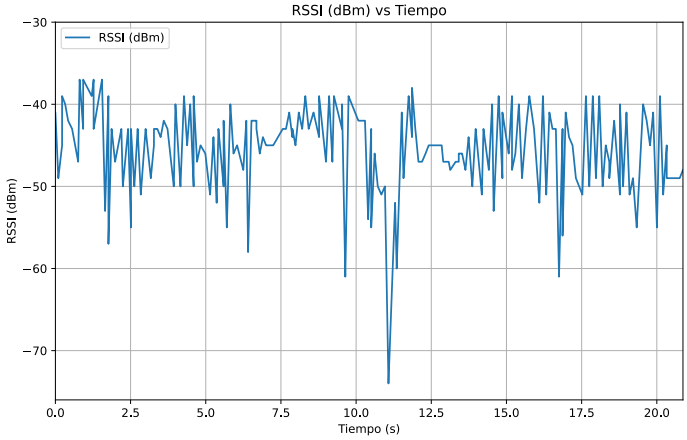


Figura 4.2: Gráfica temporal del RSSI sin filtrar obtenida mediante el programa de adquisición.

El código completo del programa de adquisición se encuentra disponible en el repositorio indicado en el Apéndice C.

4.4 Fundamentos para el análisis del filtro digital

4.4.1 Ecuaciones en diferencias

Una de las formas más comunes de describir el comportamiento de un sistema discreto consiste en establecer una relación matemática entre la señal de entrada y la señal de salida. A

esta relación se le conoce como *ecuación en diferencias*. En términos generales, una ecuación en diferencias expresa una muestra de la salida como función de valores presentes o pasados de la entrada, así como de valores pasados de la propia salida [41], [42].

Las ecuaciones en diferencias son el análogo discreto de las ecuaciones diferenciales empleadas en sistemas de tiempo continuo. Por esta razón, constituyen una herramienta fundamental en el análisis de sistemas digitales, ya que permiten modelar algoritmos de filtrado, predicción y procesamiento de señales de manera compacta.

Como ejemplo, considérese el sistema descrito por

$$y(n) = x(n) + x(n-1) \tag{4.2}$$

En este caso, la salida en el instante n se obtiene sumando la muestra actual de la entrada con la muestra anterior. Esto significa que el sistema utiliza información presente y pasada de la señal de entrada para generar la salida. Por ejemplo, si la secuencia de entrada es $x(n) = \{1, 2, 3, 4, \dots\}$, entonces la salida correspondiente será $y(n) = \{1, 3, 5, 7, \dots\}$, asumiendo que la muestra anterior al inicio de la secuencia es nula, es decir, $x(-1) = 0$.

4.4.2 Convolución en tiempo discreto

En los sistemas lineales e invariantes en el tiempo discreto (SLITD), la salida del sistema puede obtenerse a partir de la señal de entrada y de la respuesta al impulso. La operación que permite realizar este cálculo se conoce como *convolución*. Esta operación consiste en una suma de productos entre las muestras de una secuencia y una versión desplazada de otra secuencia [41], [43].

Si $x(n)$ representa la señal de entrada de un sistema SLITD y $h(n)$ su respuesta al impulso, entonces la salida $y(n)$ está dada por

$$y(n) = x(n) * h(n) \tag{4.3}$$

donde el símbolo $*$ representa la operación de convolución. De manera desarrollada, la convolución en tiempo discreto se expresa como

$$y(n) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(k)h(n-k) \tag{4.4}$$

Cuando las señales son causales, es decir, cuando sus valores son nulos para $n < 0$, la suma anterior puede escribirse como

$$y(n) = \sum_{k=0}^{\infty} x(k)h(n-k) \tag{4.5}$$

Esta expresión muestra que cada muestra de salida se obtiene acumulando productos entre la entrada $x(k)$ y la respuesta al impulso desplazada $h(n-k)$. Por ello, la respuesta al impulso caracteriza completamente al sistema: una vez conocida $h(n)$, es posible determinar la salida para cualquier secuencia de entrada.

Desde el punto de vista del procesamiento digital, la convolución resulta especialmente importante porque puede implementarse como un algoritmo basado en operaciones elementales

de suma, multiplicación y retardo. Estas operaciones constituyen la base de numerosos sistemas de filtrado digital, en los cuales la señal de entrada se transforma para obtener una salida con características deseadas.

4.4.3 Transformada Z

La transformada Z es una herramienta matemática utilizada para el análisis de señales y sistemas discretos. Su propósito es transformar una secuencia definida en el dominio del tiempo discreto n hacia una función en el dominio complejo z. Esta transformación permite estudiar propiedades de las señales y sistemas que no siempre son evidentes directamente en el dominio temporal, como la convergencia, la estabilidad y el comportamiento asociado a polos y ceros [41], [44].

De forma general, la transformada Z de una secuencia discreta $x(n)$ se define como

$$X(z) = \mathcal{Z}\{x(n)\} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)z^{-n} \tag{4.6}$$

donde $X(z)$ representa la transformada de la secuencia $x(n)$, y z es una variable compleja. Para secuencias causales, es decir, aquellas cuyo valor es nulo para $n < 0$, la transformada Z puede escribirse como

$$X(z) = \mathcal{Z}\{x(n)\} = \sum_{n=0}^{\infty} x(n)z^{-n} \tag{4.7}$$

La transformada Z puede interpretarse como una serie de potencias en z^{-1}, cuyos coeficientes corresponden a las muestras de la secuencia $x(n)$. Por ello, existe una relación directa entre una secuencia discreta y su representación en el dominio z, siempre que se considere también su región de convergencia.

Una de las principales ventajas de esta transformación es que permite convertir operaciones en el dominio del tiempo discreto en expresiones algebraicas en el dominio z. En particular, las ecuaciones en diferencias pueden analizarse de forma más sencilla mediante la transformada Z, ya que los retardos temporales se representan como potencias de z^{-1}. Por ejemplo, el retardo de una muestra cumple la propiedad

$$\mathcal{Z}\{x(n-1)\} = z^{-1}X(z) \tag{4.8}$$

Esta propiedad resulta fundamental en el análisis de sistemas discretos, ya que permite trasladar relaciones entrada-salida expresadas mediante muestras retardadas hacia el dominio complejo. A partir de esta representación será posible definir la función de transferencia de un sistema discreto considerando condiciones iniciales nulas.

4.4.4 Función de transferencia

La función de transferencia es una representación en el dominio z que permite caracterizar la relación entrada-salida de un sistema discreto lineal e invariante en el tiempo. Esta función

se obtiene al aplicar la transformada Z a la relación entre la señal de entrada y la señal de salida del sistema, considerando condiciones iniciales nulas [41], [44].

Para un sistema SLITD, la salida puede expresarse como la convolución entre la entrada $x(n)$ y la respuesta al impulso $h(n)$:

$$y(n) = x(n) * h(n) \tag{4.9}$$

Al aplicar la transformada Z a la expresión anterior, la operación de convolución en el dominio del tiempo discreto se transforma en un producto en el dominio z, por lo que

$$Y(z) = X(z)H(z) \tag{4.10}$$

donde $X(z)$, $Y(z)$ y $H(z)$ representan, respectivamente, la transformada Z de la entrada, de la salida y de la respuesta al impulso del sistema.

A partir de esta relación, la función de transferencia se define como el cociente entre la transformada de la salida y la transformada de la entrada:

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} \tag{4.11}$$

Esta expresión permite analizar el comportamiento del sistema sin trabajar directamente con la secuencia temporal. En particular, la función de transferencia facilita el estudio de propiedades como el orden del sistema, la presencia de polos y ceros, la estabilidad y la respuesta en frecuencia. Por esta razón, constituye una herramienta fundamental para el análisis de filtros digitales descritos mediante ecuaciones en diferencias.

4.4.5 Transformada de Fourier en tiempo discreto

La transformada de Fourier en tiempo discreto, conocida como DTFT por sus siglas en inglés (*Discrete-Time Fourier Transform*), permite representar una secuencia discreta en el dominio de la frecuencia. A diferencia de la transformada Z, cuya variable pertenece al plano complejo z, la DTFT describe la secuencia en función de la frecuencia angular normalizada ω, asociada a exponenciales complejas de la forma $e^{j\omega n}$ [43], [45].

De acuerdo con Mitra, la DTFT de una secuencia discreta $x(n)$ se define como

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)e^{-j\omega n} \tag{4.12}$$

donde $X(e^{j\omega})$ representa la transformada de Fourier en tiempo discreto de $x(n)$, y ω es la frecuencia angular normalizada, expresada en radianes por muestra.

La DTFT resulta especialmente útil para analizar el contenido frecuencial de señales y sistemas discretos. Además, puede relacionarse con la transformada Z al evaluar esta última sobre el círculo unitario del plano complejo, es decir, cuando

$$z = e^{j\omega} \tag{4.13}$$

Por esta razón, si un sistema discreto posee una función de transferencia $H(z)$, su respuesta en frecuencia puede obtenerse evaluando dicha función sobre el círculo unitario:

$$H(e^{j\omega}) = H(z)\Big|_{z=e^{j\omega}} \tag{4.14}$$

Esta relación permite estudiar cómo un sistema discreto modifica las componentes frecuenciales de una señal de entrada, lo cual resulta fundamental en el análisis de filtros digitales.

4.4.6 Filtros digitales

Un filtro digital es un sistema discreto diseñado para modificar ciertas características de una señal de entrada. En términos generales, un filtro puede dejar pasar determinadas componentes de una señal y atenuar o rechazar otras, de acuerdo con el comportamiento deseado en la señal de salida. En el procesamiento digital de señales, los filtros se utilizan en diversas aplicaciones, tales como la separación de señales combinadas, la restauración de señales distorsionadas, la extracción de información de interés, la remoción de ruido indeseable y el análisis espectral [46].

4.4.7 Filtros pasa bajas

Una forma común de clasificar los filtros digitales es mediante su respuesta en frecuencia. Bajo este criterio, algunos de los tipos más utilizados son los filtros **pasa bajas**, **pasa altas**, **pasa banda** y **rechaza banda**. Un filtro pasa bajas permite conservar las componentes de baja frecuencia de una señal y atenúa las componentes ubicadas por encima de una frecuencia determinada, denominada frecuencia de corte. En la Figura 4.3 se muestra la respuesta en frecuencia típica de un filtro pasa bajas de primer orden, donde se identifican la banda de paso, la frecuencia de corte y la banda de rechazo.

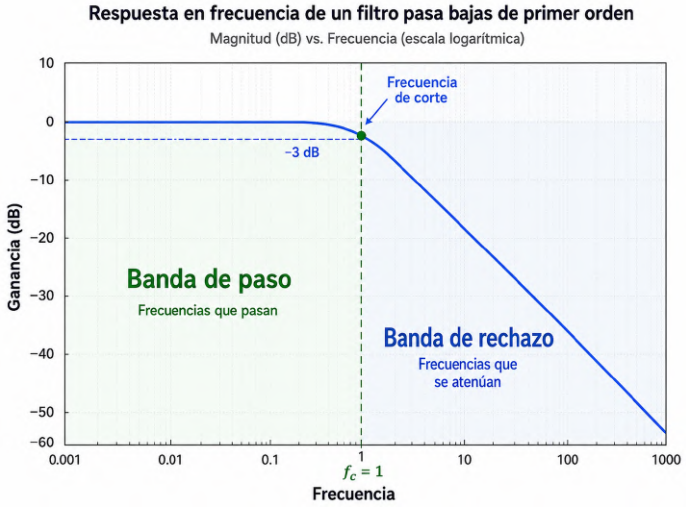


Figura 4.3: Respuesta en frecuencia de un filtro pasa bajas de primer orden. Adaptado de [47].

En una señal medida por un sensor, la información de interés suele variar de forma más lenta que algunas perturbaciones presentes en la medición. Por esta razón, cuando el ruido

se manifiesta principalmente como variaciones rápidas, un filtro pasa bajas puede emplearse para conservar la tendencia principal de la señal y reducir las componentes de alta frecuencia. La Figura 4.4 ilustra este principio: la lectura útil del sensor se encuentra dentro de la banda de paso, mientras que el ruido queda ubicado en la banda de rechazo.

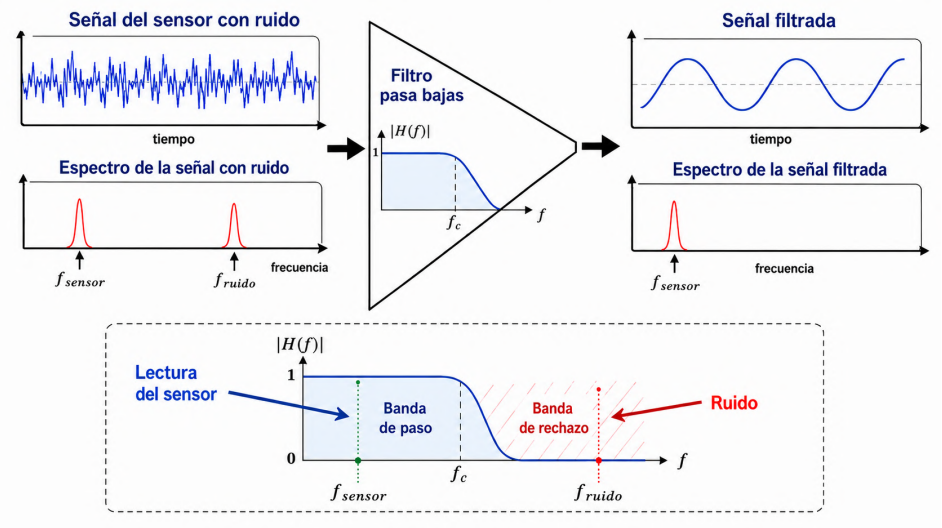


Figura 4.4: Interpretación de un filtro pasa bajas aplicado a una señal de sensor con ruido. Adaptado de [47].

4.4.8 Filtros IIR

Dentro de los filtros digitales, los filtros IIR, del inglés *Infinite Impulse Response*, se caracterizan por presentar una respuesta al impulso de duración infinita. Esta propiedad se debe a que su ecuación de implementación es recursiva; es decir, la salida actual depende no sólo de las muestras de entrada, sino también de salidas calculadas previamente [46].

De manera general, un filtro IIR puede describirse mediante una ecuación en diferencias de la forma

$$y(n) = \sum_{k=0}^{M} b_k x(n-k) - \sum_{k=1}^{N} a_k y(n-k) \tag{4.15}$$

donde $x(n)$ representa la señal de entrada, $y(n)$ la señal de salida, b_k los coeficientes asociados a la entrada y a_k los coeficientes asociados a la realimentación de salidas anteriores. La presencia de términos $y(n-k)$ indica que el filtro utiliza salidas pasadas para calcular la salida actual, por lo que se trata de una estructura recursiva [48]. Cuando al menos uno de los coeficientes a_k es distinto de cero, el filtro posee realimentación y se clasifica como recursivo o IIR.

Esta estructura resulta adecuada cuando se busca obtener un efecto de suavizado utilizando una expresión compacta y de bajo costo computacional. En particular, un filtro IIR de primer orden puede emplearse como filtro pasa bajas, ya que atenúa variaciones rápidas de la señal y conserva su tendencia principal. Este comportamiento se ilustra en la Figura 4.5, donde una señal con variaciones abruptas se transforma en una señal más suave después del filtrado.

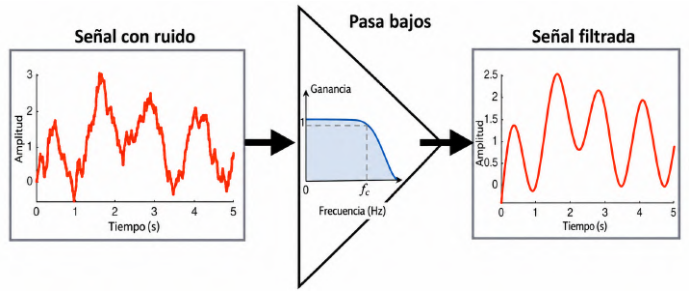


Figura 4.5: Efecto de suavizado producido por un filtro pasa bajas sobre una señal con ruido. Adaptado de [47].

En la siguiente sección se analiza el filtro IIR de primer orden utilizado para suavizar las mediciones RSSI adquiridas experimentalmente.

4.5 Filtrado digital de mediciones RSSI

4.5.1 Filtro IIR de primer orden para mediciones RSSI

Para suavizar las mediciones RSSI se empleó un filtro IIR de primer orden, también conocido como **media móvil exponencial** [49]. Este filtro calcula la salida actual como una combinación ponderada entre la muestra actual de entrada y la salida previamente filtrada. Su ecuación en diferencias está dada por:

$$y(n) = \alpha x(n) + (1-\alpha)y(n-1) \tag{4.16}$$

donde $x(n)$ representa la medición RSSI sin filtrar, $y(n)$ corresponde a la medición RSSI filtrada y α es un coeficiente real definido en el intervalo $0 < \alpha < 1$. Si $\alpha = 1$, la salida es igual a la entrada y no se realiza ningún filtrado. Para valores menores de α, la salida incorpora parte de la información previa del sistema mediante el término $y(n-1)$.

El carácter exponencial del filtro puede observarse al sustituir recursivamente las salidas anteriores. A partir de la Ecuación 4.16, se tiene

$$\begin{aligned} y(n) &= \alpha x(n) + (1-\alpha)y(n-1) \\ &= \alpha x(n) + (1-\alpha)\left[\alpha x(n-1) + (1-\alpha)y(n-2)\right] \\ &= \alpha x(n) + \alpha(1-\alpha)x(n-1) + (1-\alpha)^2 y(n-2) \\ &= \alpha x(n) + \alpha(1-\alpha)x(n-1) + \alpha(1-\alpha)^2 x(n-2) + (1-\alpha)^3 y(n-3) \end{aligned} \tag{4.17}$$

Al continuar este procedimiento, la salida puede escribirse como una suma ponderada de muestras presentes y pasadas de la entrada:

$$y(n) = \alpha \sum_{k=0}^{n} (1-\alpha)^k x(n-k) \tag{4.18}$$

considerando condiciones iniciales nulas. Esta expresión muestra que la muestra actual $x(n)$ recibe un peso α, la muestra anterior $x(n-1)$ recibe un peso $\alpha(1-\alpha)$, la muestra $x(n-2)$

recibe un peso $\alpha(1-\alpha)^2$, y así sucesivamente. Por tanto, la influencia de las mediciones pasadas decrece de forma exponencial conforme aumenta el retardo k.

En este trabajo se utilizó

$$\alpha = 0.1 \tag{4.19}$$

por lo que la ecuación implementada queda dada por

$$y(n) = 0.1x(n) + 0.9y(n-1) \tag{4.20}$$

Con este valor, la medición RSSI actual aporta el 10 % al nuevo valor filtrado, mientras que el 90 % restante proviene de la salida filtrada anterior. Esta selección produce una señal suavizada, ya que los cambios rápidos de la entrada se incorporan gradualmente en la salida.

4.5.2 Respuesta al impulso

A partir de la expresión exponencial obtenida en la Ecuación 4.18, es posible calcular la respuesta al impulso del filtro. Esta respuesta corresponde a la salida del sistema cuando la entrada aplicada es el impulso unitario discreto [49], definido como:

$$\delta(n) = \begin{cases} 1, & n = 0, \\ 0, & n \neq 0 \end{cases} \tag{4.21}$$

Tomando como entrada $x(n) = \delta(n)$, se obtiene

$$h(n) = \alpha \sum_{k=0}^{n} (1-\alpha)^k \delta(n-k) \tag{4.22}$$

Debido a la definición del impulso unitario discreto, todos los términos de la suma son nulos excepto aquel para el cual $n - k = 0$, es decir, $k = n$. Por tanto, la respuesta al impulso del filtro está dada por

$$h(n) = \alpha(1-\alpha)^n, \qquad n \geq 0 \tag{4.23}$$

Para el valor utilizado en este trabajo, $\alpha = 0.1$, se obtiene

$$h(n) = 0.1(0.9)^n, \qquad n \geq 0 \tag{4.24}$$

Para visualizar el comportamiento de esta respuesta, en la Figura 4.6 se muestra la respuesta al impulso del filtro para $\alpha = 0.1$.

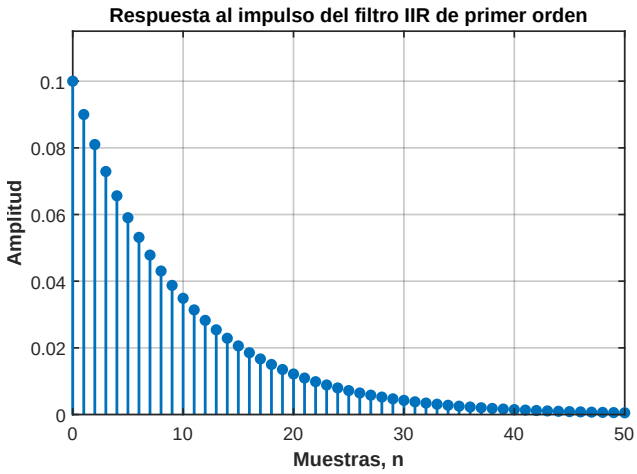


Figura 4.6: Respuesta al impulso del filtro IIR de primer orden para $\alpha = 0.1$.

Esta expresión muestra que la respuesta del filtro decrece de forma exponencial. En consecuencia, una perturbación impulsiva en la entrada no desaparece inmediatamente en la salida, sino que su efecto se atenúa de manera progresiva conforme aumenta el número de muestras.

4.5.3 Respuesta al escalón

La respuesta al escalón corresponde a la salida del filtro cuando la entrada aplicada es el escalón unitario discreto [49]. Esta señal se define como

$$u(n) = \begin{cases} 0, & n < 0, \\ 1, & n \geq 0 \end{cases} \tag{4.25}$$

A partir de la expresión exponencial obtenida en la Ecuación 4.18, y tomando como entrada $x(n) = u(n)$, se obtiene

$$s(n) = \alpha \sum_{k=0}^{n} (1-\alpha)^k u(n-k) \tag{4.26}$$

Para $n \geq 0$, todos los términos $u(n-k)$ dentro de la suma son iguales a uno, ya que $0 \leq k \leq n$. Por tanto, la respuesta al escalón puede escribirse como

$$s(n) = \alpha \sum_{k=0}^{n} (1-\alpha)^k \tag{4.27}$$

La suma anterior corresponde a una serie geométrica finita. Al resolverla, se obtiene

$$s(n) = 1 - (1-\alpha)^{n+1}, \qquad n \geq 0 \tag{4.28}$$

Para el valor utilizado en este trabajo, $\alpha = 0.1$, la respuesta al escalón queda dada por

$$s(n) = 1 - (0.9)^{n+1}, \qquad n \geq 0 \tag{4.29}$$

En la Figura 4.7 se muestra la respuesta al escalón del filtro para $\alpha = 0.1$. Como puede observarse, la salida no alcanza instantáneamente el valor final, sino que se aproxima gradualmente a uno. Este comportamiento refleja el efecto de suavizado del filtro, ya que los cambios bruscos de la entrada se incorporan de manera progresiva en la salida.

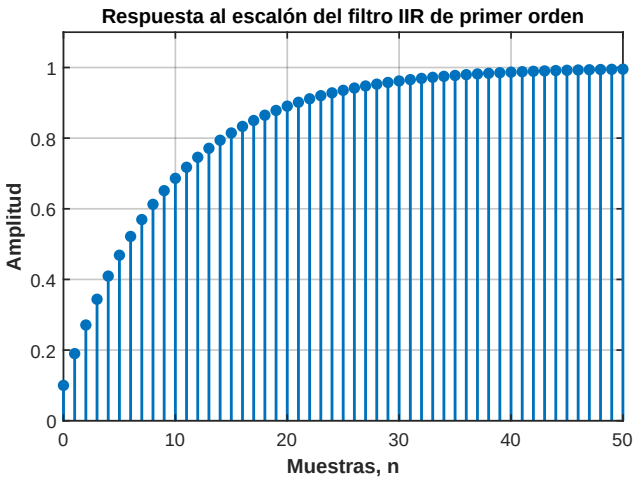


Figura 4.7: Respuesta al escalón del filtro IIR de primer orden para $\alpha = 0.1$.

4.5.4 Función de transferencia del filtro

La función de transferencia del filtro se obtiene aplicando la transformada Z a la ecuación en diferencias definida en la Ecuación 4.16. Considerando condiciones iniciales nulas, se tiene

$$\mathcal{Z}\{y(n)\} = \mathcal{Z}\{\alpha x(n) + (1-\alpha)y(n-1)\} \tag{4.30}$$

Utilizando la linealidad de la transformada Z y la propiedad de desplazamiento temporal,

$$\mathcal{Z}\{y(n-1)\} = z^{-1}Y(z) \tag{4.31}$$

se obtiene

$$Y(z) = \alpha X(z) + (1-\alpha)z^{-1}Y(z) \tag{4.32}$$

Reordenando los términos

$$Y(z) - (1-\alpha)z^{-1}Y(z) = \alpha X(z) \tag{4.33}$$

por lo que

$$Y(z)\left[1 - (1-\alpha)z^{-1}\right] = \alpha X(z) \tag{4.34}$$

De esta manera, la función de transferencia del filtro queda definida como

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{\alpha}{1-(1-\alpha)z^{-1}} \tag{4.35}$$

Para el valor utilizado en este trabajo, $\alpha = 0.1$, se obtiene

$$H(z) = \frac{0.1}{1 - 0.9z^{-1}} \tag{4.36}$$

Multiplicando numerador y denominador por z, la función de transferencia puede expresarse como

$$H(z) = \frac{0.1z}{z - 0.9} \tag{4.37}$$

A partir de esta forma se identifica un cero en el origen,

$$z = 0 \tag{4.38}$$

y un polo en

$$z = 0.9 \tag{4.39}$$

La Figura 4.8 muestra el diagrama de polos y ceros correspondiente al filtro para $\alpha = 0.1$. Como se observa, el polo se encuentra sobre el eje real positivo y dentro del círculo unitario. Esta condición indica que el filtro es estable, ya que en un sistema discreto lineal e invariante en el tiempo la estabilidad requiere que los polos de la función de transferencia se ubiquen dentro del círculo unitario del plano z.

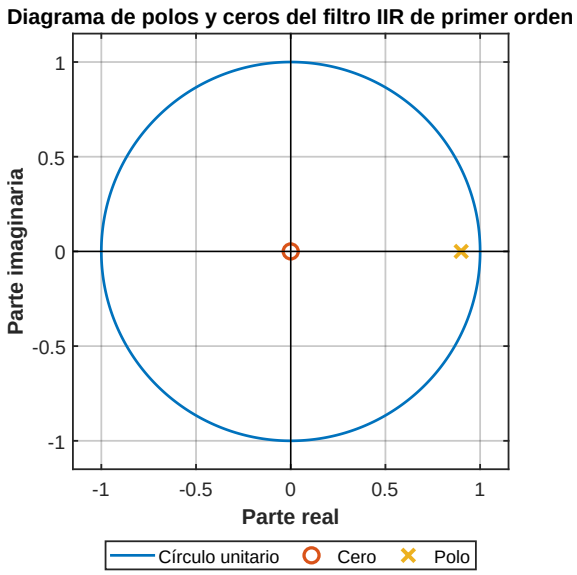


Figura 4.8: Diagrama de polos y ceros del filtro IIR de primer orden para $\alpha = 0.1$.

La posición del polo en $z = 0.9$ también permite interpretar el comportamiento suavizante del filtro. Al encontrarse cerca del círculo unitario, el sistema conserva una influencia considerable de la salida anterior, lo que provoca que la respuesta sea gradual ante cambios rápidos de la entrada.

4.5.5 Respuesta en frecuencia del filtro

La respuesta en frecuencia de un sistema discreto describe cómo se modifican las componentes frecuenciales de una señal al pasar por el sistema. Para un sistema lineal e invariante en el tiempo discreto, esta respuesta puede obtenerse mediante la transformada de Fourier en tiempo discreto de la respuesta al impulso $h(n)$. Por tanto,

$$H(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} h(n)e^{-j\omega n} \tag{4.40}$$

donde $H(e^{j\omega})$ representa la respuesta en frecuencia del filtro y ω es la frecuencia angular normalizada, expresada en radianes por muestra.

De forma equivalente, como se estableció en la Subsección 4.4.5, la respuesta en frecuencia también puede obtenerse evaluando la función de transferencia $H(z)$ sobre el círculo unitario del plano z. Esta relación puede escribirse como

$$H(e^{j\omega}) = \mathcal{F}_{DTFT}\{h(n)\} = H(z)\Big|_{z=e^{j\omega}} \tag{4.41}$$

A partir de la función de transferencia obtenida en la Ecuación 4.35, se sustituye

$$z = e^{j\omega} \tag{4.42}$$

Por tanto, la respuesta en frecuencia del filtro queda dada por

$$H(e^{j\omega}) = \frac{\alpha}{1-(1-\alpha)e^{-j\omega}} \tag{4.43}$$

Para obtener la magnitud de la respuesta en frecuencia, se considera

$$\left|H(e^{j\omega})\right| = \left|\frac{\alpha}{1-(1-\alpha)e^{-j\omega}}\right| \tag{4.44}$$

Usando la identidad de Euler

$$e^{-j\omega} = \cos(\omega) - j\sin(\omega) \tag{4.45}$$

el denominador puede escribirse como

$$1-(1-\alpha)e^{-j\omega} = 1-(1-\alpha)\cos(\omega) + j(1-\alpha)\sin(\omega) \tag{4.46}$$

Por lo tanto, la magnitud de la respuesta en frecuencia resulta

$$\left|H(e^{j\omega})\right| = \frac{\alpha}{\sqrt{\left[1-(1-\alpha)\cos(\omega)\right]^2 + \left[(1-\alpha)\sin(\omega)\right]^2}} \tag{4.47}$$

Al simplificar la expresión anterior, se obtiene

$$\left|H(e^{j\omega})\right| = \frac{\alpha}{\sqrt{1+(1-\alpha)^2 - 2(1-\alpha)\cos(\omega)}} \tag{4.48}$$

Para el valor utilizado en este trabajo, $\alpha = 0.1$, la magnitud queda dada por

$$\left|H(e^{j\omega})\right| = \frac{0.1}{\sqrt{1 + 0.9^2 - 2(0.9)\cos(\omega)}} \tag{4.49}$$

Esta expresión permite observar el comportamiento pasa bajas del filtro. Para $\omega = 0$, se tiene

$$\left|H(e^{j0})\right| = 1 \tag{4.50}$$

por lo que las componentes de muy baja frecuencia se conservan sin atenuación. Conforme ω aumenta, el denominador de la Ecuación 4.48 crece y, en consecuencia, la magnitud de la respuesta disminuye. Esto indica que el filtro atenúa progresivamente las componentes de mayor frecuencia. La magnitud en decibelios se calcula mediante

$$A(\omega) = 20\log_{10}\left(\left|H(e^{j\omega})\right|\right) \tag{4.51}$$

Una vez obtenida la magnitud de la respuesta en frecuencia, es posible determinar la frecuencia a partir de la cual el filtro comienza a atenuar de manera significativa las componentes de la señal. La frecuencia de corte se define como aquella frecuencia en la que la potencia de salida cae a la mitad de su valor máximo. En escala logarítmica, esta condición se expresa como

$$10\log_{10}\left(\frac{1}{2}\right) \approx -3.01 \text{ dB} \tag{4.52}$$

Debido a que la respuesta en frecuencia se está expresando en términos de magnitud, la condición de media potencia equivale a una caída de la magnitud a $1/\sqrt{2}$ de su valor máximo, ya que

$$20\log_{10}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = 10\log_{10}\left(\frac{1}{2}\right) \approx -3.01 \text{ dB} \tag{4.53}$$

Como la ganancia máxima del filtro se presenta en $\omega = 0$ y su valor es unitario, la frecuencia de corte ω_c se obtiene imponiendo la condición

$$\left|H(e^{j\omega_c})\right| = \frac{1}{\sqrt{2}} \tag{4.54}$$

A partir de la expresión de magnitud obtenida en la Ecuación 4.48, se tiene

$$\frac{\alpha}{\sqrt{1 + (1-\alpha)^2 - 2(1-\alpha)\cos(\omega_c)}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \tag{4.55}$$

Elevando al cuadrado ambos lados de la igualdad,

$$\frac{\alpha^2}{1 + (1-\alpha)^2 - 2(1-\alpha)\cos(\omega_c)} = \frac{1}{2} \tag{4.56}$$

Por tanto,

$$1 + (1-\alpha)^2 - 2(1-\alpha)\cos(\omega_c) = 2\alpha^2 \tag{4.57}$$

Despejando $\cos(\omega_c)$, se obtiene

$$\cos(\omega_c) = \frac{1 + (1-\alpha)^2 - 2\alpha^2}{2(1-\alpha)} \tag{4.58}$$

Finalmente, la frecuencia angular de corte queda dada por

$$\omega_c = \cos^{-1}\left(\frac{1 + (1-\alpha)^2 - 2\alpha^2}{2(1-\alpha)}\right) \tag{4.59}$$

Sustituyendo $\alpha = 0.1$, se obtiene

$$\omega_c \approx 0.1055 \text{ rad/muestra} \tag{4.60}$$

Las mediciones RSSI se adquieren cada $T_s = 0.1$ s, la frecuencia de muestreo es

$$f_s = \frac{1}{T_s} = 10 \text{ Hz} \tag{4.61}$$

La relación entre la frecuencia angular normalizada y la frecuencia en Hz está dada por

$$f = \frac{\omega}{2\pi} f_s \tag{4.62}$$

Por tanto, la frecuencia de corte del filtro es

$$f_c = \frac{\omega_c}{2\pi} f_s \approx 0.168 \text{ Hz} \tag{4.63}$$

En la Figura 4.9 se muestra la respuesta en frecuencia del filtro IIR de primer orden para $\alpha = 0.1$. Como puede observarse, la ganancia es cercana a 0 dB en bajas frecuencias y disminuye conforme aumenta la frecuencia. Este comportamiento confirma que el filtro actúa como un pasa bajas, reduciendo las variaciones rápidas presentes en las mediciones RSSI.

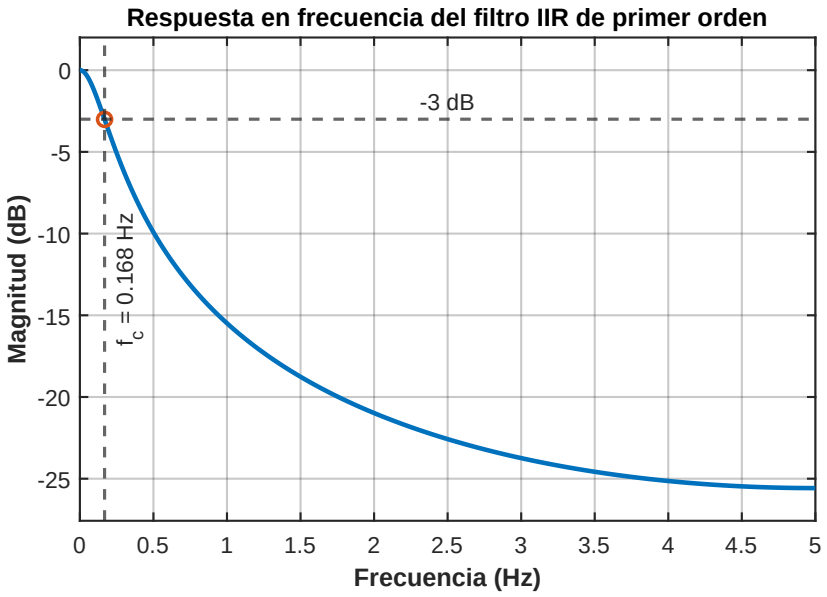


Figura 4.9: Respuesta en frecuencia del filtro IIR de primer orden para $\alpha = 0.1$.

4.6 Aplicación del filtro IIR a las mediciones RSSI

Finalmente, el filtro IIR de primer orden definido en la Ecuación (4.20) se aplicó a las mediciones RSSI adquiridas mediante el programa desarrollado. Para ello se utilizó el valor $\alpha = 0.1$, esto debido a que en las pruebas un valor pequeño de alfa permitió reducir las variaciones de forma adecuada. La Figura 4.10 muestra la comparación entre la señal RSSI sin filtrar y la señal RSSI filtrada. La señal original presenta variaciones abruptas asociadas al comportamiento propio de las mediciones RSSI, mientras que la señal filtrada conserva la tendencia general con una evolución más suave. Esto confirma, de forma experimental, el comportamiento pasa bajas analizado en las subsecciones anteriores.

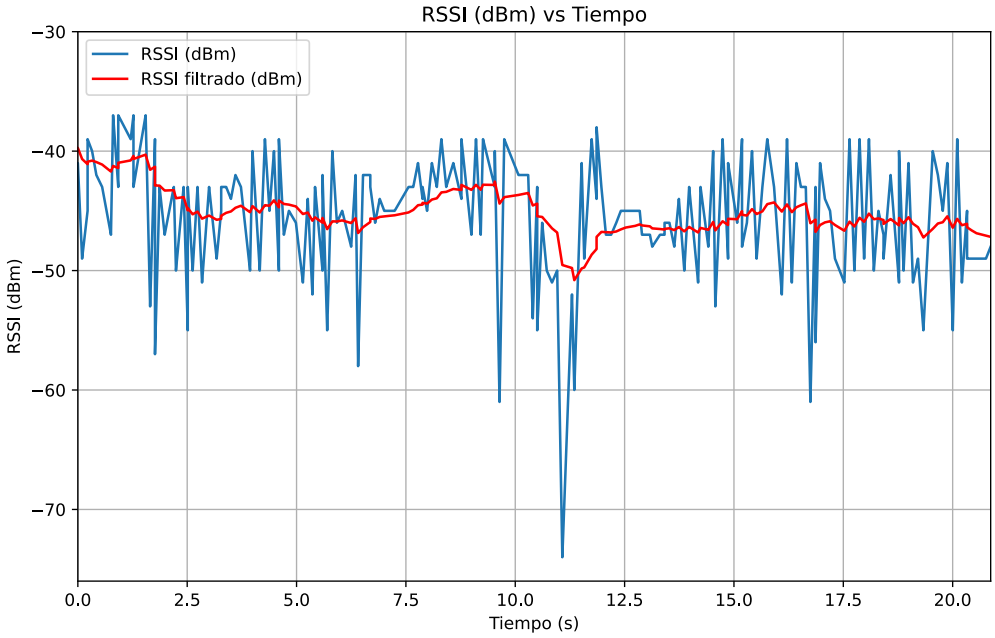


Figura 4.10: Comparación entre la señal RSSI sin filtrar y la señal RSSI filtrada mediante el filtro IIR de primer orden con $\alpha = 0.1$.

El código desarrollado para la adquisición y filtrado de las mediciones RSSI se encuentra disponible en el repositorio indicado en el Apéndice C, recordando que el objetivo de estos repositorios es un complemento para la reproducibilidad de los experimentos.

En el siguiente capítulo se describe el desarrollo del sistema experimental utilizado para realizar barridos angulares en el plano azimut, registrar la señal RSSI filtrada y construir patrones de radiación experimentales en tierra orientados a la estimación del ángulo de llegada de la fuente RF.

Capítulo 5

Medición automatizada de patrones de radiación basados en RSSI para la estimación del ángulo de llegada (AoA)

5.1 Introducción

En este capítulo se presenta el sistema experimental desarrollado para medir de forma automatizada patrones de radiación basados en RSSI y emplearlos en la estimación del ángulo de llegada (AoA) de una fuente de radiofrecuencia. El sistema se organiza en dos estaciones principales: una estación terrestre fija, desde la cual se emite la señal de RF y se supervisa el experimento, y una estación móvil direccional automatizada, encargada de realizar barridos angulares en el plano azimut para registrar la intensidad de señal recibida en función de la orientación de la antena.

El objetivo final de esta etapa es validar en tierra la metodología de estimación direccional antes de su integración en un dron cuadricóptero. Para ello, se realizaron pruebas en el campo de fútbol del **CINVESTAV Unidad Zacatenco**, colocando la estación móvil en distintos puntos alrededor de la fuente RF. A partir de los patrones obtenidos, se identifica la dirección de máxima recepción de la señal y se compara con la dirección real de la fuente emisora. De esta manera, el sistema experimental constituye la base práctica para evaluar la viabilidad de utilizar mediciones RSSI y barridos angulares como apoyo en la localización de fuentes de RF.

5.2 Arquitectura general del sistema experimental

El sistema experimental propuesto se organizó en dos estaciones principales: una estación terrestre fija y una estación móvil direccional automatizada, como se muestra en la Figura 5.1. La estación terrestre fija corresponde a la PC desde la cual se ejecuta el programa de

adquisición, supervisión y visualización de los datos. A esta PC se conecta el MRAPC que conforma la fuente RF, junto con una antena omnidireccional colocada sobre un tripié con un mástil de 3 m de altura. Esta configuración permite establecer la comunicación con la estación móvil y radiar la señal de manera uniforme en el plano horizontal. Desde la interfaz de la estación terrestre se coordina el barrido angular, se solicitan las mediciones RSSI, se visualiza la señal en el tiempo, se construye el patrón de radiación en una gráfica polar y se almacenan los datos experimentales, junto con la imagen del patrón obtenido durante el barrido.

Por otra parte, la estación móvil direccional corresponde al sistema receptor automatizado. Utiliza una antena Yagi–Uda conectada a un segundo MRAPC, montada sobre una plataforma rotatoria accionada por un motor a pasos. La estación puede colocarse en distintos puntos del campo de fútbol para repetir el procedimiento de medición. En cada punto, la antena realiza un barrido angular en el plano azimut, de manera que cada valor de intensidad de señal queda asociado con una posición angular determinada.

A partir de esta arquitectura, el sistema permite obtener patrones de radiación efectivos basados en RSSI e identificar la dirección de máxima recepción de la señal, la cual se utiliza posteriormente para estimar el ángulo de llegada de la fuente RF.

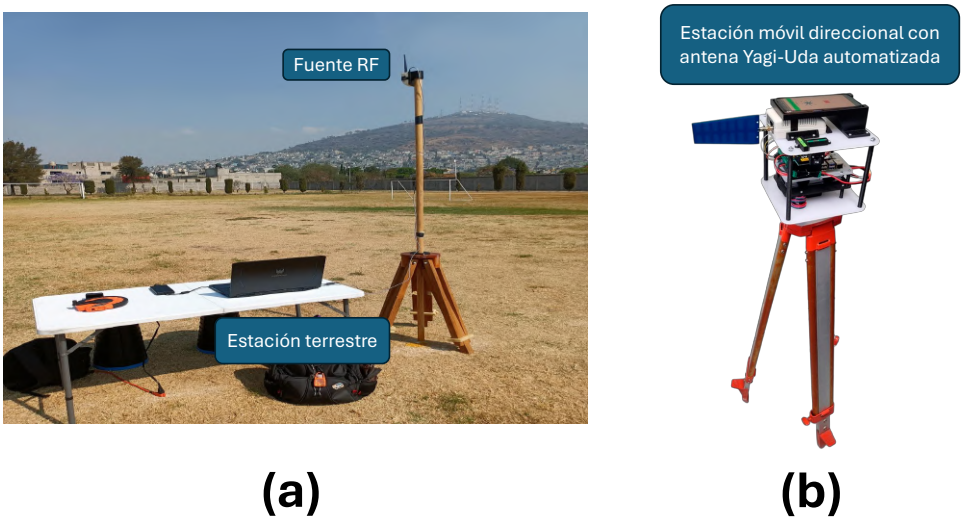


Figura 5.1: Sistema experimental utilizado para la medición automatizada de patrones RSSI: (a) estación terrestre fija con la fuente RF conectada; (b) estación móvil direccional con antena Yagi–Uda automatizada.

5.3 Desarrollo de la estación móvil direccional automatizada

En esta sección se describe el desarrollo de la estación móvil direccional automatizada. Esta estación corresponde al subsistema encargado de orientar la antena Yagi–Uda durante el barrido angular en el plano azimut. Su implementación requirió la integración de elementos mecánicos, electrónicos y computacionales.

5.3.1 Sistema electrónico de accionamiento

El sistema electrónico de accionamiento de la estación móvil direccional automatizada se diseñó para controlar la rotación de la antena Yagi–Uda durante el barrido angular en el plano azimut. Como se muestra en la Figura 5.2, el sistema está integrado por una **Raspberry Pi 5**, un **controlador TB6600** [50], un **motor a pasos NEMA 17** [51], un **eliminador de batería universal** (UBEC) [52] y una **batería Li–Po** [53] de tres celdas utilizada como fuente principal de energía.

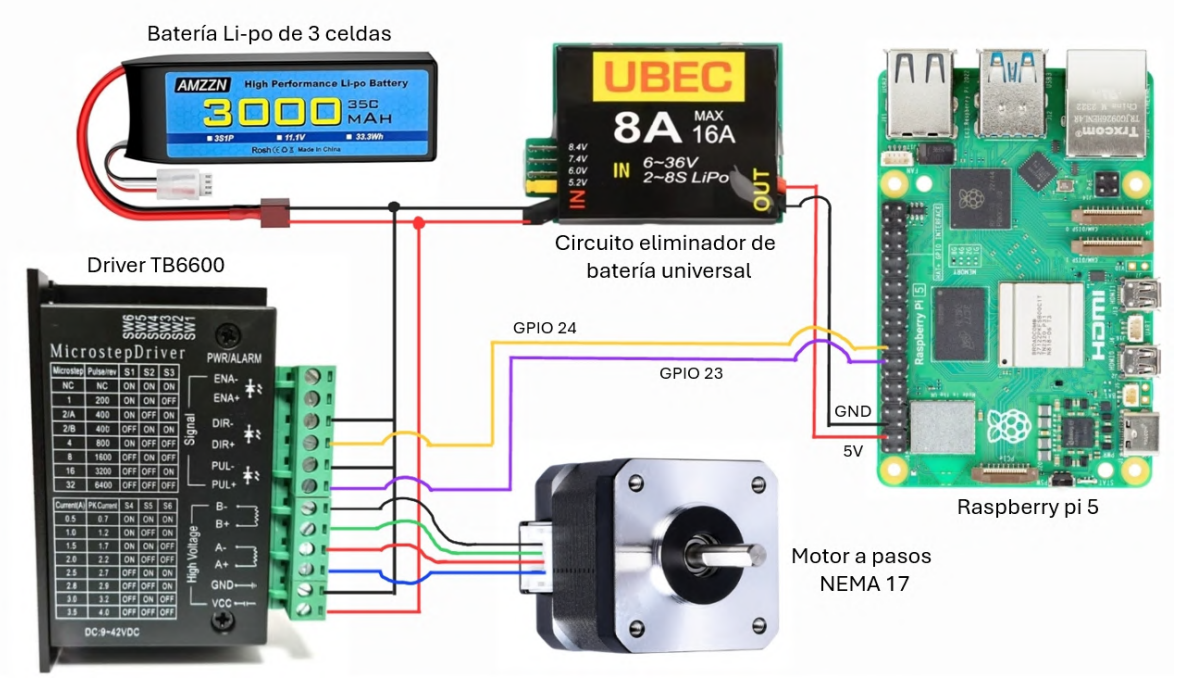


Figura 5.2: Diagrama eléctrico del sistema electrónico de accionamiento utilizado para realizar el barrido angular de la antena direccional.

La Raspberry Pi 5 funciona como unidad de control de la estación móvil. En ella se ejecuta el programa desarrollado en Python y se encarga de recibir la referencia angular proveniente de la aplicación móvil, calcular el desplazamiento requerido y generar las señales digitales necesarias para accionar el motor a pasos. Se utilizaron dos salidas GPIO (pines de entrada/salida de propósito general): **GPIO 23 para la señal de paso** y **GPIO 24 para la señal de dirección**. La señal de paso determina el número de incrementos enviados al motor, mientras que la señal de dirección establece el sentido de giro de la plataforma.

El controlador TB6600 se empleó como etapa de potencia entre la Raspberry Pi 5 y el motor NEMA 17. Esta etapa resulta necesaria porque los pines GPIO de la Raspberry Pi únicamente proporcionan señales lógicas de control a 3.3 V y no pueden suministrar directamente la corriente requerida por el motor. De esta manera, el controlador recibe las señales de paso y dirección, y entrega la corriente necesaria a las bobinas del motor mediante sus terminales A+, A-, B+ y B-.

El motor utilizado fue un NEMA 17 con ángulo de paso de 1.8°, equivalente a 200 pasos completos por revolución. El controlador TB6600 se configuró con micropasos de 1/32, por lo

que una vuelta completa del eje se divide en

$$N_{\text{pasos}} = 200 \times 32 = 6400 \tag{5.1}$$

micropasos por revolución. En consecuencia, la resolución angular teórica del sistema de accionamiento está dada por

$$\Delta\theta = \frac{360^\circ}{6400} = 0.05625^\circ \tag{5.2}$$

Esta resolución es considerablemente menor que el incremento angular utilizado durante el barrido experimental, el cual fue de 5°. Por tanto, el sistema de accionamiento cuenta con una resolución suficiente para desplazar la antena hacia las referencias angulares definidas durante la adquisición.

La alimentación del sistema se realizó mediante una batería Li–Po de tres celdas, con voltaje nominal de 11.1 V y capacidad de 5200 mAh. Esta batería alimenta directamente al controlador TB6600 en la etapa de potencia del motor. A su vez, el UBEC utilizado regula el voltaje de la batería a 5.2 V, con una capacidad de corriente de hasta 8 A, para alimentar de manera estable a la Raspberry Pi 5. Con esta configuración, la estación móvil puede operar de forma autónoma durante las pruebas de campo, sin depender de una fuente de alimentación externa.

Tabla 5.1: Parámetros principales del sistema electrónico de accionamiento.

Elemento	Características
Batería Li–Po	3S, 11.1 V, 5200 mAh
UBEC	5.2 V, 8 A
Motor NEMA 17	1.8° por paso
Controlador TB6600	Micropasos 1/32
Resolución teórica	0.05625° por micropaso

Durante el funcionamiento del sistema, la estación terrestre envía la referencia angular correspondiente al barrido. La estación móvil recibe dicha referencia, acciona el motor hasta orientar la antena Yagi–Uda hacia la posición indicada y, una vez estabilizada la plataforma, se realiza la adquisición de RSSI asociada a ese ángulo.

El módulo MRAPC asociado a la antena direccional no se muestra en el diagrama eléctrico debido a que se conecta directamente a uno de los puertos USB de la Raspberry Pi 5. Esta conexión proporciona tanto la alimentación del radio como la comunicación serial necesaria para solicitar y recibir las mediciones RSSI. En esta estación se utilizó el MRAPC con dirección 0x3022, conectado físicamente a la antena Yagi–Uda, como se muestra en la Figura 5.3.

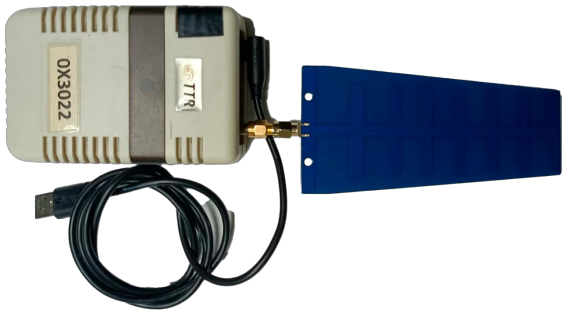


Figura 5.3: MRAPC con dirección 0x3022 conectado a la antena direccional Yagi–Uda utilizada en la estación móvil.

5.3.2 Sistema mecánico de la plataforma rotatoria

El sistema mecánico de la estación móvil direccional automatizada fue diseñado para sostener los componentes electrónicos, fijar el motor a pasos y permitir la rotación controlada de la antena Yagi–Uda durante el barrido angular. El diseño de las piezas y del ensamble general se realizó en **Autodesk Fusion 360**, plataforma de diseño asistido por computadora que integra herramientas de CAD, modelado, manufactura, documentación y desarrollo de productos [54].

Como se muestra en la Figura 5.4, el ensamble mecánico está formado por una estructura de soporte compuesta por placas, separadores y piezas de sujeción diseñadas para integrar los elementos principales de la estación móvil. Esta configuración permite alojar la Raspberry Pi 5, el controlador TB6600, el UBEC, la batería Li–Po, el motor a pasos, el celular y los elementos de fijación de la antena direccional dentro de una misma plataforma.

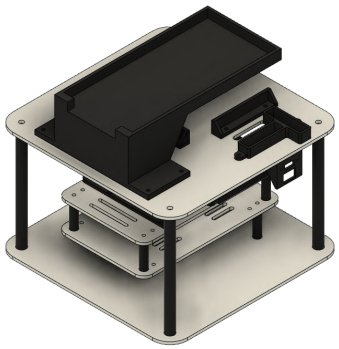


Figura 5.4: Ensamble mecánico de la estación móvil direccional automatizada desarrollado en Autodesk Fusion 360.

Para la fabricación de la estructura se emplearon dos procesos principales. Las piezas de soporte y sujeción fueron fabricadas mediante impresión 3D con material PLA de color negro, utilizando una impresora 3D tipo Ender 3. Por otra parte, las placas principales de la

plataforma fueron fabricadas en acrílico blanco de 3 mm de espesor mediante una cortadora láser CO_2 de 40 W. La Figura 5.5 muestra los equipos utilizados durante la fabricación de las piezas mecánicas.

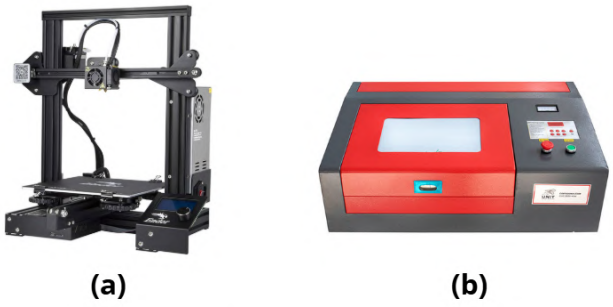


Figura 5.5: Equipos utilizados para la fabricación de las piezas mecánicas: (a) impresora 3D tipo Ender 3 utilizada para fabricar piezas en PLA; (b) cortadora láser CO_2 de 40 W utilizada para cortar las placas de acrílico.

Un aspecto importante del diseño fue la distribución de los componentes alrededor de la zona central de la plataforma. Debido a que el sistema utiliza un motor a pasos acoplado directamente, sin una caja de engranes, se buscó reducir la carga sobre el eje de rotación. Para ello, los componentes de mayor masa se colocaron lo más cerca posible del centro de la estructura, con el propósito de disminuir el par adicional requerido durante el giro y reducir la probabilidad de pérdida de pasos durante el funcionamiento con micropasos.

La Figura 5.6 muestra dos etapas del montaje físico. En la Figura 5.6(a) se observa la colocación del motor a pasos en la zona central de la base, mientras que en la Figura 5.6(b) se presenta la distribución de los componentes electrónicos sobre la plataforma. Esta disposición permite mantener una estructura compacta, facilita las conexiones entre los módulos y contribuye a que el movimiento angular de la antena sea más estable durante el barrido.

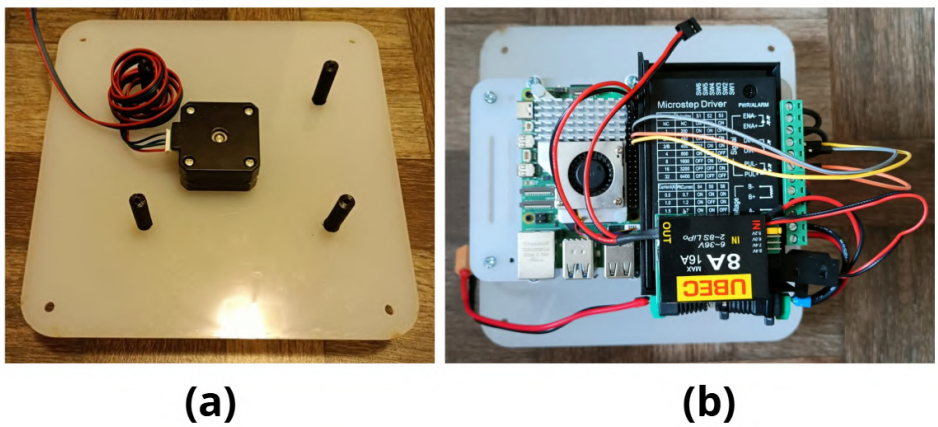
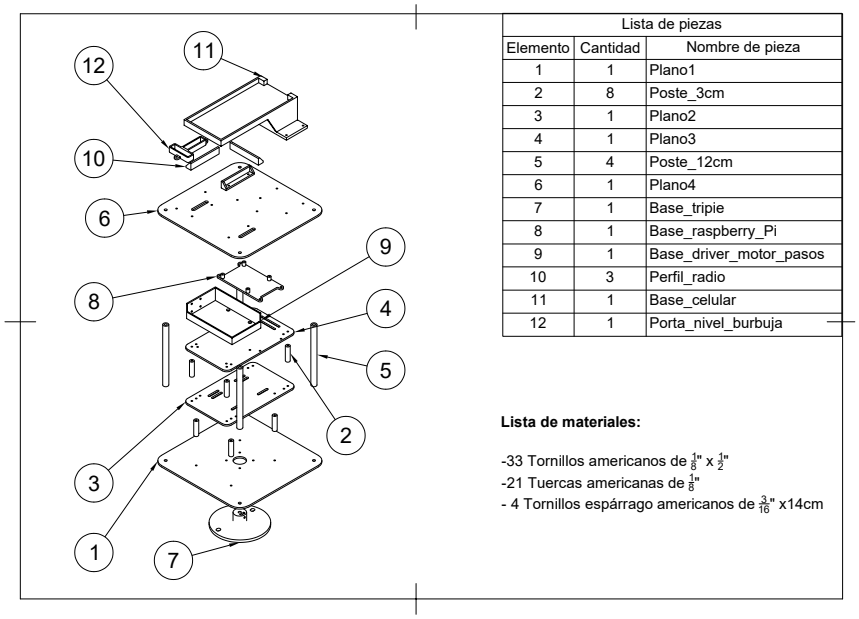


Figura 5.6: Montaje físico de los componentes de la estación móvil: (a) colocación del motor a pasos en la base de la plataforma; (b) distribución de los componentes electrónicos sobre la estructura.

La vista explosionada de la plataforma se presenta en la Figura 5.7. Esta representación permite identificar la relación entre las piezas que conforman la estructura mecánica y la forma en que se integran dentro del ensamble general. Los planos individuales de fabricación de cada elemento se incluyen en el Apéndice D, con el fin de documentar el diseño mecánico sin interrumpir la continuidad del capítulo.



Lista de piezas		
Elemento	Cantidad	Nombre de pieza
1	1	Plano1
2	8	Poste_3cm
3	1	Plano2
4	1	Plano3
5	4	Poste_12cm
6	1	Plano4
7	1	Base_tripie
8	1	Base_raspberry_Pi
9	1	Base_driver_motor_pasos
10	3	Perfil_radio
11	1	Base_celular
12	1	Porta_nivel_burbuja

Lista de materiales:

-33 Tornillos americanos de $\frac{1}{8}$" x $\frac{1}{2}$"
-21 Tuercas americanas de $\frac{1}{8}$"
- 4 Tornillos espárrago americanos de $\frac{3}{16}$" x14cm

Figura 5.7: Vista explosionada de la estación móvil direccional automatizada.

5.3.3 Aplicación móvil para retroalimentación angular

Para proporcionar una referencia angular a la estación móvil direccional automatizada, se desarrolló una aplicación móvil en MIT App Inventor. Esta plataforma permite construir aplicaciones para dispositivos móviles mediante programación visual por bloques, por lo que resultó adecuada para implementar de forma rápida una interfaz de brújula, comunicación Bluetooth y envío periódico de datos hacia la Raspberry Pi 5 [55].

La aplicación utiliza el magnetómetro del teléfono celular para obtener el azimut respecto al norte. Este valor se emplea como referencia angular de la antena Yagi–Uda durante el barrido en el plano azimut. La Figura 5.8 muestra la interfaz desarrollada y la aplicación en funcionamiento. En la interfaz se incluye un botón para establecer la conexión Bluetooth, una etiqueta con el valor de azimut, una rosa de vientos que rota de acuerdo con la orientación medida y un botón para finalizar la aplicación. El uso del celular permitió la simplificación del diseño de manera significativa al no necesitar adquirir magnetómetros de precisión ni GPS, haciendo el sistema de bajo costo.

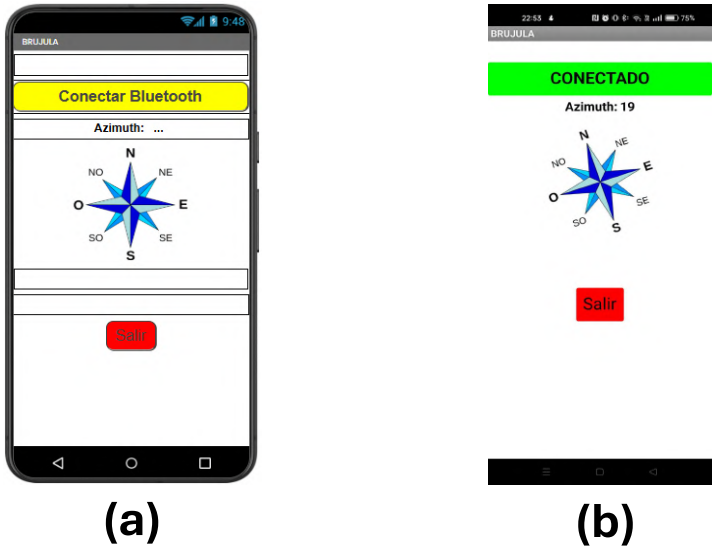


Figura 5.8: Aplicación móvil desarrollada para la retroalimentación angular: (a) diseño de la interfaz en MIT App Inventor; (b) aplicación ejecutándose en el teléfono celular.

El funcionamiento general de la aplicación se resume en la Figura 5.9. Al iniciar, la aplicación solicita los permisos necesarios para utilizar Bluetooth y los sensores del dispositivo. Posteriormente, el usuario selecciona el dispositivo Bluetooth correspondiente a la estación móvil. Si la conexión se establece correctamente, la aplicación comienza a leer el azimut cada 100 ms, aplica una corrección circular para evitar discontinuidades entre 0° y 360°, filtra la señal y actualiza la interfaz gráfica. Finalmente, el valor de azimut filtrado se envía por Bluetooth hacia la Raspberry Pi 5.

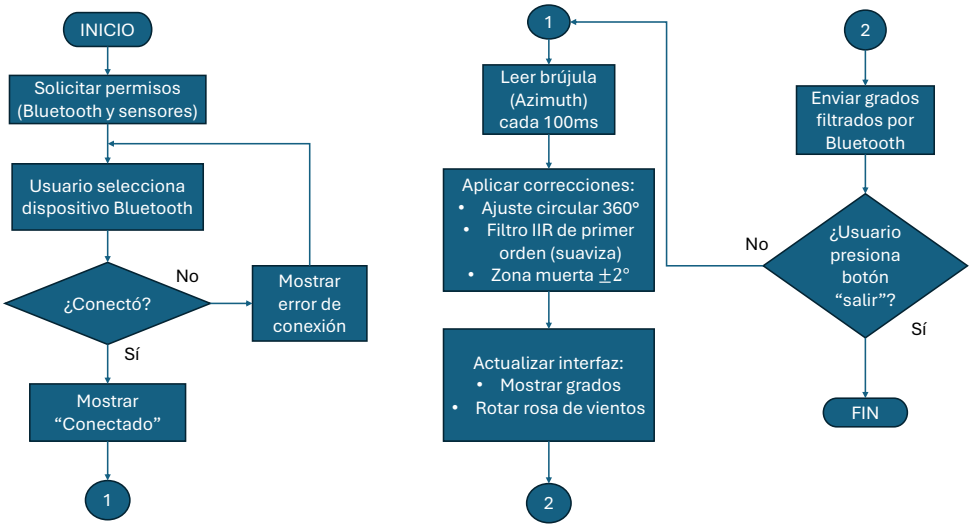


Figura 5.9: Diagrama de flujo general de la aplicación móvil utilizada para obtener y enviar el azimut filtrado.

El filtrado del azimut se realizó con el mismo filtro IIR de primer orden estudiado

en el Capítulo 4, utilizando nuevamente $\alpha = 0.1$. La Figura 5.10 muestra un ejemplo del comportamiento del filtro aplicado al azimut. Como puede observarse, la señal medida presenta variaciones pequeñas alrededor de la orientación real, mientras que la señal filtrada conserva la tendencia general con menor variación. Esto permite enviar a la Raspberry Pi 5 una referencia angular más estable para el accionamiento de la plataforma.

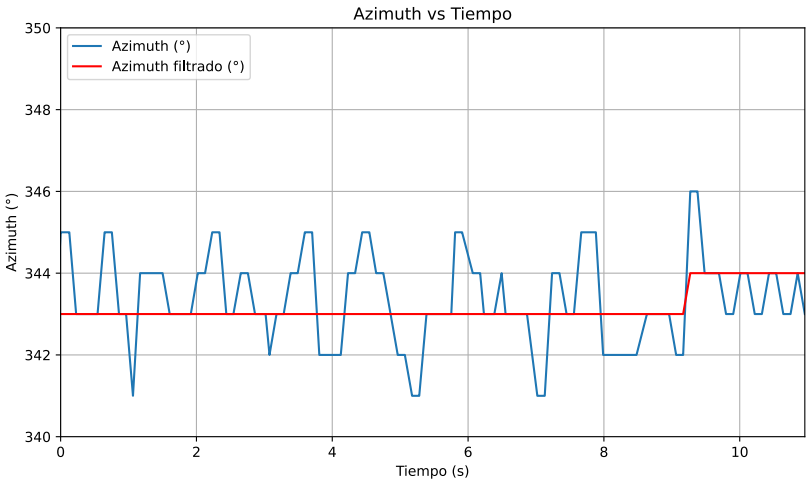


Figura 5.10: Comparación entre el azimut medido por el teléfono celular y el azimut filtrado mediante el filtro IIR de primer orden con $\alpha = 0.1$.

Las coordenadas geográficas de los puntos experimentales se obtuvieron mediante Google Earth, herramienta que permite visualizar ubicaciones sobre imágenes satelitales y consultar coordenadas de latitud y longitud [56]. Esta información se utilizó posteriormente para definir la posición de la fuente RF y de la estación móvil en cada punto de medición.

El código y los archivos asociados a la aplicación móvil se encuentran disponibles en el repositorio indicado en el Apéndice C, recordando que estos repositorios complementan la reproducibilidad del trabajo. Además, la lógica de programación implementada mediante bloques en MIT App Inventor se describe con mayor detalle en el Apéndice E.

5.3.4 Integración final de la estación móvil

La integración final se realizó sobre un tripié, con el propósito de proporcionar una base estable y portátil para las pruebas de campo. Esta configuración facilita el transporte de la estación hacia distintos puntos del campo de fútbol. En conjunto, la estación móvil ensamblada alcanza una altura aproximada de 1.5 m, incluyendo el tripié como se muestra en la Figura 5.11.



Figura 5.11: Estación móvil direccional automatizada completamente ensamblada sobre un tripié.

5.4 Estación terrestre e interfaz de adquisición

La estación terrestre fija corresponde a la computadora desde la cual se supervisa y coordina el experimento. En ella se ejecutó un programa desarrollado en Python, encargado de establecer la comunicación con el MRAPC local el cual tiene la antena omnidireccional y, a través de éste, intercambiar información con la estación móvil direccional automatizada. Desde esta interfaz el usuario puede controlar el movimiento de la antena, iniciar o detener el barrido automático y visualizar en tiempo real las variables más relevantes del sistema.

La Figura 5.12 muestra el panel principal de la estación terrestre. En esta interfaz se incluye un campo para ingresar un ángulo específico de referencia respecto al norte, así como un botón de *Home* que permite llevar nuevamente la antena a la posición de 0° (Norte geográfico). De igual forma, se dispone de un botón para comenzar el barrido automatizado y otro para detenerlo en cualquier momento. La interfaz también muestra el valor del azimut actual reportado por la estación móvil, el estado de movimiento de la antena y una barra de progreso que indica el porcentaje completado del barrido.

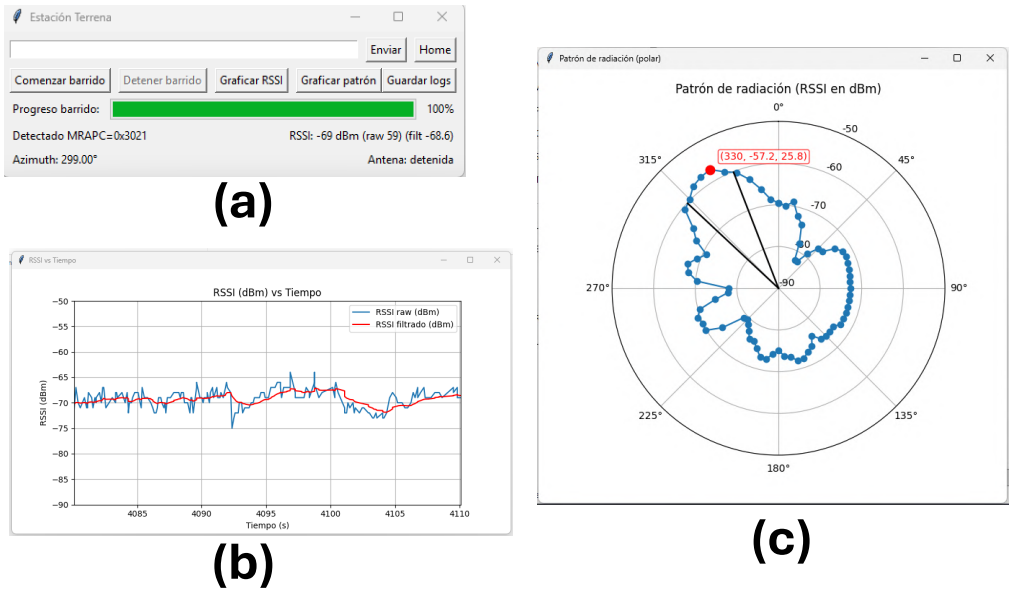


Figura 5.12: Interfaz gráfica desarrollada para la estación terrestre, utilizada para supervisar y controlar el proceso de adquisición de datos, (a) panel principal y de control, (b) gráfica del RSSI y RSSI filtrado contra el tiempo y (c) diagrama polar del patrón de radiación formado.

Además del control del sistema, la interfaz permite desplegar una ventana con una gráfica que muestra la evolución temporal del RSSI y del RSSI filtrado, así como una segunda ventana con otra gráfica en la que se construye el patrón de radiación en un diagrama polar conforme la antena realiza el barrido angular. Una vez concluido el barrido, el sistema determina automáticamente tres parámetros principales del patrón obtenido: el ángulo de llegada estimado, el valor máximo de RSSI asociado a dicha dirección y el ancho de haz del lóbulo principal, en ese orden y se puede observar en el ejemplo de la La Figura 5.12 en el inciso (c).

Finalmente, la estación terrestre incorpora una función de almacenamiento que permite guardar los datos experimentales en un archivo `.csv`, junto con una imagen del patrón de radiación obtenido. De esta manera, la interfaz no solo actúa como medio de supervisión y control, sino también como una herramienta de adquisición y registro de los resultados experimentales. Los códigos utilizados para la estación terrestre y la estación móvil se encuentran disponibles en el repositorio descrito en el Apéndice C.

5.5 Procedimiento de barrido angular y estimación del AoA

El procedimiento de barrido angular inicia desde la estación terrestre, donde el usuario activa el barrido automático mediante la interfaz gráfica. A partir de ese momento, el programa genera una secuencia de referencias angulares desde 0° hasta 355°, con incrementos de 5°. Cada referencia se envía hacia la estación móvil mediante los MRAPC, utilizando el esquema de comunicación descrito en capítulos anteriores.

Al recibir una referencia angular, la estación móvil la interpreta como una orientación absoluta respecto al norte. La Raspberry Pi 5 compara dicha referencia con el azimut filtrado recibido desde la aplicación móvil y acciona el motor a pasos de forma iterativa hasta orientar la antena Yagi–Uda hacia la posición solicitada. Durante este proceso, la estación móvil envía periódicamente a la estación terrestre un mensaje compuesto por el azimut actual y una bandera que indica si la antena se encuentra en movimiento o detenida.

La estación terrestre considera que la antena alcanzó la referencia cuando el mensaje recibido dice que la antena se reporta detenida y el error entre el azimut medido y la referencia angular se encuentra dentro de una tolerancia de $\pm 2^\circ$. Una vez cumplida esta condición, se espera un tiempo adicional de estabilización de 2 s antes de registrar las mediciones RSSI correspondientes a esa orientación.

Para cada posición angular estable, la señal RSSI se adquiere con un periodo de muestreo de 100 ms y se procesa mediante el mismo filtro IIR de primer orden analizado en el Capítulo 4 cuya ecuación es la 4.16, utilizando nuevamente $\alpha = 0.1$. Posteriormente, la salida filtrada se decima por un factor de 30, de modo que se selecciona una muestra por cada 30 muestras de entrada y se asigna a la orientación angular correspondiente. De esta manera, cada punto del patrón polar se obtiene a partir de la respuesta filtrada del RSSI durante un intervalo de adquisición de 3 s. Este procedimiento reduce la influencia de fluctuaciones abruptas, ya que permite que la respuesta filtrada evolucione desde un estado transitorio hacia un estado permanente.

Para estimar el ángulo de llegada no se selecciona únicamente el máximo absoluto del patrón, ya que las mediciones RSSI pueden presentar picos aislados causados por ruido, variaciones del canal o efectos de multitrayectoria. En su lugar, se identifican los tres máximos locales con mayor RSSI y, para cada uno, se calcula el promedio de una vecindad formada por el propio candidato, tres muestras a la izquierda y tres muestras a la derecha. Debido a que el patrón es circular, las vecindades se consideran de forma periódica, manteniendo conectados los ángulos cercanos a 0° y 355°.

Finalmente, el AoA estimado se define como el ángulo candidato cuya vecindad presenta el mayor promedio de RSSI. Este criterio reduce la influencia de picos repentinos y favorece la selección de una región donde la recepción se mantiene alta de manera consistente alrededor del lóbulo principal. Una vez estimado el AoA, el programa identifica el RSSI máximo asociado y calcula el ancho de haz del lóbulo principal mediante el criterio de -3 dB.

5.6 Pruebas en campo

Con el propósito de evaluar el funcionamiento del sistema en condiciones reales de operación, se realizaron pruebas experimentales en el campo de fútbol del **CINVESTAV Unidad Zacatenco**. En este escenario, la estación terrestre fija, que integra la fuente RF, permaneció ubicada en una posición de referencia, mientras que la estación móvil direccional automatizada se colocó sucesivamente en ocho puntos distintos alrededor de la fuente emisora. En cada uno de estos puntos se ejecutó el procedimiento de barrido angular descrito en la sección anterior.

La Figura 5.13 muestra la instalación general del sistema durante las pruebas. En ella puede observarse la estación móvil direccional automatizada montada sobre un tripié, así como la estación terrestre utilizada para realizar las mediciones en campo.



Figura 5.13: Instalación de la estación terrestre y la estación móvil direccional automatizada durante las pruebas realizadas en el campo de fútbol del CINVESTAV Unidad Zacatenco.

La Tabla 5.2 presenta las coordenadas correspondientes a la fuente de RF y los ocho puntos de medición considerados durante el estudio.

Tabla 5.2: Coordenadas geográficas de la fuente de RF y los ocho puntos de medición utilizados durante las pruebas en campo.

Punto	Latitud (°)	Longitud (°)	Distancia a la fuente (m)
P_0	19.5125940	-99.1295640	Referencia
P_1	19.5123310	-99.1292640	42.94
P_2	19.5125810	-99.1291940	38.81
P_3	19.5128170	-99.1293530	33.23
P_4	19.5129390	-99.1295560	38.37
P_5	19.5128610	-99.1298030	38.84
P_6	19.5126810	-99.1298720	33.70
P_7	19.5124310	-99.1297220	24.55
P_8	19.5123640	-99.1294780	27.12

En cada uno de los ocho puntos se obtuvo un patrón de radiación basado en RSSI, el cual permitió estimar el ángulo de llegada de la señal proveniente de la fuente RF. Los patrones obtenidos y su análisis se presentan en las secciones siguientes.



Figura 5.14: Distribución de los ocho puntos de medición utilizados durante las pruebas en campo alrededor de la fuente RF.

5.7 Patrones de radiación obtenidos

En cada patrón, el recuadro en color rojo muestra tres parámetros principales: el ángulo de llegada estimado (AoA), el valor máximo de RSSI registrado en la dirección estimada y el ancho de haz del lóbulo principal.

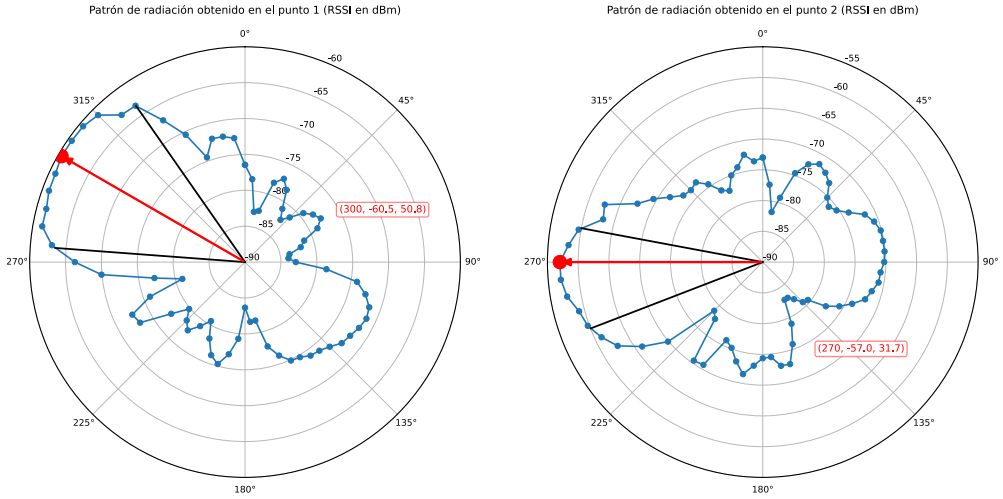


Figura 5.15: Patrones de radiación obtenidos en los puntos P_1 y P_2.

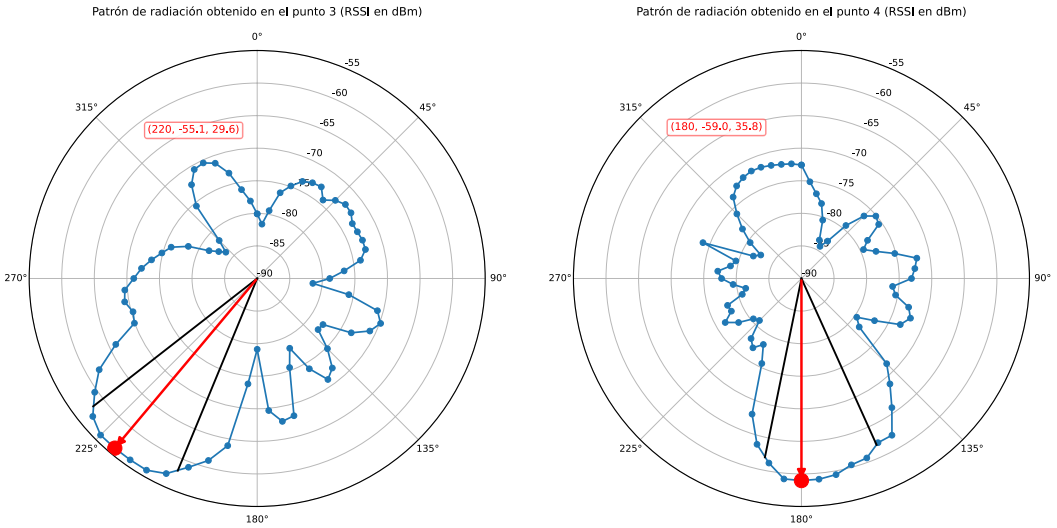


Figura 5.16: Patrones de radiación obtenidos en los puntos P_3 y P_4.

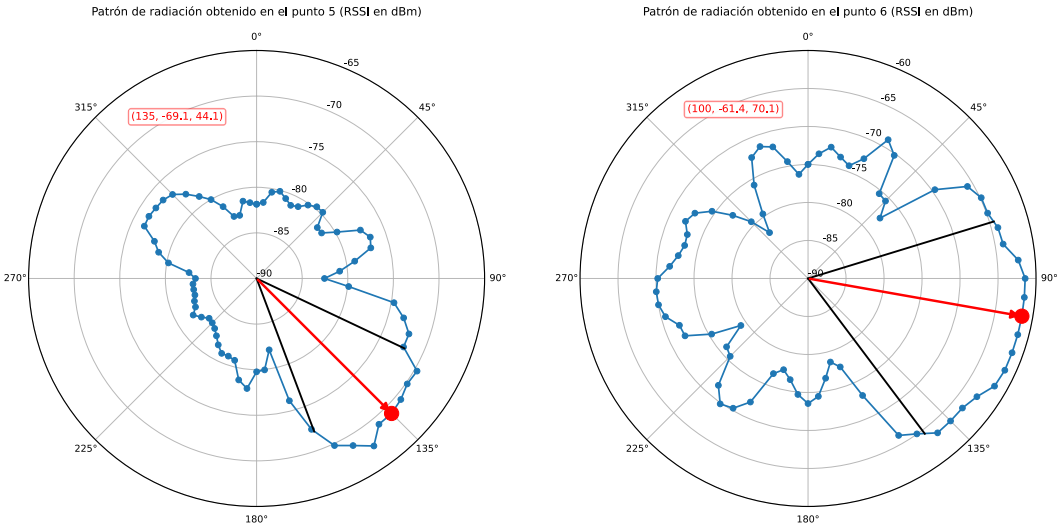


Figura 5.17: Patrones de radiación obtenidos en los puntos P_5 y P_6.

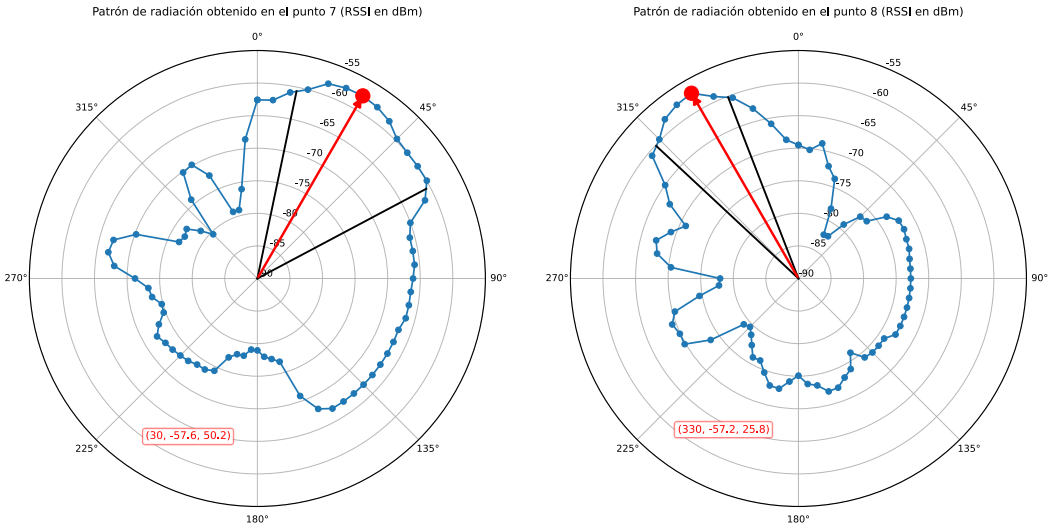


Figura 5.18: Patrones de radiación obtenidos en los puntos P_7 y P_8.

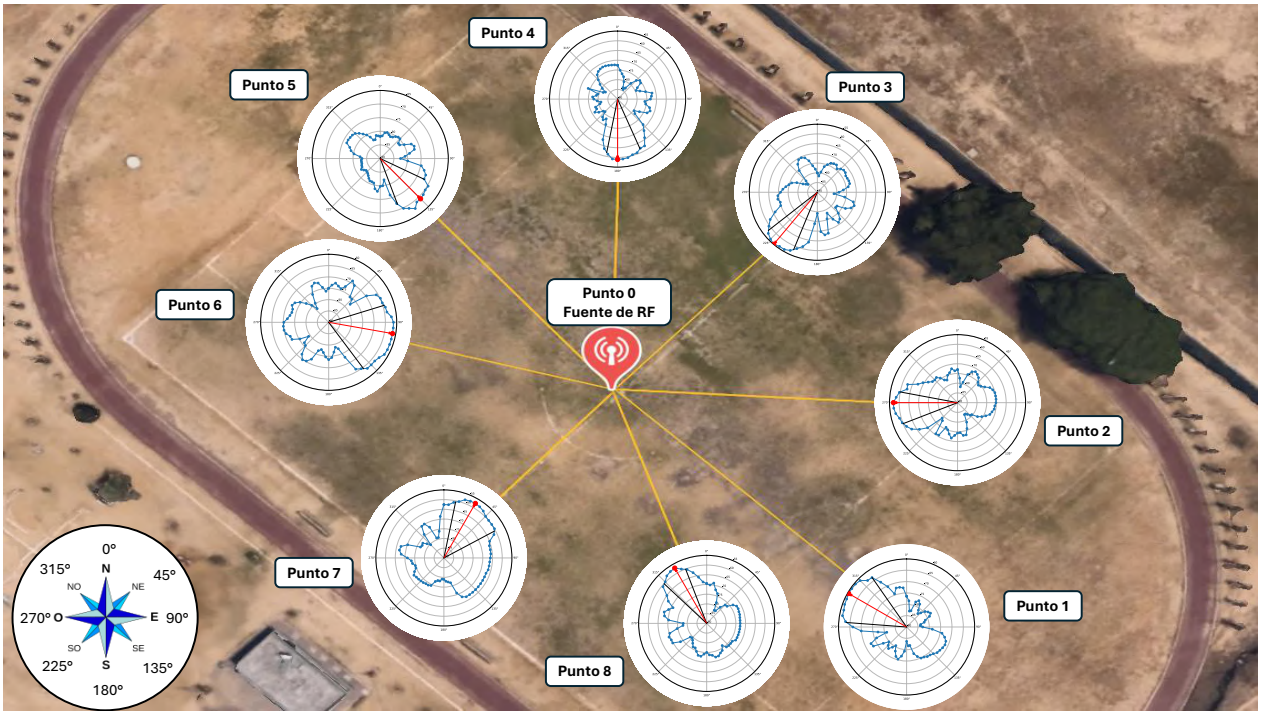


Figura 5.19: Mapa general de los ocho patrones de radiación basados en RSSI obtenidos durante las pruebas en campo.

Con el fin de ofrecer una visión global, la Figura 5.19 presenta de manera conjunta los ocho patrones de radiación obtenidos. Esta representación permite observar el comportamiento de cada uno de los patrones distribuidos en el campo de fútbol.

5.8 Análisis y discusión de resultados

A partir de los patrones de radiación obtenidos en los ocho puntos de medición, se estimó el ángulo de llegada de la señal proveniente de la fuente RF. Para evaluar el desempeño del sistema, el AoA estimado en cada punto se comparó con el AoA real calculado a partir de las coordenadas geográficas de la fuente RF y de la estación móvil. La Tabla 5.3 resume los resultados obtenidos.

Tabla 5.3: Resultados de estimación del AoA a partir de los patrones RSSI obtenidos durante las pruebas en campo.

Punto	AoA estimado (°)	AoA real (°)	Error Absoluto (°)	RSSI máximo (dBm)	Ancho de haz (°)
P_1	300	312.93	12.93	-60.5	50.8
P_2	270	272.13	2.13	-57.0	31.7
P_3	220	221.73	1.73	-55.1	29.6
P_4	180	181.25	1.25	-59.0	35.8
P_5	135	139.84	4.84	-69.1	44.1
P_6	100	106.68	6.68	-61.4	70.1
P_7	30	42.42	12.42	-57.6	50.2
P_8	330	340.59	10.59	-57.2	25.8

Los resultados muestran que el sistema fue capaz de estimar una dirección de máxima recepción coherente con la ubicación de la fuente RF en los ocho puntos de medición. El error absoluto promedio fue de 6.57°, lo cual indica que el procedimiento de barrido angular permitió obtener información direccional útil a partir de mediciones RSSI, aun bajo condiciones reales de propagación en campo abierto.

Los menores errores se presentaron en los puntos P_4, P_3 y P_2, con errores de 1.25°, 1.73° y 2.13°, respectivamente. En estos casos, el lóbulo principal del patrón RSSI se encontró claramente orientado hacia la fuente RF, lo que permitió una estimación angular cercana a la dirección geométrica de referencia. Por otro lado, los mayores errores se observaron en los puntos P_1, P_7 y P_8, con desviaciones de 12.93°, 12.42° y 10.59°, respectivamente.

Estas desviaciones pueden asociarse a distintos factores experimentales, como la resolución angular de 5° utilizada durante el barrido, la incertidumbre residual de la referencia angular proporcionada por la aplicación móvil, reflexiones locales, variaciones del canal y efectos de multitrayectoria presentes en el entorno. A pesar de ello, las direcciones estimadas se mantuvieron orientadas de manera consistente hacia la región donde se encontraba la fuente RF.

En cuanto a la intensidad de señal, el mayor RSSI máximo se obtuvo en el punto P_3, con un valor de -55.1 dBm, mientras que el menor RSSI máximo se registró en el punto P_5, con -69.1 dBm. Esta diferencia confirma que el RSSI no depende únicamente de la distancia entre transmisor y receptor, sino también de la orientación de la antena, las condiciones locales de propagación, la presencia de reflexiones y la configuración física del entorno.

El ancho de haz estimado también presentó variaciones entre los puntos de medición. El mayor ancho de haz se obtuvo en P_6, con 70.1°, mientras que el menor se presentó en P_8,

con 25.8°. Estas diferencias describen la concentración angular del lóbulo principal en cada patrón: un ancho de haz mayor indica una región de recepción más extendida, mientras que un ancho de haz menor corresponde a un lóbulo principal más estrecho. Sin embargo, este parámetro no debe interpretarse por sí solo como una medida directa de la exactitud del AoA, ya que un lóbulo principal puede estar bien definido pero desplazado respecto a la dirección real de la fuente de RF debido a efectos de propagación, reflexiones locales o incertidumbre en la referencia angular.

Es importante señalar que los patrones obtenidos no corresponden a patrones ideales de radiación medidos en condiciones controladas de laboratorio, sino a una respuesta efectiva del sistema completo bajo condiciones reales de campo. Por lo tanto, estos resultados son relevantes para la localización, ya que representan la información que estaría disponible para una plataforma móvil operando en un entorno abierto.

En conjunto, la coherencia entre los AoA estimados y reales valida la metodología de estimación direccional basada en barridos angulares y mediciones RSSI. Esta etapa constituye la base experimental en tierra para trasladar posteriormente el procedimiento a una plataforma aérea.

En el siguiente capítulo se presenta el desarrollo, integración y validación funcional del dron cuadricóptero que será utilizado para este propósito.

Capítulo 6

Desarrollo e integración del dron cuadricóptero autopiloteado

6.1 Introducción

En este capítulo se presenta el desarrollo e integración del dron cuadricóptero utilizado como plataforma aérea para las etapas posteriores de localización de la fuente de RF. Se describen su integración electrónica y mecánica, la configuración del autopiloto, el marco de referencia empleado para la navegación y la implementación del control autónomo mediante el modo *Offboard*.

Finalmente, se realiza una misión autónoma de validación con el propósito de comprobar el seguimiento de referencias de posición, altura, velocidad y orientación antes de incorporar los barridos angulares y la adquisición de mediciones RSSI durante el vuelo.

6.2 Integración electrónica del dron cuadricóptero

La integración electrónica del dron cuadricóptero comprende los sistemas de alimentación y propulsión, el autopiloto y sus periféricos de navegación, los enlaces de telemetría y control manual, así como la computadora de acompañamiento y el sistema encargado de la adquisición de las mediciones de RSSI. Debido a que estos elementos cumplen funciones diferentes dentro de la plataforma, su interconexión se organizó mediante tres diagramas, con el propósito de mostrar de manera clara la distribución de energía, las señales de control y los enlaces de comunicación utilizados.

6.2.1 Alimentación, etapa de potencia y propulsión

El sistema de alimentación parte de una batería LiPo OVONIC de cuatro celdas, con un voltaje nominal de 14.8 V y una capacidad de 6500 mAh [57]. A partir de esta fuente se

suministra la energía requerida por la etapa de potencia y por el sistema de control de vuelo. La Fig. 6.1 muestra la conexión de los principales elementos que conforman este subsistema.

Para la alimentación del controlador de vuelo se utilizó un módulo Holybro PM02 V3 [58], conectado al puerto *POWER* de una Pixhawk 6C Mini [59]. Este controlador constituye el autopiloto principal del dron y genera las señales de control destinadas a los cuatro controladores electrónicos de velocidad a través de las salidas *MAIN* 1 a 4. El funcionamiento del autopiloto y la arquitectura de control implementada mediante PX4 se describen posteriormente en este capítulo.

La etapa de potencia se conformó por cuatro controladores electrónicos de velocidad Hobbywing XRotor 40A [60], cada uno conectado a un motor sin escobillas Hobbywing XRotor 3115 de 900 KV [61]. Los ESC regulan la energía suministrada a los motores de acuerdo con las señales generadas por el autopiloto, permitiendo modificar individualmente la velocidad de rotación de cada motor.

Para la etapa de propulsión, cada motor se equipó con una hélice de 10×4.5 pulgadas. Los cuatro conjuntos motor–hélice se distribuyeron de acuerdo con una configuración en X, utilizando dos sentidos de rotación horario (CW) y dos antihorario (CCW). Esta disposición permite compensar los pares de reacción generados por los rotores y constituye la configuración seleccionada en PX4 para el control del cuadricóptero.

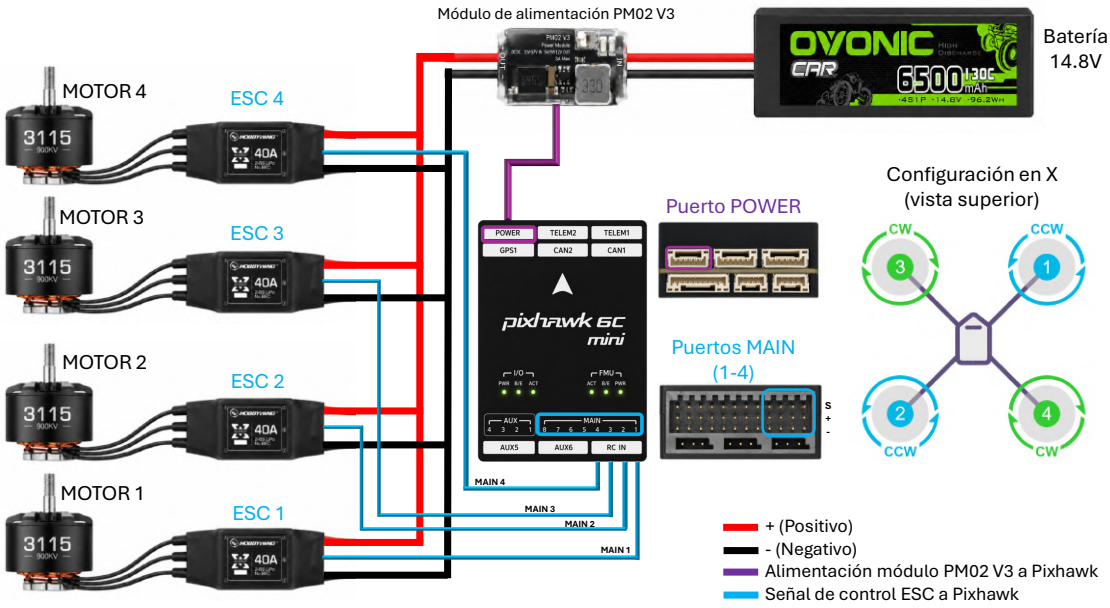


Figura 6.1: Diagrama de alimentación, etapa de potencia y propulsión del dron cuadricóptero.

6.2.2 Navegación, telemetría y control manual

Para complementar las funciones del autopiloto, se integraron al dron los sistemas de posicionamiento, telemetría y control manual mostrados en la Fig. 6.2. Estos elementos permiten proporcionar información de navegación a la Pixhawk 6C Mini, mantener un enlace de comunicación con la estación terrestre y conservar la posibilidad de operar manualmente

el cuadricóptero durante las pruebas de vuelo.

Para obtener información de posicionamiento global se utilizó un módulo Holybro M10 [62], conectado al puerto *GPS1* de la Pixhawk 6C Mini. Este módulo incorpora un receptor GNSS (Sistema Global de Navegación por Satélite) de la serie u-blox M10 capaz de recibir señales de distintas constelaciones de navegación, entre ellas GPS, Galileo, GLONASS y BeiDou, además de integrar un magnetómetro empleado como referencia para la orientación del vehículo. La información proporcionada por este dispositivo es utilizada por el autopiloto para estimar la posición global del dron, mientras que el magnetómetro proporciona una referencia adicional para la estimación de su orientación, constituyendo un elemento fundamental para la ejecución de las maniobras de navegación empleadas posteriormente.

La comunicación entre el autopiloto y la estación terrestre se estableció mediante un enlace de telemetría SiK de 915 MHz y 100 mW, conectado al puerto *TELEM1* de la Pixhawk. Este tipo de radio proporciona un enlace serial bidireccional compatible con el protocolo MAVLink (*Micro Air Vehicle Link*) y permite intercambiar información entre el controlador de vuelo y una estación terrestre [63]. Su utilización para la supervisión del dron mediante QGroundControl se describe posteriormente en este capítulo.

Además del control autónomo implementado en etapas posteriores, se incorporó un sistema de radio control FlySky compuesto por un transmisor FS-i6X [64] y un receptor FS-iA10B [65]. Ambos dispositivos emplean el protocolo de comunicación AFHDS 2A y permiten trabajar con hasta diez canales. En la configuración utilizada, el receptor se conectó al puerto *RC IN* de la Pixhawk mediante una señal digital i-BUS, permitiendo transmitir los comandos generados desde el control remoto hacia el autopiloto. Este enlace también se mantuvo disponible como medio de intervención del piloto durante las pruebas, permitiendo recuperar el control manual del vehículo mediante un cambio de modo en caso de presentarse un comportamiento no esperado durante una operación autónoma.

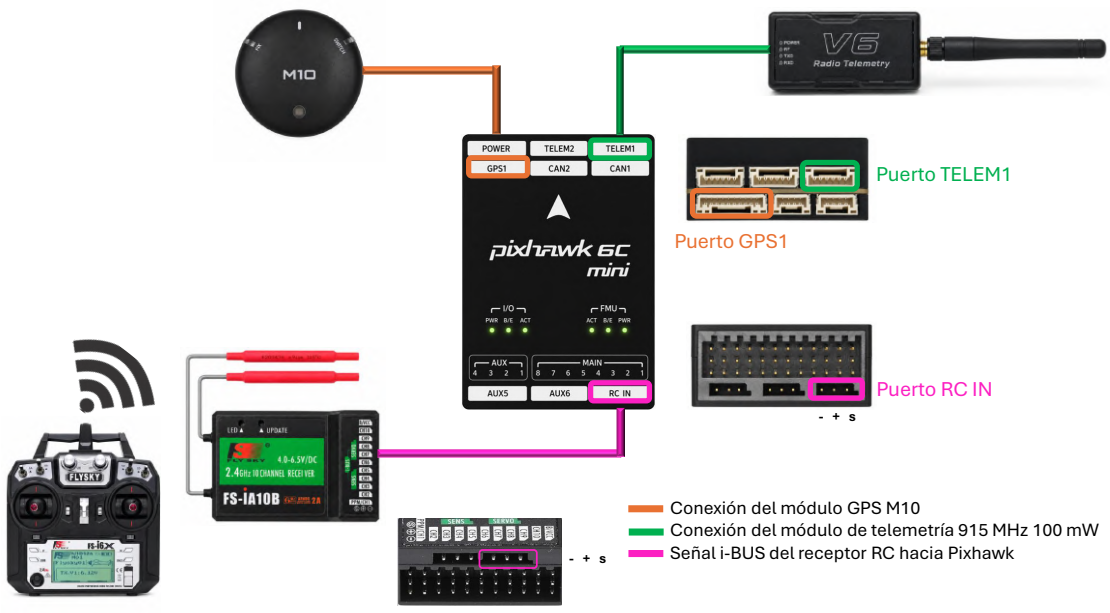


Figura 6.2: Diagrama de conexión de los sistemas de navegación, telemetría y control manual del dron cuadricóptero.

6.2.3 Computadora de acompañamiento y sistema de adquisición RF

Se integró una Raspberry Pi 5 como computadora de acompañamiento a bordo del dron cuadricóptero. Este dispositivo, presentado previamente en el Capítulo 3, se utiliza para ejecutar los programas relacionados con la adquisición y procesamiento de las mediciones de RSSI, establecer comunicación con la estación terrestre y, en etapas posteriores, intercambiar información con el autopiloto para la ejecución de maniobras autónomas.

La alimentación de la Raspberry Pi 5 se obtuvo a partir de la batería principal del dron mediante el mismo convertidor UBEC presentado en el Capítulo 5, cuya salida regulada a 5.2 V se conectó directamente a los pines de 5 V y GND de la computadora de acompañamiento.

Adicionalmente, se incorporó un adaptador para negociación de potencia mediante USB Power Delivery conectado al puerto USB-C de la Raspberry Pi 5. Este elemento fue necesario debido al mecanismo de administración de energía incorporado en esta computadora. Cuando la Raspberry Pi 5 no identifica una fuente con la capacidad de alimentación requerida, limita la corriente total disponible para los periféricos conectados a sus puertos USB. De acuerdo con la documentación del fabricante, este límite es de 600 mA, mientras que al reconocer una fuente de 5 V y 5 A puede habilitar hasta 1.6 A para los dispositivos USB [66]. En esta configuración, la alimentación principal continúa siendo suministrada por el UBEC a través de los pines de 5 V y GND, mientras que el adaptador USB Power Delivery se utiliza para que la Raspberry Pi reconozca adecuadamente la capacidad de la fuente conectada.

La comunicación entre la Raspberry Pi 5 y la Pixhawk 6C Mini se estableció mediante una interfaz UART conectada al puerto *TELEM2* del autopiloto. Para este enlace se utilizaron las señales TX, RX y GND de ambos dispositivos, conectando de forma cruzada las líneas de transmisión y recepción. La Fig. 6.3 muestra tanto la alimentación de la computadora de acompañamiento como las conexiones utilizadas para establecer este enlace.

Para integrar el sistema de adquisición RF se conectó a uno de los puertos USB de la Raspberry Pi el módulo MRAPC utilizado previamente en esta tesis. Este dispositivo se acopló a la antena direccional Yagi-Uda y se emplea para recibir los paquetes a partir de los cuales se obtienen las mediciones de RSSI durante los barridos angulares.

Además del MRAPC, se incorporó un segundo enlace de telemetría SiK de 915 MHz del mismo tipo que el empleado para la comunicación entre la Pixhawk y QGroundControl [63]. En este caso, el módulo instalado en el dron se conectó a otro de los puertos USB de la Raspberry Pi y el enlace fue configurado para operar como un canal serial transparente, sin utilizar MAVLink. Su propósito es proporcionar un medio independiente de comunicación entre la computadora de acompañamiento y la estación terrestre desarrollada para la aplicación.

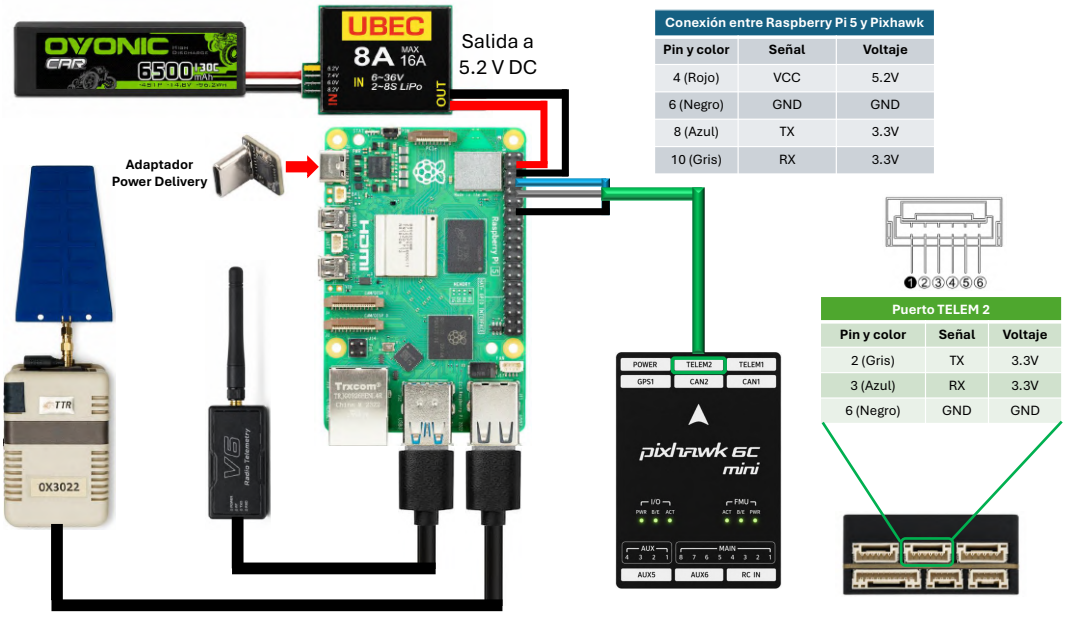


Figura 6.3: Diagrama de conexión de la computadora de acompañamiento con el autopiloto, el sistema de adquisición RF y el enlace de comunicación con la estación terrestre.

6.3 Integración mecánica del dron cuadricóptero

Una vez definidos los componentes electrónicos del sistema, fue necesario establecer una configuración mecánica que permitiera integrarlos físicamente en el dron cuadricóptero. Para ello, se desarrollaron diferentes elementos de soporte y fijación, considerando la distribución de los dispositivos a bordo y los requerimientos particulares de la aplicación.

6.3.1 Estructura base y adaptaciones desarrolladas

Para la integración mecánica se utilizó como base una estructura comercial S500 con tren de aterrizaje [67]. Debido a que la configuración original de esta estructura no contemplaba la incorporación de todos los dispositivos requeridos para el sistema desarrollado, fue necesario diseñar diferentes piezas de adaptación para alojar la batería, la Pixhawk 6C Mini, las telemetrías, la Raspberry Pi 5, el UBEC y el sistema de montaje de la antena direccional Yagi-Uda.

El diseño de estas piezas y del ensamble general se realizó en Autodesk Fusion 360 [54]. Posteriormente, los elementos desarrollados fueron fabricados mediante impresión 3D utilizando la misma impresora tipo Ender 3 empleada previamente en el Capítulo 5. La Fig. 6.4 muestra el modelo completo del sistema, utilizado para visualizar la distribución de los componentes y verificar la compatibilidad geométrica de las piezas antes de su fabricación.

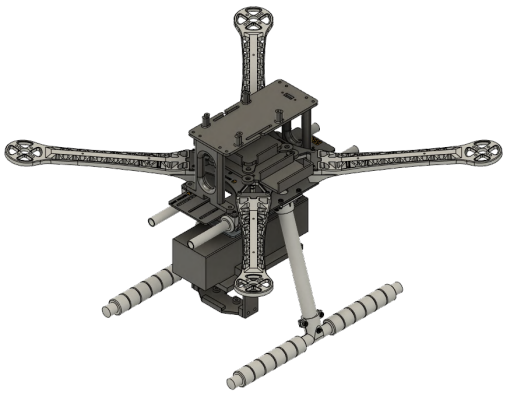


Figura 6.4: Ensamble mecánico del dron cuadricóptero desarrollado en Autodesk Fusion 360.

La Fig. 6.5 presenta la vista explosionada correspondiente al ensamble desarrollado. El elemento 1 identifica la estructura S500 empleada como base, mientras que los elementos 2 al 9 corresponden a las piezas diseñadas específicamente para adaptar los distintos componentes a la configuración del dron.

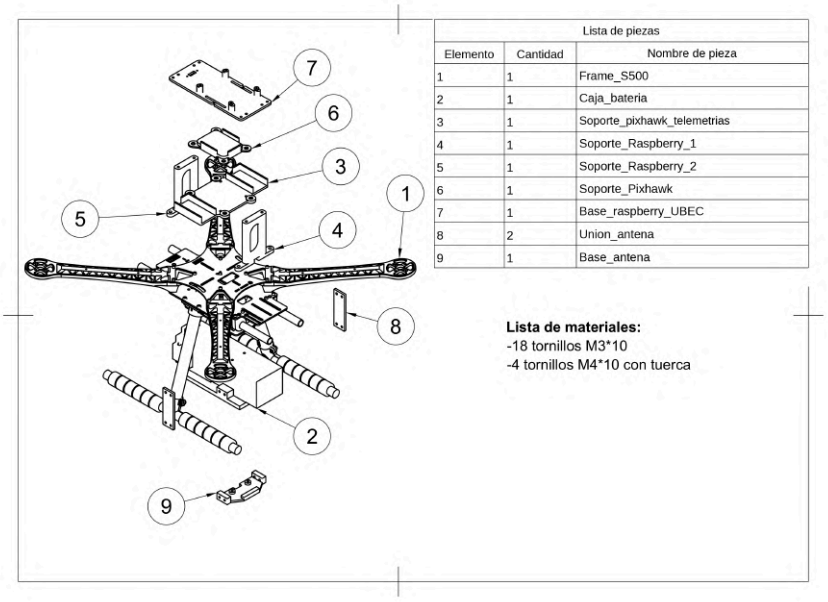


Figura 6.5: Vista explosionada de la integración mecánica del dron cuadricóptero.

Los planos individuales de fabricación se presentan en el Apéndice F.

6.3.2 Configuración final del dron cuadricóptero

Una vez fabricadas las piezas de adaptación e integrados los distintos componentes sobre la estructura S500, se obtuvo la configuración final del dron cuadricóptero. La Fig. 6.6 muestra diferentes vistas del sistema ensamblado, permitiendo observar la disposición general de la

estructura, el tren de aterrizaje, los elementos de propulsión y los dispositivos incorporados a bordo.

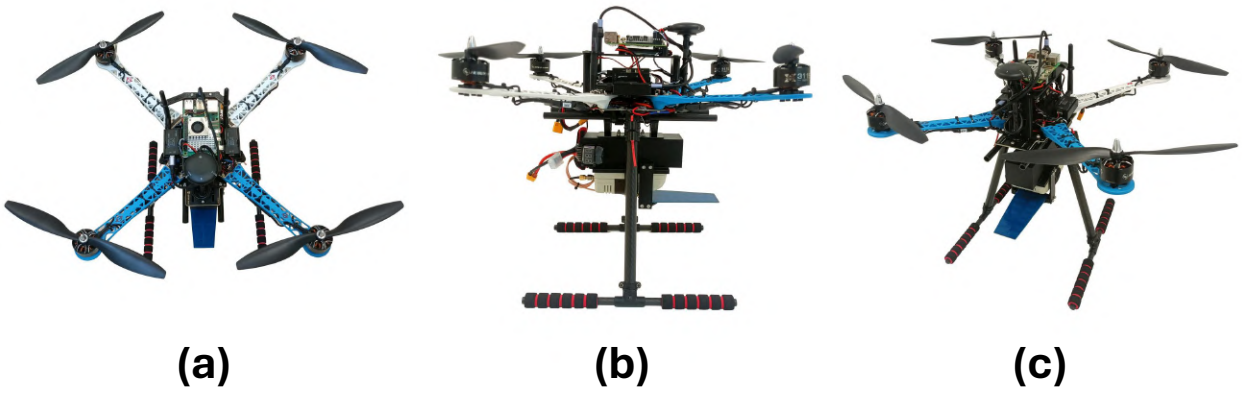


Figura 6.6: Configuración final del dron cuadricóptero: (a) vista superior, (b) vista lateral y (c) vista en perspectiva.

La Fig. 6.7 presenta las características físicas generales correspondientes a la configuración final utilizada en las pruebas experimentales.

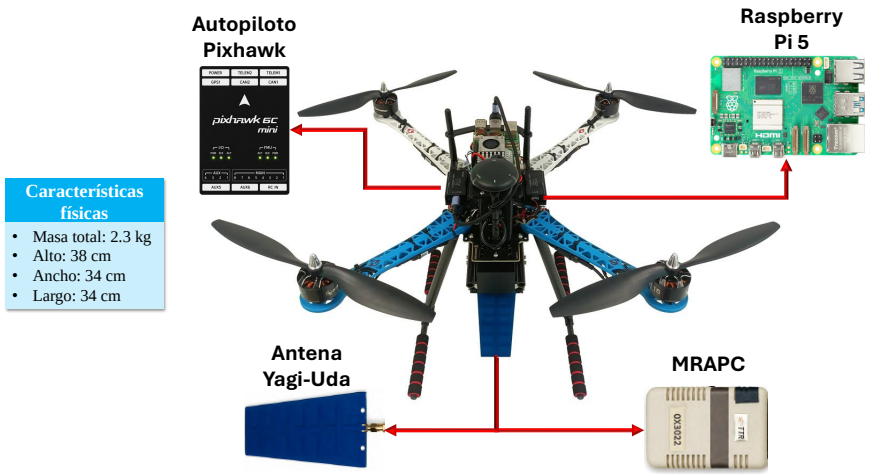


Figura 6.7: Configuración final, componentes principales y características físicas del dron cuadricóptero.

6.4 Autopiloto, configuración y supervisión de vuelo

6.4.1 PX4 y esquema general de control

PX4 es un sistema de autopiloto de código abierto para drones y otros vehículos no tripulados, diseñado para integrar funciones de navegación, estimación y control dentro de una misma plataforma [68]. En este trabajo, PX4 se ejecutó en la Pixhawk 6C Mini y se empleó como sistema de control de vuelo del dron cuadricóptero.

Para multicópteros, PX4 utiliza una arquitectura de control en cascada compuesta por una combinación de controladores P y PID [69]. De manera general, el lazo externo regula la posición y la velocidad en el marco inercial, mientras que los lazos internos regulan la orientación y la velocidad angular en el marco del cuerpo del vehículo. A partir de estas referencias, el sistema de mezcla distribuye las acciones de control hacia los cuatro actuadores del cuadricóptero.

En la arquitectura mostrada en la Fig. 6.8, el control de posición se implementa mediante un controlador proporcional, mientras que el control de velocidad utiliza un controlador proporcional-integral-derivativo. Posteriormente, la referencia resultante se transforma en una referencia de orientación y empuje. En los lazos internos, PX4 emplea un controlador proporcional para la orientación y un controlador proporcional-integral-derivativo para la velocidad angular [69].

Las variables de realimentación utilizadas por estos lazos provienen del estimador EKF2, el cual combina la información de los sensores para obtener estimaciones del estado del vehículo [69]. Además, la documentación oficial indica que, dependiendo del modo de vuelo, el lazo externo de posición puede omitirse. En particular, dicho lazo se utiliza al mantener posición o cuando la velocidad solicitada en algún eje es nula [69].

El diseño detallado de estos controladores no forma parte de las contribuciones de esta tesis. Sin embargo, su descripción general resulta pertinente, ya que esta arquitectura constituye la base sobre la cual se ejecutaron las maniobras autónomas desarrolladas posteriormente mediante la computadora de acompañamiento.

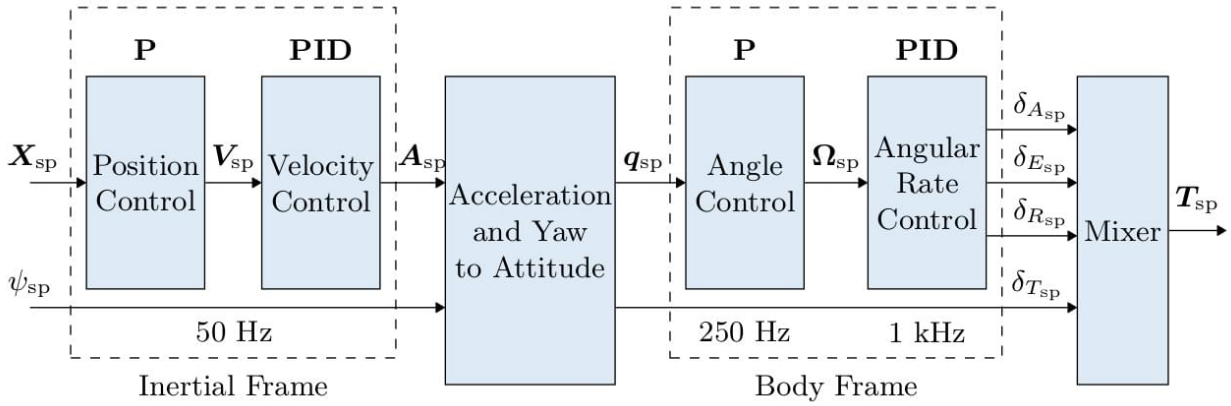


Figura 6.8: Arquitectura general de control en cascada utilizada por PX4 para multicópteros. Diagrama obtenido de la documentación oficial de PX4 [69].

6.4.2 QGroundControl y modos de vuelo utilizados

QGroundControl es una estación terrestre compatible con el protocolo MAVLink que permite realizar tareas de configuración, supervisión y planeación de misiones sobre vehículos no tripulados [70]. En este trabajo se utilizó como interfaz principal para configurar la Pixhawk 6C Mini, verificar el estado general del dron y supervisar su comportamiento durante las pruebas de vuelo.

La Fig. 6.9 muestra una de las interfaces de configuración de QGroundControl, correspondiente a la selección del tipo de estructura del vehículo. A través de esta plataforma fue posible establecer la geometría del cuadricóptero y acceder a los parámetros necesarios para la configuración del autopiloto, incluyendo opciones relacionadas con sensores, radio control, modos de vuelo, alimentación, seguridad y ajuste del sistema.

Durante las pruebas de vuelo, QGroundControl también se empleó para supervisar en tiempo real la información de navegación y el estado del dron. La Fig. 6.10 presenta un ejemplo de esta interfaz durante la ejecución de una misión, donde se observan la trayectoria recorrida y diferentes variables recibidas mediante telemetría.

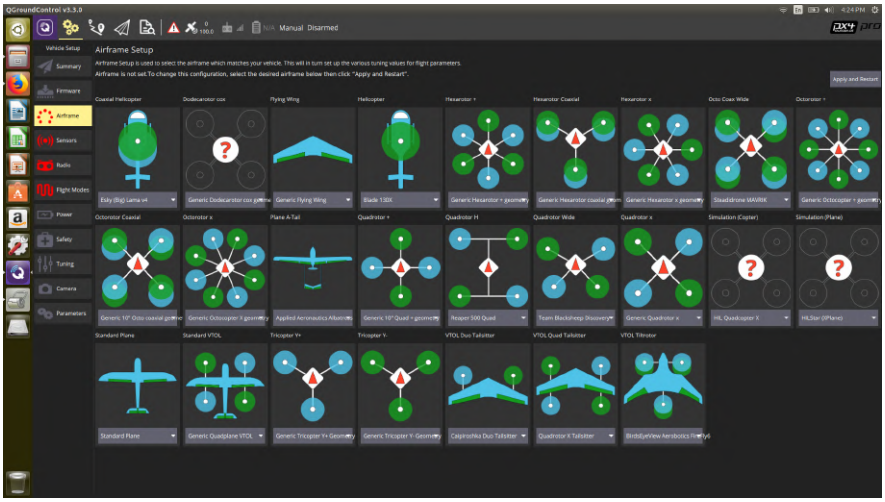


Figura 6.9: Interfaz de QGroundControl utilizada para la selección y configuración del tipo de estructura del vehículo.



Figura 6.10: Ejemplo de la interfaz de QGroundControl durante la ejecución de una misión de vuelo.

Durante el desarrollo experimental se utilizaron tres modos de vuelo de PX4, cada uno con una función específica:

- ***Position* (posición):** corresponde a un modo de vuelo manual asistido en el que el autopiloto mantiene la posición del vehículo cuando las entradas del control remoto se centran, compensando perturbaciones externas como el viento [71]. Este modo se utilizó como condición principal para las pruebas manuales y como estado previo a la ejecución de los programas autónomos desarrollados posteriormente.
- ***Altitude* (altitud):** permite controlar manualmente el movimiento horizontal del cuadricóptero mientras el autopiloto mantiene su altura cuando las entradas correspondientes se encuentran centradas [72]. En este trabajo su utilización se limitó al procedimiento de ajuste del controlador de velocidad angular, descrito en la siguiente subsección.
- ***Offboard* (control externo):** permite que un sistema externo al autopiloto, como una computadora de acompañamiento, envíe referencias de movimiento al vehículo. PX4 admite referencias de posición, velocidad, aceleración, orientación y velocidad angular, entre otras variables [73]. Este modo fue empleado para ejecutar desde la Raspberry Pi 5 las maniobras autónomas desarrolladas mediante MAVSDK, cuya implementación se describe posteriormente.

En la implementación realizada, las pruebas autónomas se iniciaron con el vehículo operando en modo *Position* y posteriormente el programa realizó la transición a *Offboard* para ejecutar las referencias generadas desde la computadora de acompañamiento. PX4 requiere que exista un flujo continuo de referencias externas para mantener este modo activo; si dicho flujo se interrumpe durante un tiempo superior al configurado, el autopiloto abandona *Offboard* y ejecuta la acción de seguridad establecida [73].

6.4.3 Sintonización automática de controladores

Debido a la configuración física final del dron cuadricóptero y a la incorporación de los diferentes elementos electrónicos y mecánicos descritos previamente, se realizó un procedimiento de ajuste de los controladores antes de continuar con las pruebas de navegación autónoma. Para ello se utilizó la herramienta de sintonización automática (*autotuning*) proporcionada por PX4 y disponible mediante QGroundControl.

De acuerdo con la documentación oficial de PX4, la sintonización automática permite automatizar el ajuste de los controladores de velocidad angular y de orientación, los cuales corresponden a los lazos internos encargados de proporcionar una respuesta estable y adecuada del vehículo [74]. Antes de iniciar este procedimiento, el cuadricóptero debe presentar un comportamiento suficientemente estable para mantener el vuelo ante las perturbaciones generadas durante el proceso de ajuste.

En este trabajo se realizó la sintonización automática del controlador de velocidad angular. El procedimiento se llevó a cabo con el cuadricóptero operando en modo *Altitude*, de acuerdo con el procedimiento recomendado por PX4 para vehículos multicóptero [74]. Una vez realizado el despegue mediante el control remoto, el dron se mantuvo a una altura segura dentro de la zona de pruebas y se accedió en QGroundControl al menú *Vehicle Setup > PID Tuning*.

Posteriormente, se seleccionó el controlador de velocidad angular, se habilitó la opción de *autotuning* y se inició el proceso de ajuste.

Durante la ejecución, PX4 genera movimientos controlados sobre los ejes de alabeo (*roll*), cabeceo (*pitch*) y guiñada (*yaw*) con el propósito de obtener información sobre la respuesta dinámica del vehículo. El avance del procedimiento puede observarse directamente en QGroundControl, como se muestra en la Fig. 6.11. La documentación indica que esta secuencia debe realizarse en una zona con espacio suficiente y, preferentemente, bajo condiciones ambientales favorables. Asimismo, el procedimiento puede interrumpirse mediante una acción del piloto sobre el control remoto en caso de presentarse un comportamiento no esperado [74].

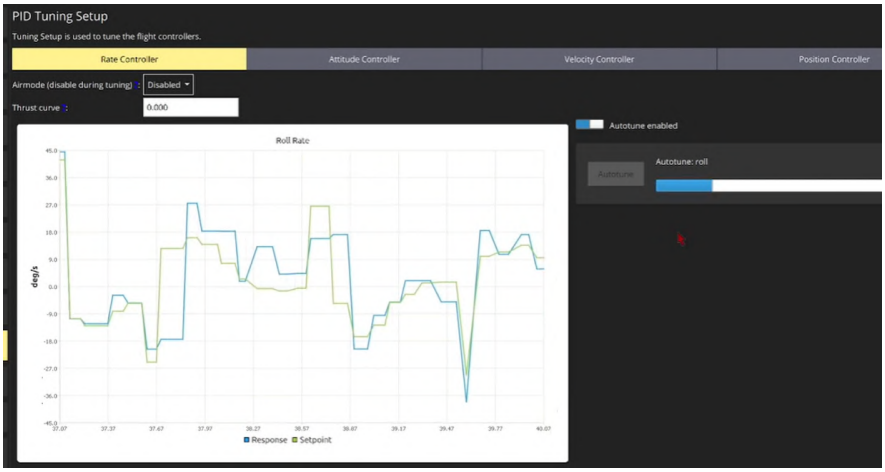


Figura 6.11: Ejecución del procedimiento de sintonización automática del controlador de velocidad angular mediante QGroundControl.

La documentación consultada no identifica el procedimiento de sintonización automática de PX4 con un método clásico de sintonización específico, como Ziegler–Nichols. En cambio, PX4 hace referencia a un algoritmo de identificación de sistemas empleado durante el procedimiento para determinar los coeficientes necesarios para realizar el ajuste [74]. Por esta razón, en este trabajo no se atribuye el procedimiento a una técnica de sintonización distinta de la indicada por la documentación oficial.

Después de realizar el ajuste y comprobar el comportamiento del cuadricóptero mediante vuelos de prueba, se conservaron los parámetros de control con los que se realizaron las pruebas posteriores. La Tabla 6.1 presenta las ganancias correspondientes a la configuración final del sistema. Los valores asociados al controlador de velocidad angular corresponden al lazo sobre el cual se realizó el procedimiento de sintonización automática, mientras que los parámetros restantes se incluyen con el propósito de documentar la configuración completa utilizada durante los vuelos experimentales.

Tabla 6.1: Ganancias correspondientes a la configuración final de los controladores del dron cuadricóptero.

Controlador	**Eje**	$\mathbf{K_P}$	$\mathbf{K_I}$	$\mathbf{K_D}$
Posición (P)	Horizontal XY	0.9500	–	–
Posición (P)	Vertical Z	1.0000	–	–
Velocidad (PID)	Horizontal XY	1.8000	0.4000	0.2000
Velocidad (PID)	Vertical Z	4.0000	2.0000	0.0000
Orientación (P)	Alabeo	6.5000	–	–
Orientación (P)	Cabeceo	6.3621	–	–
Orientación (P)	Guiñada	6.5000	–	–
Velocidad angular (K-PID)	Alabeo	0.141662	0.152677	0.000597
Velocidad angular (K-PID)	Cabeceo	0.150096	0.167252	0.000081
Velocidad angular (K-PID)	Guiñada	0.133115	0.152448	0.001051

Estos parámetros corresponden a la configuración utilizada posteriormente durante las pruebas de vuelo autónomo. El diseño de los controladores internos no constituye una contribución de esta tesis; se utilizó la arquitectura de control proporcionada por PX4 y el procedimiento de ajuste disponible en la plataforma con el propósito de obtener una respuesta adecuada para la configuración física final del dron.

6.5 Marco de referencia para la navegación

Para definir e interpretar las referencias utilizadas durante la navegación autónoma del dron cuadricóptero es necesario establecer tanto un sistema de coordenadas para describir sus desplazamientos como una referencia para su orientación en el plano horizontal. En este trabajo se utiliza el marco local Norte-Este-Abajo (*North-East-Down*, NED) para representar la posición del vehículo, mientras que su orientación horizontal se expresa respecto al norte. Ambos conceptos se describen a continuación.

6.5.1 Marco local Norte-Este-Abajo (NED)

El marco de referencia NED emplea tres ejes ortogonales para describir la posición de un vehículo respecto a un origen local. En esta convención, el eje x apunta hacia el norte, el eje y hacia el este y el eje z hacia abajo, en dirección normal a la superficie terrestre. De esta manera, el plano formado por los ejes $x - y$ es aproximadamente tangente a la superficie de la Tierra [75].

Esta convención también es utilizada en navegación aérea para representar el movimiento de vehículos no tripulados. En este caso, el marco inercial se considera fijo respecto a la Tierra y su origen se establece en una posición local de referencia [76]. La Fig. 6.12 muestra la disposición de los ejes norte, este y abajo utilizada para describir el movimiento del vehículo.

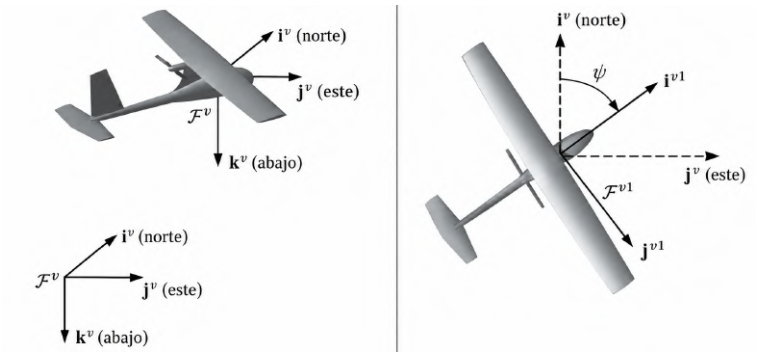


Figura 6.12: Representación de los ejes del marco de referencia NED. Figura adaptada de [76].

La posición local del dron puede expresarse mediante el vector

$$\mathbf{P}_{NED} = \begin{bmatrix} N \\ E \\ D \end{bmatrix}$$

donde N, E y D representan los desplazamientos en las direcciones norte, este y abajo, respectivamente. Debido a que el eje D tiene sentido positivo hacia abajo, un desplazamiento ascendente se representa mediante un valor negativo en esta componente. Por ejemplo, una posición situada 5 m por encima del origen corresponde a $D = -5$ m. Esta convención permite describir posteriormente las referencias locales de posición utilizadas durante las maniobras autónomas del cuadricóptero.

6.5.2 Orientación respecto al norte

Además de conocer la posición del dron dentro del marco NED, es necesario establecer una referencia para describir su orientación en el plano horizontal. Para ello se utiliza el norte como dirección de referencia y se define el ángulo ψ, correspondiente a la orientación horizontal del vehículo o guiñada [76].

Bajo esta convención, una orientación de 0° indica que la parte frontal del dron apunta hacia el norte, como indica la Fig. 6.12. Esta relación se resume como:

$$0° \rightarrow \text{Norte}, \qquad 90° \rightarrow \text{Este}, \qquad 180° \rightarrow \text{Sur}, \qquad 270° \rightarrow \text{Oeste}.$$

Por esta razón, el cuadricóptero puede modificar su orientación sin realizar necesariamente un desplazamiento horizontal.

6.6 Control autónomo del dron cuadricóptero

6.6.1 Entorno de ejecución y comunicación con el autopiloto

Para la implementación del control autónomo se utilizó una Raspberry Pi 5 con **Ubuntu 24.04 LTS** como computadora de acompañamiento. Sobre este sistema se ejecutaron los programas desarrollados en **Python** encargados de establecer comunicación con PX4 y generar las referencias utilizadas durante las maniobras autónomas.

La comunicación entre la Raspberry Pi 5 y la Pixhawk 6C Mini se realizó mediante la interfaz UART conectada al puerto *TELEM2*, presentada previamente en la Fig. 6.3. El enlace serial se configuró a una velocidad de 57600 baudios y permitió el intercambio de información entre la computadora de acompañamiento y el autopiloto durante la ejecución de los programas de vuelo.

6.6.2 MAVSDK y comunicación mediante MAVLink

Para establecer la comunicación entre los programas ejecutados en la Raspberry Pi 5 y el autopiloto PX4 se utilizó MAVSDK (*Micro Air Vehicle Software Development Kit*). Esta herramienta proporciona un conjunto de bibliotecas que permiten interactuar con sistemas compatibles con MAVLink, ofreciendo acceso a funciones relacionadas con telemetría, acciones de vuelo, misiones y control de movimiento [77]. MAVSDK puede ejecutarse directamente en una computadora de acompañamiento y dispone de una interfaz para **Python**, por lo que resultó adecuada para la implementación desarrollada en este trabajo.

La comunicación entre MAVSDK y el autopiloto se realiza mediante MAVLink, un protocolo ligero de mensajería diseñado para el intercambio de información entre drones, estaciones terrestres y componentes instalados a bordo [78]. Entre la información transmitida mediante este protocolo se encuentran datos de telemetría, comandos y parámetros necesarios para la operación del vehículo.

La conexión con el autopiloto se establece creando un objeto de tipo `System` y especificando el enlace serial utilizado entre la Raspberry Pi 5 y la Pixhawk 6C Mini. Un ejemplo simplificado de esta operación se muestra a continuación:

```
from mavsdk import System

drone = System()

await drone.connect(
    system_address="serial:///dev/ttyAMA0:57600"
)
```

Listing 6.1: Conexión con PX4 mediante MAVSDK.

Una vez establecida la conexión, el objeto `drone` permite acceder a las diferentes funciones proporcionadas por MAVSDK para consultar la telemetría del vehículo y enviar comandos al autopiloto. A partir de esta comunicación se implementaron posteriormente las instrucciones necesarias para armar, despegar y generar referencias de movimiento durante el modo de vuelo *Offboard*.

6.6.3 Implementación de maniobras autónomas

Una vez establecida la comunicación con el autopiloto mediante MAVSDK, las maniobras del dron pueden definirse mediante acciones de vuelo y referencias de movimiento. Para las operaciones de despegue y aterrizaje se utilizaron las funciones disponibles en el módulo `Action`, mientras que los desplazamientos y cambios de orientación se implementaron mediante el modo *Offboard*.

Como ejemplo, las instrucciones básicas empleadas para establecer una altura de despegue de 5 m, armar el vehículo e iniciar el despegue son:

```
await drone.action.set_takeoff_altitude(5.0)
await drone.action.arm()
await drone.action.takeoff()
```

Listing 6.2: Instrucciones básicas para el despegue mediante MAVSDK.

Antes de activar el modo *Offboard*, MAVSDK requiere que exista al menos una referencia de movimiento válida. Una vez establecida, el modo puede iniciarse mediante:

```
await drone.offboard.start()
```

Listing 6.3: Activación del modo *Offboard*.

Durante la ejecución real, las referencias no se enviaron como instrucciones aisladas. El programa actualiza periódicamente los valores de posición y orientación para producir movimientos progresivos y evitar cambios bruscos. En particular, la implementación utilizada en las pruebas transmite referencias a 20 Hz y aplica perfiles de aceleración y desaceleración durante los desplazamientos, así como cambios graduales de orientación.

Una vez alcanzada la altura establecida, se obtiene la posición local del vehículo dentro del marco NED. A partir de esta referencia pueden generarse nuevas posiciones mediante la estructura `PositionNedYaw`, cuyos parámetros corresponden a las componentes norte, este y abajo, expresadas en metros, y a la orientación respecto al norte, expresada en grados [77].

```
await drone.offboard.set_position_ned(
    PositionNedYaw(
        n0 + 10.0,
        e0,
        d0,
        0.0
    )
)
```

Listing 6.4: Referencia de posición y orientación en el marco NED.

En este ejemplo, n_0, e_0 y d_0 representan la posición local obtenida al comenzar la maniobra. La nueva referencia incrementa en 10 m la componente norte, mantiene sin cambios las componentes este y vertical, y establece una orientación de 0°. Por lo tanto, el dron se desplaza 10 m hacia el norte manteniendo su altura y orientándose en esa misma dirección.

De manera similar, la orientación puede modificarse sin cambiar la referencia de posición. Por ejemplo, para orientar el dron hacia el este mientras permanece en la misma posición se puede establecer:

```
await drone.offboard.set_position_ned(
    PositionNedYaw(
        north_m,
        east_m,
        down_m,
        90.0
    )
)
```

Listing 6.5: Cambio de orientación hacia el este.

En este caso, las coordenadas de posición permanecen constantes y únicamente se modifica la referencia de orientación a 90°, correspondiente al este de acuerdo con la convención presentada en la Subsección 6.5.2.

Al finalizar las maniobras programadas, el modo *Offboard* se detiene y el aterrizaje se solicita mediante el módulo `Action`:

```
await drone.offboard.stop()
await drone.action.land()
```

Listing 6.6: Finalización del modo *Offboard* y aterrizaje.

El código completo utilizado para implementar estas maniobras se encuentra disponible en el repositorio indicado en el Apéndice C.

El programa corresponde a una misión autónoma en modo *Offboard* en la que el dron despega hasta una altura de 5 m, se orienta inicialmente a 0° respecto al norte y recorre una trayectoria cuadrada de 10 m por lado con una velocidad máxima de referencia de 1 m/s. En cada vértice, el vehículo modifica progresivamente su orientación a 90°, 180° y 270°, para continuar el recorrido hacia el este, sur y oeste, respectivamente. Una vez completada la trayectoria, el modo *Offboard* se detiene y el dron realiza el aterrizaje. La ejecución experimental de esta misión se presenta y analiza a continuación.

6.7 Prueba funcional de navegación autónoma

El objetivo de esta prueba fue verificar la capacidad del dron para ejecutar desplazamientos definidos en el marco NED, mantener una altura establecida y realizar cambios controlados de orientación respecto al norte. En esta etapa se evaluó únicamente el comportamiento de navegación del dron, sin incorporar todavía la adquisición de RSSI ni el procedimiento de estimación del AoA. Asimismo, el procedimiento puede interrumpirse mediante una acción del piloto sobre el control remoto en caso de presentarse un comportamiento no esperado.

6.7.1 Misión experimental

La misión inició con el despegue hasta una altura de 5 m. Una vez alcanzada esta referencia, el vehículo permaneció durante 2 s antes de comenzar la secuencia en modo *Offboard*. El dron se orientó inicialmente a 0° respecto al norte y posteriormente recorrió una trayectoria cuadrada de 10 m por lado. Los cuatro desplazamientos se realizaron hacia el norte, este, sur y oeste, empleando referencias de orientación de 0°, 90°, 180° y 270°, respectivamente.

Para evitar cambios bruscos durante los desplazamientos, la referencia de velocidad horizontal se generó mediante un perfil progresivo de aceleración y desaceleración, con un límite de 0.40 m/s^2 y una velocidad máxima de 1 m/s. De manera similar, los cambios de orientación se realizaron gradualmente con una velocidad angular de referencia de 45°/s. Tanto las referencias de posición como las de orientación se actualizaron a una frecuencia de 20 Hz.

Al finalizar cada lado de la trayectoria, el dron mantuvo la posición alcanzada durante 2 s. Posteriormente realizó el cambio de orientación correspondiente y, una vez alcanzada la nueva referencia angular, permaneció 0.5 s antes de iniciar el siguiente desplazamiento. Después de completar el cuarto lado y regresar a la región de inicio, el vehículo mantuvo brevemente la posición final, salió del modo *Offboard* y ejecutó el aterrizaje.

Los principales parámetros programados para esta misión se resumen en la Tabla 6.2.

Tabla 6.2: Parámetros programados para la misión autónoma de validación.

Parámetro	**Valor**
Altura de despegue	5 m
Longitud de cada lado	10 m
Velocidad horizontal máxima de referencia	1 m/s
Aceleración y desaceleración horizontal	0.40 m/s^2
Velocidad angular de referencia en guiñada	45°/s
Tiempo de espera después del despegue	2 s
Tiempo de permanencia al finalizar cada lado	2 s
Tiempo de estabilización después de cada giro	0.5 s
Frecuencia de actualización de posición	20 Hz
Frecuencia de actualización de guiñada	20 Hz
Orientaciones programadas	0°, 90°, 180°, 270°

La Fig. 6.13 muestra la trayectoria registrada durante la ejecución de la misión y visualizada mediante QGroundControl. En ella puede observarse el recorrido realizado por el dron durante los cuatro segmentos programados y su retorno a la región desde la cual inició la maniobra.

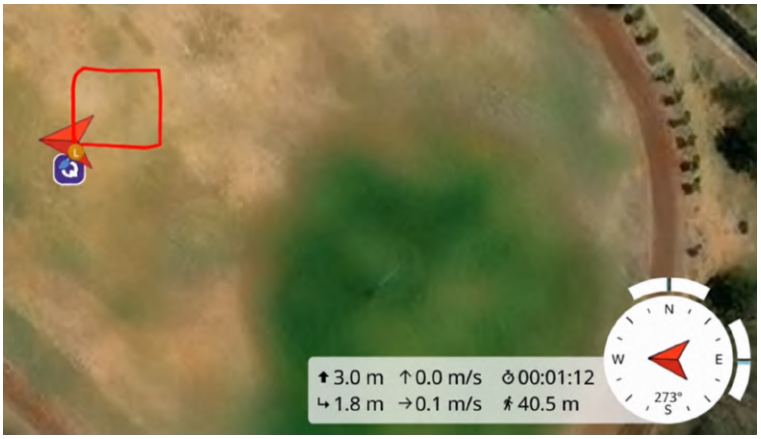


Figura 6.13: Trayectoria registrada en QGroundControl durante la ejecución de la misión cuadrada en modo *Offboard*.

6.7.2 Análisis del desempeño

A partir del registro generado por PX4 se evaluó el desempeño del dron durante los 68.17 s de operación en modo *Offboard*. La Fig. 6.14 muestra la comparación entre la trayectoria de referencia y la posición estimada en el plano Norte-Este. El vehículo completó los cuatro segmentos programados y regresó a la región de inicio, obteniéndose un error de cierre horizontal de 0.146 m.

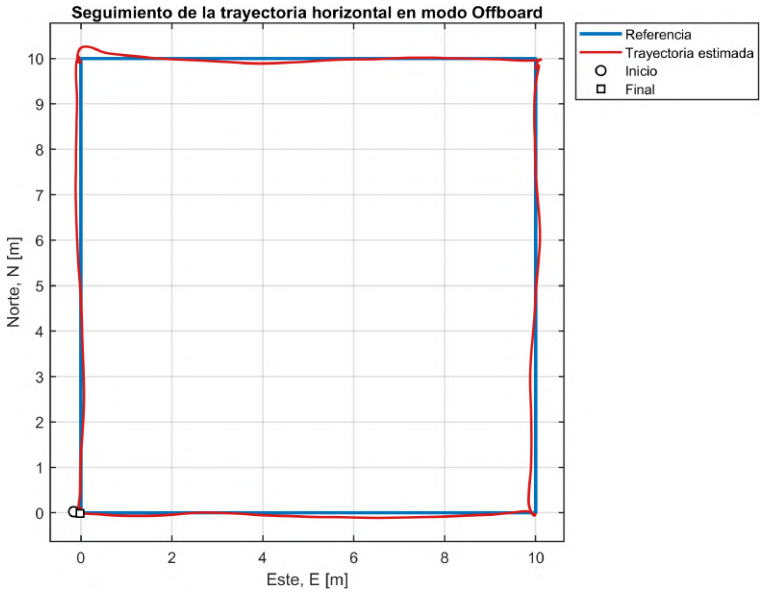


Figura 6.14: Comparación entre la trayectoria horizontal de referencia y la posición estimada durante la misión en modo *Offboard*.

El seguimiento vertical se presenta en la Fig. 6.15. Durante *Offboard*, la altura relativa media fue de 5.016 m, con valores entre 4.916 m y 5.108 m, manteniéndose próxima a la referencia de 5 m.

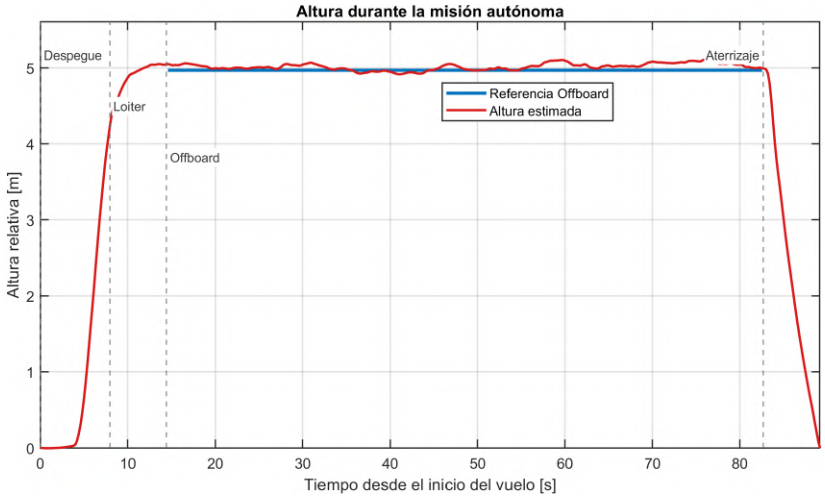


Figura 6.15: Altura relativa estimada y referencia utilizada durante el modo *Offboard*.

La Fig. 6.16 muestra el seguimiento de las referencias de orientación. Considerando únicamente los intervalos posteriores a cada cambio de orientación, se obtuvo un error absoluto medio de 0.440° y un error absoluto máximo de 1.801°. Esto permitió mantener las orientaciones requeridas durante los cuatro segmentos de la trayectoria.

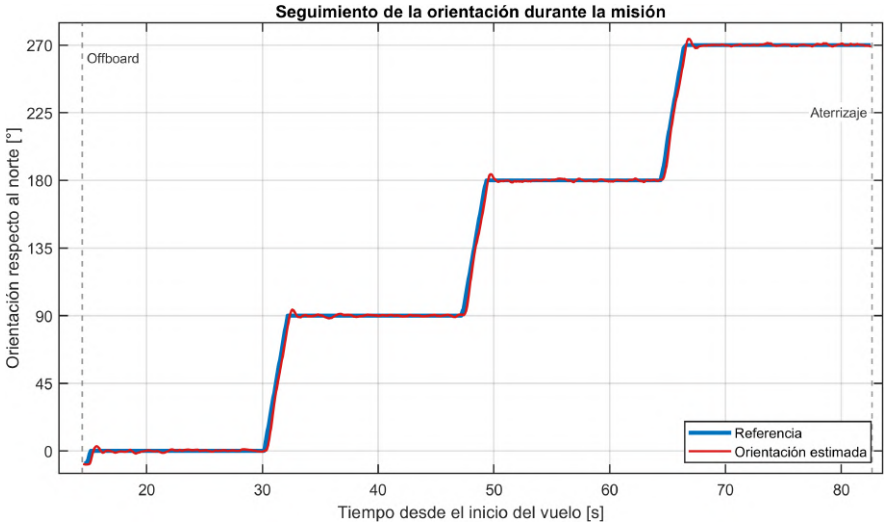


Figura 6.16: Comparación entre la orientación de referencia y la orientación estimada durante la misión autónoma.

Las componentes norte y este de la velocidad se muestran en la Fig. 6.17. Sus signos permiten identificar los desplazamientos hacia el norte, este, sur y oeste definidos mediante el marco NED. La velocidad horizontal máxima registrada durante la prueba fue de 1.209 m/s.

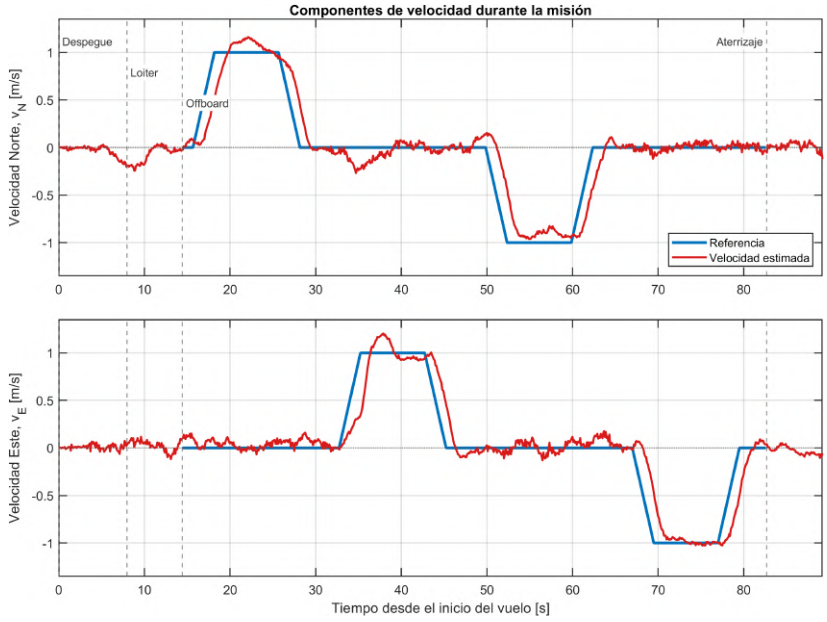


Figura 6.17: Componentes norte y este de la velocidad de referencia y de la velocidad estimada durante la trayectoria cuadrada.

Como parámetros complementarios, durante el intervalo en modo *Offboard* se registró una corriente promedio de 21.439 A y un empuje normalizado promedio de 54.66 % de los motores. Los principales resultados se resumen en la Tabla 6.3.

Tabla 6.3: Resultados principales de la misión autónoma de validación.

Parámetro	**Resultado**
Duración en modo *Offboard*	68.17 s
Altura relativa media	5.016 m
Altura relativa mínima	4.916 m
Altura relativa máxima	5.108 m
Velocidad horizontal media	0.597 m/s
Velocidad horizontal máxima	1.209 m/s
Velocidad norte máxima	1.163 m/s
Velocidad norte mínima	−0.961 m/s
Velocidad este máxima	1.204 m/s
Velocidad este mínima	−1.028 m/s
Error de cierre horizontal	0.146 m
Error medio de orientación estabilizada	0.440°
Error máximo de orientación estabilizada	1.801°
Corriente promedio	21.439 A
Empuje normalizado promedio	54.66 %

La prueba permitió comprobar la ejecución de misiones autónomas con referencias de posición y orientación con el dron cuadricóptero desarrollado, completando así la validación funcional necesaria antes de incorporar el procedimiento de localización RF.

En el siguiente capítulo, el dron se empleará para realizar barridos angulares en vuelo mediante cambios controlados de orientación respecto al norte, mientras el sistema RF adquiere las mediciones de RSSI. A partir de estas mediciones se realizará la estimación del AoA siguiendo un procedimiento similar al previamente validado en tierra en el Capítulo 5.

Capítulo 7

Estimación del ángulo de llegada mediante barridos angulares en vuelo

7.1 Introducción

En este capítulo se evalúa la estimación del ángulo de llegada (AoA) mediante barridos angulares realizados durante el vuelo del dron cuadricóptero. A partir de la integración del sistema de adquisición RSSI y de las capacidades de navegación autónoma desarrolladas previamente, se busca determinar la dirección de máxima recepción de la señal mientras el vehículo permanece en vuelo.

Para ello, se analizan dos estrategias de adquisición: un barrido angular continuo, en el cual las mediciones RSSI se obtienen mientras el dron modifica constantemente su orientación, y un barrido angular discreto, donde el cuadricóptero permanece durante un intervalo de tiempo en referencias angulares previamente establecidas. En ambos casos, las mediciones obtenidas se utilizan para construir patrones de radiación y estimar el AoA de la fuente de RF. Finalmente, se comparan ambas estrategias para seleccionar la que será utilizada en la siguiente etapa de navegación autónoma hacia la fuente de RF.

7.2 Barrido angular continuo

La primera estrategia evaluada consistió en realizar un barrido angular continuo en el plano azimut mediante la rotación del dron sobre su eje de guiñada, manteniendo aproximadamente constantes su posición horizontal y su altura. El objetivo de esta prueba fue determinar si era posible obtener un patrón de radiación basado en RSSI lo suficientemente definido para estimar el ángulo de llegada mientras el cuadricóptero modificaba continuamente su orientación respecto al norte.

Para esta misión, el dron despegó hasta una altura de 5 m. Una vez alcanzada la altura objetivo, se mantuvo durante 2 s para permitir la estabilización del vehículo. Posteriormente, se ingresó al modo *Offboard* utilizando como referencia fija la posición local NED alcanzada

después del despegue. Antes de comenzar la adquisición, el cuadricóptero se orientó hacia 0°, correspondiente al norte, y a continuación inició el barrido.

El barrido se realizó durante una vuelta completa de 360°, con una velocidad angular de referencia de 10°/s. De esta forma, el tiempo nominal requerido para completar únicamente el barrido fue de aproximadamente 36 s, sin considerar las etapas de despegue, estabilización, orientación inicial y aterrizaje.

Durante la rotación se realizaron mediciones RSSI con un periodo de muestreo de 100 ms. Las muestras fueron procesadas mediante el mismo filtro IIR de primer orden analizado en el Capítulo 4 y utilizado posteriormente en las pruebas del Capítulo 5, descrito por la Ec. 4.16, empleando nuevamente $\alpha = 0.1$.

A diferencia de las pruebas realizadas en tierra con la antena direccional automatizada, en esta estrategia no se utilizó una decimación fija de muestras. En su lugar, cada medición de RSSI filtrado se asoció con la orientación real del dron y se asignó al múltiplo de 5° más cercano. De esta manera, los sectores angulares quedaron centrados en 0°, 5°, 10°, ..., 355°.

Por ejemplo, el sector de 5° agrupa aproximadamente las muestras registradas entre 3° y 7°, mientras que el sector de 10° agrupa las comprendidas entre 8° y 12°. Debido al carácter circular de la orientación, el sector correspondiente a 0° incluye tanto las muestras próximas al inicio de la vuelta como las próximas a 360°; es decir, aproximadamente las comprendidas entre 358° y 359°, así como entre 0° y 2°. Para cada sector se calculó el promedio de las muestras disponibles, y estos valores constituyeron los puntos utilizados para construir el patrón de radiación.

De esta forma, una vuelta completa permite obtener hasta 72 valores angulares distribuidos uniformemente entre 0° y 355°.

Una vez definido el procedimiento de adquisición, se realizó la prueba experimental. La fuente de RF se mantuvo fija en las coordenadas 19.5125670° de latitud y −99.1295256° de longitud. Para representar la posición del dron durante el barrido se utilizaron las coordenadas promedio registradas durante la misión autónoma, correspondientes a 19.5124797° de latitud y −99.1294194° de longitud. A partir de estas coordenadas, se estimó una distancia de 14.77 m entre el dron y la fuente de RF.

Con las mediciones registradas durante el barrido se obtuvieron los valores mostrados en la Tabla 7.1. Para cada sector angular se presenta el promedio del RSSI filtrado y el número de muestras efectivamente recibidas y asignadas a dicho sector para realizar el cálculo. Debido a que la adquisición se llevó a cabo mientras el cuadricóptero modificaba continuamente su orientación, la cantidad de muestras disponibles no fue uniforme entre los diferentes sectores. Adicionalmente, el número de mediciones obtenidas dependió de la recepción correcta de las respuestas proporcionadas por el sistema RF basado en los (MRAPC), por lo que algunas muestras solicitadas pudieron no ser recibidas. Los sectores en los que no se registraron mediciones se mantienen en la tabla con el propósito de conservar la secuencia angular completa del barrido.



Figura 7.1: Ubicación del dron y de la fuente de RF durante la prueba de barrido angular continuo.

Tabla 7.1: RSSI promedio y número de muestras obtenidas durante el barrido angular continuo.

Ángulo (°)	RSSI (dBm)	Muestras	Ángulo (°)	RSSI (dBm)	Muestras	Ángulo (°)	RSSI (dBm)	Muestras
0	-78.139	16	120	-60.624	3	240	-70.320	7
5	–	0	125	-60.380	6	245	-69.774	3
10	–	0	130	-60.487	7	250	-70.948	5
15	–	0	135	-60.740	3	255	-72.292	2
20	–	0	140	-61.789	6	260	-73.727	6
25	–	0	145	-63.450	2	265	-74.992	4
30	–	0	150	-64.701	5	270	-73.152	5
35	–	0	155	-66.243	5	275	-71.216	5
40	–	0	160	-65.804	6	280	-66.774	4
45	-69.733	7	165	-65.330	3	285	-62.171	3
50	-68.258	2	170	-65.754	4	290	-59.137	6
55	-66.531	8	175	-67.079	6	295	-58.165	2
60	-63.299	4	180	-68.185	5	300	-57.264	5
65	-62.757	4	185	-69.137	4	305	-55.777	8
70	-62.734	5	190	-70.848	6	310	-53.788	2
75	-63.192	3	195	-71.153	4	315	-51.827	6
80	-64.047	6	200	-70.671	4	320	-50.011	3
85	-64.714	3	205	-69.546	4	325	-49.177	5
90	-64.646	4	210	-69.374	4	330	-51.042	4
95	-64.287	6	215	-70.649	6	335	-55.740	4
100	-63.516	3	220	-73.099	3	340	-58.633	4
105	-62.702	6	225	-73.834	5	345	-60.617	2
110	-61.696	6	230	-73.128	1	350	-63.029	2
115	-61.067	3	235	-72.282	5	355	-65.994	2

Como puede observarse en la Tabla 7.1, no se registraron mediciones en los sectores

comprendidos entre 5° y 40°. Esta pérdida de información se produjo debido a una salida temporal del modo *Offboard* durante el inicio del barrido. Mientras esta condición estuvo presente, se interrumpió la adquisición asociada al procedimiento de barrido angular. El sistema recuperó el modo *Offboard* aproximadamente a partir de 45°, permitiendo continuar con la adquisición durante el resto de la vuelta. Es importante mencionar que, en barridos posteriores, se incorporó un mecanismo adicional de recuperación para atender este tipo de incidencias. Cuando el sistema detecta una salida temporal del modo *Offboard*, se registra la dirección angular en la que ocurrió, de manera que el dron pueda recorrer posteriormente los sectores faltantes y realizar mediciones adicionales para completar el patrón.

Durante el barrido continuo, el número de muestras asociadas a cada sector de 5° no fue exactamente constante. Aunque teóricamente se esperan alrededor de cinco mediciones por sector, en algunos casos se obtuvieron seis, siete u ocho debido a pequeñas diferencias entre la orientación real del cuadricóptero y la actualización de la telemetría. En otros sectores se registraron menos muestras, lo cual puede atribuirse a solicitudes de RSSI cuya respuesta no fue recibida o validada dentro del intervalo esperado, debido a pérdidas ocasionales de comunicación durante las pruebas en campo. El caso de 0° fue tratado por separado, ya que acumuló un número anormalmente alto de muestras durante la transición inicial hacia el modo *Offboard*, esta irregularidad también fue corregida en implementaciones posteriores.

A partir de los valores promedio obtenidos para cada sector angular se construyó el patrón de radiación basado en RSSI mostrado en la Fig. 7.2. Como puede observarse, a pesar de todas estas eventualidades, el lóbulo principal del patrón de radiación quedó claramente definido.

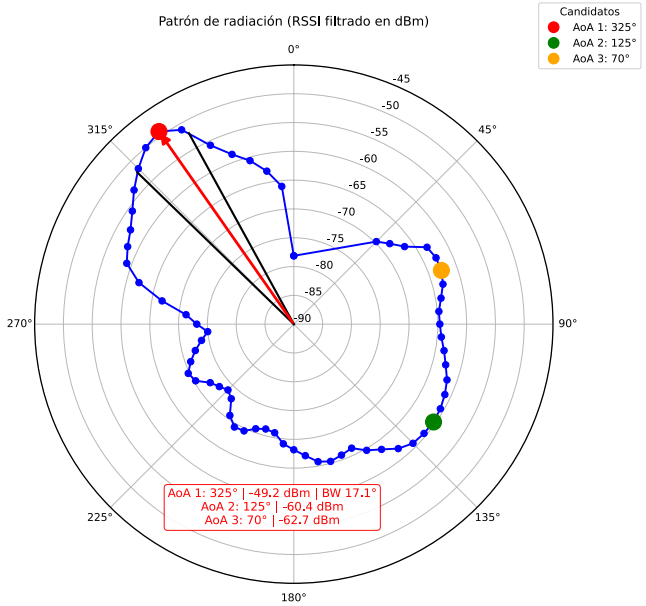


Figura 7.2: Patrón de radiación basado en RSSI obtenido por el dron mediante el barrido angular continuo.

Sobre el patrón obtenido se identificaron tres máximos candidatos, para cada máximo se consideraron tres sectores vecinos a cada lado, de manera que la selección no dependiera únicamente de una medición aislada, sino también del comportamiento de la región angular que rodea al máximo.

El candidato con la mayor media vecinal robusta se seleccionó como estimación principal del ángulo de llegada y se denominó AoA_1. Los dos máximos restantes, AoA_2 y AoA_3, se conservaron como candidatos secundarios y se muestran en la figura con fines informativos.

Debido a que AoA_1 corresponde a la dirección seleccionada por el algoritmo, únicamente para este candidato se calculó el ancho de haz, obteniéndose un valor de 17.10°.

Para esta prueba, el candidato principal se localizó en 325°, con un nivel de RSSI de −49.18 dBm. Por lo tanto, esta dirección se seleccionó como AoA_1. Los candidatos secundarios se localizaron en 125° y 70°, con niveles de RSSI de −60.38 dBm y −62.73 dBm, respectivamente.

Los candidatos AoA_2 y AoA_3 no se utilizaron para determinar la dirección final de llegada ni para calcular el ancho de haz. Su inclusión en el patrón permite conservar información sobre otras regiones de máxima recepción presentes durante el barrido, las cuales podrían considerarse en trabajos posteriores como posibles direcciones alternativas de exploración cuando exista más de un máximo relevante.

Para evaluar la precisión de la estimación obtenida mediante el barrido continuo, se calculó el ángulo de llegada real a partir de las coordenadas geográficas promedio del dron y de la fuente de RF. Como resultado, se obtuvo un AoA real de 311.09°.

Al comparar este valor con el AoA estimado de 325°, se obtuvo un error angular absoluto de 13.91°. Por lo tanto, el barrido continuo permitió identificar una dirección de máxima recepción coherente hacia donde se encontraba la fuente. La Fig. 7.3 permite observar el mapa con el patrón obtenido y la ubicación de la fuente de RF. Mientras que la Tabla 7.2 resume los resultados obtenidos durante la ejecución del barrido angular continuo.

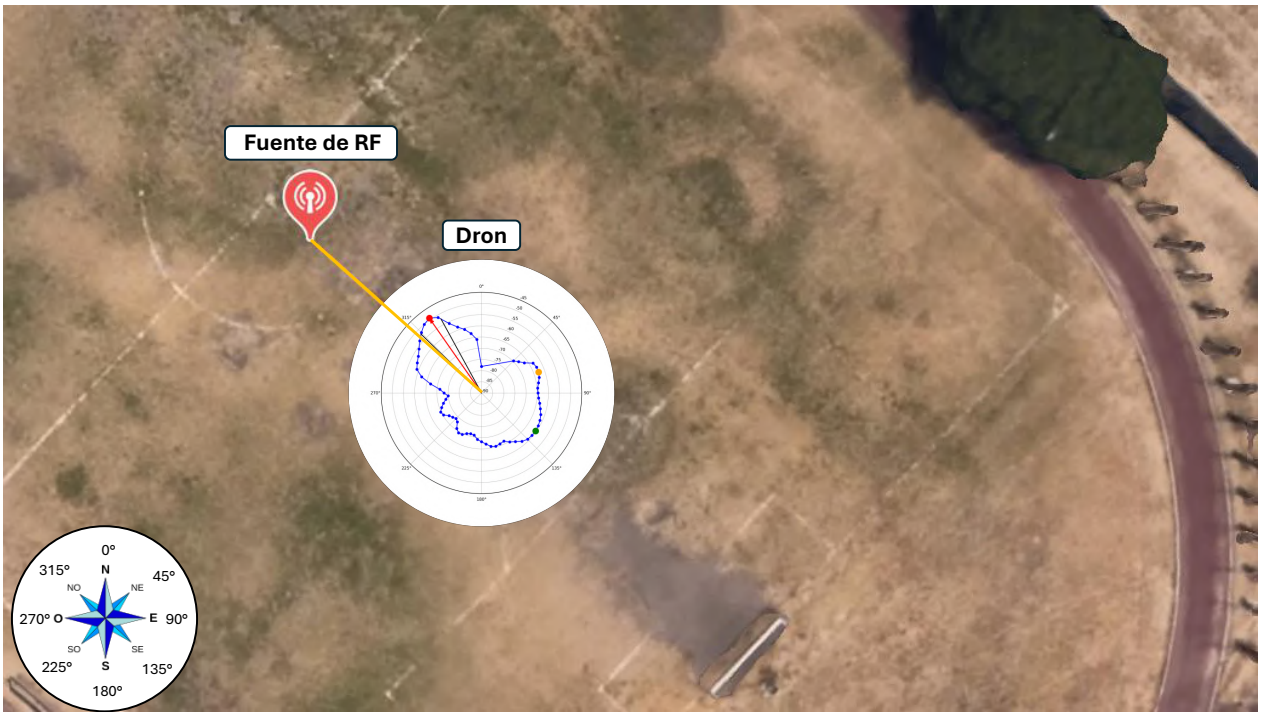


Figura 7.3: Patrón de radiación obtenido por el dron mediante el barrido continuo y su relación con la ubicación de la fuente de RF.

Tabla 7.2: Resultados obtenidos mediante el barrido angular continuo.

Parámetro	Resultado
Distancia a la fuente	14.77 m
AoA estimado	325°
AoA real	311.09°
Error absoluto	13.91°
RSSI máximo	−49.18 dBm
Ancho de haz	17.10°

Los programas desarrollados para ejecutar esta estrategia, tanto en la Raspberry Pi 5 instalada a bordo del dron como en la estación terrestre y los datos experimentales obtenidos durante la prueba, se encuentran disponibles en el repositorio indicado en el Apéndice C. Asimismo, el registro audiovisual correspondiente a la ejecución experimental del barrido angular continuo puede consultarse en el Apéndice G.

7.3 Barrido angular discreto

La segunda estrategia evaluada consistió en realizar un barrido angular discreto en el plano azimut. A diferencia del barrido continuo, en este caso el cuadricóptero no realizó la adquisición mientras modificaba constantemente su orientación, sino que se desplazó entre referencias angulares previamente definidas y permaneció detenido durante un intervalo de tiempo en cada una de ellas.

Para esta misión, el dron despegó hasta una altura de 5 m y, una vez estabilizado, ingresó al modo *Offboard* manteniendo como referencia fija su posición local NED. Posteriormente, el cuadricóptero se orientó inicialmente hacia 0°, correspondiente al norte, para comenzar el barrido angular.

Las referencias angulares se establecieron en incrementos de 15°, comenzando en 0° y avanzando sucesivamente hasta 345°, con lo que se obtuvieron 24 orientaciones distribuidas a lo largo de una vuelta completa. En cada referencia, el dron permaneció durante 2 s manteniendo su orientación, mientras que el desplazamiento entre una referencia y la siguiente se realizó con una velocidad angular de 45°/s.

Durante el tiempo de permanencia en cada referencia angular se realizaron solicitudes de RSSI con un periodo de muestreo de 100 ms. Las mediciones recibidas fueron procesadas mediante el mismo filtro IIR de primer orden analizado en el Capítulo 4 y utilizado en las pruebas anteriores, descrito por la Ec. 4.16, empleando nuevamente $\alpha = 0.1$.

En esta estrategia, la adquisición de RSSI se realizó únicamente mientras el cuadricóptero permanecía en la referencia angular correspondiente. De esta manera, las mediciones obtenidas durante el desplazamiento entre una referencia y la siguiente no fueron utilizadas para construir el patrón de radiación. Todas las muestras de RSSI filtrado efectivamente recibidas durante los 2 s se agruparon y se calculó su promedio, asignando el valor resultante al ángulo de referencia evaluado.

Por ejemplo, al alcanzar la referencia de 315°, el dron mantuvo dicha orientación durante 2 s mientras se realizaban las solicitudes de RSSI. Las muestras filtradas recibidas durante ese

intervalo se promediaron y el resultado se asignó directamente al punto de 315° del patrón. El mismo procedimiento se repitió para cada una de las 24 referencias angulares.

Por el tiempo de muestreo empleado, teóricamente se deberían obtener hasta 20 mediciones RSSI por cada referencia angular. Sin embargo, al igual que en el barrido continuo, la cantidad de muestras utilizada dependió de las respuestas recibidas por el sistema de comunicación, por lo que el número de muestras disponibles no necesariamente fue igual en todos los ángulos.

Para la estimación del AoA se mantuvo el criterio de evaluar tres máximos candidatos. Sin embargo, debido a que en esta estrategia la separación entre referencias angulares fue de 15°, se consideró únicamente un vecino por cada lado de cada máximo. De esta manera, la media vecinal robusta se calculó utilizando el valor del máximo y las dos referencias inmediatamente adyacentes, evitando incorporar mediciones correspondientes a regiones angulares demasiado alejadas del candidato evaluado.

Una vez definido el procedimiento de adquisición, se realizó la prueba experimental. La fuente de RF se mantuvo en las mismas coordenadas utilizadas durante el barrido continuo, correspondientes a 19.5125670° de latitud y −99.1295256° de longitud. Para representar la posición del dron durante el barrido se utilizaron nuevamente las coordenadas promedio registradas durante la misión autónoma, obteniéndose 19.5124754° de latitud y −99.1293999° de longitud. A partir de estas coordenadas, se estimó una distancia de 16.65 m entre el dron y la fuente de RF.



Figura 7.4: Ubicación del dron y de la fuente de RF durante la prueba de barrido angular discreto.

Con las mediciones registradas durante el barrido se obtuvieron los valores mostrados en la Tabla 7.3. Para cada referencia angular se presenta el promedio del RSSI filtrado y el número de muestras efectivamente recibidas y utilizadas para realizar el cálculo.

Tabla 7.3: RSSI promedio y número de muestras obtenidas durante el barrido angular discreto.

Ángulo (°)	RSSI (dBm)	Muestras	Ángulo (°)	RSSI (dBm)	Muestras	Ángulo (°)	RSSI (dBm)	Muestras
0	-71.043	20	120	-63.442	12	240	-70.871	19
15	-74.318	18	135	-65.507	18	255	-77.112	16
30	-67.310	17	150	-67.717	17	270	-73.405	16
45	-65.208	16	165	-68.389	14	285	-63.198	19
60	-65.668	18	180	-69.716	14	300	-52.350	16
75	-63.494	18	195	-69.544	17	315	-50.778	19
90	-63.576	19	210	-71.671	13	330	-54.409	20
105	-64.269	14	225	-71.443	19	345	-65.272	17

Como puede observarse en la Tabla 7.3, se obtuvieron mediciones para las 24 referencias angulares programadas. El número de muestras utilizadas por referencia varió entre 12 y 20, con un promedio de 16.92 mediciones por orientación. La permanencia de 2 s en cada referencia permitió disponer de un mayor número de muestras para calcular el RSSI promedio asociado a cada dirección, en comparación con la estrategia de barrido continuo.

A partir de estos valores obtenidos para cada referencia angular se construyó el patrón de radiación mostrado en la Figura 7.5. En esta representación puede observarse una región de máxima recepción alrededor de 315°, así como otros máximos locales de menor intensidad en distintas orientaciones.

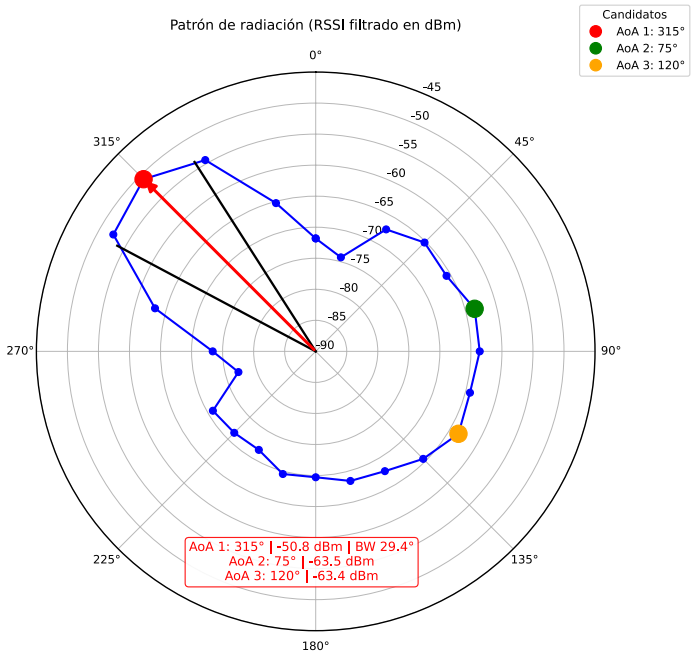


Figura 7.5: Patrón de radiación basado en RSSI obtenido por el dron mediante el barrido angular discreto.

Se identificaron tres máximos candidatos principales. El primer candidato se localizó en 315°, con un RSSI promedio de −50.778 dBm. Los otros dos máximos se encontraron en 75° y 120°, con valores de −63.494 dBm y −63.442 dBm, respectivamente.

A continuación, cada candidato fue evaluado mediante la media vecinal robusta considerando una referencia angular a cada lado del máximo. Para el candidato localizado en 315°, se utilizaron también los valores correspondientes a 300° y 330°, obteniéndose una media vecinal de −52.512 dBm. De manera análoga, para los candidatos de 75° y 120° se obtuvieron medias vecinales de −64.246 dBm y −64.406 dBm, respectivamente.

Aunque el máximo individual localizado en 120° presentó un valor de RSSI ligeramente mayor que el correspondiente a 75°, la evaluación de sus regiones vecinas produjo una media menor. Por esta razón, después de aplicar el criterio de media vecinal robusta, los candidatos quedaron ordenados como $AoA_1 = 315°$, $AoA_2 = 75°$ y $AoA_3 = 120°$.

Con base en este ordenamiento, la dirección de 315° fue seleccionada como la estimación principal del ángulo de llegada de la señal para esta prueba, obteniéndose para AoA_1 un ancho de haz de 29.37°.

La Figura 7.6 muestra el patrón de radiación discreto obtenido por el dron, junto con la ubicación de la fuente de RF.

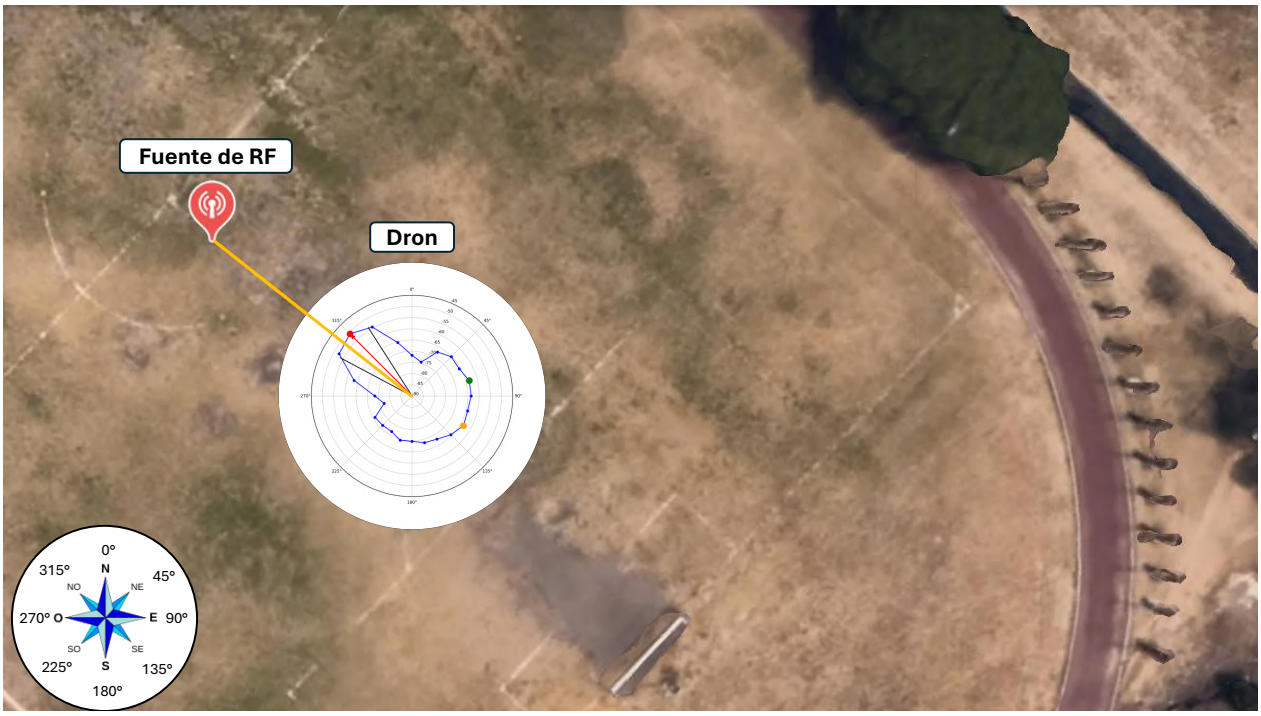


Figura 7.6: Patrón de radiación obtenido por el dron mediante el barrido angular discreto y su relación con la ubicación de la fuente de RF.

Para evaluar la precisión de la estimación obtenida mediante el barrido discreto, se calculó el ángulo de llegada real a partir de las coordenadas geográficas promedio del dron y de la fuente de RF. Como resultado, se obtuvo un AoA real de 307.71°.

Al comparar este valor con el AoA estimado de 315°, se obtuvo un error angular absoluto de 7.29°. Por lo tanto, el barrido discreto permitió identificar una dirección de máxima recepción coherente con la ubicación de la fuente de RF.

Tabla 7.4: Resultados obtenidos mediante el barrido angular discreto.

Parámetro	Resultado
Distancia a la fuente	16.65 m
AoA estimado	315°
AoA real	307.71°
Error absoluto	7.29°
RSSI máximo	−50.78 dBm
Ancho de haz	29.37°

Los programas desarrollados para ejecutar esta estrategia, tanto en la Raspberry Pi 5 instalada a bordo del dron como en la estación terrestre y los datos experimentales obtenidos durante la prueba, se encuentran disponibles en el repositorio indicado en el Apéndice C. Asimismo, el registro audiovisual correspondiente a la ejecución experimental del barrido angular discreto puede consultarse en el Apéndice G.

7.4 Comparación de las estrategias de barrido

Las dos estrategias evaluadas permitieron obtener patrones de radiación basados en RSSI y estimar un ángulo de llegada coherente con la ubicación de la fuente de RF. Sin embargo, la forma en que se realizó la adquisición produjo diferencias importantes en la cantidad de muestras disponibles, la resolución del barrido y el error obtenido en la estimación del AoA. La Tabla 7.5 resume las principales características observadas durante ambas pruebas.

Tabla 7.5: Comparación de las estrategias de barrido angular evaluadas.

Parámetro	Continuo	Discreto
Adquisición de RSSI	Durante la rotación	Orientación fija
Discretización angular	5°	15°
Tiempo de permanencia	No aplica	2 s
Muestras promedio por dirección	4.56	16.92
AoA estimado	325°	315°
AoA real	311.09°	307.71°
Error angular absoluto	13.91°	7.29°

A partir de los resultados obtenidos, para las etapas posteriores de esta tesis se seleccionó el barrido angular discreto como estrategia principal para la estimación del AoA. Esta decisión se debe principalmente a que la permanencia del dron en cada referencia angular permitió obtener un mayor número de mediciones RSSI por orientación y realizar el promedio mientras el cuadricóptero mantenía aproximadamente una misma dirección. Bajo las condiciones de las pruebas realizadas, esta estrategia produjo además un menor error angular respecto al barrido continuo.

No obstante, el barrido continuo presenta características que hacen conveniente continuar su estudio en desarrollos posteriores. Su principal ventaja es que permite completar el escaneo angular en un menor tiempo y obtener una resolución más fina del patrón. Sin

embargo, al realizar la adquisición mientras el dron modifica constantemente su orientación, el procesamiento digital de la señal para las mediciones adquiere mayor importancia.

En particular, el filtro IIR utilizado en este trabajo, con $\alpha = 0.1$, proporciona un suavizado importante de las mediciones RSSI, pero su respuesta ante cambios de la entrada es gradual. Durante un barrido continuo, esta característica puede producir un rezago entre las variaciones de la señal y la orientación instantánea del dron, ya que cada valor filtrado conserva influencia de mediciones adquiridas en orientaciones anteriores. Por esta razón, un posible desarrollo futuro consiste en estudiar estrategias de filtrado con una respuesta temporal más rápida o métodos de compensación que permitan conservar el suavizado sin afectar significativamente la correspondencia entre RSSI y dirección angular.

En el siguiente capítulo, la estrategia de barrido angular discreto se integrará con la navegación autónoma del cuadricóptero para guiar su desplazamiento hacia la fuente de RF. A partir de estimaciones sucesivas del AoA y de las mediciones RSSI obtenidas durante el recorrido, el dron podrá aproximarse a la fuente de RF y estimar las coordenadas de su ubicación.

Capítulo 8

Seguimiento progresivo hacia la fuente de RF

8.1 Introducción

En este capítulo se integra la estimación del ángulo de llegada (AoA) con la navegación autónoma del cuadricóptero para realizar un seguimiento progresivo hacia la fuente de RF. A partir de la estrategia de barrido discreto seleccionada en el capítulo anterior, se emplea un barrido completo para obtener una primera dirección de avance y semibarridos sucesivos para actualizar esta dirección conforme el dron se aproxima a la fuente.

A continuación, se presenta la prueba experimental de seguimiento y se analizan las estimaciones del AoA obtenidas durante la misión, así como la evolución del RSSI durante la aproximación. Finalmente, se evalúa el comportamiento global del sistema y el error de localización obtenido al comparar la ubicación estimada con la posición de la fuente de RF.

8.2 Estrategia de seguimiento progresivo

La estrategia desarrollada para esta etapa consistió en utilizar estimaciones sucesivas del ángulo de llegada para orientar el desplazamiento del cuadricóptero hacia la fuente de RF. Para ello, se combinó un barrido angular discreto completo, utilizado para obtener una primera dirección de avance, con semibarridos discretos realizados después de cada desplazamiento para guiar la trayectoria conforme el dron se aproximaba a la fuente.

8.2.1 Barrido completo y orientación inicial

La misión comenzó con un barrido angular discreto completo realizado a una altura de 8 m. Para este barrido se empleó una vuelta completa con pasos angulares de 15°, una velocidad de giro de 45°/s y un tiempo de permanencia de 2 s en cada orientación. Durante estos intervalos

se realizaron mediciones de RSSI con un periodo de muestreo de 100 ms, utilizando el mismo procedimiento de adquisición y filtrado descrito en el capítulo anterior.

La estimación del AoA se realizó mediante el criterio de media vecinal robusta utilizado previamente para el barrido discreto, considerando tres máximos candidatos y una referencia vecina a cada lado de cada máximo. Una vez seleccionado el candidato principal, se calculó también el ancho de haz correspondiente al lóbulo principal del patrón de radiación.

El AoA obtenido se utilizó como nueva referencia de orientación para el dron. Después de alinearse con esta dirección, el cuadricóptero inició el primer tramo de avance hacia la fuente.

8.2.2 Semibarridos

Después de obtener el AoA mediante el barrido completo, el cuadricóptero avanzó 10 m en la dirección estimada con una velocidad de 0.5 m/s. Al finalizar este desplazamiento, el dron se detuvo y realizó un semibarrido angular discreto alrededor del último AoA calculado.

Cada semibarrido estuvo compuesto por siete referencias angulares separadas 5°, considerando tres orientaciones a cada lado del AoA anterior y la propia dirección central. De esta manera, se evaluó una región de ±15° alrededor de la última estimación. En cada referencia, el cuadricóptero permaneció durante 2 s, mientras se realizaron las mediciones RSSI y se obtuvo el valor promedio correspondiente.

A diferencia del barrido completo, para los semibarridos la nueva estimación del AoA se determinó directamente a partir de la referencia angular que presentó el mayor RSSI promedio. Una vez seleccionado este valor, el dron se orientó hacia la nueva dirección y realizó otro avance de 10 m. Este procedimiento se repitió con el propósito de actualizar progresivamente la dirección de desplazamiento conforme el cuadricóptero se aproximaba a la fuente de RF.

8.2.3 Criterios de finalización de la misión

Durante los tramos de avance, el sistema evaluó continuamente la intensidad de la señal mediante el promedio de las últimas 20 mediciones de RSSI filtrado. Cuando este promedio alcanzaba o superaba un umbral de -35 dBm, se consideraba que el cuadricóptero había llegado a una región suficientemente próxima a la fuente de RF. En ese momento se registraban las coordenadas geográficas del dron, correspondientes a su latitud y longitud, como estimación de la ubicación de la fuente. La determinación de este umbral puede extenderse en trabajos futuros mediante el desarrollo de nuevos algoritmos de procesamiento de señal o la incorporación de instrumentación adicional que permita establecer un criterio de proximidad más robusto.

El valor de -35 dBm se estableció de manera experimental a partir de pruebas previas realizadas cerca de la fuente. Por esta razón, este umbral corresponde a las condiciones particulares del sistema y del entorno empleados durante la prueba, y no representa un valor general aplicable a cualquier escenario.

Adicionalmente, se estableció una distancia máxima acumulada de 40 m como criterio de seguridad. Si el dron alcanzaba este límite sin cumplir la condición basada en RSSI, la misión de seguimiento finalizaba. En cualquiera de los dos casos, después de registrar la posición alcanzada, el cuadricóptero ejecutaba el retorno al punto de lanzamiento.

8.3 Prueba experimental de seguimiento

Una vez definida la estrategia de seguimiento progresivo, se realizó una prueba experimental con el objetivo de evaluar su funcionamiento durante el vuelo.

8.3.1 Configuración y posición inicial

La fuente de RF se ubicó en las coordenadas:

$$\text{Latitud} = 19.5126094^\circ, \qquad \text{Longitud} = -99.1295693^\circ$$

Durante el barrido completo, la posición media del cuadricóptero fue:

$$\text{Latitud} = 19.5124283^\circ, \qquad \text{Longitud} = -99.1293387^\circ$$

A partir de estas coordenadas y de la ubicación de la fuente, se obtuvo una separación horizontal de aproximadamente 31.46 m.

La Figura 8.1 muestra la disposición inicial de la prueba, permitiendo visualizar la posición relativa entre el cuadricóptero y la fuente de RF antes de comenzar el seguimiento progresivo.



Figura 8.1: Posición inicial del cuadricóptero respecto a la ubicación de referencia de la fuente de RF.

8.3.2 Barrido completo

Al inicio de la misión se realizó el barrido angular completo para obtener la primera estimación del AoA. Las mediciones obtenidas para cada una de las 24 referencias angulares se presentan en la Tabla 8.1.

Tabla 8.1: RSSI promedio y número de muestras obtenidas durante el barrido completo.

Ángulo (°)	RSSI (dBm)	Muestras	Ángulo (°)	RSSI (dBm)	Muestras	Ángulo (°)	RSSI (dBm)	Muestras
0	-76.180	16	120	-71.177	17	240	-71.080	14
15	-79.700	4	135	-71.089	14	255	-74.082	15
30	-75.232	17	150	-69.582	17	270	-76.325	9
45	-74.719	16	165	-71.119	17	285	-69.435	15
60	-70.987	19	180	-76.132	13	300	-65.125	5
75	-72.528	10	195	-77.797	11	315	-64.686	6
90	-72.932	9	210	-76.706	7	330	-65.779	6
105	-72.334	8	225	-74.711	17	345	-72.769	5

A partir de estas mediciones se construyó el patrón de radiación mostrado en la Fig. 8.2. La región de mayor recepción se concentró alrededor de 315°, donde se obtuvo un RSSI promedio de -64.686 dBm. Después de aplicar el criterio establecido para el barrido completo, esta dirección se tomó como la primera estimación del AoA.

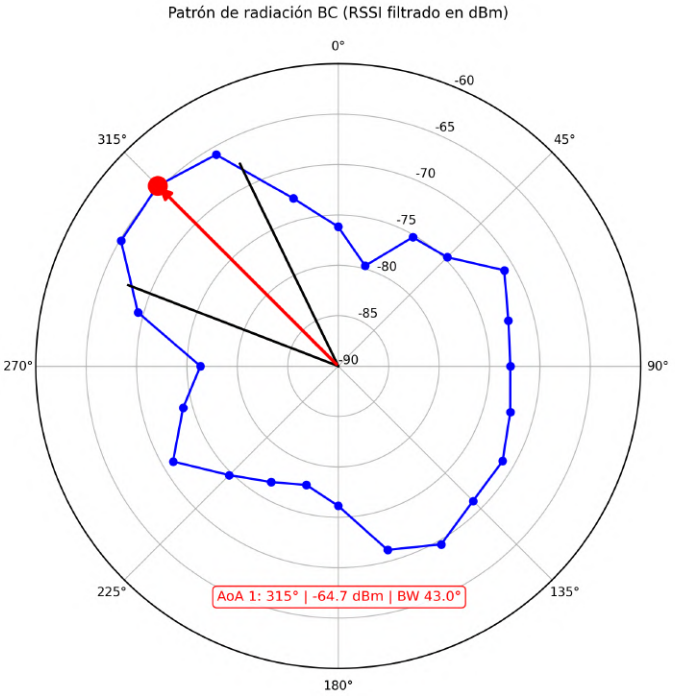


Figura 8.2: Patrón de radiación basado en RSSI obtenido durante el barrido completo realizado al inicio de la misión.

Para la posición media del cuadricóptero establecida anteriormente, el AoA real respecto a la fuente de RF fue de 309.80°. Al comparar este valor con el AoA estimado de 315°, se obtuvo un error angular absoluto de 5.20°. Asimismo, para el lóbulo principal seleccionado se estimó un ancho de haz de 43.00°.

Una vez obtenido el AoA estimado, el cuadricóptero se orientó hacia 315° e inició el primer desplazamiento de 10 m en dirección a la fuente de RF.

8.3.3 Primer semibarrido

Después del primer desplazamiento de 10 m, el cuadricóptero realizó el primer semibarrido alrededor del AoA estimado previamente. Las mediciones obtenidas para cada una de las siete referencias angulares se presentan en la Tabla 8.2.

Tabla 8.2: RSSI promedio y número de muestras obtenidas durante el primer semibarrido.

Ángulo (°)	RSSI (dBm)	Muestras
300	-53.624	13
305	-55.851	14
310	-56.307	8
315	-58.744	9
320	-59.445	2
325	-66.586	9
330	-72.384	14

A partir de estas mediciones se obtuvo el patrón mostrado en la Fig. 8.3. El mayor RSSI promedio se presentó en 300°, con un valor de −53.624 dBm, por lo que esta dirección se tomó como la nueva estimación del AoA.

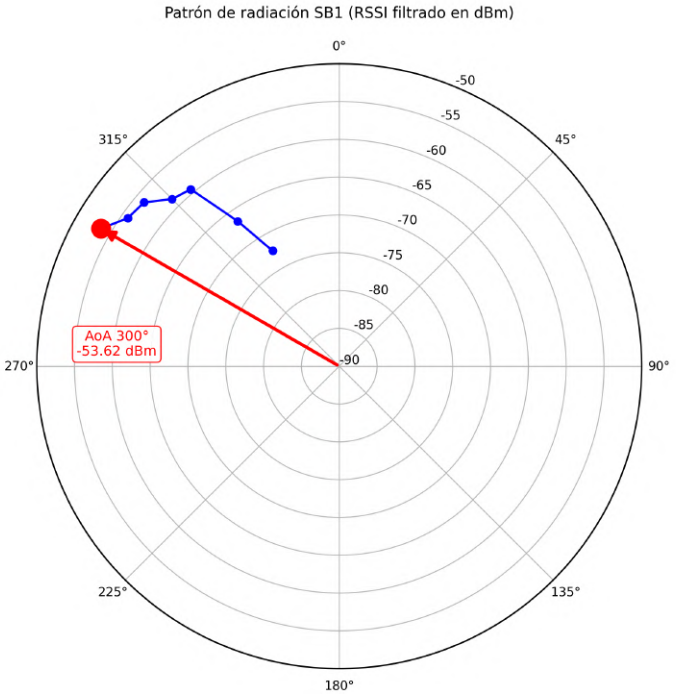


Figura 8.3: Patrón de radiación basado en RSSI obtenido durante el primer semibarrido.

Durante esta etapa, la posición media del cuadricóptero fue:

$$\text{Latitud} = 19.5124907°, \qquad \text{Longitud} = -99.1294075°.$$

La separación horizontal respecto a la fuente de RF se redujo a aproximadamente 21.49 m.

Para esta posición, el AoA real fue de 307.89°. Al compararlo con el AoA estimado de 300°, se obtuvo un error angular absoluto de 7.89°.

Una vez obtenida esta nueva estimación, el cuadricóptero se orientó hacia 300° e inició el segundo desplazamiento de 10 m hacia la fuente de RF.

8.3.4 Segundo semibarrido

Después del segundo desplazamiento de 10 m, el cuadricóptero realizó un nuevo semibarrido alrededor del AoA estimado previamente. Las mediciones obtenidas para cada una de las siete referencias angulares se presentan en la Tabla 8.3.

Tabla 8.3: RSSI promedio y número de muestras obtenidas durante el segundo semibarrido.

Ángulo (°)	RSSI (dBm)	Muestras
285	-42.829	16
290	-43.350	17
295	-40.818	19
300	-41.408	19
305	-40.034	17
310	-40.181	15
315	-41.134	11

A partir de estas mediciones se obtuvo el patrón mostrado en la Fig. 8.4. El mayor RSSI promedio se presentó en 305°, con un valor de -40.034 dBm, por lo que esta dirección se tomó como la nueva estimación del AoA.

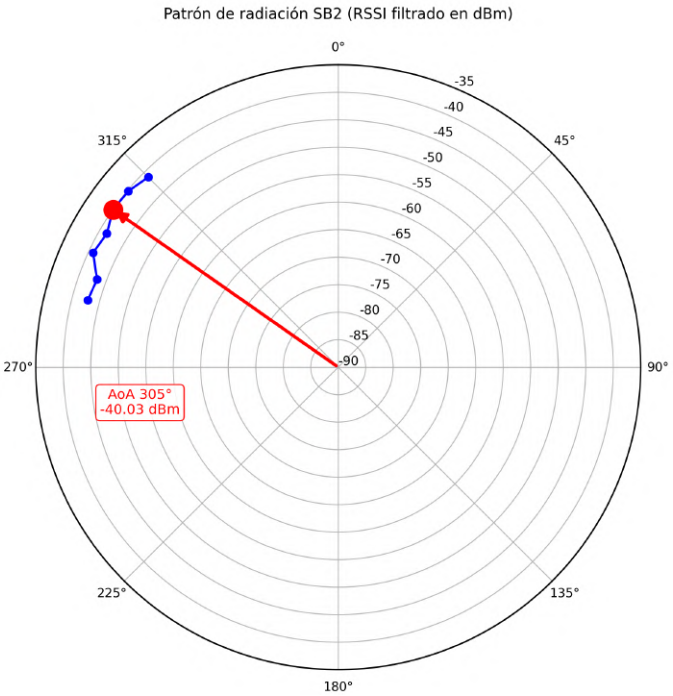


Figura 8.4: Patrón de radiación basado en RSSI obtenido durante el segundo semibarrido.

Durante esta etapa, la posición media del cuadricóptero fue:

$$\text{Latitud} = 19.5125362°, \qquad \text{Longitud} = -99.1294901°.$$

La separación horizontal respecto a la fuente de RF se redujo a aproximadamente 11.63 m. Para esta posición, el AoA real fue de 314.44°. Al compararlo con el AoA estimado de 305°, se obtuvo un error angular absoluto de 9.44°.

Una vez obtenido este nuevo AoA, el cuadricóptero se orientó hacia 305° e inició el tercer desplazamiento de 10 m hacia la fuente de RF.

8.4 Análisis de resultados

A partir de los resultados obtenidos durante el barrido completo y los dos semibarridos, se analizó el comportamiento global del sistema durante la aproximación hacia la fuente de RF.

8.4.1 Evolución del RSSI durante la misión

La Figura 8.5 muestra la evolución del RSSI y del RSSI filtrado desde el inicio del barrido completo hasta el momento en que se cumplió el criterio de proximidad establecido para la fuente de RF. Las líneas punteadas verticales indican el inicio de cada una de las etapas realizadas durante el seguimiento.

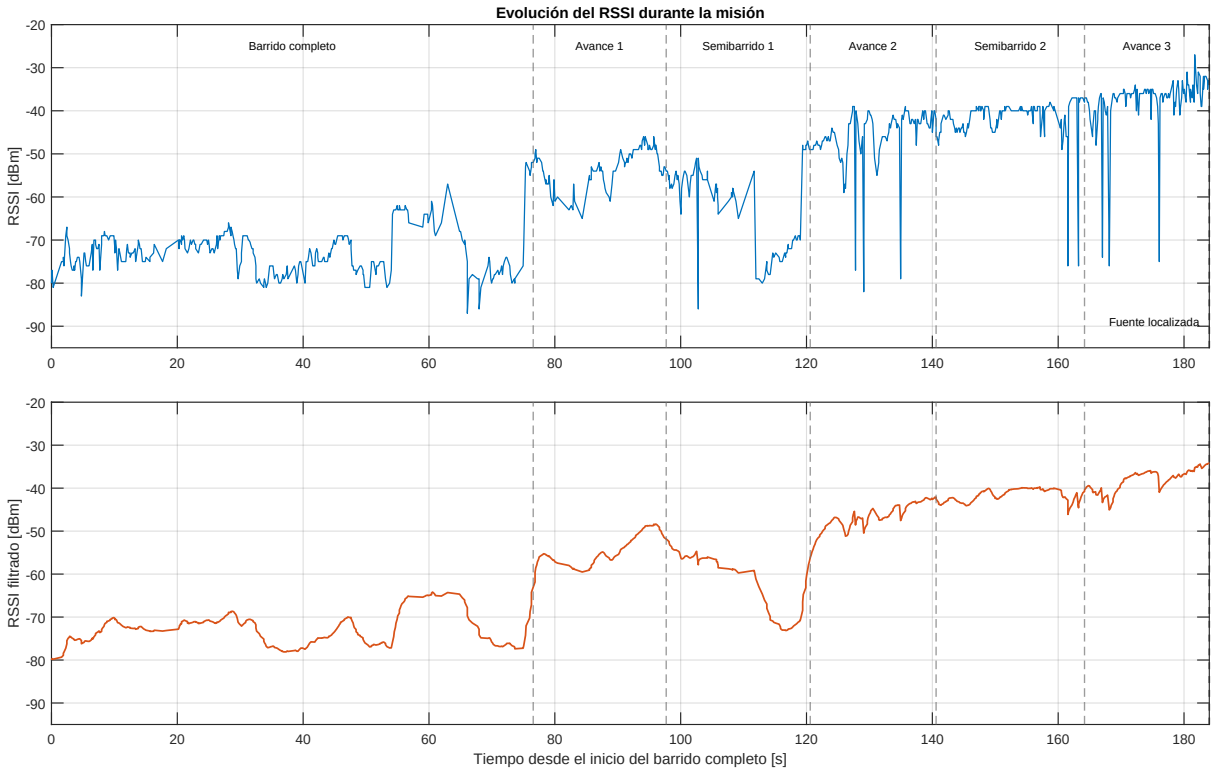


Figura 8.5: Evolución del RSSI y del RSSI filtrado durante las diferentes etapas de la misión de seguimiento hacia la fuente de RF.

Aunque las mediciones presentaron variaciones asociadas con los cambios de orientación y el desplazamiento del cuadricóptero, se observa un incremento progresivo en el nivel general de la señal conforme avanzó la misión. Esta tendencia también puede observarse en los valores de RSSI correspondientes a los AoA seleccionados durante cada barrido, los cuales aumentaron de -64.686 dBm en el barrido completo a -53.624 dBm en el primer semibarrido y posteriormente a -40.034 dBm en el segundo semibarrido.

Durante el tercer tramo de avance, el promedio de las últimas 20 mediciones de RSSI filtrado alcanzó un valor de -34.951 dBm, superando el umbral de -35 dBm establecido para determinar la proximidad a la fuente. Esta condición se cumplió aproximadamente 184.016 s después de iniciar el barrido completo, momento en el cual se registró la posición del cuadricóptero y se finalizó la etapa de seguimiento.

8.4.2 Seguimiento de la fuente y error de localización

La Figura 8.6 muestra de manera conjunta las posiciones en las que se realizaron el barrido completo y los dos semibarridos durante la misión. Para cada punto se representa el patrón de radiación obtenido, así como el AoA estimado (con flechas color rojo) y el AoA real respecto a la fuente de RF (con rectas amarillas).

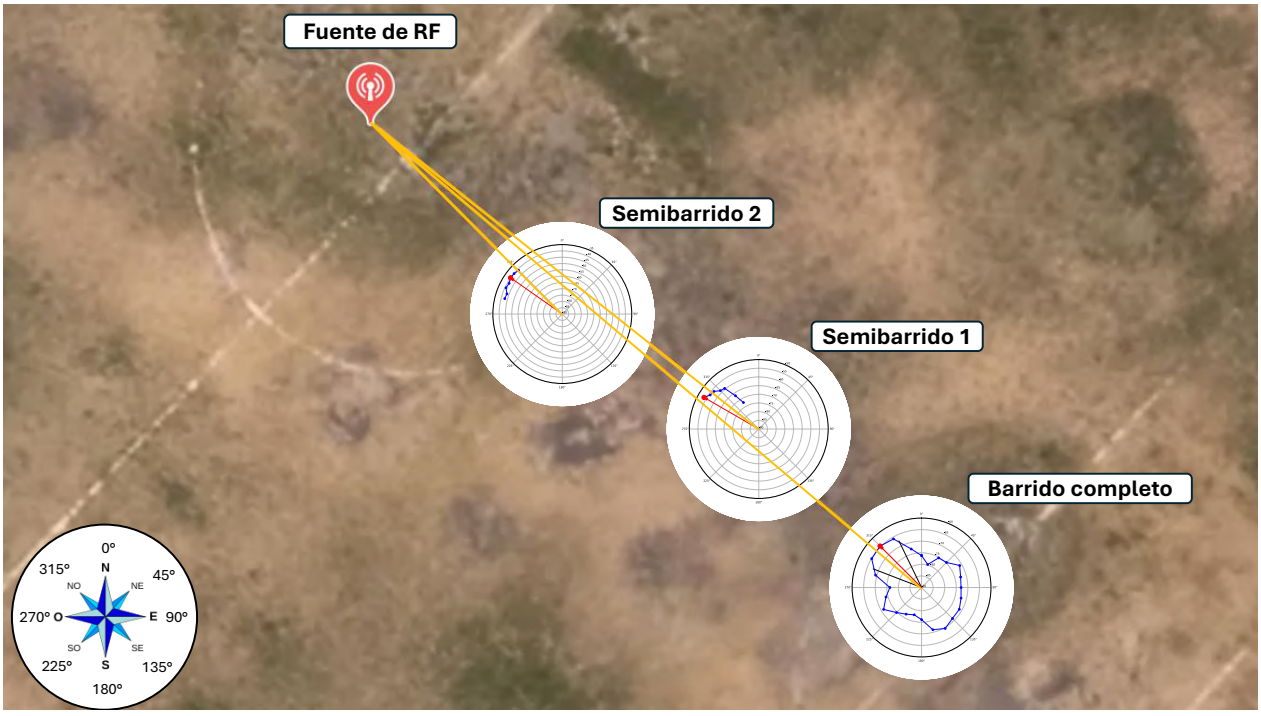


Figura 8.6: Seguimiento progresivo del cuadricóptero hacia la fuente de RF a partir de las estimaciones sucesivas del AoA.

Tabla 8.4: Resultados de las estimaciones del AoA durante el seguimiento de la fuente de RF.

Etapa	Distancia (m)	AoA real (°)	AoA estimado (°)	Error Absoluto(°)
Barrido completo	31.46	309.80	315	5.20
Semibarrido 1	21.49	307.89	300	7.89
Semibarrido 2	11.63	314.44	305	9.44

Como se observa en la Tabla 8.4, la separación horizontal entre el cuadricóptero y la fuente disminuyó progresivamente de 31.46 m durante el barrido completo a 21.49 m en el primer semibarrido y posteriormente a 11.63 m en el segundo. Las estimaciones obtenidas se mantuvieron dentro del mismo sector angular en el que se encontraba la fuente, permitiendo actualizar la dirección de avance después de cada desplazamiento.

Sin embargo, el error angular no disminuyó conforme el cuadricóptero se aproximó a la fuente. El error pasó de 5.20° en el barrido completo a 7.89° y 9.44° durante el primer y segundo semibarrido, respectivamente. Esto muestra que el seguimiento no dependió de una reducción progresiva del error en cada estimación, sino de obtener direcciones suficientemente coherentes para continuar guiando el desplazamiento hacia la región donde se encontraba la fuente de RF.

También se observó una reducción en la discriminación angular de las mediciones conforme el cuadricóptero se aproximó a la fuente. Este comportamiento fue especialmente evidente durante el segundo semibarrido, donde los valores obtenidos en 305° y 310° fueron de -40.034 dBm y -40.181 dBm, respectivamente, con una diferencia de únicamente 0.147 dB. Además, las cinco referencias comprendidas entre 295° y 315° presentaron una variación máxima de aproximadamente 1.37 dB.

Estos resultados indican que, para esta prueba, la región de mayor recepción presentó un menor contraste entre orientaciones cuando el cuadricóptero se encontraba más próximo a la fuente. Por esta razón, la selección de una única dirección de máxima recepción resultó más sensible a pequeñas variaciones del RSSI. Un análisis más amplio de este comportamiento requeriría realizar barridos completos a diferentes distancias de la fuente y bajo distintas condiciones de propagación.

Después del segundo semibarrido, el cuadricóptero se orientó hacia 305° e inició el tercer tramo de avance. Durante este desplazamiento, el promedio de las últimas 20 mediciones de RSSI filtrado alcanzó -34.951 dBm, cumpliéndose el criterio establecido para determinar la proximidad a la fuente. En ese momento se registraron como ubicación estimada las coordenadas:

$$\text{Latitud} = 19.5125837^\circ, \qquad \text{Longitud} = -99.1295635^\circ.$$

La Figura 8.7 permite comparar espacialmente la ubicación estimada con la posición de la fuente de RF utilizada durante la prueba.

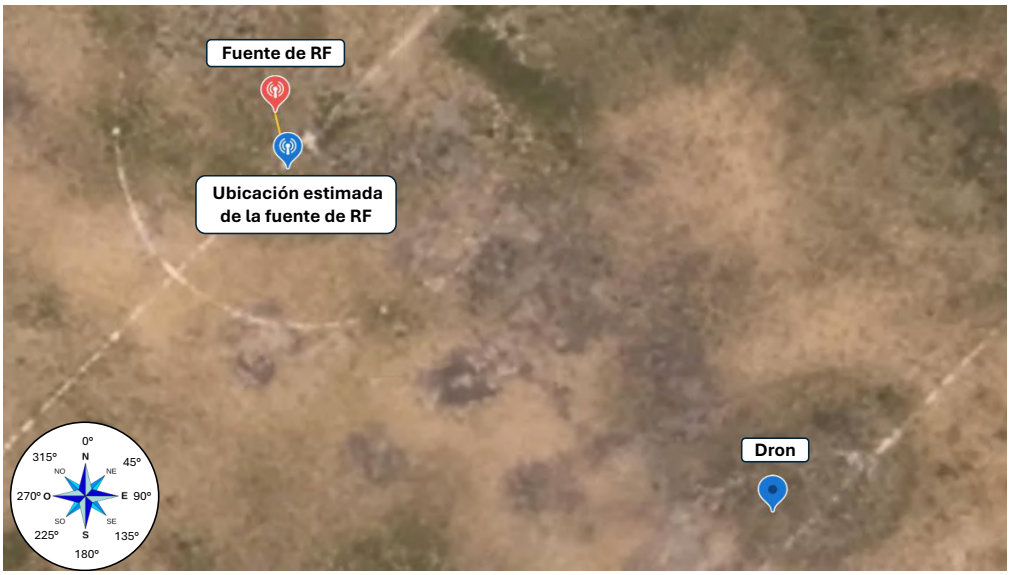


Figura 8.7: Comparación entre la ubicación de la fuente de RF y la ubicación estimada por el sistema al finalizar el seguimiento.

La separación horizontal entre ambas ubicaciones fue de aproximadamente 2.92 m. De esta manera, la combinación de las estimaciones sucesivas del AoA con el incremento del RSSI permitió guiar al cuadricóptero desde una separación inicial de 31.46 m hasta una región próxima a la fuente y obtener una estimación de su ubicación geográfica.

Los programas desarrollados para la ejecución de la misión, así como los datos experimentales obtenidos durante las pruebas, se encuentran disponibles en el Apéndice C. De manera complementaria, en el Apéndice G se incluye el acceso al registro audiovisual correspondiente a esta prueba, donde puede observarse el desarrollo completo del seguimiento progresivo hacia la fuente de RF.

Con esta prueba se completa la validación experimental del sistema propuesto, integrando la adquisición y el procesamiento del RSSI, la estimación sucesiva del AoA y la navegación autónoma del cuadricóptero para aproximarse a una fuente de RF y estimar su ubicación. En el siguiente capítulo se presentan las conclusiones generales derivadas del trabajo realizado, así como las posibles líneas de trabajo futuro.

Capítulo 9
Conclusiones y trabajo futuro

9.1 Conclusiones

En esta tesis se desarrolló y validó experimentalmente una metodología para la localización de una fuente de radiofrecuencia mediante un dron cuadricóptero, utilizando mediciones de RSSI obtenidas con una antena direccional para estimar el ángulo de llegada de la señal y orientar progresivamente el desplazamiento del vehículo hacia la región donde se encontraba la fuente. El desarrollo realizado permitió integrar en una misma plataforma la adquisición y el procesamiento de las mediciones RSSI, la estimación direccional mediante barridos en el plano azimut y la navegación autónoma del cuadricóptero, dando lugar a un sistema capaz de utilizar la información obtenida del enlace de radiofrecuencia para modificar su propia trayectoria.

La validación experimental realizada inicialmente en tierra permitió comprobar que los patrones de radiación obtenidos a partir del RSSI contienen información direccional aprovechable aun cuando las mediciones se realizan fuera de condiciones controladas de laboratorio. En los ocho puntos evaluados alrededor de la fuente de RF, las direcciones estimadas se mantuvieron orientadas de manera coherente hacia la región donde se encontraba el transmisor y se obtuvo un error angular absoluto promedio de 6.57°. Estos resultados permitieron establecer una base experimental para trasladar posteriormente el procedimiento de estimación del AoA a una plataforma aérea, considerando que la respuesta medida corresponde al comportamiento conjunto de la antena, el sistema de adquisición y las condiciones reales de propagación.

De forma paralela, fue necesario desarrollar e integrar una plataforma aérea con capacidad suficiente para ejecutar las maniobras requeridas por el sistema de localización. Las pruebas realizadas en modo *Offboard* mostraron que el cuadricóptero podía seguir referencias de posición y orientación con la estabilidad necesaria para efectuar posteriormente los barridos de RSSI. Durante la trayectoria cuadrada de 10 m por lado se obtuvo un error de cierre horizontal de 0.146 m, una altura relativa media de 5.016 m y un error absoluto medio de orientación estabilizada de 0.440°. Esta validación permitió separar el funcionamiento de la navegación autónoma de las incertidumbres asociadas posteriormente con la estimación de la dirección de la fuente.

Una vez integrado el sistema de adquisición en el cuadricóptero, se evaluaron dos estrategias de exploración angular. El barrido continuo permitió estimar un AoA con un error absoluto de 13.91°, mientras que mediante el barrido discreto se obtuvo un error de 7.29°. Bajo las condiciones experimentales utilizadas, la permanencia del vehículo en cada referencia angular permitió reunir un mayor número de mediciones y asociar con mayor claridad el RSSI promedio con una orientación determinada, por lo que esta estrategia fue seleccionada para la etapa de seguimiento. Al mismo tiempo, las pruebas mostraron que la rapidez del barrido y la resolución angular no dependen únicamente del movimiento del cuadricóptero, sino también de la respuesta temporal del procesamiento aplicado a las mediciones RSSI.

La prueba final permitió evaluar el funcionamiento conjunto de la metodología. El cuadricóptero comenzó la misión a una separación aproximada de 31.46 m respecto a la fuente y realizó una estimación inicial del AoA seguida de nuevas estimaciones después de cada desplazamiento. La separación horizontal disminuyó sucesivamente a 21.49 m y 11.63 m, mientras que las direcciones estimadas permitieron mantener el avance hacia la región de la fuente. Durante el tercer desplazamiento se alcanzó el criterio de proximidad establecido a partir del RSSI y la posición registrada en ese instante presentó una separación aproximada de 2.92 m respecto a la ubicación de referencia del transmisor. Con ello se comprobó experimentalmente que la combinación de estimaciones sucesivas del AoA y navegación autónoma puede emplearse para reducir progresivamente la distancia respecto a una fuente de RF.

Un resultado relevante de esta prueba es que la aproximación no requirió que el error angular disminuyera en cada nueva estimación. Los errores obtenidos durante el barrido completo y los dos semibarridos fueron de 5.20°, 7.89° y 9.44°, respectivamente, a pesar de que la distancia hacia la fuente se redujo de manera continua. Esto indica que, para la estrategia evaluada, resulta más importante obtener una dirección suficientemente coherente para conservar un desplazamiento favorable que determinar en cada etapa la dirección geométrica exacta del transmisor. También se observó que, al aproximarse a la fuente, las diferencias de RSSI entre orientaciones cercanas disminuyeron, lo que incrementó la sensibilidad de la selección de un único máximo frente a pequeñas variaciones de la señal.

En conjunto, los resultados obtenidos permiten concluir que el RSSI, a pesar de sus variaciones asociadas con la propagación y el entorno, puede utilizarse como una fuente de información direccional cuando se combina con una antena adecuada, un procedimiento de exploración angular y una plataforma capaz de modificar autónomamente su orientación y posición. El sistema desarrollado no pretende proporcionar una estimación exacta de la ubicación de una fuente bajo cualquier condición de propagación, sino demostrar experimentalmente una metodología mediante la cual información disponible en radios comerciales puede aprovecharse para orientar y actualizar el desplazamiento de un cuadricóptero durante una tarea de búsqueda. A partir de esta validación quedan abiertas distintas posibilidades para mejorar la rapidez de exploración, la selección de trayectorias y el criterio empleado para determinar la proximidad o ubicación de la fuente.

9.2 Trabajo futuro

A partir de los resultados obtenidos, una primera línea de trabajo consiste en profundizar en el procesamiento digital de las mediciones de RSSI. El filtro IIR utilizado en esta investigación,

con un valor de $\alpha = 0.1$, permitió reducir las fluctuaciones de la señal, aunque este suavizado introduce una respuesta temporal más lenta. Esta característica adquiere especial importancia durante los barridos continuos, ya que la orientación del cuadricóptero cambia mientras la salida filtrada conserva información de muestras anteriores. Por ello, resulta conveniente estudiar otras configuraciones del filtro, técnicas de procesamiento con menor retardo o métodos de compensación temporal que permitan asociar con mayor precisión cada medición de RSSI con la orientación instantánea del vehículo. Una mejora en este aspecto podría favorecer el uso de barridos continuos más rápidos y con una mayor resolución angular.

Otra posibilidad consiste en conservar información de los diferentes máximos identificados durante un barrido, en lugar de utilizar únicamente el candidato seleccionado como AoA. Estos máximos podrían considerarse como hipótesis alternativas de dirección, particularmente en escenarios donde la propagación por multitrayectoria o las reflexiones generen más de una región de recepción elevada. El cuadricóptero podría iniciar el desplazamiento siguiendo el candidato principal y evaluar posteriormente la evolución del RSSI. Si se detectara una disminución persistente de la potencia recibida, podría interrumpirse esa trayectoria y realizar una nueva estimación o considerar alguno de los candidatos alternativos. Sin embargo, una estrategia de este tipo también tendría que tomar en cuenta el consumo energético, debido a que los cambios frecuentes de orientación y dirección reducirían el tiempo disponible para la búsqueda.

También sería de interés desarrollar criterios de finalización que reduzcan la dependencia de un umbral fijo de RSSI. En la metodología actual, dicho umbral proporciona una condición práctica para detener el acercamiento, pero su valor depende de las características del enlace y de las condiciones de propagación presentes durante la operación. Una alternativa consiste en analizar la evolución del RSSI durante el desplazamiento. Si el nivel recibido aumenta conforme el cuadricóptero se aproxima a la fuente y posteriormente disminuye después de sobrepasar la región de mayor recepción, podría detectarse un máximo local de la señal y asociar las coordenadas geográficas registradas en ese intervalo con una estimación de la ubicación de la fuente. Esta estrategia tendría que evaluarse mediante múltiples trayectorias y condiciones de propagación antes de establecerla como un criterio de localización.

La metodología desarrollada también puede extenderse a otras configuraciones de componentes físicos y plataformas aéreas. El procedimiento de estimación basado en RSSI podría adaptarse a sistemas que operen en otras bandas de frecuencia, por ejemplo alrededor de 433 MHz o 915 MHz, siempre que su utilización sea compatible con la normativa aplicable. Esta modificación requeriría emplear una antena direccional diseñada y caracterizada específicamente para la frecuencia de operación. De manera similar, el sistema podría trasladarse a VANT (vehículo aéreo no tripulado) de ala fija o de configuración VTOL (despegue y aterrizaje vertical). En estos casos, una antena direccional instalada sobre un mecanismo de orientación independiente, semejante al utilizado en la plataforma experimental del Capítulo 5, permitiría realizar barridos mientras el vehículo continúa su trayectoria y facilitaría la exploración de extensiones de terreno mayores.

Asimismo, podría incorporarse información proveniente de otros sensores para complementar las mediciones de radiofrecuencia. Una cámara instalada en el cuadricóptero permitiría registrar imágenes del terreno durante la aproximación y proporcionar una fuente adicional de información para decidir cuándo finalizar la búsqueda. En aplicaciones donde el transmisor se encuentre asociado con un objeto visualmente identificable, la información de RF podría

utilizarse inicialmente para reducir la región de búsqueda y las imágenes podrían emplearse posteriormente como apoyo para el reconocimiento del entorno. De esta manera, el sistema podría evolucionar hacia una estrategia multisensor en la que la decisión final no dependa exclusivamente del nivel de potencia recibido.

Finalmente, una línea de investigación particularmente interesante consiste en combinar la estimación de AoA con estrategias bioinspiradas basadas en el seguimiento temporal del gradiente de la señal. En lugar de utilizar cada estimación angular como una decisión aislada, el sistema podría comparar las mediciones filtradas de RSSI obtenidas antes y después de un desplazamiento para determinar si la trayectoria seleccionada resulta favorable. Un incremento sostenido del RSSI constituiría evidencia de aproximación hacia la fuente, mientras que una disminución persistente podría utilizarse como criterio para realizar una nueva exploración angular o seleccionar otra dirección candidata. Este principio presenta una analogía con los mecanismos de quimiotaxis estudiados en agentes *run-and-tumble*, donde las comparaciones temporales permiten prolongar los desplazamientos favorables y aumentar la probabilidad de reorientación cuando el agente se aleja del objetivo [79]. La integración de este tipo de estrategias con la estimación de AoA desarrollada en esta tesis podría permitir que futuros sistemas evalúen no solamente hacia dónde desplazarse, sino también si cada movimiento está contribuyendo efectivamente a la aproximación hacia la fuente.

Apéndice A
Características técnicas de la antena direccional Yagi-Uda utilizada

Las características técnicas de la antena fueron obtenidas de la descripción comercial proporcionada por el fabricante y disponible en la plataforma Amazon México [26].

Especificaciones técnicas

- **Marca:** Yosoo
- **Tipo de antena:** Antena direccional tipo Yagi-Uda en PCB
- **Bandas de operación:**
  - 2.4 GHz (2400–2500 MHz)
  - 5.8 GHz (5600–5900 MHz)
- **Ganancia nominal:**
  - 12 dBi a 2.4 GHz
  - 3 dBi a 5.8 GHz
- **Patrón de radiación:** Direccional
- **Polarización:** Lineal (vertical u horizontal)
- **Impedancia nominal:** 50 Ω
- **Conector:** SMA macho
- **Material:** Cobre sobre PCB
- **Rango de temperatura de operación:** -40 °C a 85 °C
- **Peso:** 30 g

Apéndice B
Características técnicas de la antena omnidireccional utilizada

Las características técnicas de la antena omnidireccional utilizada se describen en el manual de usuario de los Nodos RF de Telemática, Telemetría y Radiofrecuencia S.A. de C.V. [27].

Especificaciones técnicas

- **Fabricante:** Taoglas.
- **Número de parte:** GW.59.3153.
- **Tipo de antena:** Antena dipolo omnidireccional de montaje con rosca.
- **Bandas de operación:** 2.4–2.5 GHz y 5.15–5.85 GHz.
- **Ganancia pico en la banda de 2.4–2.5 GHz:** 2.37 dBi.
- **Eficiencia en la banda de 2.4–2.5 GHz:** 75 %.
- **Pérdidas de retorno:** -10 dB máximo.
- **Polarización:** Lineal vertical.
- **Impedancia nominal:** 50 Ω.
- **Potencia máxima de manejo:** 1 W.
- **Conector:** RP-SMA(M).
- **Longitud:** 156 mm.
- **Cable coaxial:** RG-178.
- **Cubierta de la antena:** TPE.
- **Protección IP:** IP65.
- **Temperatura de operación:** -40 °C a +85 °C.

Apéndice C
Repositorio de códigos y datos experimentales

Los códigos desarrollados durante esta tesis se encuentran disponibles en el repositorio de GitHub creado para este trabajo junto con los datos experimentales correspondientes a los capítulos 5, 6, 7 y 8 [80].

`Repositorio de códigos de la tesis y datos experimentales`

Para su consulta en la versión impresa, se proporciona también la dirección completa y un código QR:



Figura C.1: Código QR para acceder al repositorio de códigos desarrollados para esta tesis.

`https://github.com/URIEL-PD/Codigos-de-Tesis-Maestria`

Apéndice D
Planos de fabricación de la estación móvil direccional automatizada

Estos planos complementan la vista explosionada mostrada en el Capítulo 5 y documentan la geometría de los elementos utilizados en la construcción de la plataforma mecánica.

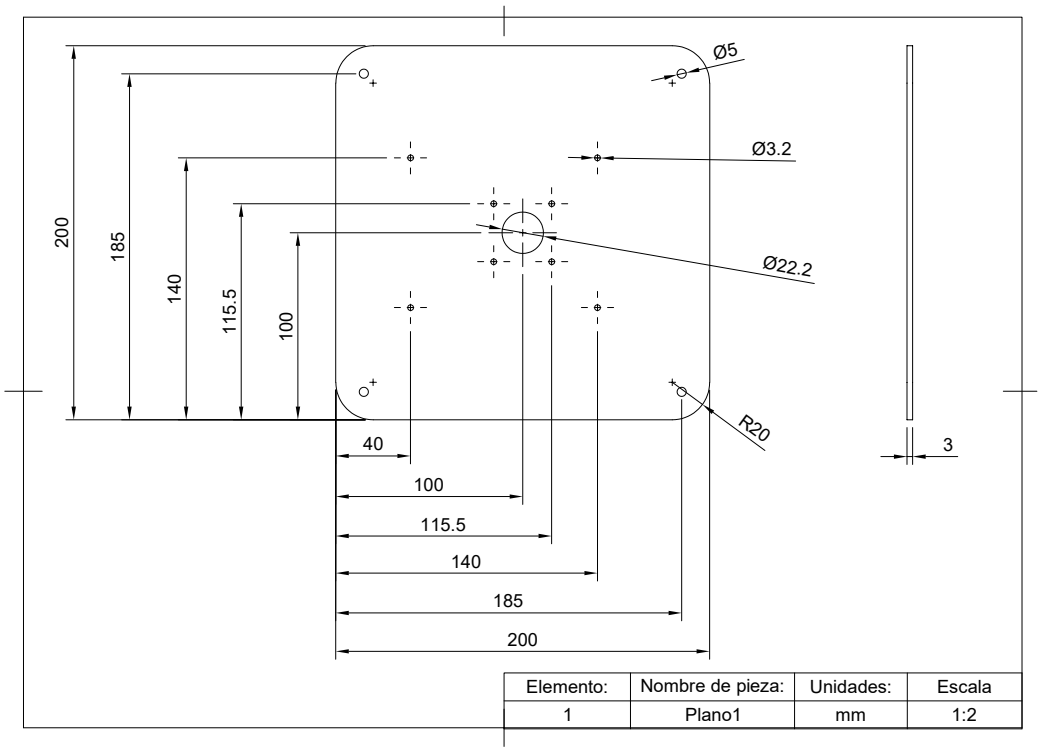


Figura D.1: Plano de fabricación del elemento 1 de la estación móvil direccional automatizada.

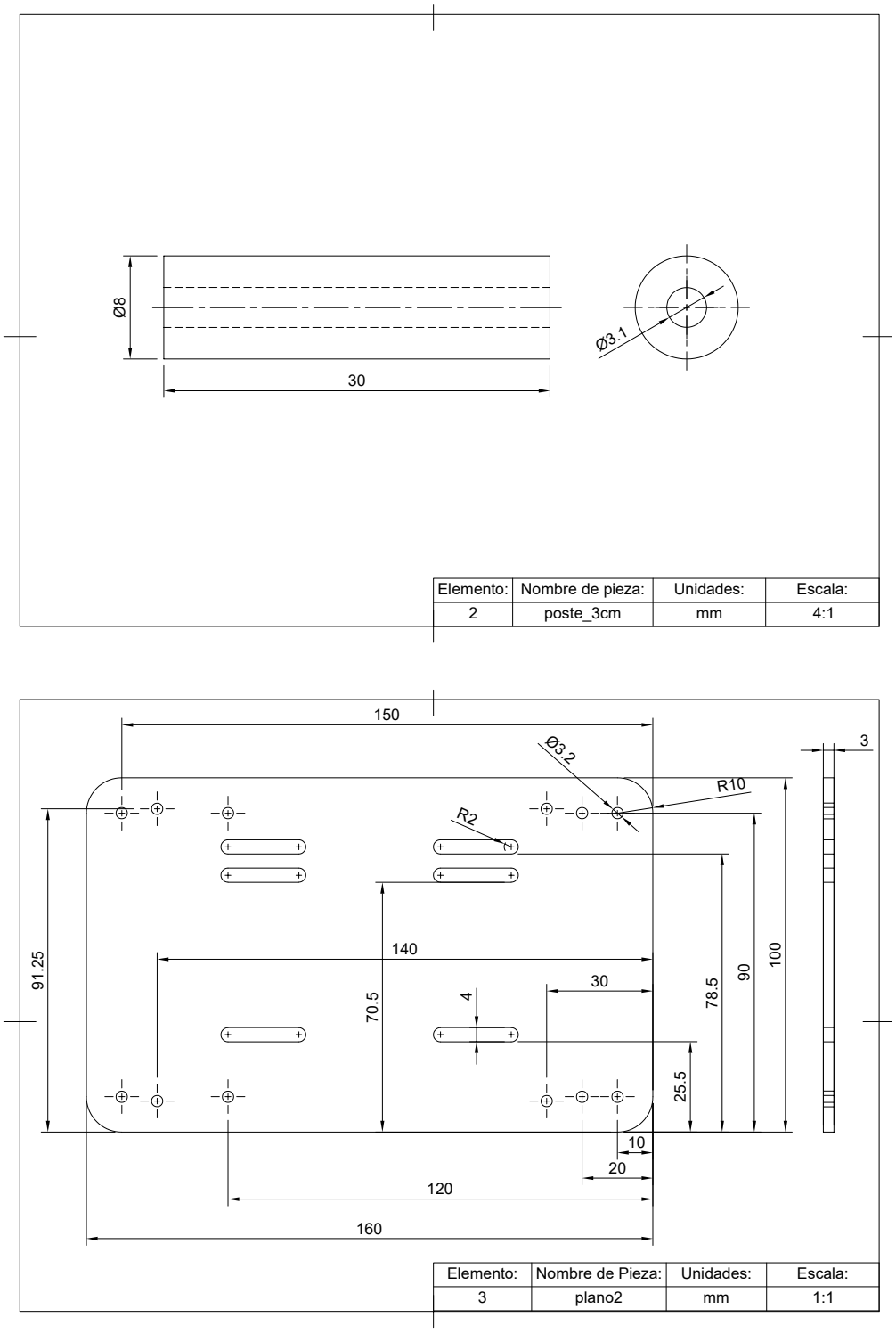


Figura D.2: Planos de fabricación de los elementos 2 y 3 de la estación móvil direccional automatizada.

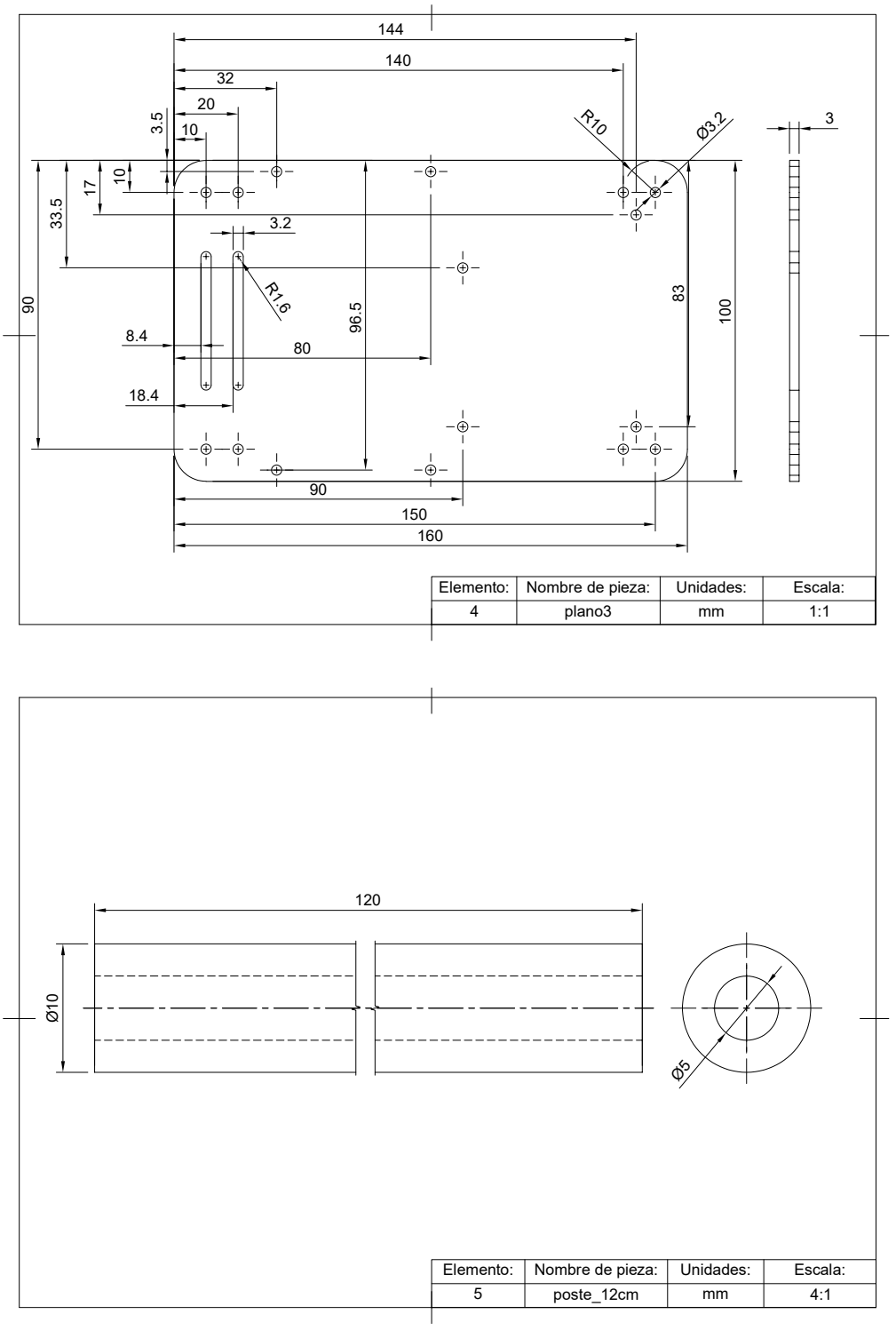


Figura D.3: Planos de fabricación de los elementos 4 y 5 de la estación móvil direccional automatizada.

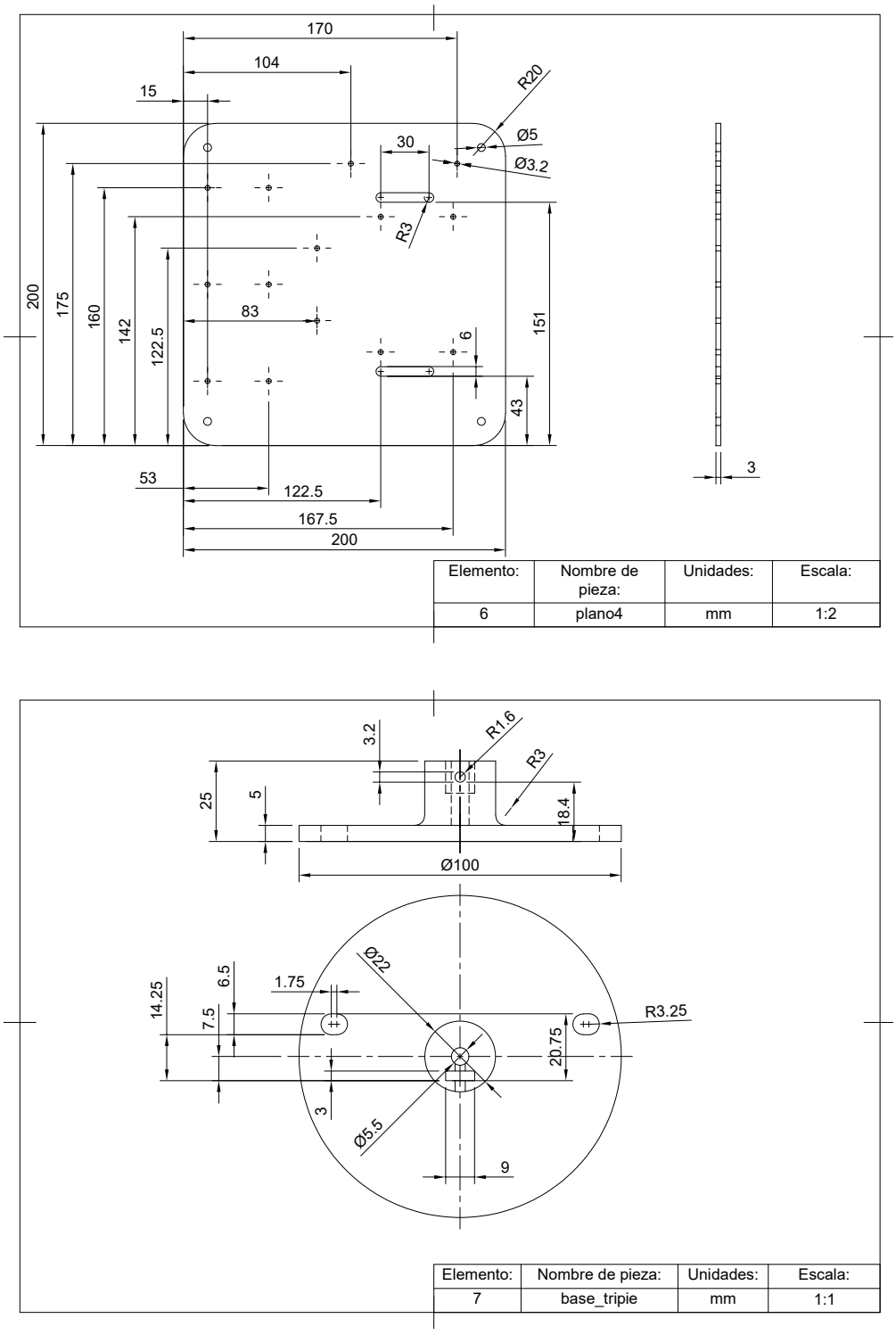


Figura D.4: Planos de fabricación de los elementos 6 y 7 de la estación móvil direccional automatizada.

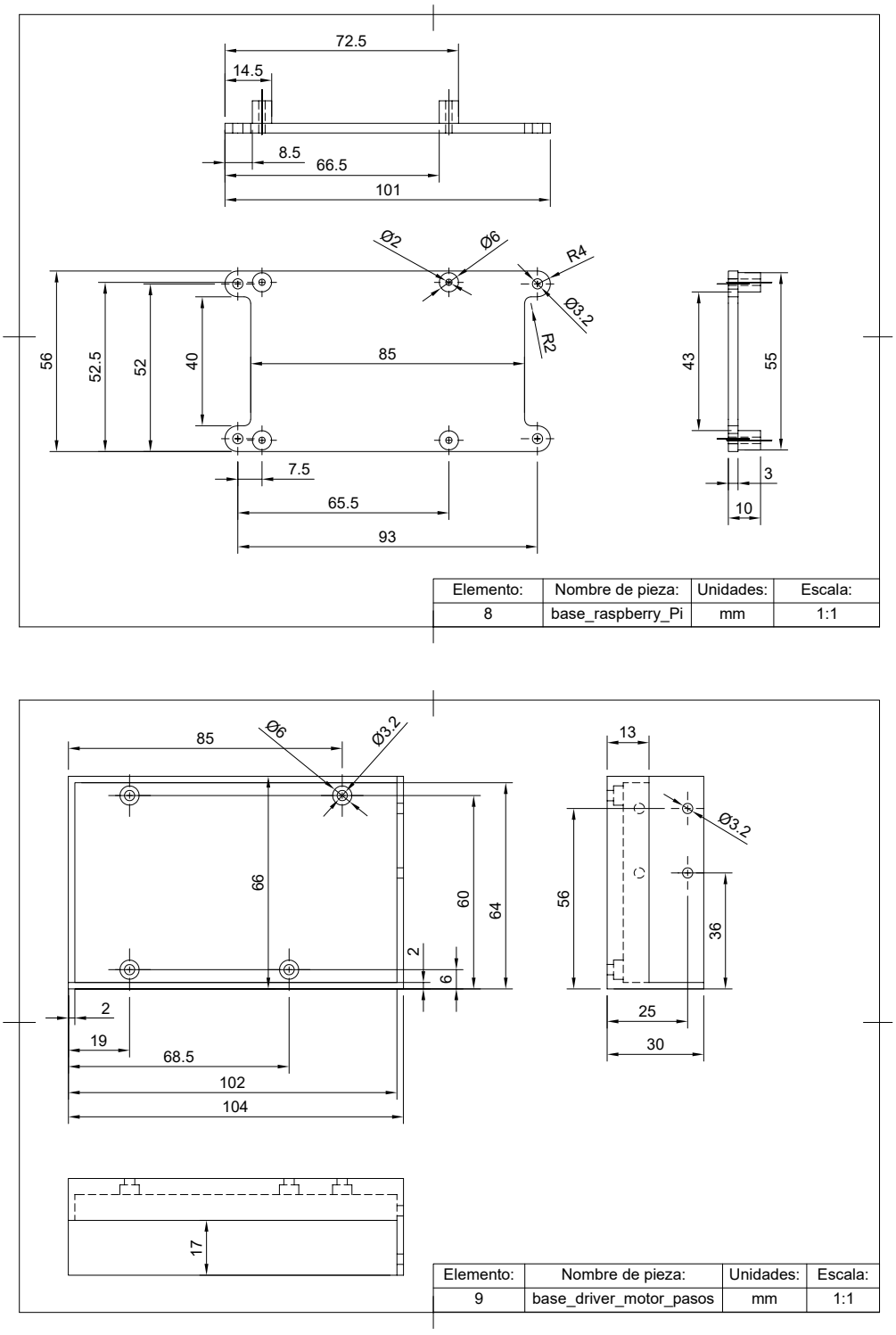


Figura D.5: Planos de fabricación de los elementos 8 y 9 de la estación móvil direccional automatizada.

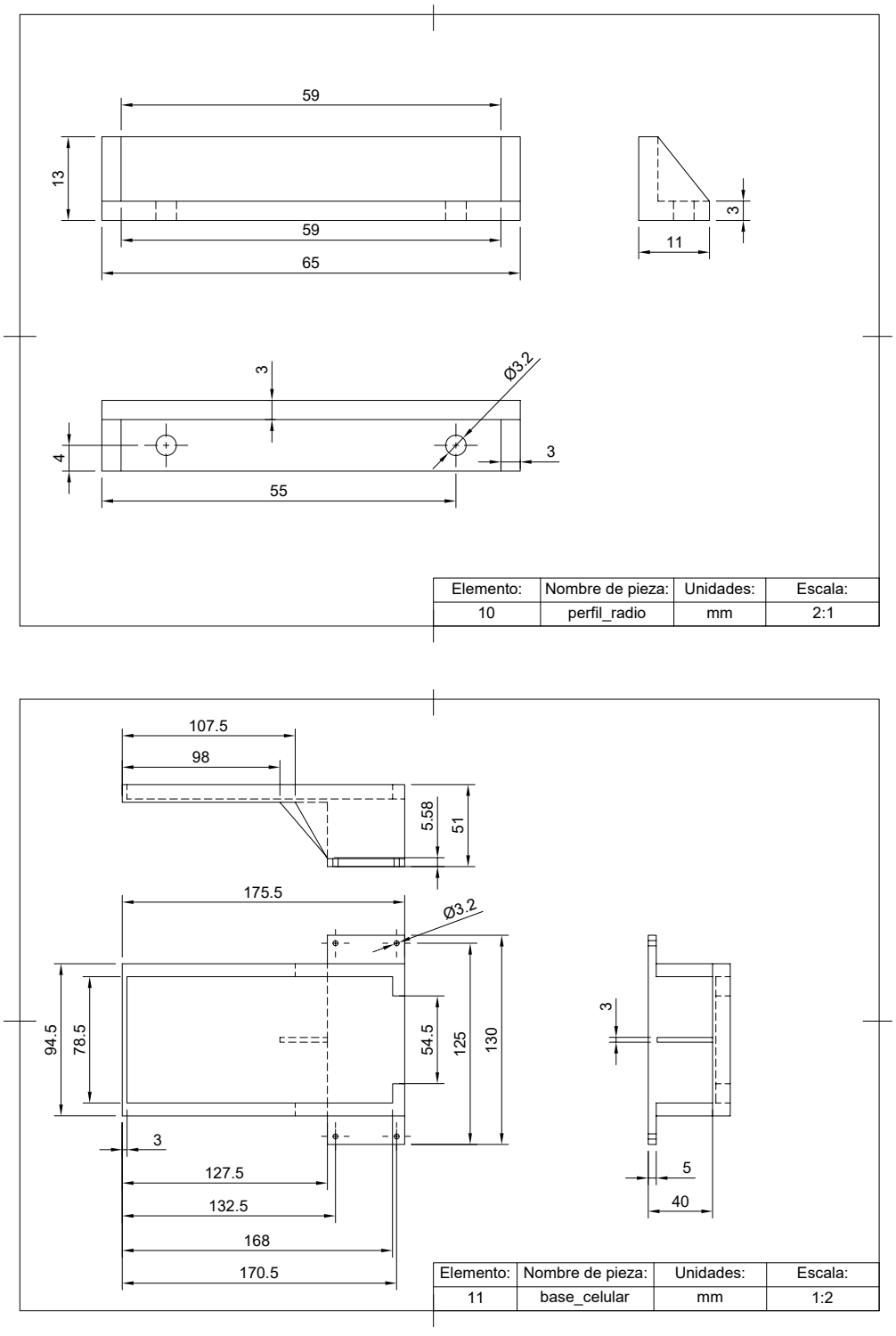


Figura D.6: Planos de fabricación de los elementos 10 y 11 de la estación móvil direccional automatizada.

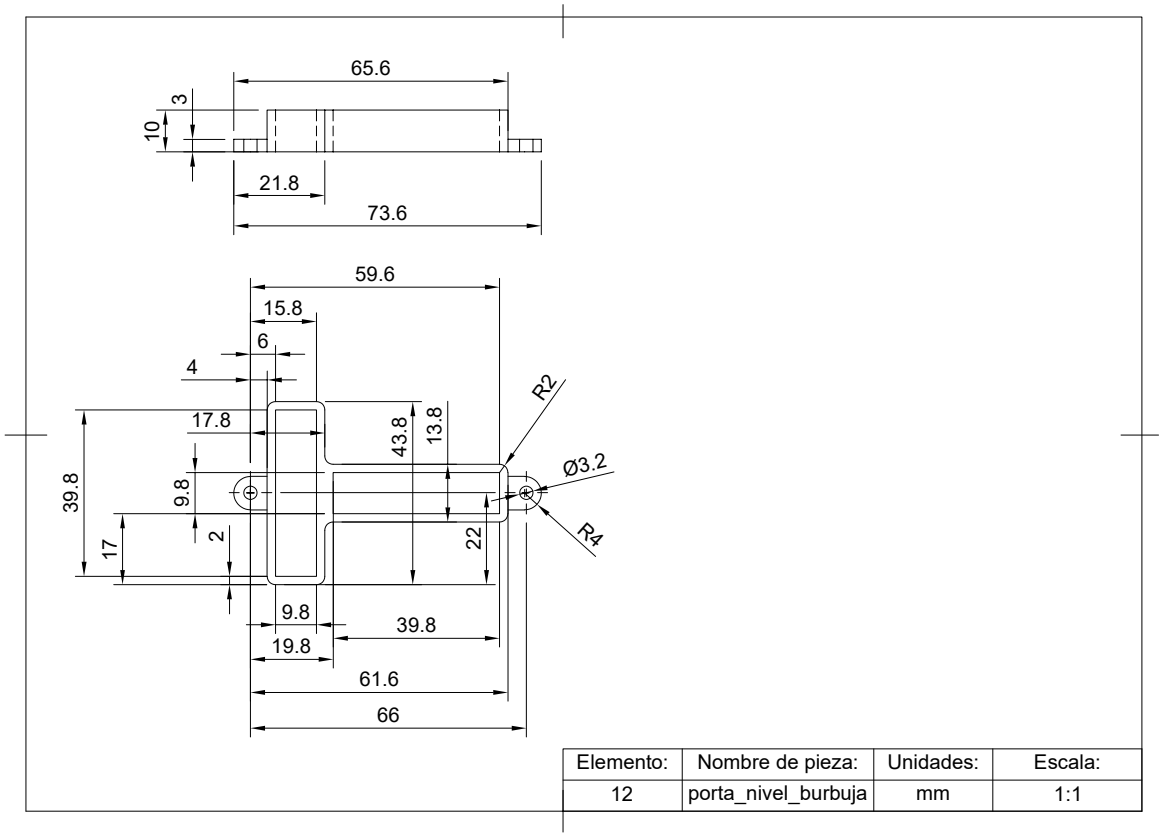


Figura D.7: Plano de fabricación del elemento 12 de la estación móvil direccional automatizada.

Apéndice E
Bloques de programación de la aplicación móvil

E.1 Inicialización y permisos de Bluetooth

La Figura E.1 muestra los bloques ejecutados al iniciar la aplicación. En esta etapa se ocultan inicialmente algunos elementos de la interfaz y se verifica la versión del sistema Android. Cuando es necesario, se solicitan los permisos de conexión y escaneo Bluetooth. Una vez concedidos los permisos, se actualiza la lista de dispositivos disponibles para que el usuario pueda seleccionar el módulo correspondiente.

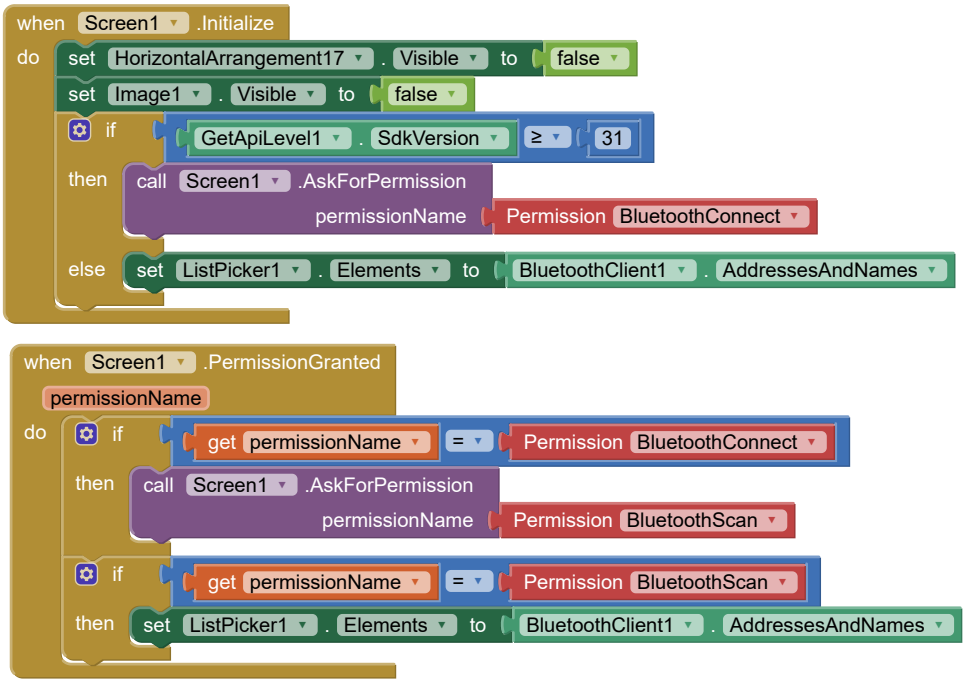


Figura E.1: Bloques de inicialización y solicitud de permisos Bluetooth de la aplicación móvil.

E.2 Selección y conexión del dispositivo Bluetooth

La Figura E.2 muestra los bloques asociados a la selección del dispositivo Bluetooth. Antes de desplegar la lista, la aplicación verifica que Bluetooth esté disponible y carga los nombres y direcciones de los dispositivos detectados. Después de que el usuario selecciona un dispositivo, se intenta establecer la conexión. Si la conexión es exitosa, la interfaz muestra el estado *Conectado*; en caso contrario, se muestra un mensaje de error y se ocultan los elementos de la brújula.

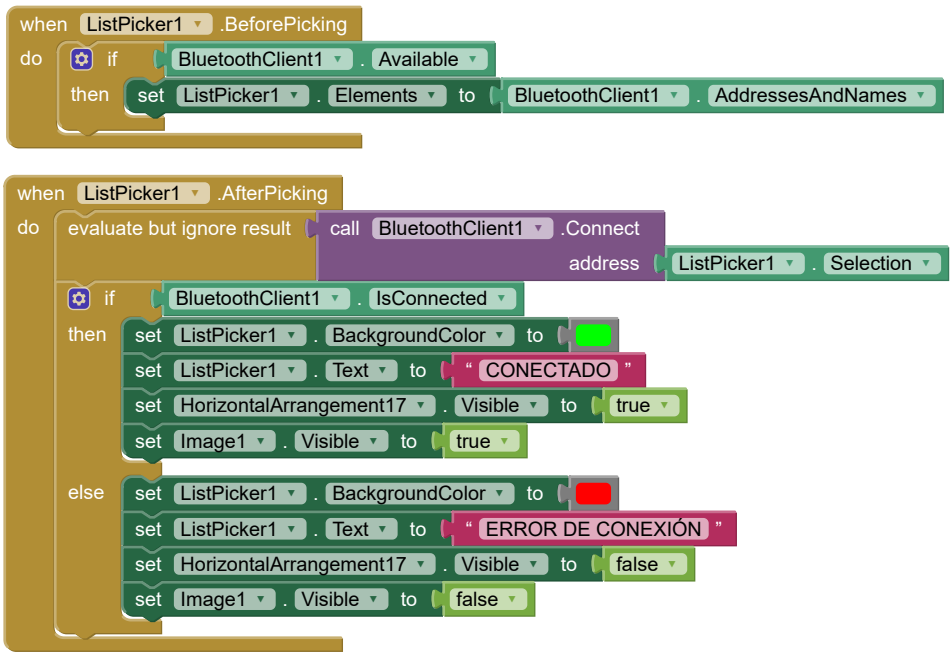


Figura E.2: Bloques utilizados para seleccionar el dispositivo Bluetooth y establecer la conexión con la estación móvil.

E.3 Rutina de excepciones y terminación segura del proceso

La Figura E.3 muestra los bloques empleados para manejar errores de Bluetooth y cerrar la aplicación. Si ocurre un error de conexión, la aplicación desconecta el cliente Bluetooth, registra el mensaje de error, cambia el estado visual del botón de conexión y oculta los elementos asociados a la brújula. Además, cuando el usuario presiona el botón de salida, la aplicación desconecta el enlace Bluetooth activo y finaliza su ejecución.

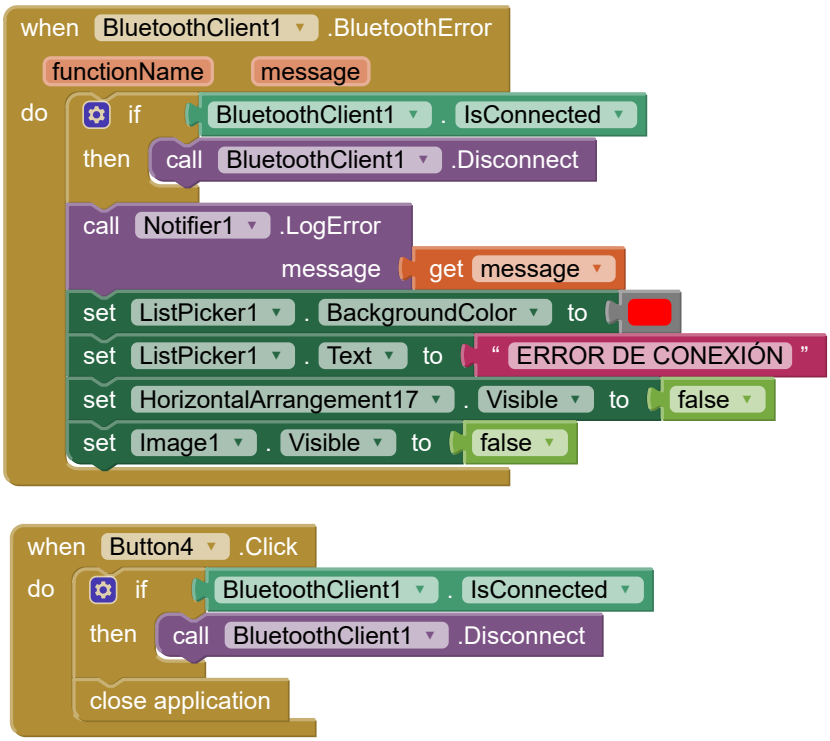


Figura E.3: Bloques utilizados para manejar errores de Bluetooth y cerrar la aplicación móvil.

E.4 Lectura del azimut y filtrado digital

La Figura E.4 muestra los bloques encargados de procesar la lectura del sensor de orientación. Primero se inicializan las variables globales del filtro, incluyendo el coeficiente $\alpha = 0.1$ y el valor inicial del ángulo filtrado. Posteriormente, cuando cambia la orientación del dispositivo, se corrige la discontinuidad circular entre 0° y 360°, se aplica una zona muerta de $\pm 2°$, se calcula el nuevo valor filtrado mediante el filtro IIR de primer orden y se normaliza el resultado dentro del intervalo de 0° a 360°.

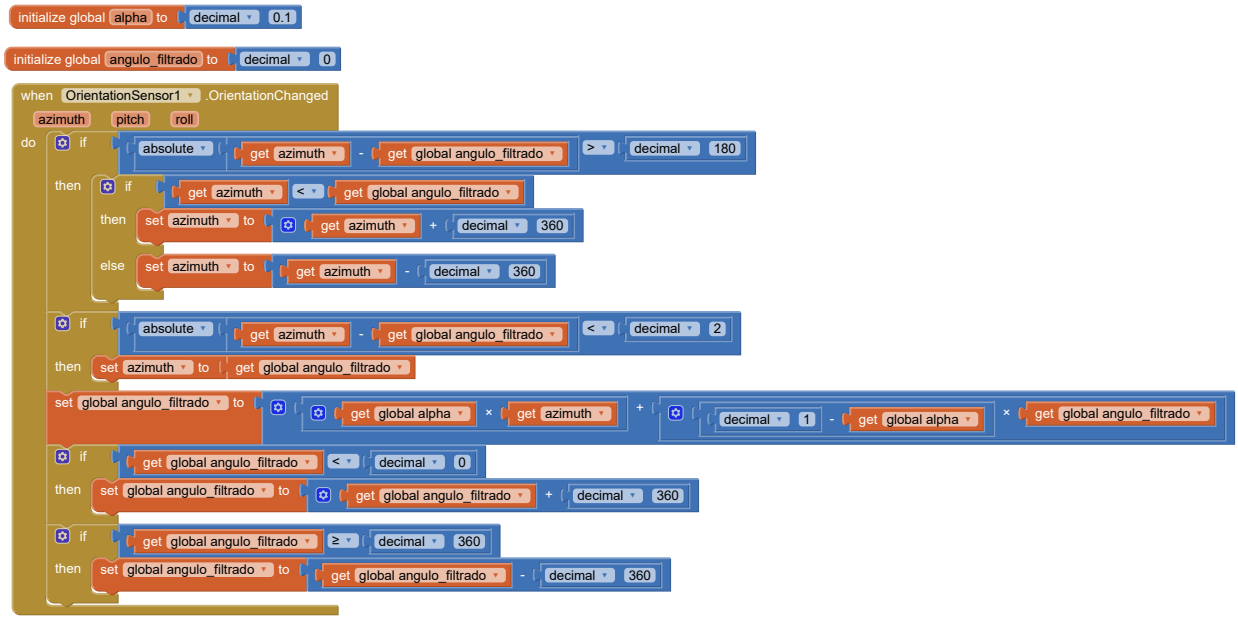


Figura E.4: Bloques utilizados para leer el azimut, aplicar la corrección circular, filtrar la señal y normalizar el ángulo.

E.5 Actualización periódica y envío por Bluetooth

La Figura E.5 muestra los bloques asociados al temporizador de la aplicación. Cada vez que se ejecuta el temporizador (100 ms), se actualiza la etiqueta de azimut con el valor filtrado redondeado, se rota la imagen de la rosa de vientos y, si existe una conexión Bluetooth activa, se envía el valor angular hacia la Raspberry Pi 5.

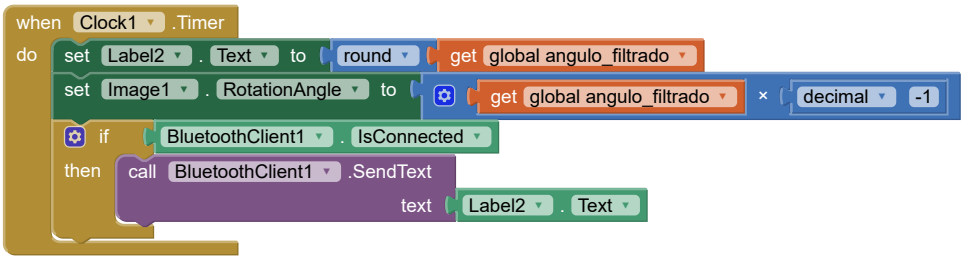


Figura E.5: Bloques utilizados para actualizar la interfaz y enviar el azimut filtrado mediante Bluetooth.

Apéndice F
Planos de las adaptaciones mecánicas del dron cuadricóptero

Los elementos mostrados corresponden a las piezas identificadas del 2 al 9 en la vista explosionada presentada en el Capítulo 6. El elemento 1 corresponde a la estructura S500 utilizada como base, por lo que no se incluye un plano de fabricación para dicho componente.

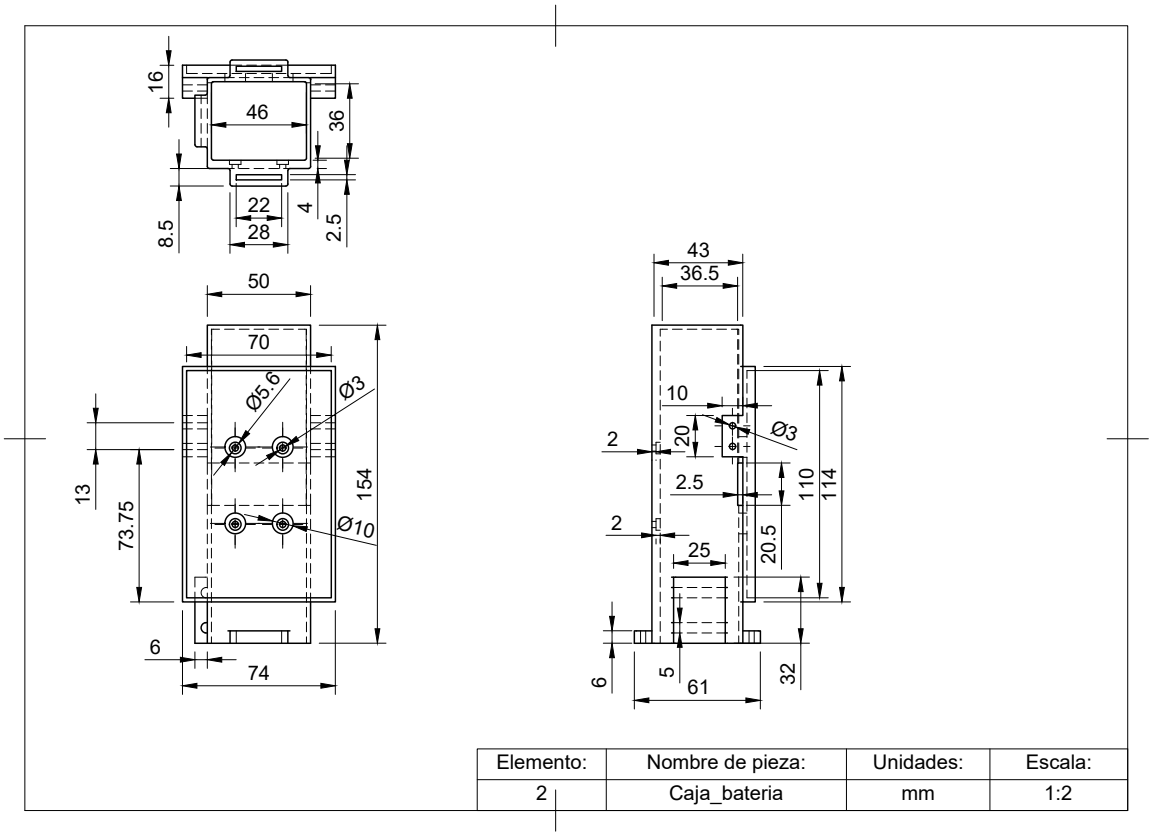


Figura F.1: Plano de fabricación del elemento 2 de las adaptaciones mecánicas del dron cuadricóptero.

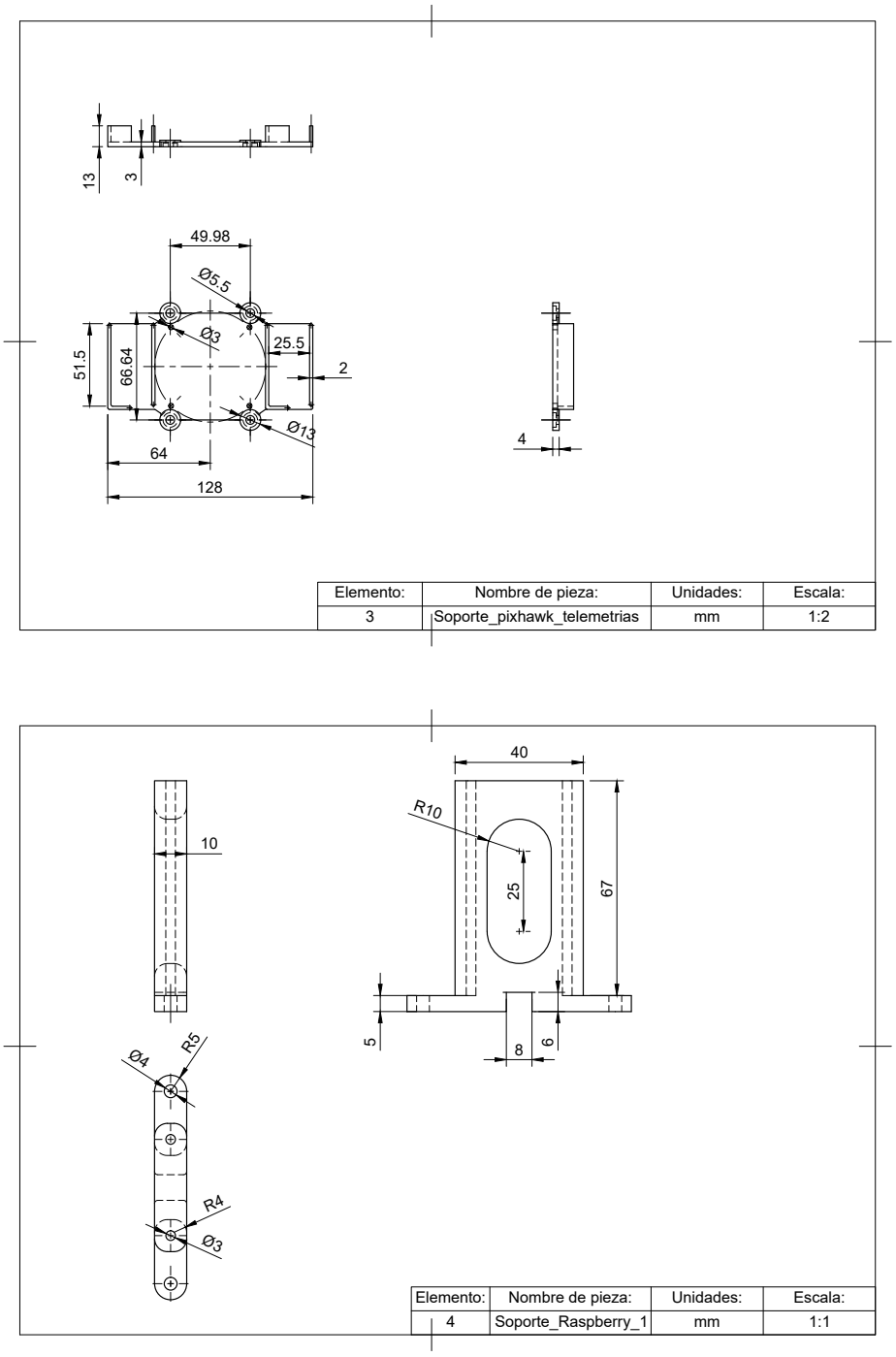


Figura F.2: Planos de fabricación de los elementos 3 y 4 de las adaptaciones mecánicas del dron cuadricóptero.

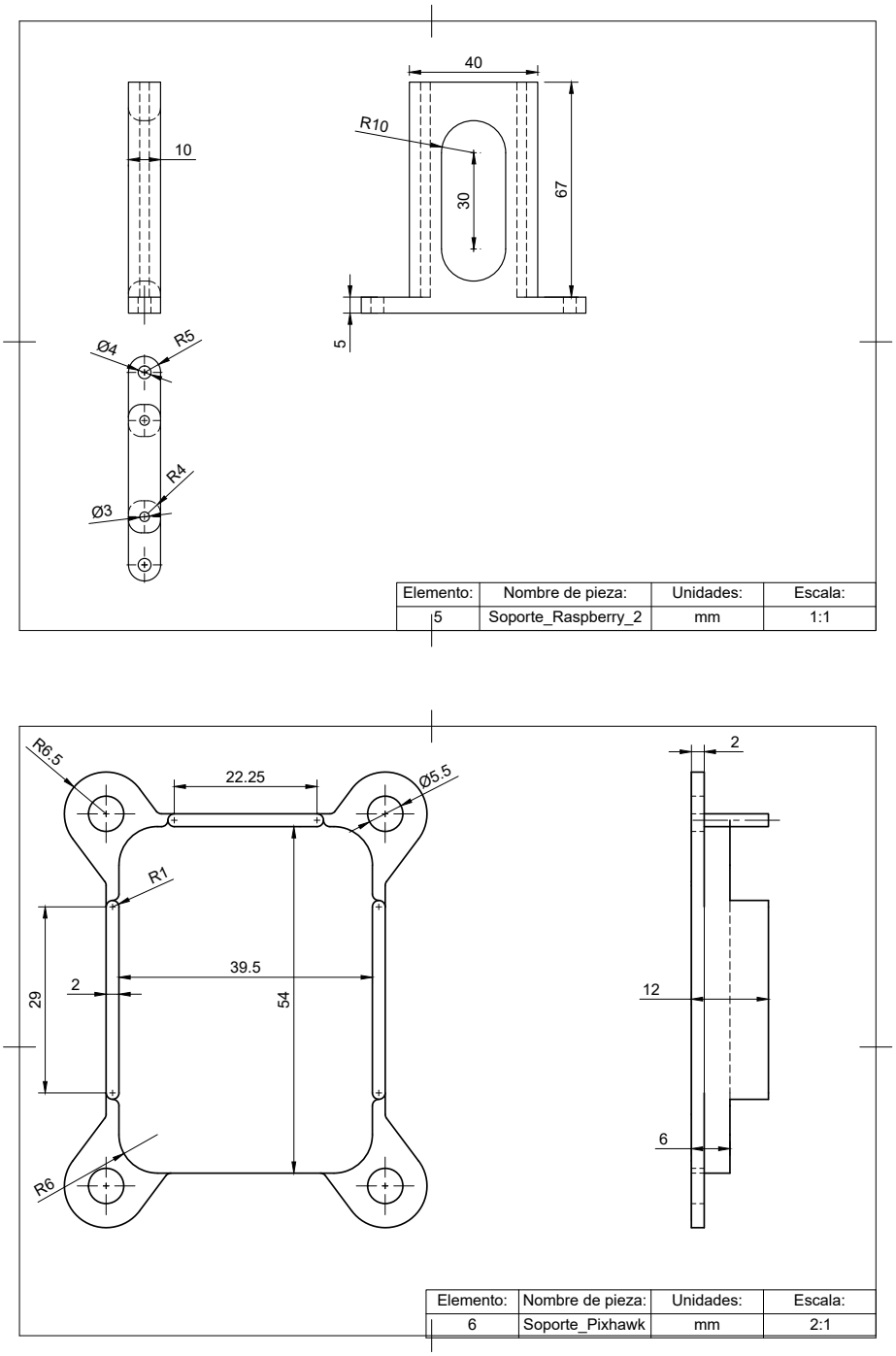


Figura F.3: Planos de fabricación de los elementos 5 y 6 de las adaptaciones mecánicas del dron cuadricóptero.

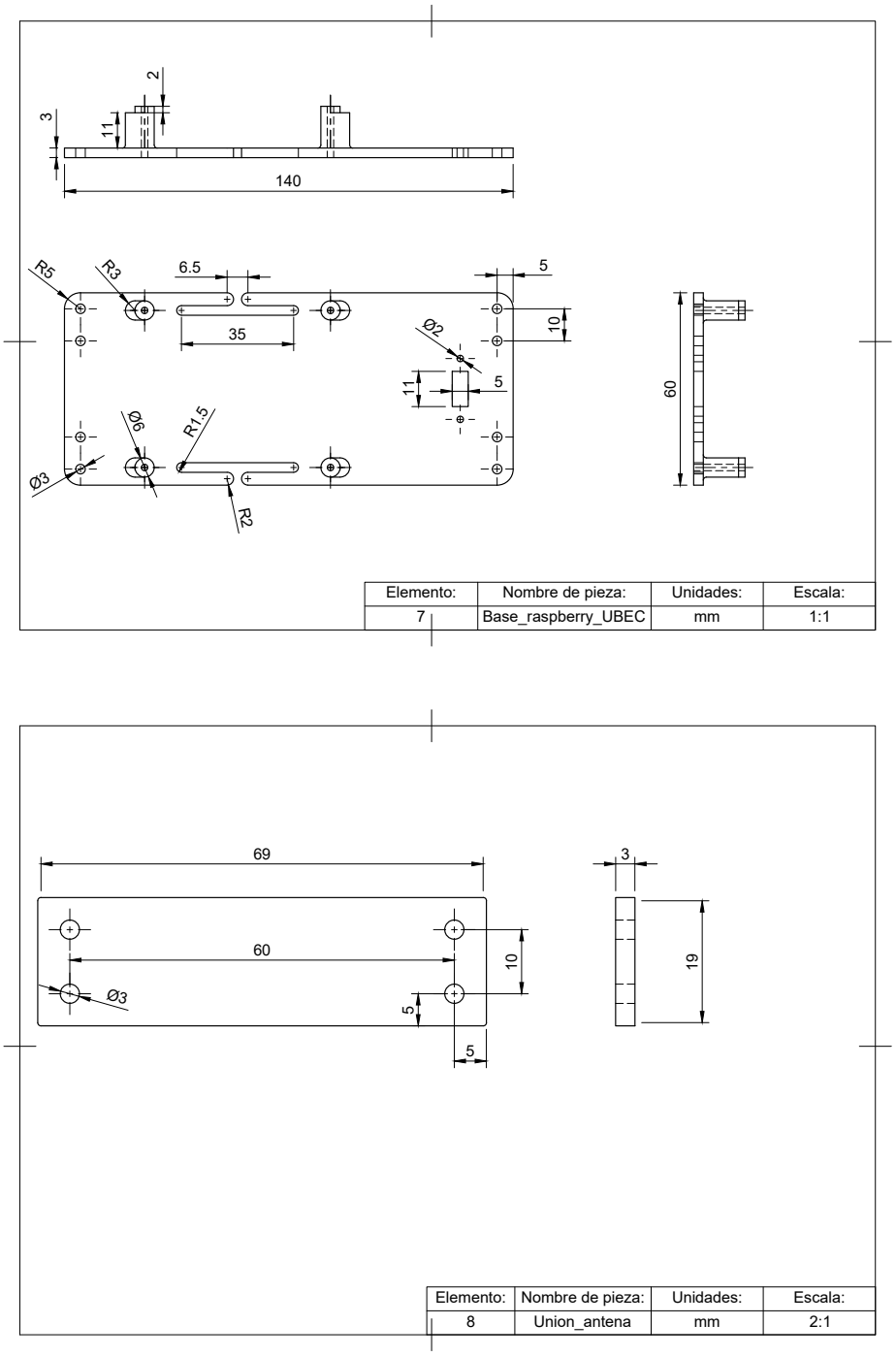


Figura F.4: Planos de fabricación de los elementos 7 y 8 de las adaptaciones mecánicas del dron cuadricóptero.

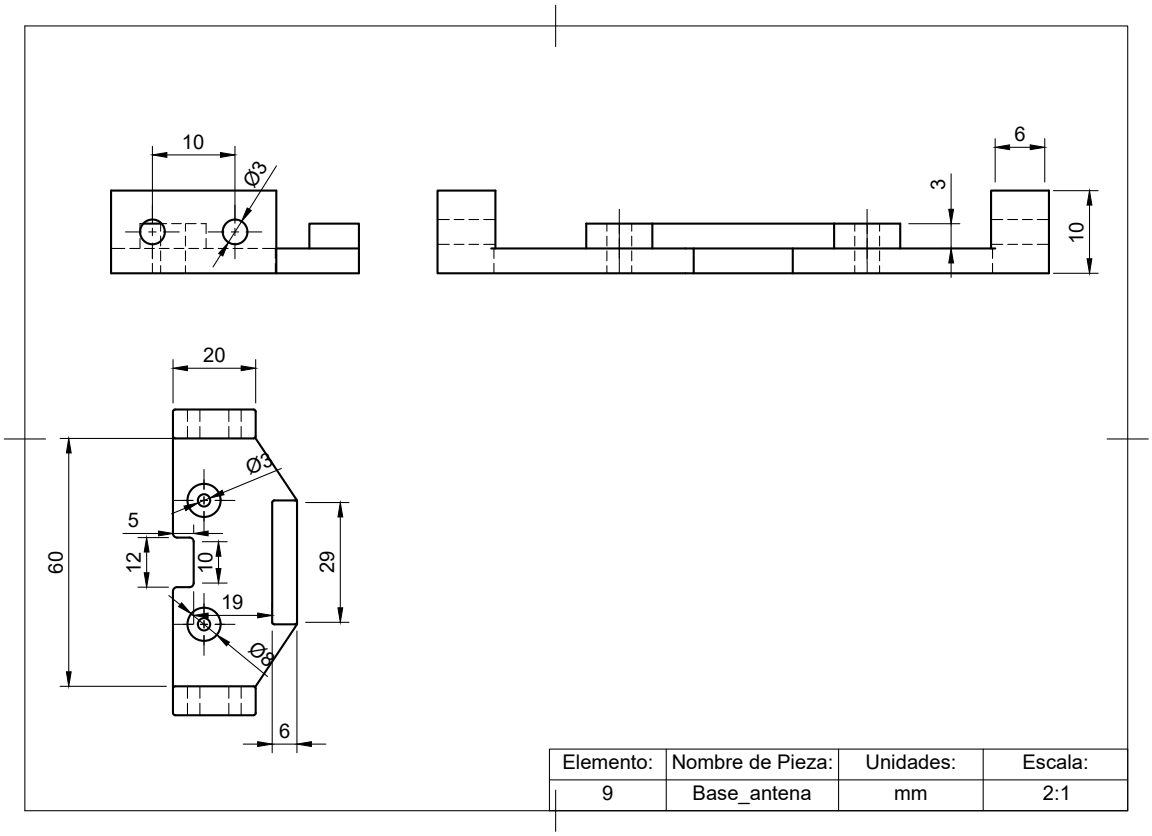


Figura F.5: Plano de fabricación del elemento 9 de las adaptaciones mecánicas del dron cuadricóptero.

Apéndice G
Registros audiovisuales de las pruebas experimentales en vuelo

Como material complementario, se encuentran disponibles los registros audiovisuales de las principales pruebas experimentales realizadas con el dron cuadricóptero. Estos videos muestran la ejecución de los barridos angulares continuo y discreto utilizados para la estimación del AoA, así como una prueba posterior de seguimiento hacia la fuente de RF.

Para su consulta en la versión impresa, la Fig. G.1 proporciona los códigos QR correspondientes.



Figura G.1: Registros audiovisuales de las pruebas experimentales realizadas con el dron cuadricóptero.

En la versión digital, los videos pueden consultarse directamente mediante los siguientes enlaces:

Barrido continuo:	`youtu.be/bLFmM-18s00`
Barrido discreto:	`youtu.be/XuipZk1J9xo`
Seguimiento hacia la fuente de RF:	`youtu.be/qVhpxH1oRgI`

Apéndice H
Glosario de anglicismos

Tabla H.1: Glosario de anglicismos utilizados en la tesis.

Anglicismo	**Significado**
Altitude	Nombre del modo de vuelo de PX4 en el que el autopiloto mantiene la altura del vehículo mientras el piloto controla su desplazamiento horizontal.
Autotuning	Término utilizado por PX4 para el procedimiento de sintonización automática de los controladores.
North-East-Down	Convención de referencia local cuyos ejes apuntan hacia el norte, el este y abajo, respectivamente.
Offboard	Nombre del modo de PX4 en el que una computadora externa al autopiloto genera y envía referencias de movimiento.
PING	Mensaje utilizado para comprobar que un dispositivo permanece conectado y responde dentro de la red.
Pitch	Cabeceo: movimiento de rotación del cuadricóptero alrededor de su eje transversal.
Position	Nombre del modo de vuelo asistido de PX4 en el que el autopiloto mantiene la posición del vehículo cuando el piloto no solicita desplazamientos.
Power Delivery	Tecnología USB que permite negociar las capacidades de alimentación eléctrica entre dispositivos.
Roll	Alabeo: movimiento de rotación del cuadricóptero alrededor de su eje longitudinal.
Software-in-the-loop	Técnica de simulación en la que los algoritmos de control se evalúan mediante modelos computacionales.
Yaw	Guiñada: movimiento de rotación del cuadricóptero alrededor de su eje vertical.

Bibliografía y Referencias

[1] M. Hasanzade, O. Herekoglu, R. Yeniceri, E. Koyuncu y G. Inalhan, "RF Source Localization using Unmanned Aerial Vehicle with Particle Filter," en *2018 9th International Conference on Mechanical and Aerospace Engineering (ICMAE)*, 2018, págs. 284-289.

[2] S. Moro, V. Teeda, D. Scazzoli, L. Reggiani y M. Magarini, "Experimental UAV-Aided RSSI Localization of a Ground RF Emitter in 865 MHz and 2.4 GHz Bands," en *2022 IEEE 95th Vehicular Technology Conference (VTC2022-Spring)*, 2022, págs. 1-6. DOI: 10.1109/VTC2022-Spring54318.2022.9860875

[3] Y. Chen, Z. Liu, X. Fu, B. Liu y W. Zhao, "Theory Underlying Measurement of AOA with a Rotating Directional Antenna," en *2013 Proceedings IEEE INFOCOM*, 2013, págs. 2490-2498. DOI: 10.1109/INFCOM.2013.6567055

[4] B.-C. Min, J. Lewis, E. T. Matson y A. H. Smith, "Heuristic Optimization Techniques for Self-Orientation of Directional Antennas in Long-Distance Point-to-Point Broadband Networks," *Ad Hoc Networks*, vol. 11, n.º 8, págs. 2252-2263, 2013. DOI: 10.1016/j.adhoc.2013.04.016

[5] A. L. Castellanos, "Antenas," Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), Santa María Tonantzintla, Puebla, México, inf. téc., s.f. Disponible en: https://www.inaoep.mx/~aluna/Antenas.pdf.

[6] D. M. Pozar, *Microwave Engineering*, 4th. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2012, ISBN: 978-0-470-63155-3.

[7] I. T. Union. "ITU – Home," visitado 9 de dic. de 2025. dirección: https://www.itu.int/es/Pages/default.aspx

[8] I. F. de Telecomunicaciones. "IFT – Sitio oficial," visitado 9 de dic. de 2025. dirección: https://www.ift.org.mx/

[9] N. A. Azmi, S. Samsul, M. I. M. Ismail, R. A. Dziyauddin, Y. Yamada y M. F. M. Yakub, "A Survey of Localization using RSSI and TDoA Techniques in Wireless Sensor Network: System Architecture," en *2018 2nd International Conference on Telematics and Future Generation Networks (TAFGEN)*, 2018, págs. 131-136. DOI: 10.1109/TAFGEN.2018.8580489

[10] D. Muñoz, F. Bouchereau, C. Vargas y R. Enríquez-Caldera, *Position Location Techniques and Applications*. Academic Press, 2009, ISBN: 978-0-12-374353-4.

[11] S. Han y B.-J. Jang, "Drone's Angle-of-Arrival Estimation Using a Switched-Beam Antenna and Single-Channel Receiver," *Sensors*, vol. 25, n.º 8, pág. 2376, 2025. DOI: 10.3390/s25082376

[12] J. F. Reyes Cortés y J. J. Cid Monjaraz, *Drones: Cinemática, Dinámica y Control de Cuadricópteros*. Ciudad de México, México: Alfaomega Grupo Editor, S.A. de C.V., 2019, ISBN: 978-607-538-535-8.

[13] W. Demiane, M. Ghorbel, L. Fourati y R. Attia, "An Optimized UAV Trajectory Planning for RSSI-Based Localization in Disaster Scenarios," *International Journal of Communication Systems*, vol. 33, n.º 14, e4514, 2020. DOI: 10.1002/dac.4514

[14] C. Chang, G. Chen, X. Yu, Z. Liu, Q. Li e Y. Yu, "A review of UAV autonomous navigation in GPS-denied environments," *Engineering Applications of Artificial Intelligence*, vol. 122, pág. 106 082, 2023. DOI: 10.1016/j.engappai.2023.106082

[15] C. Greco, P. Pace, S. Basagni y G. Fortino, "Jamming detection at the edge of drone networks using Multi-layer Perceptrons and Decision Trees," *Applied Soft Computing*, vol. 111, pág. 107 806, 2021.

[16] S. Perkins, M. Psiaki y T. Humphreys, "Antenna characterization and interference analysis for GNSS applications," en *ION GNSS+ 2015*, 2015, págs. 1-14.

[17] T. Takahashi y G. K. Tran, "Research on Advancing Radio Wave Source Localization Technology Through UAV Path Optimization," *Future Internet*, vol. 17, n.º 5, pág. 224, 2025. DOI: 10.3390/fi17050224

[18] SKYbrary Aviation Safety. "Flight Data Recorder (FDR)." Consultado el 2 de mayo de 2026. dirección: https://skybrary.aero/articles/flight-data-recorder-fdr

[19] Federal Aviation Administration, *AC 20-141B: Airworthiness and Operational Approval of Digital Flight Data Recorder Systems*, Advisory Circular, Consultado el 2 de mayo de 2026, 2010. dirección: https://www.faa.gov/documentLibrary/media/Advisory_Circular/AC_20-141B.pdf

[20] A21. "Las grabadoras de vuelo." Infografía de Erick Retana. Consultado el 2 de mayo de 2026. dirección: https://a21.com.mx/opinion/2017/05/11/las-grabadoras-de-vuelo/

[21] C. A. Balanis, *Antenna Theory: Analysis and Design*, 3rd. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2005, ISBN: 0-471-66782-X.

[22] U. P. de València, *Introducción a las radiocomunicaciones. Antenas | 66/97 | UPV*, https://youtu.be/Fg9i9kjZO9w, Video educativo en YouTube, consultado en 2025.

[23] *IEEE Standard Dictionary of Electrical and Electronics Terms*, Second. New York, NY: The Institute of Electrical y Electronics Engineers, 1977, IEEE Std 100-1977, definición de azimuth en p. 47. visitado 3 de mayo de 2026. dirección: https://ia801408.us.archive.org/18/items/in.ernet.dli.2015.140196/2015.140196.Ieee-Standard-Dictionary-Of-Electrical-And-Electronics-Terms.pdf

[24] J. D. Kraus, *Antennas*, Tata McGraw-Hill Edition. New York: McGraw-Hill, 1988, ISBN: 0-07-035422-7.

[25] A. Constantinescu, I. Popescu, A. Sirbu y O. Dinca, "High Gain Improved Planar Yagi–Uda Antenna for 2.4 GHz Applications and Its Influence on Human Tissues," *Applied Sciences*, vol. 4, n.º 1, págs. 60-72, 2014. DOI: 10.3390/app4010060

[26] Yosoo Health Gear. "Antena direccional Yagi PCB de alta ganancia para 2.4 GHz y 5.8 GHz." Consultado en diciembre de 2025. dirección: https://www.amazon.com.mx/Yosoo-Antena-Direccional-Ganancia-Control/dp/B0DQR1XZFQ

[27] Telemática, Telemetría y Radiofrecuencia S.A. de C.V., *Manual de Usuario Nodos 2021: Nodos RF, Protocolo IEEE 802.15.4, 2.4 GHz*, Manual técnico del fabricante, Telemática, Telemetría y Radiofrecuencia S.A. de C.V., Guadalajara, Jalisco, México, 2021.

[28] R. Leelaruji y L. Vanfretti, "State-of-the-art in the industrial implementation of protective relay functions, communication mechanism and synchronized phasor capabilities for electric power systems protection," *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, vol. 16, págs. 4385-4395, 2012. DOI: 10.1016/j.rser.2012.04.043

[29] M. M. Mano y C. R. Kime, *Fundamentos de diseño lógico y de computadoras*, 3.ª ed. Madrid, España: Pearson Educación, 2005, ISBN: 84-205-4399-3.

[30] IBM, *Comunicación serie*, https://www.ibm.com/docs/es/aix/7.1.0?topic=communications-serial-communication, Documentación de IBM AIX 7.1, s.f. visitado 4 de mayo de 2026.

[31] E. Peña y M. G. Legaspi, "UART: A Hardware Communication Protocol Understanding Universal Asynchronous Receiver/Transmitter," *Analog Dialogue*, vol. 54, n.º 4, dic. de 2020. visitado 4 de mayo de 2026. dirección: https://www.analog.com/en/resources/analog-dialogue/articles/uart-a-hardware-communication-protocol.html

[32] Connectivity Standards Alliance, *Zigbee*, https://csa-iot.org/all-solutions/zigbee/, Consultado el 5 de mayo de 2026.

[33] IEEE Standards Association, *IEEE Std 802.15.4-2020: IEEE Standard for Low-Rate Wireless Networks*, https://standards.ieee.org/ieee/802.15.4/7029/, Consultado el 5 de mayo de 2026.

[34] Connectivity Standards Alliance, *Zigbee FAQ*, https://csa-iot.org/all-solutions/zigbee/zigbee-faq/, Consultado el 5 de mayo de 2026.

[35] Silicon Laboratories, *CP2104: Single-Chip USB-to-UART Bridge*, Rev. 1.2, Hoja de datos, Silicon Laboratories Inc., ene. de 2017.

[36] Python Software Foundation, *Python.org*, https://www.python.org/, Consultado el 11 de mayo de 2026, 2026.

[37] Python Software Foundation, *What is Python? Executive Summary*, https://www.python.org/doc/essays/blurb/, Consultado el 11 de mayo de 2026, 2026.

[38] Raspberry Pi Ltd, *Raspberry Pi 5*, https://www.raspberrypi.com/products/raspberry-pi-5/, Consultado el 11 de mayo de 2026, 2026.

[39] Raspberry Pi Ltd, *Raspberry Pi computer hardware*, https://www.raspberrypi.com/documentation/computers/raspberry-pi.html, Consultado el 11 de mayo de 2026, 2026.

[40] A. Singh, *Raspberry Pi 5 Pinout, Specifications, Pricing: A Complete Guide*, https://www.hackatronic.com/raspberry-pi-5-pinout-specifications-pricing-a-complete-guide/, Consultado el 11 de mayo de 2026, 2023.

[41] L. H. Escobar Salguero, *Conceptos Básicos de Procesamiento Digital de Señales*. Ciudad de México, México, sep. de 2008, Disponible en el repositorio del LabDSP, Facultad de Ingeniería, UNAM. dirección: http://odin.fi-b.unam.mx/labdsp/libros.php

[42] B. C. Kuo, *Analysis and Synthesis of Sampled-Data Control Systems*. Englewood Cliffs, New Jersey, USA: Prentice-Hall, 1963.

[43] A. Papoulis, *Signal Analysis*. New York, USA: McGraw-Hill, 1977, ISBN: 0-07-048460-0.

[44] E. I. Jury, *Theory and Application of the Z-Transform Method*. New York, USA: John Wiley & Sons, 1964.

[45] S. K. Mitra, *Digital Signal Processing: A Computer-Based Approach*, 4.ª ed. New Delhi, India: McGraw Hill Education (India) Private Limited, 2011, ISBN: 978-1-259-09858-1.

[46] L. Escobar Salguero, *Diseño de Filtros Digitales*. Ciudad de México, México, mar. de 2006, Disponible en el repositorio del LabDSP, Facultad de Ingeniería, UNAM. dirección: http://odin.fi-b.unam.mx/labdsp/libros.php

[47] Tec Bolivia. "Parte 1c: ¿Qué es un filtro pasa bajos? (Filtraje Ruido en Sensores Aplicado al Control PID)." Video en YouTube. Consultado el 20 de mayo de 2026, YouTube. dirección: https://www.youtube.com/watch?v=6Mf_0vgeO4Q

[48] J. O. Smith, *Introduction to Digital Filters with Audio Applications*. Stanford, CA: W3K Publishing, 2007, Disponible en línea: DSPRelated.com. dirección: https://www.dsprelated.com/freebooks/filters/

[49] Pieter P. "Exponential Moving Average." Consultado el 20 de mayo de 2026. dirección: https://tttapa.github.io/Pages/Mathematics/Systems-and-Control-Theory/Digital-filters/Exponential%20Moving%20Average/Exponential-Moving-Average.html

[50] U Electronics, *TB6600 Driver para motor a pasos 4A NEMA*, https://uelectronics.com/producto/tb6600-driver-para-motor-a-pasos-4a-nema/, Consultado: 31 de mayo de 2026.

[51] U Electronics, *NEMA 17 17HS4023 Motor a pasos 0.7A 1.4 kg-cm*, https://uelectronics.com/producto/nema-17-17hs4023-motor-a-pasos-0-7amp-1-4kg-cm/, Consultado: 31 de mayo de 2026.

[52] AliExpress, *UBEC 8A regulador de voltaje para batería LiPo*, https://es.aliexpress.com/item/1005008678082857.html, Consultado: 31 de mayo de 2026.

[53] POVWAY, *Batería Li–Po 3S 5200 mAh*, https://www.amazon.com.mx/dp/B08L7RGY4V, Disponible en Amazon México. Consultado: 31 de mayo de 2026.

[54] Autodesk, *Autodesk Fusion*, https://www.autodesk.com/products/fusion-360/overview, Consultado: 2 de junio de 2026.

[55] Massachusetts Institute of Technology, *MIT App Inventor*, https://appinventor.mit.edu/, Consultado: 2 de junio de 2026.

[56] Google, *Google Earth*, https://earth.google.com/web, Consultado: 2 de junio de 2026.

[57] OVONIC, *OVONIC 4S 6500mAh 14.8V 130C LiPo Battery*, https://us.ovonicshop.com/products/2-x-ovonic-4s-6500mah-14-8v-130c-lipo-battery-with-xt60-to-tra-plug-for-1-8-1-10-scale-rc-car-truck-boat, Consultado el 7 de septiembre de 2026.

[58] Holybro, *PM02 V3 Power Module (12S)*, https://holybro.com/products/pm02-v3-12s-power-module, Consultado el 7 de septiembre de 2026.

[59] Holybro, *Pixhawk 6C Mini*, https://holybro.com/products/pixhawk-6c-mini, Consultado el 7 de septiembre de 2026.

[60] HOBBYWING, *XRotor 40A 6S BLDC*, https://www.hobbywing.com/en/products/xrotor-40a122, Consultado el 7 de septiembre de 2026.

[61] HOBBYWING, *XRotor 3115*, https://www.hobbywing.com/en/products/xrotor3115, Consultado el 7 de septiembre de 2026.

[62] Holybro, *M10 GPS*, https://holybro.com/products/m10-gps, Consultado el 7 de septiembre de 2026.

[63] PX4 Development Team, *Holybro Telemetry Radio*, https://docs.px4.io/main/en/telemetry/holybro_sik_radio, PX4 User Guide. Consultado el 7 de septiembre de 2026.

[64] FlySky, *FS-i6X*, https://www.flysky-cn.com/i6x-gaishu-1, Consultado el 7 de septiembre de 2026.

[65] FlySky, *FS-iA10B Specifications*, https://www.flysky-cn.com/ia10b-canshu, Consultado el 7 de septiembre de 2026.

[66] Raspberry Pi Ltd, *Raspberry Pi Computer Hardware: Power Supply*, https://www.raspberrypi.com/documentation/computers/raspberry-pi.html, Consultado el 7 de septiembre de 2026.

[67] Holybro, *S500 V2 Development Kit*, https://holybro.com/products/s500-v2-kit, Consultado el 7 de septiembre de 2026.

[68] PX4 Development Team, *Software Overview*, https://px4.io/software/software-overview/, Consultado el 14 de septiembre de 2026.

[69] PX4 Development Team, *Controller Diagrams*, https://docs.px4.io/main/en/flight_stack/controller_diagrams, PX4 User Guide. Consultado el 14 de septiembre de 2026.

[70] QGroundControl Development Team, *QGroundControl*, https://qgroundcontrol.com/, Consultado el 14 de septiembre de 2026.

[71] PX4 Development Team, *Position Mode (Multicopter)*, https://docs.px4.io/main/en/flight_modes_mc/position, PX4 User Guide. Consultado el 14 de septiembre de 2026.

[72] PX4 Development Team, *Altitude Mode (Multicopter)*, `https://docs.px4.io/main/en/flight_modes_mc/altitude`, PX4 User Guide. Consultado el 14 de septiembre de 2026.

[73] PX4 Development Team, *Offboard Mode (Generic/All Frames)*, `https://docs.px4.io/main/en/flight_modes/offboard`, PX4 User Guide. Consultado el 14 de septiembre de 2026.

[74] PX4 Development Team, *Auto-tuning*, `https://docs.px4.io/v1.13/en/config/autotune.html`, PX4 User Guide, versión 1.13. Consultado el 14 de septiembre de 2026.

[75] H. A. Moreno, R. Saltarén, L. Puglisi, I. Carrera, P. Cárdenas y C. Álvarez, "Robótica Submarina: Conceptos, Elementos, Modelado y Control," *Revista Iberoamericana de Automática e Informática Industrial*, vol. 11, págs. 3-19, 2014. DOI: `10.1016/j.riai.2013.11.001`

[76] R. W. Beard y T. W. McLain, *Small Unmanned Aircraft: Theory and Practice*. Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 2012, ISBN: 978-0-691-14921-9.

[77] MAVSDK Development Team, *MAVSDK Guide*, `https://mavsdk.mavlink.io/main/en/`, Consultado el 14 de septiembre de 2026.

[78] MAVLink Development Team, *MAVLink Developer Guide*, `https://mavlink.io/en/`, Consultado el 14 de septiembre de 2026.

[79] N. Tovazzi, G. Muñoz-Gil y M. Caraglio, "Run-and-tumble particles learning chemotaxis," *Soft Matter*, vol. 21, págs. 8886-8896, 2025. DOI: `10.1039/D5SM01040C`

[80] K. U. Pérez Delgado, *Códigos desarrollados para la tesis de maestría*, `https://github.com/URIEL-PD/Codigos-de-Tesis-Maestria`, Repositorio de GitHub. Consultado el 11 de mayo de 2026, 2026.